

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

— ooOoo —

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Môn học: Hệ thống Quản trị Quy trình Nghiệp vụ – IE203

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ
CHUỖI BÁN LẺ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Phạm vi: chuỗi thegioididong.com và TopZone thuộc

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hà Lê Hoài Trung

Nhóm thực hiện:

Nguyễn Ngọc Danh – 24730090

Mai Hoàng Hưng – 24730099

Nguyễn Thanh Phúc – 24730131

Nguyễn Thị Hồng Phúc – 24730132

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 09 NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện đồ án xin gửi lời cảm ơn tới thầy ThS. Hà Lê Hoài Trung, giảng viên hướng dẫn môn Hệ thống Quản trị Quy trình Nghiệp vụ. Các buổi giảng của thầy về vòng đời BPM, ký pháp BPMN và bộ công cụ phân tích quy trình là khung phương pháp mà toàn bộ đồ án này dựa vào; hai bài mẫu thầy cung cấp cũng giúp nhóm hình dung được mức độ chi tiết mà một báo cáo phân tích quy trình cần đạt tới.

Nhóm cũng xin cảm ơn Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức môn học và tạo điều kiện để nhóm hoàn thành đồ án.

Đồ án được thực hiện trong thời gian ngắn, dựa trên nguồn tài liệu công khai và trên hiểu biết còn hạn chế của sinh viên về vận hành thực tế của một chuỗi bán lẻ quy mô lớn. Vì vậy báo cáo chắc chắn còn thiếu sót, đặc biệt ở những chỗ nhóm phải dùng giả định thay cho số liệu đo được. Nhóm rất mong nhận được nhận xét của thầy để hoàn thiện.

Nhóm xin chân thành cảm ơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2026

Nhóm thực hiện

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Hai bảng dưới đây mô tả phân công công việc trong nhóm. Bảng 0.1 nêu vai trò và kết quả đánh giá chung; Bảng 0.2 nêu chi tiết nội dung phụ trách, sản phẩm bàn giao và tỷ lệ đóng góp của từng thành viên. Toàn bộ sản phẩm bàn giao trong Bảng 0.2 đều đối chiếu được với lịch sử commit trên kho mã nguồn của nhóm, đặt công khai tại <https://github.com/hoanghung155/quytrinhnghiepvutg->. Cả bốn thành viên đều có commit mang tên mình, và mỗi khối việc đi qua một nhánh riêng rồi được một người khác duyệt bằng pull request.

Bảng 0.1. Phân công nhiệm vụ và đánh giá

Họ và tên	MSSV	Vai trò	Công việc	Đánh giá
Nguyễn Ngọc Danh	24730090	Nhóm trưởng	Kiến trúc quy trình, mô hình hóa nhóm quy trình cốt lõi, tổng hợp Issue Register, dựng báo cáo và slide	Hoàn thành
Nguyễn Thị Hồng Phúc	24730132	Thành viên	Hồ sơ nhóm quy trình quản lý, mô hình hóa hai quy trình, phân tích định tính	Hoàn thành
Nguyễn Thanh Phúc	24730131	Thành viên	Hồ sơ nhóm quy trình hỗ trợ, mô hình hóa một quy trình, bộ công cụ khảo sát, tài liệu tham khảo	Hoàn thành
Mai Hoàng Hưng	24730099	Thành viên	Nghiên cứu nguồn thứ cấp, bộ bảng chứng, bảng giá định và phân tích định lượng	Hoàn thành

Bảng 0.2. Phân công chi tiết theo từng thành viên

Thành viên	Nội dung phụ trách	Công việc cụ thể	Sản phẩm bàn giao	Đóng góp
Nguyễn Ngọc Danh	Điều phối và tổng hợp	Xây dựng kiến trúc quy trình, mô hình hóa ba quy trình, tổng hợp phát hiện của cả hai phần phân tích, dựng báo cáo và slide	Sơ đồ kiến trúc quy trình; 3 hồ sơ quy trình cốt lõi; 3 mô hình BPMN (M2, C3, C4); Issue Register; báo cáo Word; slide	32%
Nguyễn Thị Hồng Phúc	Nhóm quy trình quản lý và phân tích định tính	Lập hồ sơ bốn quy trình quản lý, mô hình hóa hai quy trình, phân tích giá trị gia tăng và lãng phí, truy nguyên nhân theo sáu nhánh 6M	4 hồ sơ quy trình quản lý; 2 mô hình BPMN (M3, S1); 2 bảng giá trị gia tăng; 2 bảng lãng phí; bảng nguyên nhân 6M cho C4; soát hai danh mục hình và bảng	26%

Thành viên	Nội dung phụ trách	Công việc cụ thể	Sản phẩm bàn giao	Đóng góp
Nguyễn Thanh Phúc	Nhóm quy trình hỗ trợ và công cụ khảo sát	Lập hồ sơ bốn quy trình hỗ trợ, mô hình hóa một quy trình, soạn bộ câu hỏi phỏng vấn, bảng thuật ngữ và danh mục tài liệu tham khảo	4 hồ sơ quy trình hỗ trợ; 1 mô hình BPMN (S4); bộ câu hỏi phỏng vấn 120 câu cho sáu quy trình; bảng thuật ngữ; danh mục tài liệu tham khảo; soát chính tả	22%
Mai Hoàng Hưng	Nguồn thứ cấp và phân tích định lượng	Thu thập và mã hóa 28 nguồn công khai, dựng bộ biểu mẫu và sơ đồ tổ chức, lập bảng giả định, tính thời gian – chất lượng – chi phí	Báo cáo phân tích 28 nguồn thứ cấp; 4 hình bằng chứng; bảng giả định GT01–GT43; các bảng thời gian chu kỳ, chất lượng và chi phí	20%

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐỒ ÁN	1
MỞ ĐẦU.....	3
Lý do chọn doanh nghiệp.....	3
Mục tiêu của đồ án.....	4
Đối tượng và phạm vi.....	4
Phương pháp thực hiện.....	5
Bố cục báo cáo	5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ KIẾN TRÚC QUY TRÌNH.....	6
1.1. Giới thiệu Thế Giới Di Động.....	6
1.2. Cơ sở lý thuyết.....	8
1.3. Phạm vi phân tích.....	11
1.4. Kiến trúc quy trình.....	12
1.5. Hồ sơ chi tiết mười hai quy trình	17
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH.....	62
2.1. Quy ước mô hình hóa dùng chung cho sáu mô hình	62
2.2. Quy trình M2 – Quản lý nhà cung cấp và đặt hàng nhập.....	64
2.3. Chi tiết sub-process SP1 của mô hình M2 – Phát hành và chốt đơn	69
2.4. Quy trình M3 – Quản lý kho tổng và điều chuyển hàng giữa cửa hàng.....	72
2.5. Chi tiết sub-process SP1 của mô hình M3 – Soạn và chuyển hàng đi .	77
2.6. Quy trình C3 – Bán trả góp qua công ty tài chính	80
2.7. Chi tiết sub-process SP1 của mô hình C3 – Giao máy cho khách	87
2.8. Quy trình C4 – Bảo hành, đổi trả một đổi một và thu hồi máy lỗi	90
2.9. Chi tiết sub-process SP1 của mô hình C4 – Khép hồ sơ xử lý.....	96
2.10. Quy trình S1 – Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng.....	99
2.11. Quy trình S4 – Đối soát công nợ và thanh toán nhà cung cấp	103
2.12. Chi tiết sub-process SP1 của mô hình S4 – Chi tiền và ghi giảm nợ.....	108
2.13. Thống kê cấu trúc sáu mô hình BPMN	111
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	115
3.1. Phạm vi khảo sát thật và giới hạn của nó.....	115
3.2. Khám phá dựa trên bằng chứng.....	116
3.3. Hội thảo khám phá quy trình (workshop).....	125
3.4. Bộ câu hỏi phỏng vấn.....	127
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH.....	145
4.1. Lựa chọn quy trình phân tích và quy ước dữ liệu	145
4.2. Phân tích định tính	153
4.3. Phân tích định lượng.....	202

4.4. Issue Register tổng hợp	245
4.5. Rà soát nhanh bốn quy trình còn lại.....	251
4.6. Giới hạn của phân tích và dữ liệu cần bổ sung.....	253
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	255
Kết quả đạt được	255
Ba phát hiện đáng chú ý nhất	256
Hạn chế của đồ án.....	257
Hướng phát triển.....	257
TÀI LIỆU THAM KHẢO	259
Tiếng Việt	259
Tiếng Anh	261
PHỤ LỤC.....	262
Phụ lục A. Biểu mẫu biên bản hội thảo khám phá quy trình.....	262
Phụ lục B. Danh mục 28 nguồn thứ cấp	263
Phụ lục C. Kế hoạch làm việc của nhóm	274

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Sơ đồ kiến trúc quy trình nghiệp vụ chuỗi Thế Giới Di Động.....	13
Hình 2.1. Mô hình BPMN quy trình M2 – Quản lý nhà cung cấp và đặt hàng nhập.....	66
Hình 2.2. Chi tiết sub-process SP1 của mô hình M2 – Phát hành và chốt đơn.....	70
Hình 2.3. Mô hình BPMN quy trình M3 – Quản lý kho tổng và điều chuyển hàng giữa cửa hàng.....	74
Hình 2.4. Chi tiết sub-process SP1 của mô hình M3 – Soạn và chuyển hàng đi.....	78
Hình 2.5. Mô hình BPMN quy trình C3 – Bán trả góp qua công ty tài chính.....	81
Hình 2.6. Chi tiết sub-process SP1 của mô hình C3 – Giao máy cho khách.....	88
Hình 2.7. Mô hình BPMN quy trình C4 – Bảo hành, đổi trả một đổi một và thu hồi máy lỗi.....	91
Hình 2.8. Chi tiết sub-process SP1 của mô hình C4 – Khép hồ sơ xử lý.....	97
Hình 2.9. Mô hình BPMN quy trình S1 – Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng.....	100
Hình 2.10. Mô hình BPMN quy trình S4 – Đối soát công nợ và thanh toán nhà cung cấp.....	105
Hình 2.11. Chi tiết sub-process SP1 của mô hình S4 – Chi tiền và ghi giảm nợ.....	109
Hình 3.1. Sơ đồ tổ chức một cửa hàng Thế Giới Di Động (bản nhóm dựng lại).....	120
Hình 3.2. Biểu mẫu đơn đặt hàng nhà cung cấp gắn với quy trình M2 (bản nhóm dựng lại).....	121
Hình 3.3. Biểu mẫu phiếu điều chuyển hàng nội bộ gắn với quy trình M3 (bản nhóm dựng lại).....	122
Hình 3.4. Biểu mẫu biên bản kiểm kê tồn kho gắn với quy trình M3 (bản nhóm dựng lại).....	123
Hình 4.1. Phân loại giá trị gia tăng chú trực tiếp trên mô hình BPMN quy trình C3.....	155
Hình 4.2. Phân loại giá trị gia tăng chú trên chi tiết sub-process SP1 của quy trình C3.....	156
Hình 4.3. Phân loại giá trị gia tăng chú trực tiếp trên mô hình BPMN quy trình C4.....	168
Hình 4.4. Phân loại giá trị gia tăng chú trên chi tiết sub-process SP1 của quy trình C4.....	169
Hình 4.5. Sơ đồ xương cá sáu nhánh 6M – nguyên nhân kéo dài thời gian xử lý một yêu cầu bảo hành, đổi trả (C4).....	190

Hình 4.6. Biểu đồ Pareto theo chi phí – ba khoản lãng phí một ca của quy trình C3.....	192
Hình 4.7. Biểu đồ Pareto theo số nguồn nhắc tới – trở ngại trên đường hồ sơ trả góp đi tới giải ngân (C3)	195
Hình 4.8. Biểu đồ Pareto theo chi phí – ba khoản lãng phí một ca của quy trình C4.....	197
Hình 4.9. Biểu đồ Pareto theo số nguồn nhắc tới – chủ đề vấn đề trong bảo hành, đổi trả một đổi một (C4).....	200
Hình 4.10. Thời gian xử lý và thời gian chờ chú trực tiếp trên mô hình BPMN quy trình C3.....	214
Hình 4.11. Thời gian xử lý chú trên chi tiết sub-process SP1 của quy trình C3	215
Hình 4.12. Thời gian xử lý và thời gian chờ chú trực tiếp trên mô hình BPMN quy trình C4.....	220
Hình 4.13. Thời gian xử lý chú trên chi tiết sub-process SP1 của quy trình C4	221
Hình 4.14. Chi phí nhân công chú trực tiếp trên mô hình BPMN quy trình C3	230
Hình 4.15. Chi phí nhân công chú trên chi tiết sub-process SP1 của quy trình C3.....	231
Hình 4.16. Chi phí nhân công chú trực tiếp trên mô hình BPMN quy trình C4	234
Hình 4.17. Chi phí nhân công chú trên chi tiết sub-process SP1 của quy trình C4.....	235

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Sáu giai đoạn của vòng đời quản trị quy trình nghiệp vụ	8
Bảng 1.2. Danh mục 12 quy trình nghiệp vụ theo ba lớp	16
Bảng 1.3. Tóm tắt hồ sơ bốn quy trình lớp quản lý	17
Bảng 1.4. Tóm tắt hồ sơ bốn quy trình lớp cốt lõi.....	18
Bảng 1.5. Tóm tắt hồ sơ bốn quy trình lớp hỗ trợ.....	18
Bảng 1.6. Tác nhân tham gia quy trình M1 – Hoạch định nhu cầu và phân bổ hàng hóa.....	19
Bảng 1.7. Tác nhân tham gia quy trình M2 – Quản lý nhà cung cấp và đặt hàng nhập.....	22
Bảng 1.8. Tác nhân tham gia quy trình M3 – Quản lý kho tổng và điều chuyển hàng.....	26
Bảng 1.9. Tác nhân tham gia quy trình M4 – Hoạch định mạng lưới và đánh giá hiệu suất cửa hàng.....	30
Bảng 1.10. Tác nhân tham gia quy trình C1 – Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng	33
Bảng 1.11. Tác nhân tham gia quy trình C2 – Bán hàng online, giao hàng và nhận tại cửa hàng.....	36
Bảng 1.12. Tác nhân tham gia quy trình C3 – Bán trả góp qua công ty tài chính.....	40
Bảng 1.13. Tác nhân tham gia quy trình C4 – Bảo hành, đổi trả một đổi một và thu hồi máy lỗi	43
Bảng 1.14. Tác nhân tham gia quy trình S1 – Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng.....	48
Bảng 1.15. Tác nhân tham gia quy trình S2 – Vận hành và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống ERP/POS.....	51
Bảng 1.16. Tác nhân tham gia quy trình S3 – Mua sắm và bảo trì thiết bị, hạ tầng cửa hàng	55
Bảng 1.17. Tác nhân tham gia quy trình S4 – Đối soát công nợ và thanh toán nhà cung cấp.....	58
Bảng 2.1. Pool và lane của mô hình M2	67
Bảng 2.2. Luồng thông điệp của mô hình M2.....	67
Bảng 2.3. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ của mô hình M2	67
Bảng 2.4. Chú thích nghiệp vụ đặt trên mô hình M2	68
Bảng 2.5. Pool và lane của hình chi tiết sub-process M2a	71
Bảng 2.6. Luồng thông điệp của hình chi tiết sub-process M2a.....	71
Bảng 2.7. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ của hình chi tiết sub-process M2a.....	71
Bảng 2.8. Chú thích nghiệp vụ đặt trên hình chi tiết sub-process M2a	72

Bảng 2.9. Pool và lane của mô hình M3	75
Bảng 2.10. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ của mô hình M3	76
Bảng 2.11. Chú thích nghiệp vụ đặt trên mô hình M3	76
Bảng 2.12. Pool và lane của hình chi tiết sub-process M3a	79
Bảng 2.13. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ của hình chi tiết sub-process M3a.....	79
Bảng 2.14. Chú thích nghiệp vụ đặt trên hình chi tiết sub-process M3a	79
Bảng 2.15. Pool và lane của mô hình C3	82
Bảng 2.16. Luồng thông điệp của mô hình C3	83
Bảng 2.17. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ của mô hình C3	83
Bảng 2.18. Chú thích nghiệp vụ đặt trên mô hình C3	84
Bảng 2.19. Pool và lane của hình chi tiết sub-process C3a	89
Bảng 2.20. Luồng thông điệp của hình chi tiết sub-process C3a.....	89
Bảng 2.21. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ của hình chi tiết sub-process C3a.....	89
Bảng 2.22. Chú thích nghiệp vụ đặt trên hình chi tiết sub-process C3a	90
Bảng 2.23. Pool và lane của mô hình C4	92
Bảng 2.24. Luồng thông điệp của mô hình C4.....	92
Bảng 2.25. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ của mô hình C4	93
Bảng 2.26. Chú thích nghiệp vụ đặt trên mô hình C4	94
Bảng 2.27. Pool và lane của hình chi tiết sub-process C4a	98
Bảng 2.28. Luồng thông điệp của hình chi tiết sub-process C4a.....	98
Bảng 2.29. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ của hình chi tiết sub-process C4a.....	98
Bảng 2.30. Chú thích nghiệp vụ đặt trên hình chi tiết sub-process C4a	99
Bảng 2.31. Pool và lane của mô hình S1.....	101
Bảng 2.32. Luồng thông điệp của mô hình S1	101
Bảng 2.33. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ của mô hình S1	102
Bảng 2.34. Chú thích nghiệp vụ đặt trên mô hình S1.....	103
Bảng 2.35. Pool và lane của mô hình S4.....	106
Bảng 2.36. Luồng thông điệp của mô hình S4	106
Bảng 2.37. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ của mô hình S4	106
Bảng 2.38. Chú thích nghiệp vụ đặt trên mô hình S4.....	107
Bảng 2.39. Pool và lane của hình chi tiết sub-process S4a.....	110
Bảng 2.40. Luồng thông điệp của hình chi tiết sub-process S4a	110
Bảng 2.41. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ của hình chi tiết sub-process S4a	110
Bảng 2.42. Chú thích nghiệp vụ đặt trên hình chi tiết sub-process S4a.....	111
Bảng 2.43. Thống kê cấu trúc sáu mô hình BPMN	111

Bảng 2.44. Thống kê cấu trúc năm hình chi tiết sub-process.....	112
Bảng 2.45. Phân bố loại cổng điều kiện trên cả sáu mô hình.....	113
Bảng 3.1. Mức độ tiếp cận thực tế theo từng tầng đối tượng	115
Bảng 3.2. Ảnh xạ năm loại bằng chứng sang tài liệu nhóm thu thập được ...	116
Bảng 3.3. Cơ cấu 28 nguồn thứ cấp theo loại.....	117
Bảng 3.4. Bảng thuật ngữ nghiệp vụ dùng thống nhất trong báo cáo	123
Bảng 3.5. Cấu trúc bảy mục của biểu mẫu biên bản hội thảo	125
Bảng 3.6. Kịch bản một buổi hội thảo khám phá quy trình 90 phút.....	126
Bảng 3.7. Cơ cấu bộ câu hỏi phỏng vấn cho mỗi quy trình.....	127
Bảng 3.8. Dấu hiệu nhận biết bốn loại câu hỏi.....	127
Bảng 3.9. Nhóm đối tượng phỏng vấn và quy trình tương ứng	128
Bảng 3.10. Bộ câu hỏi phỏng vấn cho quy trình M2.....	129
Bảng 3.11. Bộ câu hỏi phỏng vấn cho quy trình M3.....	131
Bảng 3.12. Bộ câu hỏi phỏng vấn cho quy trình C3	133
Bảng 3.13. Đáp án nhóm dự kiến cho bộ câu hỏi quy trình C3	135
Bảng 3.14. Bộ câu hỏi phỏng vấn cho quy trình C4.....	137
Bảng 3.15. Đáp án nhóm dự kiến cho bộ câu hỏi quy trình C4	139
Bảng 3.16. Bộ câu hỏi phỏng vấn cho quy trình S1	140
Bảng 3.17. Bộ câu hỏi phỏng vấn cho quy trình S4	142
Bảng 4.1. Hai quy trình được chọn để phân tích và lý do chọn	145
Bảng 4.2. Nguồn suy ra các bước thao tác từ mô hình BPMN	146
Bảng 4.3. Kết quả đối chiếu giữa bảng phân tích và tệp mô hình BPMN	147
Bảng 4.4. Các hoạt động của C3 và C4 nằm trên hình khung hay hình chi tiết	147
Bảng 4.5. Hai điểm trên mô hình C4 cần chốt lại và ảnh hưởng tới phân tích	148
Bảng 4.6. Ba lỗi logic nghiệp vụ trên mô hình C3 và C4, cách chốt và ảnh hưởng tới phân tích.....	149
Bảng 4.7. Quy ước đưa phần tử vào bảng phân tích giá trị gia tăng	150
Bảng 4.8. Ký hiệu nguồn dùng chung trong Chương 4	151
Bảng 4.9. Ba mức tin cậy của số liệu và mức độ sử dụng được trong đồ án. 151	
Bảng 4.10. Ba dạng số liệu và ký hiệu tương ứng	152
Bảng 4.11. Quy ước đơn vị và cách quy đổi thời gian.....	152
Bảng 4.12. Tiêu chí phân loại VA, BVA và NVA	154
Bảng 4.13. Phân tích giá trị gia tăng theo từng bước của quy trình C3 – Bán trả góp qua công ty tài chính.....	157
Bảng 4.14. Căn cứ phân loại và hướng khắc phục theo từng hoạt động của quy trình C3	163

Bảng 4.15. Phân tích giá trị gia tăng theo từng bước của quy trình C4 – Bảo hành, đổi trả một đổi một.....	170
Bảng 4.16. Căn cứ phân loại và hướng khắc phục theo từng hoạt động của quy trình C4	176
Bảng 4.17. Ánh xạ ba nhóm lãng phí Move, Hold, Overdo sang bảy dạng lãng phí.....	180
Bảng 4.18. Phân tích lãng phí trong quy trình C3	180
Bảng 4.19. Phân tích lãng phí trong quy trình C4	183
Bảng 4.20. Nguyên nhân kéo dài thời gian xử lý C4 theo sáu nhánh 6M	188
Bảng 4.21. Bảng nguồn của biểu đồ Pareto quy trình C3	193
Bảng 4.22. Bảng nguồn của biểu đồ Pareto quy trình C4.....	198
Bảng 4.23. Giả định nhóm A – quy ước đơn vị và ngày công.....	202
Bảng 4.24. Giả định nhóm B – đơn giá nhân công theo giờ	203
Bảng 4.25. Giả định nhóm C – thang thời gian thao tác.....	204
Bảng 4.26. Giả định nhóm D – thời gian chờ.....	204
Bảng 4.27. Giả định nhóm E – phân bố nhánh.....	205
Bảng 4.28. Cách tính tỷ lệ tại cổng G16 của C3 – hai loại ca cùng đi qua bước tư vấn phương án thay thế	207
Bảng 4.29. Xác suất từng nhánh công chú lên hai hình biến thể chú thời gian	209
Bảng 4.30. Cách ghép xác suất bốn nhánh kết cục của C4.....	210
Bảng 4.31. Giả định nhóm F – chi phí	210
Bảng 4.32. Ba đơn giá dẫn xuất từ nhóm giả định F	211
Bảng 4.33. Giả định nhóm G – quy mô dùng cho phần ngoại suy	211
Bảng 4.34. Ba quy tắc ghép nhánh khi tính thời gian chu kỳ.....	212
Bảng 4.35. Thời gian từng bước của quy trình C3	216
Bảng 4.36. Thời gian chu kỳ C3 theo bốn kịch bản, có trọng số xác suất.....	217
Bảng 4.37. Phân rã thời gian chờ trung bình của C3 theo chặng.....	218
Bảng 4.38. Độ nhảy của C3 theo tỷ lệ hồ sơ phải bỏ sung giấy tờ	219
Bảng 4.39. Thời gian từng bước của quy trình C4	222
Bảng 4.40. Thời gian chu kỳ C4 theo bốn nhánh kết cục, có trọng số xác suất	223
Bảng 4.41. Phân rã thời gian chờ trung bình của C4 theo chặng.....	224
Bảng 4.42. Độ nhảy của C4 theo hai giả định thời gian chờ	225
Bảng 4.43. Thời gian chu kỳ nhánh sửa chữa nếu tính theo ngày lịch.....	226
Bảng 4.44. So sánh thời gian của hai quy trình C3 và C4	226
Bảng 4.45. Tám chỉ số chất lượng của hai quy trình C3 và C4	226
Bảng 4.46. Bốn chỉ số chất lượng không tính được và cách thu thập	228
Bảng 4.47. Chi phí xử lý một ca của quy trình C3	232

Bảng 4.48. Bốn ghi chú bắt buộc đi kèm bảng chi phí C3	232
Bảng 4.49. Số lượt vận chuyển bình quân một ca C4 theo bốn nhánh kết cục	233
Bảng 4.50. Chi phí xử lý một ca của quy trình C4	236
Bảng 4.51. Bốn khoản chi phí đặt ngoài tổng của bảng chi phí C4.....	236
Bảng 4.52. So sánh chi phí một ca của hai quy trình C3 và C4	237
Bảng 4.53. Ngoại suy bước 1 – số ca mỗi tháng của một cửa hàng.....	238
Bảng 4.54. Ngoại suy bước 2 – chi phí xử lý theo quy mô	238
Bảng 4.55. Ngoại suy bước 3 – riêng phần chi phí lãng phí	238
Bảng 4.56. Giả định GT41 cho phương án cải tiến chính.....	239
Bảng 4.57. Ước lượng lợi ích của phương án phân quyền kết luận tại cửa hàng	239
Bảng 4.58. Bảng nguồn của hai biểu đồ Pareto theo chi phí.....	241
Bảng 4.59. Bậc thang chi phí lãng phí từ một ca lên toàn chuỗi 1.012 cửa hàng	242
Bảng 4.60. Những vấn đề không đưa lên biểu đồ Pareto theo chi phí và lý do	243
Bảng 4.61. Issue Register – danh mục vấn đề của hai quy trình C3 và C4 ...	245
Bảng 4.62. Phân loại giá trị gia tăng rút gọn của bốn quy trình còn lại	251
Bảng 4.63. Lãng phí nhận diện trên bốn quy trình còn lại.....	252
Bảng 4.64. Những số liệu phân định tính chưa kết luận được và cách thu thập	254
Bảng PL.1. Phân đầu biểu mẫu biên bản hội thảo	262
Bảng PL.2. Thành phần tham dự buổi hội thảo.....	262
Bảng PL.3. Mục 3 của biên bản – danh sách hoạt động được xác định.....	262
Bảng PL.4. Mục 4 của biên bản – các điểm ra quyết định	263
Bảng PL.5. Mục 5 của biên bản – các điểm chưa thống nhất	263
Bảng PL.6. Mục 6 của biên bản – giả định cần kiểm chứng	263
Bảng PL.7. Mục 7 của biên bản – việc cần làm tiếp	263
Bảng PL.8. Mã hóa chủ đề phản hồi công khai của quy trình C4	272
Bảng PL.9. Mã hóa chủ đề phản hồi công khai của quy trình C3	273
Bảng PL.10. Các nguồn đã thử nhưng bị loại và lý do loại.....	274
Bảng PL.11. Kế hoạch làm việc theo ngày của nhóm.....	275

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nội dung đầy đủ
AND	Cổng song song trong BPMN (Parallel Gateway) – mọi nhánh cùng chạy
BPM	Business Process Management – Quản trị quy trình nghiệp vụ
BPMN	Business Process Model and Notation – Ký pháp mô hình hóa quy trình nghiệp vụ
BPMS	Business Process Management System – Hệ thống phần mềm hỗ trợ quản trị quy trình
BVA	Business Value Adding – Hoạt động gia tăng giá trị cho doanh nghiệp
CT	Cycle Time – Thời gian chu kỳ của một thể hiện quy trình
CTE	Cycle Time Efficiency – Hiệu suất thời gian chu kỳ, bằng PT chia cho CT
CTTC	Công ty tài chính – bên cho vay trong quy trình bán trả góp
ĐMX	Điện Máy Xanh – chuỗi bán lẻ điện máy thuộc MWG
ERP	Enterprise Resource Planning – Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
GT	Mã giả định dùng trong Chương 4, đánh số từ GT01 đến GT43
GVHD	Giảng viên hướng dẫn
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers – chuẩn trích dẫn dùng trong báo cáo
IMEI	International Mobile Equipment Identity – số định danh duy nhất của một máy
KPI	Key Performance Indicator – Chỉ số hiệu suất trọng yếu
MWG	Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động, theo mã cổ phiếu niêm yết
NCC	Nhà cung cấp
NVA	Non Value Adding – Hoạt động không gia tăng giá trị
PMG	Seven Process Modeling Guidelines (7PMG) – bảy hướng dẫn mô hình hóa quy trình
PO	Purchase Order – Đơn đặt hàng gửi nhà cung cấp
POS	Point of Sale – Hệ thống bán hàng đặt tại điểm bán
PT	Processing Time – Thời gian thực sự xử lý công việc
SLA	Service Level Agreement – Cam kết mức dịch vụ giữa hai bên
TGDD	Thế Giới Di Động – chuỗi bán lẻ thegioididong.com
TTBH	Trung tâm Bảo hành
VA	Value Adding – Hoạt động gia tăng giá trị cho khách hàng
WT	Waiting Time – Thời gian chờ, không có ai làm việc trên hồ sơ

Từ viết tắt	Nội dung đầy đủ
XOR	Cổng loại trừ trong BPMN (Exclusive Gateway) – chỉ một nhánh được chọn

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án thực hiện ba giai đoạn đầu của vòng đời quản trị quy trình nghiệp vụ (nhận diện, khám phá và phân tích quy trình) trên chuỗi bán lẻ thegioididong.com và TopZone thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động. Phạm vi được thu hẹp có chủ đích ở nhóm hàng điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng và phụ kiện, để mọi tác nhân, mọi biểu mẫu và mọi con số nêu trong báo cáo đều gắn được với một đối tượng cụ thể thay vì mô tả chung chung cho cả tập đoàn bảy chuỗi bán lẻ.

Ở giai đoạn nhận diện, nhóm dựng kiến trúc quy trình ba lớp và lập hồ sơ 12 quy trình nghiệp vụ: bốn quy trình quản lý, bốn quy trình cốt lõi và bốn quy trình hỗ trợ. Mỗi hồ sơ nêu đủ tác nhân, khách hàng của quy trình, các kết quả có thể xảy ra kể cả nhánh xấu, mô tả các bước bằng văn xuôi, cùng ranh giới bắt đầu – kết thúc và nguồn bằng chứng.

Ở giai đoạn khám phá, nhóm mô hình hóa 6 quy trình bằng BPMN 2.0 (M2, M3, C3, C4, S1 và S4) với tổng cộng 14 pool, 23 lane, 72 hoạt động, 28 sự kiện và 70 cổng điều kiện; mô hình ít cổng nhất vẫn có 10 cổng. Bốn trong sáu mô hình nằm dưới ngưỡng 30 phần tử của bộ hướng dẫn 7PMG, hai mô hình còn lại vượt hai và một phần tử vì lý do được nêu ngay tại chỗ trong Chương 2; cả sáu không dùng cổng OR, và mọi trao đổi giữa hai pool đều đi bằng luồng thông điệp. Phương pháp khám phá dựa chủ yếu vào phân tích tài liệu: 28 nguồn công khai gồm trang chính sách của doanh nghiệp, bài báo, thảo luận của khách hàng trên diễn đàn và tin tuyển dụng do chính doanh nghiệp đăng, được đọc và mã hóa thành 14 chủ đề vấn đề. Bộ công cụ hội thảo và bộ câu hỏi phỏng vấn 120 câu, tức 20 câu cho mỗi quy trình được mô hình hóa, cũng được thiết kế đầy đủ và trình bày trong báo cáo.

Ở giai đoạn phân tích, nhóm chọn hai quy trình cốt lõi C3 (bán trả góp qua công ty tài chính) và C4 (bảo hành, đổi trả một đổi một) để phân tích sâu theo cả hai hướng. Phần định tính chia mỗi hoạt động trên mô hình thành các bước thao tác rồi phân loại từng bước, đúng lối chap05 trang 8 và trang 15: C3 ra 36 bước, C4 ra 40

bước. Tỷ lệ bước không gia tăng giá trị của hai quy trình gần bằng nhau, lần lượt 27,8% và 27,5%. Phần định lượng cho kết quả ngược lại khi đo bằng thời gian: hiệu suất thời gian chu kỳ của C3 là 28,3%, còn của C4 chỉ 3,20%, chênh nhau gần chín lần. Một ca bảo hành trung bình kéo dài 8,44 ngày làm việc trong khi tổng thời gian có người thật sự làm việc trên máy chỉ khoảng hai giờ; đáng chú ý là ngay cả những ca nằm trong cam kết 15 ngày mà doanh nghiệp công bố thì hiệu suất cũng chỉ đạt 3,17%. Phân tách thời gian chờ chỉ ra nút thắt không nằm ở quãng đường vận chuyển như trực giác ban đầu, mà nằm ở hai hàng đợi tại Trung tâm Bảo hành, chiếm 82,0% toàn bộ thời gian chờ.

Kết quả phân tích được tổng hợp thành Issue Register 14 vấn đề xếp theo mức tác động, kèm hành động cải tiến cho từng vấn đề. Phương án được ước lượng lợi ích cụ thể là phân quyền kết luận tại cửa hàng cho một danh mục lỗi hiển nhiên đã chuẩn hóa: nếu áp dụng cho 40% số ca thì thời gian chu kỳ trung bình của C4 giảm 38,7%. Toàn bộ số liệu trong báo cáo được truy nguồn tới một trong ba dạng: số doanh nghiệp công bố, số dẫn xuất kèm công thức, hoặc số giả định mang mã GT kèm căn cứ và phân tích độ nhạy. Những chỗ dữ liệu công khai không trả lời được đều được ghi thẳng là chưa đủ dữ kiện thay vì lấp bằng ước lượng.

MỞ ĐẦU

Lý do chọn doanh nghiệp

Đề bài yêu cầu chọn một doanh nghiệp có hoạt động đủ phức tạp để nhận diện được ít nhất mười quy trình nghiệp vụ khác nhau, đồng thời phải đủ minh bạch để sinh viên tiếp cận được bằng chứng. Hai điều kiện này thường xung khắc: doanh nghiệp lớn thì phức tạp nhưng kín, doanh nghiệp nhỏ thì dễ quan sát nhưng ít quy trình.

Chuỗi bán lẻ thegioididong.com thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thỏa mãn cả hai. Về độ phức tạp, chuỗi vận hành hơn một nghìn điểm bán trên toàn quốc, có kho tổng, có đội vận chuyển nội bộ, có quan hệ với hãng sản xuất, với nhà phân phối ủy quyền, với công ty tài chính và với trung tâm bảo hành, tức là có đủ cả ba lớp quy trình quản lý, cốt lõi và hỗ trợ. Về khả năng tiếp cận bằng chứng, doanh nghiệp công bố công khai chính sách bảo hành và đổi trả kèm biểu phí cụ thể theo từng tháng sử dụng, công bố kết quả kinh doanh theo từng chuỗi, và tự đăng tin tuyển dụng có mô tả công việc chi tiết cho từng vị trí trong cửa hàng. Đây là điều kiện hiếm: phần lớn doanh nghiệp bán lẻ không công bố cam kết dịch vụ ở mức chi tiết tới từng phần trăm phí và từng mốc ngày.

Có một lý do thứ hai mang tính phương pháp. Tài liệu tham khảo của môn học có sẵn một bài mẫu phân tích chuỗi bán lẻ điện thoại cùng ngành. Nếu nhóm chỉ liệt kê những quy trình hiển nhiên như bán hàng, nhập kho, bảo hành thì kết quả sẽ trùng lặp và không có gì để phân tích. Thế Giới Di Động có bốn đặc điểm mà chuỗi khác không có: hệ thống ERP do doanh nghiệp tự xây dựng và vận hành từ năm 2005, quy mô hơn 74.000 nhân viên nhưng khối hành chính nhân sự chỉ khoảng 200 người, chính sách một đổi một kèm biểu phí khấu hao theo tháng, và một cơ chế rà soát điểm bán khiến số cửa hàng đang hoạt động giảm trong khi doanh thu bình quân mỗi cửa hàng vẫn tăng. Bốn đặc điểm này được khai thác thành bốn quy trình riêng trong danh mục 12 quy trình của đồ án.

Mục tiêu của đề án

Đề án đặt ra bốn mục tiêu, tương ứng với bốn chương nội dung:

1. Dựng kiến trúc quy trình của chuỗi bán lẻ trong phạm vi đã chốt và lập hồ sơ chi tiết cho 12 quy trình nghiệp vụ, mỗi hồ sơ nêu đủ tác nhân, khách hàng, các kết quả có thể xảy ra và mô tả các bước.
2. Mô hình hóa 6 quy trình bằng ký pháp BPMN 2.0 ở mức chi tiết đủ để đọc ra được điểm rẽ nhánh, điểm bàn giao giữa các vai trò và các nhánh kết thúc không mong muốn.
3. Trình bày phương pháp khám phá quy trình đã sử dụng, gồm phân tích tài liệu công khai, bộ công cụ hội thảo và bộ câu hỏi phỏng vấn, kèm giới hạn của từng phương pháp.
4. Phân tích hai quy trình cốt lõi theo cả hướng định tính và định lượng, và tổng hợp phát hiện thành một danh mục vấn đề có thứ tự ưu tiên kèm đề xuất cải tiến.

Đề án không đặt mục tiêu thiết kế lại quy trình. Ba giai đoạn sau của vòng đời BPM (thiết kế lại, triển khai và giám sát) nằm ngoài phạm vi, vì không có dữ liệu vận hành thật để đánh giá phương án mới. Những đề xuất cải tiến nêu trong Chương 4 là hướng xử lý cho từng vấn đề, không phải một mô hình quy trình mục tiêu hoàn chỉnh.

Đối tượng và phạm vi

Đề án phân tích các quy trình nghiệp vụ của chuỗi bán lẻ thegioididong.com và TopZone thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động, giới hạn ở hoạt động kinh doanh điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng và phụ kiện. Các chuỗi Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang, AVAKids và thị trường Indonesia nằm ngoài phạm vi, chỉ được nhắc đến khi mô tả bối cảnh tập đoàn.

Về mặt thời gian, số liệu kinh doanh sử dụng trong báo cáo là số liệu năm 2025; các chính sách công bố được đối chiếu tại thời điểm tháng 08 năm 2026; các

nguồn thảo luận công khai trải từ năm 2015 đến năm 2026 và luôn được ghi kèm năm đăng.

Phương pháp thực hiện

Nhóm bám khung ba nhóm phương pháp khám phá quy trình được trình bày trong môn học: khám phá dựa trên bằng chứng, hội thảo và phỏng vấn. Trên thực tế, nguồn dữ liệu chính của đề án là phân tích tài liệu công khai, một dạng của khám phá dựa trên bằng chứng, với 28 nguồn đã đọc và kiểm chứng lại toàn bộ trong ngày 19 tháng 08 năm 2026. Bộ công cụ hội thảo và bộ câu hỏi phỏng vấn được thiết kế đầy đủ nhưng chưa triển khai được với các bộ phận nằm ngoài cửa hàng; giới hạn này được nêu rõ ngay đầu Chương 3 thay vì để người đọc tự phát hiện.

Hệ quả trực tiếp của giới hạn đó là mọi con số thời gian ở Chương 4 đều là ước lượng chứ không phải số đo. Nhóm xử lý bằng cách gán cho mỗi giá trị một mã giả định, ghi rõ căn cứ suy ra, và chạy phân tích độ nhạy để cho thấy kết luận có đổi hay không khi giả định thay đổi. Chi tiết phương pháp nằm ở Chương 3, bảng giả định đầy đủ nằm ở mục 4.3.1.

Bố cục báo cáo

Báo cáo gồm bốn chương nội dung. Chương 1 giới thiệu doanh nghiệp, trình bày cơ sở lý thuyết về quản trị quy trình nghiệp vụ, chốt phạm vi phân tích, dựng kiến trúc quy trình ba lớp và lập hồ sơ 12 quy trình. Chương 2 trình bày 6 mô hình BPMN kèm đặc tả phần tử, bảng ghép cổng phân nhánh – hội tụ và bảng thống kê cấu trúc. Chương 3 trình bày phương pháp khám phá quy trình cùng toàn bộ công cụ đã dựng: bộ bằng chứng, biểu mẫu biên bản hội thảo, kịch bản hội thảo và sáu bộ câu hỏi phỏng vấn, mỗi quy trình được mô hình hóa một bộ 20 câu. Chương 4 phân tích hai quy trình C3 và C4 theo hướng định tính rồi định lượng, và khép lại bằng Issue Register. Phần Kết luận đánh giá mức độ đạt được của bốn mục tiêu và nêu hướng phát triển.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ KIẾN TRÚC QUY TRÌNH

1.1. Giới thiệu Thế Giới Di Động

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động, viết tắt là MWG theo mã cổ phiếu niêm yết, là doanh nghiệp bán lẻ có quy mô lớn nhất Việt Nam xét theo doanh thu. Doanh nghiệp không vận hành một chuỗi duy nhất mà là một tập hợp nhiều chuỗi bán lẻ chuyên biệt theo ngành hàng: thegioididong.com và TopZone bán thiết bị di động và sản phẩm Apple, Điện Máy Xanh bán điện máy gia dụng, Bách Hóa Xanh bán thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh, An Khang là chuỗi nhà thuốc, AVAKids là chuỗi hàng mẹ và bé, còn EraBlue là liên doanh bán lẻ điện máy tại thị trường Indonesia.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 MWG đạt doanh thu thuần 156.166 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với năm 2024 [2]. Cơ cấu doanh thu cho thấy rõ vị trí của từng chuỗi trong tập đoàn: Điện Máy Xanh đóng góp khoảng 68.400 tỷ đồng, chuỗi thegioididong.com cùng TopZone đóng góp khoảng 37.300 tỷ đồng [2]. Nói cách khác, mảng bán lẻ thiết bị di động (mảng khởi nghiệp và cũng là mảng đặt tên cho cả tập đoàn) hiện chiếm khoảng một phần tư doanh thu chung, đứng sau mảng điện máy.

Về mạng lưới điểm bán, tính đến cuối năm 2025 MWG vận hành 1.012 cửa hàng thegioididong.com, 2.008 cửa hàng Điện Máy Xanh, 2.559 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 382 nhà thuốc An Khang, 83 cửa hàng AVAKids và 181 cửa hàng EraBlue tại Indonesia [2]. Một dữ kiện đáng chú ý của riêng năm 2025: số điểm bán đang hoạt động của chuỗi thegioididong.com giảm khoảng 100 điểm so với mức bình quân năm 2024, trong khi doanh thu bình quân của các cửa hàng hiện hữu tăng trên 20% [2]. Hai con số này đi ngược chiều nhau, và đó là điều làm cho chúng có giá trị phân tích: chúng cho thấy tồn tại một cơ chế đánh giá và xử lý cửa hàng kém hiệu quả đang vận hành trong doanh nghiệp. Đồ án ghi nhận đây là dữ kiện quan sát được chứ không suy ra chủ trương hay chiến lược của ban điều hành, vì các tài liệu

công khai không nêu điều đó; nội dung bên trong cơ chế này được đặt thành một quy trình riêng (M4) và cần được kiểm chứng bằng phỏng vấn ở Chương 3.

Về nguồn nhân lực, MWG sử dụng hơn 74.000 nhân viên, trong đó khối văn phòng dưới 2.000 người và bộ phận hành chính nhân sự chỉ khoảng 200 người [5]. Tỷ lệ này (trung bình một nhân sự hành chính phục vụ khoảng 370 nhân viên) là một chỉ số nói lên mức độ chuẩn hóa và tự động hóa của các quy trình hỗ trợ trong doanh nghiệp, và là căn cứ để đề án chọn quy trình tuyển dụng – đào tạo (S1) vào danh sách khảo sát.

Về hạ tầng công nghệ, MWG tự xây dựng hệ thống ERP bằng bộ phận công nghệ thông tin nội bộ, hoàn thành vào cuối năm 2004 và đưa vào vận hành từ đầu năm 2005 [5]. Đặc điểm này quan trọng với đề án hơn là thoát nhìn. Với một doanh nghiệp mua ERP đóng gói từ bên ngoài, quy trình nghiệp vụ thường phải uốn theo cách phần mềm đã quy định sẵn. Với MWG thì chiều phụ thuộc là hai chiều: hệ thống vừa là công cụ thực thi quy trình, vừa là nơi các ràng buộc kiểm soát được cài đặt, và bản thân nó lại có thể được sửa theo yêu cầu nghiệp vụ vì đội phát triển nằm trong công ty. Hệ quả là toàn bộ vòng đời của một sự cố hệ thống (từ lúc cửa hàng báo lỗi tới lúc phát hành bản vá) nằm trọn bên trong doanh nghiệp, nên có thể mô hình hóa được thành một quy trình khép kín (S2).

Cuối cùng, về cam kết với khách hàng, chuỗi thegioididong.com công bố công khai chính sách bảo hành và đổi trả trên website [6]. Chính sách này quy định các mức phí cụ thể theo thời gian sử dụng: trong tháng đầu tiên, sản phẩm nhóm 1 gồm điện thoại, laptop và máy tính bảng được đổi mới miễn phí hoặc trả hàng chịu phí 20% giá trị hóa đơn; từ tháng thứ hai trở đi, mức phí trả hàng là 10% giá trị hóa đơn cho mỗi tháng đã sử dụng, kèm cam kết bảo hành 12 tháng và thời hạn sửa chữa 15 ngày. Trường hợp khách trả máy thiếu phụ kiện thì tính phí tới 5% giá trị hóa đơn, thiếu hộp thì 2% [6]. Đây là những con số hiếm hoi mà một doanh nghiệp bán lẻ tự công bố ra bên ngoài, và chúng cho phép Chương 4 tính chi phí – thời gian của quy trình đổi trả dựa trên cam kết đã công bố thay vì dựa trên ước lượng cảm tính.

1.2. Cơ sở lý thuyết

1.2.1. Quy trình nghiệp vụ và quản trị quy trình nghiệp vụ

Theo Dumas, quy trình nghiệp vụ là "một chuỗi các sự kiện, hoạt động và quyết định liên quan đến một số tác nhân và đối tượng, được kích hoạt bởi một nhu cầu và tạo ra một kết quả có giá trị cho khách hàng" [17]. Định nghĩa này chứa sẵn bốn thành phần mà đồ án dùng làm khung mô tả cho cả 12 hồ sơ quy trình ở phần sau: tác nhân tham gia, các bước gồm hoạt động và quyết định, khách hàng nhận giá trị, và kết quả đầu ra. Đáng chú ý là định nghĩa dùng số nhiều, "một kết quả có giá trị" không có nghĩa là chỉ có một kết cục duy nhất; một quy trình thực tế luôn có nhiều nhánh kết thúc khác nhau, trong đó có cả nhánh từ chối và nhánh ngoại lệ. Đây là lý do mỗi hồ sơ trong đồ án đều liệt kê từ ba kết quả trở lên và bắt buộc phải có ít nhất một nhánh xấu.

Quản trị quy trình nghiệp vụ (BPM) được định nghĩa là "các phương pháp và công cụ để thiết kế, phân tích, thực hiện và giám sát các quy trình kinh doanh, với mục tiêu cải thiện hiệu suất của doanh nghiệp" [17]. Cần phân biệt ba khái niệm hay bị dùng lẫn: BPM là phương pháp luận, BPMS là hệ thống phần mềm hỗ trợ thực thi phương pháp đó [17], còn BPMN là ký pháp đồ họa để biểu diễn mô hình quy trình [17].

1.2.2. Vòng đời BPM sáu giai đoạn

Toàn bộ giáo trình của môn xoay quanh BPM Lifecycle sáu giai đoạn [17]. Mỗi giai đoạn có một đầu ra xác định, và đầu ra đó chính là đầu vào của giai đoạn kế tiếp:

Bảng 1.1. Sáu giai đoạn của vòng đời quản trị quy trình nghiệp vụ

Giai đoạn	Tên tiếng Anh	Đầu ra của giai đoạn
1	Process identification	Kiến trúc quy trình (process architecture)
2	Process discovery	Mô hình quy trình hiện tại (as-is process model)
3	Process analysis	Các nhận định về điểm yếu của quy trình

Giai đoạn	Tên tiếng Anh	Đầu ra của giai đoạn
4	Process redesign	Mô hình quy trình mục tiêu (to-be process model)
5	Process implementation	Mô hình quy trình có thể thi hành
6	Process monitoring	Nhận định về mức tuân thủ và hiệu suất, quay lại giai đoạn 2

Vòng đời này là khung xương của cả đồ án và giải thích tại sao báo cáo được bố cục như hiện tại. Chương 1 thực hiện giai đoạn 1, Process identification, và vì vậy đầu ra bắt buộc của chương phải là một kiến trúc quy trình, tức Hình 1.1 ở mục 1.4, chứ không phải một danh sách quy trình rời rạc. Chương 2 thực hiện giai đoạn 2, Process discovery, cho ra các mô hình BPMN mô tả trạng thái hiện tại. Chương 3 trình bày các phương pháp khám phá quy trình đã dùng để tạo ra những mô hình đó. Chương 4 thực hiện giai đoạn 3, Process analysis, chỉ ra điểm yếu trên hai quy trình được chọn. Bốn giai đoạn còn lại nằm ngoài phạm vi đồ án, và đồ án nói rõ điều đó thay vì đưa ra đề xuất thiết kế lại mà không có dữ liệu chống lưng.

1.2.3. Kiến trúc quy trình ba lớp

Đầu ra của giai đoạn nhận diện là kiến trúc quy trình: một bức tranh tổng thể cho biết doanh nghiệp có những quy trình nào và chúng quan hệ với nhau ra sao. Cách phân lớp được dùng trong môn chia quy trình thành ba lớp [17]:

- Quy trình quản lý (Management processes): Strategic Management, Logistics, Suppliers, Warehouse, Demand Management. Đây là các quy trình đặt mục tiêu, phân bổ nguồn lực và ràng buộc cho phần còn lại; chúng không trực tiếp tạo ra giao dịch với khách hàng cuối.
- Quy trình cốt lõi (Core processes): Direct procurement, Sales, Distribution, Marketing, Service. Đây là các quy trình trực tiếp tạo ra giá trị mà khách hàng bên ngoài sẵn sàng trả tiền.
- Quy trình hỗ trợ (Support processes): Finance, Indirect procurement, IT, HR. Đây là các quy trình cung cấp con người, hệ thống, tài sản và dòng tiền để hai lớp trên hoạt động được.

Có một điểm dễ xếp nhầm cần nhấn mạnh, vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới cách đồ án phân lớp 12 quy trình. Theo cách phân lớp trên, Logistics, Warehouse và Demand Management thuộc lớp quản lý, không thuộc lớp hỗ trợ. Trực giác thông thường hay xếp kho và vận chuyển vào nhóm "hỗ trợ" vì chúng phục vụ bán hàng; nhưng ở đây tiêu chí phân lớp không phải là "phục vụ ai" mà là "quy trình này quyết định cái gì". Kho và điều phối hàng hóa quyết định hàng nào nằm ở đâu và với số lượng bao nhiêu, tức là chúng đặt ràng buộc lên khả năng bán hàng, nên thuộc lớp quản lý. Còn lớp hỗ trợ chỉ gồm bốn nhóm: Finance, Indirect procurement, IT và HR.

1.2.4. Vai trò của BPMN

Mô tả quy trình bằng lời có ưu điểm là dễ đọc, nhưng có hai nhược điểm mà đồ án gặp ngay từ Chương 1: câu văn khó diễn tả chính xác các nhánh rẽ điều kiện chồng nhau, và không hai người nào viết giống nhau nên không so sánh được. BPMN (Business Process Model and Notation) giải quyết cả hai bằng cách chuẩn hóa ký pháp: theo định nghĩa trong tài liệu môn, BPMN "cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng hiểu và thực hiện các thủ tục kinh doanh nội bộ dưới dạng ký hiệu đồ họa và cung cấp khả năng truyền đạt các thủ tục theo cách chuẩn" [17]. BPMN là chuẩn mở do OMG ban hành, phiên bản đang dùng là BPMN 2.0 [19].

Đồ án dùng BPMN ở Chương 2, với các thành phần cơ bản: hoạt động (activities), sự kiện (events), cổng điều kiện (gateways), luồng trình tự và luồng thông tin, vùng bơi (pool và lane) để phân định trách nhiệm giữa các tác nhân, cùng đối tượng dữ liệu [17]. Việc mô hình hóa tuân theo bộ hướng dẫn 7PMG [17], trong đó ba nguyên tắc có ảnh hưởng rõ nhất tới các mô hình của nhóm là: dùng càng ít phân tử càng tốt, mỗi kích hoạt có một sự kiện bắt đầu và mỗi kết quả có một sự kiện kết thúc, và tránh dùng cổng OR khi còn có thể diễn đạt bằng cổng XOR hoặc AND.

Cần nói rõ một ranh giới để tránh nhầm lẫn giữa hai chương: BPMN không được dùng cho Hình 1.1. Sơ đồ kiến trúc ở mục 1.4 trả lời câu hỏi "doanh nghiệp có

những quy trình nào và chúng quan hệ ra sao", còn mô hình BPMN ở Chương 2 trả lời câu hỏi "bên trong một quy trình cụ thể, việc chạy theo trình tự nào". Hai loại sơ đồ này thuộc hai giai đoạn khác nhau của vòng đời BPM và có ký pháp khác nhau; đưa hộp hoạt động, cổng điều kiện hay sự kiện BPMN vào sơ đồ kiến trúc là lỗi về mặt phương pháp.

1.3. Phạm vi phân tích

Tên gọi "Thế Giới Di Động" trong thực tế chỉ hai thứ khác nhau: tập đoàn MWG với bảy chuỗi bán lẻ đã liệt kê ở mục 1.1, và chuỗi bán lẻ thegioididong.com chuyên kinh doanh thiết bị di động. Đồ án chốt phạm vi theo cách hiểu thứ hai:

Đồ án phân tích các quy trình nghiệp vụ của chuỗi bán lẻ thegioididong.com và TopZone thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động, giới hạn ở hoạt động kinh doanh điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng và phụ kiện. Các chuỗi Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang, AVAKids và thị trường Indonesia (EraBlue) nằm ngoài phạm vi, chỉ được nhắc đến khi mô tả bối cảnh tập đoàn.

Lý do thu hẹp nằm ở yêu cầu của chính phương pháp. Mỗi hồ sơ quy trình phải nêu được tác nhân cụ thể và khách hàng cụ thể của quy trình đó. Nếu phạm vi là toàn bộ MWG thì các thuật ngữ trong hồ sơ mất nghĩa: "kho" là kho thiết bị di động hay kho thực phẩm tươi sống của Bách Hóa Xanh, "cửa hàng" là cửa hàng nào trong sáu mô hình khác nhau, "khách hàng" mua điện thoại hay mua thuốc. Ba nhóm hàng này có đặc tính vận hành trái ngược nhau: thiết bị di động quản lý theo số IMEI của từng máy và có bảo hành dài hạn; thực phẩm quản lý theo lô và hạn sử dụng tính bằng ngày; dược phẩm chịu ràng buộc pháp lý riêng về kê đơn và bảo quản. Gộp cả ba vào một bộ hồ sơ thì mọi mô tả buộc phải khái quát tới mức không còn kiểm chứng được.

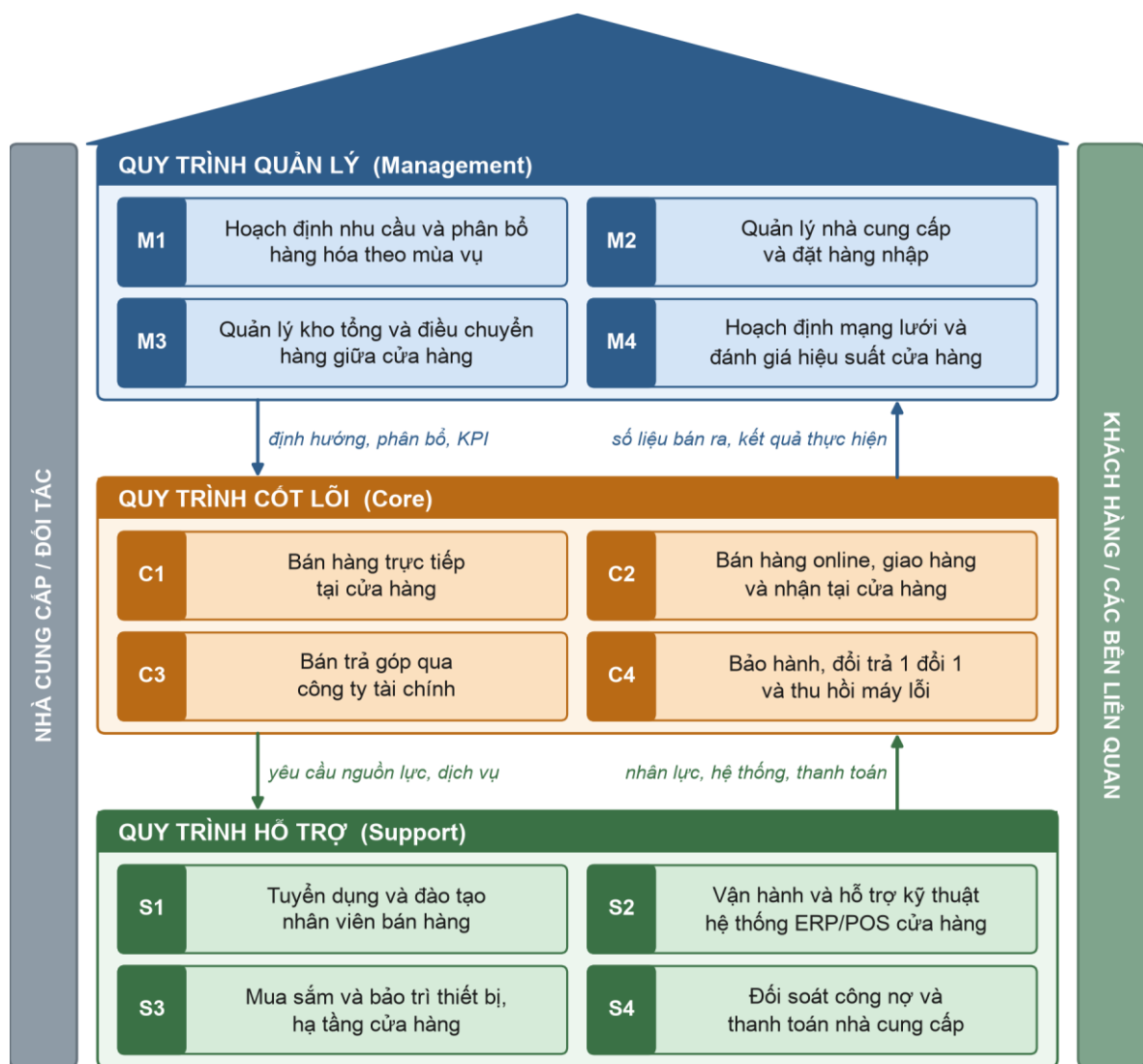
Thu hẹp phạm vi cũng đổi lại được điều quan trọng cho Chương 4: các con số công bố ở mục 1.1 (mức phí 20%, 10%, 5%, 2% và mốc 15 ngày [6]) chỉ áp dụng

cho nhóm hàng nằm trong phạm vi này. Giữ phạm vi hẹp là điều kiện để những con số ấy dùng được làm dữ liệu neo cho phân tích định lượng.

Trong phạm vi đã chốt, TopZone được gộp chung với thegioididong.com thay vì tách riêng. Hai chuỗi khác nhau về nhận diện thương hiệu và cơ cấu hàng bán, nhưng dùng chung hệ thống ERP, chung mạng lưới kho và chung bộ máy nhân sự vùng, nên các quy trình nghiệp vụ ở mức được khảo sát là như nhau. Những chỗ có khác biệt thực sự (chẳng hạn mức ưu tiên phân bổ hàng khi hãng không đáp ứng đủ sản lượng) được ghi chú ngay tại hồ sơ quy trình tương ứng.

1.4. Kiến trúc quy trình

Trong phạm vi đã chốt, nhóm nhận diện được 12 quy trình nghiệp vụ, chia thành ba lớp theo cách phân lớp ở mục 1.2c: bốn quy trình quản lý (M1–M4), bốn quy trình cốt lõi (C1–C4) và bốn quy trình hỗ trợ (S1–S4). Quan hệ giữa chúng được thể hiện ở Hình 1.1.



Hình 1.1. Sơ đồ kiến trúc quy trình nghiệp vụ chuỗi Thế Giới Di Động

Sơ đồ được đọc theo hai chiều. Chiều ngang là thứ tự các quy trình trong cùng một lớp, đọc từ trái sang phải rồi xuống hàng dưới; ở lớp cốt lõi thứ tự ấy chính là dòng giá trị, đi từ hai kênh bán C1 và C2 sang C3 rồi tới C4 sau bán hàng. Chiều dọc là quan hệ giữa ba lớp, thể hiện bằng bốn mũi tên có nhãn nối các băng với nhau.

1.4.1. Lớp quản lý

Bảng trên cùng gồm bốn quy trình đặt ra ràng buộc cho phần còn lại của doanh nghiệp. M1, Hoạch định nhu cầu và phân bổ hàng hóa theo mùa vụ ứng với

nhóm Demand Management, quyết định mỗi cửa hàng được giữ bao nhiêu hàng của mã nào. M2, Quản lý nhà cung cấp và đặt hàng nhập ứng với nhóm Suppliers, biến nhu cầu đã hoạch định thành đơn hàng thật với hãng và nhà phân phối ủy quyền. M3, Quản lý kho tổng và điều chuyển hàng giữa cửa hàng ứng với hai nhóm Warehouse và Logistics gộp lại, quyết định hàng đang nằm ở đâu và di chuyển thế nào giữa các điểm bán. M4, Hoạch định mạng lưới và đánh giá hiệu suất cửa hàng ứng với nhóm Strategic Management, quyết định doanh nghiệp bán ở đâu và giữ hay đóng điểm bán nào.

1.4.2. Lớp cốt lõi và dòng giá trị

Băng giữa là bốn quy trình trực tiếp tạo ra giá trị cho khách hàng bên ngoài. Sơ đồ không vẽ mũi tên bên trong băng này; thứ tự của dòng giá trị đọc theo vị trí bốn hộp, từ trái sang phải rồi xuống hàng dưới. Dòng giá trị bắt đầu ở hai kênh bán song song: C1 (Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng và C2) Bán hàng online, giao hàng và nhận tại cửa hàng. Hai kênh này gộp lại làm một, vì đứng từ góc nhìn quy trình thì chúng dẫn tới cùng một chỗ: một giao dịch bán đã được xác nhận, cần được thanh toán và bàn giao máy.

Từ chỗ gộp ấy, dòng giá trị đi tiếp sang C3, Bán trả góp qua công ty tài chính. Cần lưu ý cách đọc quan hệ này: nó không có nghĩa là mọi giao dịch bán đều đi qua trả góp, mà có nghĩa là khi khách chọn phương thức trả góp thì luồng xử lý rẽ sang C3, ở đó có thêm một bên thứ ba là công ty tài chính tham gia và có thêm một điểm chờ duyệt hồ sơ. Sơ đồ kiến trúc không biểu diễn điều kiện rẽ nhánh, đó là việc của mô hình BPMN ở Chương 2; ở mức kiến trúc, thứ tự bốn hộp chỉ nói rằng đầu ra của quy trình trước là đầu vào của quy trình sau.

Cuối dòng giá trị là C4, Bảo hành, đổi trả 1 đổi 1 và thu hồi máy lỗi. Đây là quy trình duy nhất trong lớp cốt lõi được kích hoạt sau khi giao dịch đã hoàn tất, và giá trị nó tạo ra không phải là bán thêm hàng mà là giữ được cam kết đã công bố với khách [6].

1.4.3. Lớp hỗ trợ

Bảng dưới cùng gồm bốn quy trình cung cấp nguồn lực. S1, Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng ứng với nhóm HR, cung cấp con người cho các cửa hàng. S2, Vận hành và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống ERP/POS tại cửa hàng ứng với nhóm IT, giữ cho hệ thống mà mọi quy trình khác đều dựa vào luôn hoạt động. S3, Mua sắm và bảo trì thiết bị, hạ tầng cửa hàng ứng với nhóm Indirect procurement, tức mua sắm phục vụ vận hành nội bộ chứ không phải mua hàng để bán, phân biệt này quan trọng, vì việc mua điện thoại về bán thuộc M2 ở lớp quản lý, còn việc mua máy tính tiền và điều hòa cho cửa hàng thuộc S3 ở lớp hỗ trợ. S4, Đối soát công nợ và thanh toán nhà cung cấp ứng với nhóm Finance, đóng lại vòng tiền mà M2 mở ra.

1.4.4. Quan hệ giữa ba lớp

Sơ đồ vẽ bốn mũi tên nối các lớp, theo cả hai chiều.

Từ lớp quản lý xuống lớp cốt lõi là quan hệ "định hướng, phân bổ, KPI". Lớp quản lý không tham gia vào giao dịch bán, nhưng nó quyết định trước ba thứ mà lớp cốt lõi buộc phải làm việc bên trong: bán mã hàng nào, mỗi cửa hàng có bao nhiêu hàng để bán, và cửa hàng bị đo bằng chỉ tiêu gì. Chiều ngược lại, từ lớp cốt lõi lên lớp quản lý, là "số liệu bán ra, kết quả thực hiện": dữ liệu bán ra thực tế của C1 và C2 chính là đầu vào để M1 dự báo cho kỳ sau và để M4 đánh giá hiệu suất từng cửa hàng. Đây là một vòng khép kín, và nó ứng đúng với giai đoạn thứ sáu (process monitoring) trong vòng đời BPM ở mục 1.2b.

Từ lớp cốt lõi xuống lớp hỗ trợ là quan hệ "yêu cầu nguồn lực, dịch vụ": cửa hàng thiếu người thì phát sinh yêu cầu tuyển dụng cho S1, máy POS hỏng thì phát sinh yêu cầu hỗ trợ cho S2, thiết bị hỏng thì phát sinh yêu cầu mua sắm hoặc bảo trì cho S3. Chiều ngược lại, từ lớp hỗ trợ lên lớp cốt lõi, là "nhân lực, hệ thống, thanh toán": chính là những thứ được cung cấp trở lại để lớp cốt lõi vận hành được.

Ba điểm cần nói rõ về cách đọc sơ đồ này:

1. Sơ đồ không sử dụng ký pháp BPMN. Các hộp trong hình là quy trình, không phải hoạt động; bốn mũi tên trong hình là quan hệ giữa ba lớp, không phải luồng trình tự; và trong hình không có sự kiện bắt đầu, sự kiện kết thúc hay cổng điều kiện. Lý do đã nêu ở mục 1.2d.
2. Không phải mọi quan hệ đều được vẽ. Nếu vẽ hết mọi cặp quy trình có trao đổi dữ liệu với nhau thì sơ đồ trở thành một mạng lưới không đọc được. Hình 1.1 chỉ vẽ bốn quan hệ chính giữa ba lớp; các liên kết còn lại (chẳng hạn C1 gọi sang M3 khi cửa hàng hết hàng và cần điều chuyển, hay M2 chuyển bộ chứng từ sang S4 để đối soát) được mô tả bằng lời trong hồ sơ của từng quy trình.
3. Ánh xạ sang phân lớp gốc không nằm trong hình. Mỗi hộp chỉ ghi mã và tên quy trình để chữ đủ lớn khi in; việc quy trình nào ứng với nhóm nào trong danh sách ba lớp ở mục 1.2c được nêu bằng lời ở ba mục ngay trên và tổng hợp lại ở bảng danh mục ngay dưới, để người đọc kiểm được rằng việc phân lớp bám theo lý thuyết chứ không xếp theo cảm tính.

Bảng dưới đây tổng hợp lại 12 quy trình cùng lớp và ánh xạ tương ứng; hồ sơ chi tiết của từng quy trình theo khung năm mục nằm ở mục 1.5.

Bảng 1.2. Danh mục 12 quy trình nghiệp vụ theo ba lớp

Mã	Tên quy trình	Lớp	Ánh xạ nhóm quy trình [17]
M1	Hoạch định nhu cầu và phân bổ hàng hóa theo mùa vụ	Quản lý	Demand Management
M2	Quản lý nhà cung cấp và đặt hàng nhập	Quản lý	Suppliers
M3	Quản lý kho tổng và điều chuyển hàng giữa cửa hàng	Quản lý	Warehouse + Logistics
M4	Hoạch định mạng lưới và đánh giá hiệu suất cửa hàng	Quản lý	Strategic Management
C1	Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng	Cốt lõi	Sales
C2	Bán hàng online, giao hàng và nhận tại cửa hàng	Cốt lõi	Sales + Distribution
C3	Bán trả góp qua công ty tài chính	Cốt lõi	Sales

Mã	Tên quy trình	Lớp	Ánh xạ nhóm quy trình [17]
C4	Bảo hành, đổi trả 1 đổi 1 và thu hồi máy lỗi	Cốt lõi	Service
S1	Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng	Hỗ trợ	HR
S2	Vận hành và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống ERP/POS tại cửa hàng	Hỗ trợ	IT
S3	Mua sắm và bảo trì thiết bị, hạ tầng cửa hàng	Hỗ trợ	Indirect procurement
S4	Đối soát công nợ và thanh toán nhà cung cấp	Hỗ trợ	Finance

1.5. Hồ sơ chi tiết mười hai quy trình

Mỗi hồ sơ dưới đây gồm năm mục theo đúng khung mà định nghĩa quy trình nghiệp vụ ở mục 1.2.1 đòi hỏi: tác nhân tham gia, khách hàng của quy trình, các kết quả có thể xảy ra, mô tả các bước chính bằng văn xuôi, và ranh giới cùng nguồn bằng chứng. Ba bảng Bảng 1.3, Bảng 1.4 và Bảng 1.5 tóm tắt trước theo từng lớp để tiện đối chiếu.

Quy ước về số liệu. Chỉ những số liệu có nguồn công khai mới được nêu dưới dạng khẳng định: kết quả kinh doanh năm 2025, số lượng cửa hàng, quy mô nhân sự, và các chính sách bảo hành – đổi trả công bố trên trang thegioididong.com. Mọi con số về ngưỡng duyệt, thời gian xử lý nội bộ, tần suất kiểm kê hay chu kỳ hoạch định đều là suy đoán từ thông lệ ngành bán lẻ và được đánh dấu (ước lượng) ngay tại chỗ. Các mốc này là danh sách câu hỏi bắt buộc của bộ phòng vấn định lượng ở mục 3.4.

Bảng 1.3. Tóm tắt hồ sơ bốn quy trình lớp quản lý

STT	Mã	Tên quy trình	Tác nhân chính	Khách hàng của quy trình	Số kết quả có thể
1	M1	Hoạch định nhu cầu và phân bổ hàng hóa theo mùa vụ	Ban ngành hàng; Kế hoạch cung ứng; Quản lý vùng	Các cửa hàng trong chuỗi (nội bộ)	5

STT	Mã	Tên quy trình	Tác nhân chính	Khách hàng của quy trình	Số kết quả có thể
2	M2	Quản lý nhà cung cấp và đặt hàng nhập	Bộ phận Thu mua; Ban ngành hàng; Kho tổng	Kế hoạch cung ứng và kho tổng (nội bộ)	5
3	M3	Quản lý kho tổng và điều chuyển hàng giữa cửa hàng	Kho tổng; Nhân viên kho cửa hàng; Đội vận chuyển nội bộ	Cửa hàng thiếu hàng (nội bộ) và khách đang chờ máy (bên ngoài)	5
4	M4	Hoạch định mạng lưới và đánh giá hiệu suất cửa hàng	Ban điều hành; Phát triển mặt bằng; Tài chính	Ban điều hành và bộ phận Tài chính (nội bộ)	5

Bảng 1.4. Tóm tắt hồ sơ bốn quy trình lớp cốt lõi

STT	Mã	Tên quy trình	Tác nhân chính	Khách hàng của quy trình	Số kết quả có thể
1	C1	Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng	Nhân viên tư vấn; Nhân viên kho cửa hàng; Thu ngân	Người mua lẻ tại điểm bán (bên ngoài)	5
2	C2	Bán hàng online, giao hàng và nhận tại cửa hàng	Tổng đài xác nhận đơn; Cửa hàng đảm nhận đơn; Nhân viên giao hàng	Người đặt hàng trên kênh online (bên ngoài)	6
3	C3	Bán trả góp qua công ty tài chính	Nhân viên tư vấn trả góp; Công ty tài chính đối tác; Thu ngân	Người mua có nhu cầu trả góp (bên ngoài)	5
4	C4	Bảo hành, đổi trả một đổi một và thu hồi máy lỗi	Nhân viên tiếp nhận; Trung tâm Bảo hành; Kho hàng đổi	Người đã mua và gặp lỗi sản phẩm (bên ngoài)	6

Bảng 1.5. Tóm tắt hồ sơ bốn quy trình lớp hỗ trợ

STT	Mã	Tên quy trình	Tác nhân chính	Khách hàng của quy trình	Số kết quả có thể
1	S1	Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng	Bộ phận Tuyển dụng; Quản lý cửa hàng; Bộ phận Đào tạo	Cửa hàng đang thiếu người (nội bộ)	5
2	S2	Vận hành và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống ERP/POS tại cửa hàng	IT Helpdesk; Đội hạ tầng; Đội phát triển ERP nội bộ	Cửa hàng bị gián đoạn bán hàng do lỗi hệ thống (nội bộ)	6

STT	Mã	Tên quy trình	Tác nhân chính	Khách hàng của quy trình	Số kết quả có thể
3	S3	Mua sắm và bảo trì thiết bị, hạ tầng cửa hàng	Bộ phận Hành chính; Thu mua nội bộ; Nhà thầu bảo trì	Cửa hàng cần thiết bị và hạ tầng hoạt động (nội bộ)	5
4	S4	Đối soát công nợ và thanh toán nhà cung cấp	Kế toán công nợ; Bộ phận Thu mua; Kế toán trưởng	Nhà cung cấp (bên ngoài) và bộ phận Thu mua (nội bộ)	6

Lớp quy trình quản lý (Management).

Bốn quy trình ở lớp này không trực tiếp tạo ra giao dịch bán hàng, mà đặt ra ràng buộc và nguồn lực cho lớp cốt lõi: bán cái gì, bán bao nhiêu, hàng nằm ở đâu, và bán tại điểm nào.

1.5.1. M1 – Hoạch định nhu cầu và phân bổ hàng hóa theo mùa vụ

a) Tác nhân

Bảng 1.6. Tác nhân tham gia quy trình M1 – Hoạch định nhu cầu và phân bổ hàng hóa

Tác nhân	Vai trò chính
Ban ngành hàng	Đặt mục tiêu doanh số và cơ cấu model cho từng nhóm hàng điện thoại, laptop, tablet, phụ kiện; quyết định model nào được đưa vào danh mục kinh doanh kỳ tới và model nào cần xả tồn trước khi thể hệ kế tiếp mở bán.
Bộ phận Kế hoạch cung ứng	Chuyển mục tiêu ngành hàng thành con số dự báo chi tiết tới từng mã hàng và từng cụm cửa hàng; chạy kịch bản phân bổ trên dữ liệu bán ra lịch sử và đề xuất mức tồn tối thiểu – tối đa cho mỗi điểm bán.
Quản lý vùng	Phản biện bản dự báo bằng hiểu biết địa bàn: sức mua của cụm dân cư quanh cửa hàng, mùa vụ địa phương, hoạt động của đối thủ trong bán kính; ký xác nhận hoặc yêu cầu sửa hạn mức cho các cửa hàng thuộc vùng mình.
Quản lý cửa hàng	Báo lên những tín hiệu tuyến đầu mà dữ liệu lịch sử không phản ánh được: lượng khách hỏi một model chưa có hàng, mặt bằng trưng bày còn trống, phản ứng của khách với mức giá đang niêm yết.
Hệ thống ERP nội bộ	Cung cấp dữ liệu bán ra và tồn kho làm đầu vào tính toán; sinh bản đề xuất phân bổ; sau khi kế hoạch được duyệt thì chuyển nó thành hạn mức tồn và lệnh đẩy hàng xuống từng cửa hàng.
Nhà cung cấp / hãng sản xuất	Xác nhận sản lượng và lịch giao có thể cam kết cho từng model, đặc biệt với máy mới mở bán; đây là ràng buộc bên ngoài mà kế hoạch phân bổ buộc phải chấp nhận.

b) Khách hàng của quy trình

Khách hàng trực tiếp là các cửa hàng trong chuỗi TGDĐ và TopZone, khách hàng nội bộ. Giá trị mà cửa hàng nhận được là một hạn mức tồn kho đủ để bán trong kỳ nhưng không thừa tới mức chôn vốn và chiếm chỗ trưng bày. Khách mua lẻ là bên hưởng lợi gián tiếp: khi kế hoạch đúng, model họ muốn có sẵn ngay tại cửa hàng gần nhất thay vì phải chờ điều chuyển. Ban điều hành cũng nhận đầu ra ở mức tổng hợp, vì bản kế hoạch phân bổ là căn cứ để cam kết doanh số quý.

c) Kết quả có thể xảy ra

1. Kế hoạch phân bổ được duyệt nguyên trạng; ERP sinh hạn mức tồn và lệnh đẩy hàng theo đúng lịch mở bán.
2. Kế hoạch được duyệt sau khi cắt giảm chỉ tiêu, do hãng chỉ cam kết được một phần sản lượng cho đợt mở bán.
3. Hoãn phân bổ với nhóm hàng chưa có ngày giao chắc chắn; phần chỉ tiêu này chuyển sang kỳ hoạch định kế tiếp.
4. Hủy kế hoạch cho model bị hãng dừng sản xuất; ngành hàng chuyển sang phương án xả tồn và giới thiệu model thay thế.
5. Nhánh xấu: dự báo lệch so với thực tế bán ra. Một nhóm cửa hàng ôm tồn chậm luân chuyển trong khi nhóm khác đứt hàng giữa mùa cao điểm, buộc phải kích hoạt điều chuyển khẩn ở M3 và giảm giá xả tồn ngoài kế hoạch.

d) Mô tả các bước chính

Quy trình được kích hoạt ở hai thời điểm khác nhau. Thời điểm thứ nhất mang tính định kỳ, gắn với chu kỳ hoạch định của chuỗi (ước lượng: theo tháng, có rà soát lại theo quý). Thời điểm thứ hai mang tính sự kiện: hãng công bố lịch mở bán một dòng máy mới, mùa tựu trường bắt đầu, hoặc cao điểm mua sắm trước Tết tới gần. Ở cả hai trường hợp, Ban ngành hàng mở phiên rà soát danh mục, xác định nhóm hàng nào cần đẩy mạnh trong kỳ và nhóm nào cần rút bớt.

Bộ phận Kế hoạch cung ứng nhận định hướng đó và bắt đầu phần tính toán. Dữ liệu bán ra của các kỳ tương đương năm trước được trích từ ERP, loại bỏ những giai đoạn có khuyến mãi bất thường, rồi dùng để ước lượng nhu cầu kỳ tới cho từng mã hàng. Vì hơn một nghìn cửa hàng TGDD không thể tính riêng lẻ từng điểm, các cửa hàng được gom thành cụm theo đặc điểm địa bàn và mức doanh số bình quân, sau đó hạn mức của cụm mới được rải xuống từng điểm bán theo tỷ trọng lịch sử. Kết quả của bước này là một bản dự báo sơ bộ kèm đề xuất tồn tối thiểu – tối đa.

Bản dự báo được gửi xuống các Quản lý vùng để phản biện. Đây là điểm rẽ nhánh đầu tiên: quản lý vùng có thể xác nhận nguyên trạng, hoặc yêu cầu điều chỉnh hạn mức cho một số cửa hàng cụ thể dựa trên thông tin mà mô hình tính toán không nhìn thấy, một khu dân cư mới bàn giao gần cửa hàng, một đối thủ vừa khai trương đối diện, hoặc phản hồi của quản lý cửa hàng về nhu cầu đang lệch so với cùng kỳ. Nếu khoảng chênh giữa đề xuất của vùng và tính toán của Kế hoạch cung ứng vượt ngưỡng cho phép, hồ sơ được đẩy lên Ban ngành hàng phân xử thay vì để hai bên tự thống nhất.

Song song với nhánh phản biện nội bộ, bộ phận Thu mua đối chiếu tổng nhu cầu đã tổng hợp với sản lượng mà hãng cam kết được. Đây là điểm rẽ nhánh thứ hai, và cũng là chỗ kế hoạch hay bị cắt nhất. Khi hãng chỉ đáp ứng một phần (tính huống thường gặp với các đợt mở bán máy cao cấp) kế hoạch phải được ưu tiên hóa: cửa hàng có doanh số cao và các điểm TopZone được giữ nguyên hạn mức, những điểm bán còn lại bị cắt hoặc lùi ngày nhận hàng. Trường hợp hãng thông báo dừng sản xuất một model, phần chỉ tiêu tương ứng bị hủy hẳn và ngành hàng phải chỉ định model thay thế trước khi kế hoạch được chốt.

Kế hoạch sau khi thống nhất được nhập vào ERP dưới dạng hạn mức tồn theo mã hàng cho từng cửa hàng, và hệ thống sinh lệnh đẩy hàng từ kho tổng theo lịch. Quy trình kết thúc ở thời điểm này về mặt hồ sơ, nhưng vẫn còn một vòng theo dõi: trong suốt kỳ, độ lệch giữa bán ra thực tế và dự báo được giám sát, và khi độ lệch

vượt ngưỡng, quy trình điều chuyển M3 được kích hoạt để san hàng giữa các cửa hàng thay vì chờ chu kỳ hoạch định sau.

- Bắt đầu: đến mốc chu kỳ hoạch định định kỳ, hoặc nhận thông báo lịch mở bán sản phẩm mới từ hãng.
- Kết thúc: hạn mức tồn theo mã hàng được chốt trên ERP và lệnh đẩy hàng phát sinh xuống từng cửa hàng.
- Nguồn bằng chứng: báo cáo kết quả kinh doanh MWG năm 2025 (doanh thu thuần 156.166 tỷ đồng, chuỗi TGDD và TopZone khoảng 37.300 tỷ đồng, 1.012 cửa hàng TGDD cuối năm 2025) làm căn cứ quy mô nhu cầu; lịch công bố sản phẩm của các hãng điện thoại; hệ ERP do MWG tự xây dựng và vận hành từ đầu năm 2005 là nền tảng dữ liệu của toàn bộ bước tính toán. Chu kỳ hoạch định, cách gom cụm cửa hàng và ngưỡng đẩy lên cấp trên là (ước lượng), cần xác nhận bằng phỏng vấn Kế hoạch cung ứng ở Chương 3.

1.5.2. M2 – Quản lý nhà cung cấp và đặt hàng nhập

a) Tác nhân

Bảng 1.7. Tác nhân tham gia quy trình M2 – Quản lý nhà cung cấp và đặt hàng nhập

Tác nhân	Vai trò chính
Bộ phận Thu mua	Đàm phán điều khoản khung với hãng và nhà phân phối ủy quyền, lập đơn đặt hàng trên ERP theo nhu cầu do Kế hoạch cung ứng chuyển sang, bám tiến độ giao và làm đầu mối khiếu nại khi hàng về sai lệch.
Ban ngành hàng	Duyệt cơ cấu model và mức giá vốn mục tiêu trong đơn đặt hàng; quyết định có nhận thêm lô hàng ngoài kế hoạch hay không khi hãng chào chương trình đẩy hàng kèm chiết khấu.
Kế toán công nợ	Kiểm tra dư nợ và hạn mức tín dụng còn lại với từng nhà cung cấp trước khi đơn hàng được phát hành, nhằm giữ tổng dư nợ trong trần đã thỏa thuận.
Cấp duyệt ngân sách	Phê duyệt các đơn hàng có giá trị vượt thẩm quyền của Thu mua, hoặc các đơn làm tổng cam kết mua vượt ngân sách của kỳ.
Kho tổng	Tiếp nhận hàng vật lý, đếm kiện, đối chiếu số IMEI và số serial với nội dung đơn hàng, lập phiếu nhập kho hoặc biên bản ghi nhận sai lệch.

Tác nhân	Vai trò chính
Nhà cung cấp / nhà phân phối ủy quyền	Xác nhận đơn hàng và ngày giao, giao hàng kèm chứng từ, xử lý các khiếu nại về hàng thiếu, hàng sai mã hoặc hàng lỗi phát hiện ngay từ lô nhập.
Hệ thống ERP nội bộ	Sinh mã đơn hàng, chặn phát hành khi vượt hạn mức tín dụng hoặc ngân sách, và giữ liên kết ba chiều giữa đơn hàng – phiếu nhập – hóa đơn để chuyển sang quy trình đối soát S4.

Trong bảy tác nhân trên, năm tác nhân có vai riêng trên mô hình BPMN ở Chương 2: bốn lane trong pool Chuỗi bán lẻ TGDD là Thu mua, Ban ngành hàng và cấp duyệt, Kế toán công nợ, Kho tổng; cộng pool Nhà cung cấp vẽ dạng hộp đen. Hai tác nhân còn lại không được vẽ thành vai riêng. Cấp duyệt ngân sách nằm chung lane với Ban ngành hàng vì trên quy trình này hai vai chỉ gặp nhau ở đúng một điểm quyết định, cổng G4, và cùng ký trên một phiếu duyệt; lane Cấp duyệt ngân sách của bản phác thảo đầu chỉ chứa đúng một hoạt động nên được gộp lại và đổi tên thành Ban ngành hàng và cấp duyệt. Tác nhân còn lại là Hệ thống ERP nội bộ, không được vẽ thành lane riêng vì nó tham gia gần như mọi bước; tách ra thì mọi luồng đều phải chạy qua lane đó và mô hình mất khả năng đọc, nên thao tác của hệ thống được gắn vào lane của người dùng nó.

b) Khách hàng của quy trình

Khách hàng của quy trình này nằm hoàn toàn bên trong doanh nghiệp. Bên nhận giá trị đầu tiên là bộ phận Kế hoạch cung ứng, vì đơn đặt hàng được duyệt chính là thứ biến bản kế hoạch trên giấy thành hàng hóa có thật. Bên nhận thứ hai là kho tổng, đơn vị cần biết trước lô nào sẽ về, về ngày nào và gồm những mã hàng nào để bố trí nhân lực cùng diện tích lưu trữ. Nhà cung cấp tuy tham gia sâu vào quy trình nhưng đóng vai trò đối tác cung ứng chứ không phải bên nhận đầu ra, nên không được tính là khách hàng của quy trình.

c) Kết quả có thể xảy ra

1. Đơn đặt hàng được duyệt, hàng về đủ số lượng và đúng mã, phiếu nhập kho khớp hoàn toàn với đơn.

2. Hàng về thiếu so với đơn; phần thiếu được ghi nhận và mở đơn bổ sung hoặc dời sang lô giao kế tiếp.
3. Hàng về sai mã hoặc phát hiện lỗi ngay tại khâu nhập; lô hàng bị trả lại nhà cung cấp kèm biên bản.
4. Nhánh xấu: đơn đặt hàng bị từ chối vì vượt hạn mức tín dụng với nhà cung cấp hoặc vượt ngân sách mua hàng của kỳ; nhu cầu buộc phải cắt giảm hoặc lùi kỳ.
5. Nhánh xấu: sau kỳ đánh giá, nhà cung cấp bị đưa vào danh sách hạn chế do giao trễ nhiều lần hoặc tỷ lệ hàng lỗi cao; phần sản lượng đang giao cho họ được chuyển dần sang nguồn khác.

d) Mô tả các bước chính

Đầu vào của quy trình là nhu cầu đã được chốt ở M1. Bộ phận Thu mua nhận nhu cầu theo mã hàng, đối chiếu với tồn kho tổng hiện có và lượng hàng đang trên đường về, rồi tính ra số lượng thực sự cần đặt. Với mỗi mã hàng, thu mua chọn nguồn cung: đặt thẳng từ hãng, hay qua nhà phân phối ủy quyền, tùy điều khoản giá, thời gian giao và chính sách hỗ trợ bảo hành đi kèm. Bước chọn nguồn này quan trọng vì nó quyết định luôn cách xử lý hàng lỗi ở quy trình C4 về sau.

Đơn đặt hàng được lập trên ERP và đi qua một chuỗi kiểm soát trước khi phát hành ra bên ngoài. Ban ngành hàng xác nhận cơ cấu model và mức giá vốn; kế toán công nợ kiểm tra dư nợ hiện tại với nhà cung cấp đó. Chốt kiểm soát này tạo ra điểm rẽ nhánh thứ nhất của quy trình. Nếu đơn làm tổng dư nợ vượt hạn mức tín dụng, hệ thống chặn phát hành và hồ sơ quay lại thu mua để chia nhỏ đơn, lùi ngày giao, hoặc đề nghị nhà cung cấp nới hạn mức. Nếu giá trị đơn vượt thẩm quyền của thu mua, hồ sơ được đẩy lên cấp duyệt ngân sách; trường hợp cấp này không duyệt, nhu cầu buộc phải cắt và Kế hoạch cung ứng được thông báo để điều chỉnh hạn mức đã hứa với các cửa hàng.

Sau khi phát hành, đơn hàng được nhà cung cấp xác nhận kèm ngày giao dự kiến. Giai đoạn chờ này được thu mua theo dõi định kỳ (ước lượng: rà soát hằng

tuần với các đơn đang mở). Khi nhà cung cấp báo không đáp ứng đủ hoặc lùi ngày giao, thu mua phải chọn giữa chấp nhận lịch mới, chia đơn cho nguồn cung khác, hoặc hủy phần chưa giao, và trong cả ba trường hợp đều phải báo ngược lên Kế hoạch cung ứng vì kế hoạch phân bổ xuống cửa hàng bị ảnh hưởng theo.

Khi hàng về tới kho tổng, quy trình chuyển sang khâu kiểm nhận. Kho đếm kiện, mở kiểm mẫu, và với điện thoại, laptop hay tablet thì quét số IMEI hoặc serial của từng máy vào hệ thống, bước này bắt buộc vì mã máy sau đó là căn cứ xác định thời hạn bảo hành khi khách mang máy tới ở C4. Điểm rẽ nhánh thứ hai nằm ở kết quả kiểm nhận: khớp hoàn toàn thì lập phiếu nhập và hàng sẵn sàng cho lệnh đẩy xuống cửa hàng; thiếu số lượng thì nhập theo thực nhận và mở biên bản cho phần thiếu; sai mã hoặc lỗi kỹ thuật thì lô đó bị giữ lại chờ trả nhà cung cấp, không được đưa vào tồn khả dụng.

Kết quả kiểm nhận đồng thời là dữ liệu đầu vào cho hai việc khác. Thứ nhất, bộ ba đơn hàng – phiếu nhập – hóa đơn được chuyển sang quy trình đối soát công nợ S4, nơi việc thanh toán chỉ được thực hiện khi ba chứng từ khớp nhau. Thứ hai, các chỉ số về mức độ giao đủ, giao đúng hạn và tỷ lệ hàng lỗi của từng nhà cung cấp được cộng dồn cho kỳ đánh giá nhà cung cấp; đối tác có kết quả kém bị hạ mức ưu tiên hoặc đưa vào danh sách hạn chế, và phần sản lượng của họ được chuyển sang nguồn khác ở các chu kỳ đặt hàng sau.

- Bắt đầu: nhận nhu cầu đặt hàng đã chốt từ M1, hoặc nhận chào hàng ngoài kế hoạch từ nhà cung cấp.
- Kết thúc: hàng được nhập vào tồn khả dụng của kho tổng và bộ chứng từ được chuyển sang S4; hoặc lô hàng bị trả lại kèm biên bản; hoặc đơn hàng bị từ chối.
- Nguồn bằng chứng: quan hệ phân phối chính hãng của TGDĐ với các hãng điện thoại và máy tính, thể hiện qua cam kết hàng chính hãng và chính sách bảo hành theo hãng công bố trên thegioididong.com; hệ ERP nội bộ là nơi ràng buộc kiểm soát hạn mức được cài đặt. Ngưỡng phân quyền duyệt, tần

suất rà soát đơn đang mở và tiêu chí đánh giá nhà cung cấp là (ước lượng), cần xác nhận qua phỏng vấn bộ phận Thu mua.

1.5.3. M3 – Quản lý kho tổng và điều chuyển hàng giữa cửa hàng

a) Tác nhân

Bảng 1.8. Tác nhân tham gia quy trình M3 – Quản lý kho tổng và điều chuyển hàng

Tác nhân	Vai trò chính
Kho tổng (trung tâm phân phối)	Giữ tồn dự trữ của cả vùng, soạn hàng theo lệnh phân bổ và lệnh điều chuyển, đóng kiện kèm danh sách IMEI, và là nơi hàng quay về khi cửa hàng trả lại tồn chậm luân chuyển.
Nhân viên kho cửa hàng	Nhận và kiểm kiện tại điểm bán, xác nhận đúng số máy trên hệ thống, sắp hàng lên kệ trưng bày và khu lưu trữ; đồng thời là người soạn hàng khi cửa hàng mình là bên cho điều chuyển.
Quản lý cửa hàng	Đề nghị điều chuyển khi tồn xuống dưới mức tối thiểu hoặc khi có khách đặt giữ máy mà điểm bán không còn hàng; chịu trách nhiệm về chênh lệch tồn phát hiện tại cửa hàng mình.
Quản lý vùng	Phân xử khi hai cửa hàng cùng xin một mã hàng đang khan, và duyệt các đề nghị điều chuyển vượt quyền quyết định của cửa hàng, chẳng hạn điều chuyển ra ngoài vùng.
Đội vận chuyển nội bộ	Gom các lệnh điều chuyển thành tuyến giao trong ngày, vận chuyển kiện hàng giữa kho tổng và các cửa hàng, ký giao nhận ở cả hai đầu tuyến.
Bộ phận kiểm soát tồn kho	Tổ chức kiểm kê định kỳ và kiểm kê đột xuất tại cửa hàng, lập biên bản khi số đếm thực tế lệch so với sổ sách, và đề xuất hướng xử lý phần chênh.
Hệ thống ERP nội bộ	Hiện thị tồn khả dụng của toàn chuỗi để cửa hàng biết máy đang nằm ở đâu, sinh phiếu xuất – nhập điều chuyển, và khóa số máy đang trên đường đi để không bị bán trùng ở hai nơi.

Bảy tác nhân trên được vẽ thành bốn vai trên mô hình BPMN ở Chương 2, cả bốn đều là lane trong pool Chuỗi bán lẻ TGDĐ: Cửa hàng nhận, Bên gửi (kho tổng hoặc cửa hàng nguồn), Quản lý vùng, Bộ phận kiểm soát tồn kho. Quy trình này không có pool ngoài vì mọi bên tham gia đều nằm trong doanh nghiệp.

Số vai ít hơn số tác nhân là do lane của M3 đặt theo vai trong quy trình chứ không theo phòng ban. Một lần điều chuyển luôn có một bên gửi và một bên nhận, mà cùng một đơn vị có thể đóng cả hai vai tùy chiều điều chuyển: kho tổng gửi hàng xuống cửa hàng, nhưng một cửa hàng cũng gửi hàng cho cửa hàng khác. Đặt

lane theo phòng ban thì cùng một chuỗi thao tác soạn – niêm phong – tạo phiếu phải vẽ hai lần ở hai lane khác nhau. Vì vậy Kho tổng và Nhân viên kho cửa hàng cùng nằm ở lane Bên gửi khi đang gửi và ở lane Cửa hàng nhận khi đang nhận, còn Quản lý cửa hàng nằm ở lane Cửa hàng nhận. Đội vận chuyển nội bộ được gộp vào lane Bên gửi vì khâu vận chuyển nằm liền mạch trong đúng chuỗi thao tác mà bên gửi thực hiện. Tác nhân còn lại là Hệ thống ERP nội bộ, không được vẽ thành lane riêng vì nó tham gia gần như mọi bước; tách ra thì mọi luồng đều phải chạy qua lane đó và mô hình mất khả năng đọc, nên thao tác của hệ thống được gắn vào lane của người dùng nó.

b) Khách hàng của quy trình

Khách hàng trực tiếp là cửa hàng đang thiếu hàng, khách hàng nội bộ, bên nhận được đúng mã máy mình cần trong thời gian ngắn nhất mà không phải chờ chu kỳ phân bổ kế tiếp. Nhưng khác với M1, quy trình này còn có một khách hàng bên ngoài rất cụ thể: người mua đang chờ máy, tức khách đã đồng ý mua tại C1 hoặc đã đặt đơn ở C2 nhưng điểm bán không còn hàng tại chỗ. Chất lượng của M3 vì thế được cảm nhận trực tiếp bởi khách cuối, chứ không chỉ dừng ở hiệu quả nội bộ.

c) Kết quả có thể xảy ra

1. Điều chuyển thành công: cửa hàng nhận đủ số máy đề nghị trong thời hạn cam kết và tồn được cập nhật khớp ở cả hai đầu.
2. Điều chuyển một phần: chỉ một số máy được đáp ứng, phần còn lại chuyển thành đề nghị chờ hàng từ kho tổng.
3. Nhánh xấu: từ chối điều chuyển vì cửa hàng nguồn cũng đang ở dưới mức tồn tối thiểu; đề nghị được chuyển lên kho tổng hoặc khách được hẹn lại theo lịch hàng về.
4. Nhánh xấu: phát hiện chênh lệch giữa tồn thực tế và tồn trên hệ thống khi kiểm kiện hoặc kiểm kê; lô hàng bị treo, biên bản được lập và trách nhiệm phải được truy về một trong hai đầu tuyến.

5. Hàng bị trả ngược về kho tổng: cửa hàng đề nghị trả lại tồn chậm luân chuyển để nhường diện tích cho model đang bán chạy.

d) Mô tả các bước chính

Quy trình có ba nguồn kích hoạt, và việc phân biệt chúng là điều kiện để mô hình hóa đúng ở Chương 2. Nguồn thứ nhất là lệnh phân bổ theo kế hoạch từ M1, khi kho tổng chủ động đẩy hàng xuống cửa hàng theo hạn mức đã chốt. Nguồn thứ hai là đề nghị từ dưới lên, phát sinh khi tồn của một mã hàng tại cửa hàng chạm mức tối thiểu hoặc khi nhân viên tư vấn cần một máy cụ thể cho khách đang đứng tại quầy. Nguồn thứ ba là kiểm kê định kỳ, thứ không tạo ra dòng hàng nhưng lại tạo ra các nghiệp vụ điều chỉnh tồn.

Với nhánh đề nghị từ cửa hàng, bước đầu tiên là tra cứu trên ERP xem mã hàng cần tìm đang nằm ở đâu. Hệ thống hiển thị tồn khả dụng của kho tổng và của các cửa hàng lân cận, kèm thông tin máy nào đang bị giữ cho đơn hàng khác. Điểm rẽ nhánh đầu tiên nằm ngay tại đây: nếu kho tổng còn hàng thì đề nghị được chuyển thành lệnh xuất kho theo tuyến giao thông thường; nếu kho tổng đã hết mà một cửa hàng lân cận còn, đề nghị chuyển thành yêu cầu điều chuyển ngang giữa hai điểm bán.

Yêu cầu điều chuyển ngang phải được cửa hàng nguồn chấp thuận, và đây là điểm rẽ nhánh thứ hai. Cửa hàng nguồn kiểm tra tồn của chính mình sau khi trừ đi phần sắp cho đi: nếu việc cho đi khiến tồn của họ rơi xuống dưới mức tối thiểu, họ có quyền từ chối, và tranh chấp được đẩy lên Quản lý vùng phân xử. Quản lý vùng cân nhắc mức độ khẩn của hai bên (chẳng hạn một bên đã có khách đặt cọc còn bên kia chỉ dự phòng trưng bày), rồi quyết định cho đi, không cho đi, hoặc cho đi một phần. Trường hợp cả vùng đều hết mã hàng đó, đề nghị được chuyển lên kho tổng để ghép vào lệnh nhập kế tiếp, và khách hàng được hẹn lại theo lịch hàng về.

Khi lệnh điều chuyển được duyệt, kho bên gửi soạn hàng theo danh sách số IMEI cụ thể chứ không chỉ theo mã hàng, đóng kiện và bàn giao cho đội vận chuyển nội bộ. ERP khóa các số máy này ở trạng thái đang chuyển để không điểm

bán nào bán trùng chúng trong lúc hàng còn trên đường. Bên nhận kiểm kiện khi hàng tới và xác nhận trên hệ thống. Điểm rẽ nhánh thứ ba xuất hiện ở khâu này: nếu số máy nhận được khớp với danh sách thì tồn hai đầu được cập nhật và lệnh đóng lại; nếu thiếu máy, thừa máy hoặc số IMEI không trùng, bên nhận không xác nhận mà lập biên bản, lô hàng bị treo và bộ phận kiểm soát tồn kho vào cuộc truy nguyên.

Nhánh kiểm kê chạy độc lập với dòng điều chuyển nhưng kết thúc ở cùng một chỗ. Bộ phận kiểm soát tồn kho tổ chức đếm thực tế tại cửa hàng theo lịch định kỳ (ước lượng: mỗi tháng một lần, kèm kiểm đột xuất khi có dấu hiệu bất thường), rồi đối chiếu với số liệu ERP. Chênh lệch có thể đến từ nhiều nguyên nhân: máy trưng bày chưa được đổi trạng thái, máy đã bán nhưng chưa xuất trên hệ thống, hàng đang trên đường chuyển bị đếm nhầm, hoặc mất mát thực sự. Mỗi trường hợp dẫn tới một cách xử lý khác nhau, từ điều chỉnh sổ sách cho tới quy trách nhiệm, và toàn bộ kết quả được cộng dồn lại làm đầu vào đánh giá cửa hàng ở M4.

- Bắt đầu: phát sinh lệnh phân bổ từ kho tổng, hoặc đề nghị điều chuyển từ cửa hàng, hoặc đến kỳ kiểm kê.
- Kết thúc: hàng được xác nhận nhận đủ và tồn hai đầu khớp trên ERP; hoặc đề nghị bị từ chối; hoặc biên bản chênh lệch được lập và chuyển sang xử lý.
- Nguồn bằng chứng: quy mô mạng lưới 1.012 cửa hàng TGDĐ cuối năm 2025 cho thấy khối lượng điều chuyển nội bộ là đáng kể; tính năng tra cứu tình trạng còn hàng theo từng cửa hàng trên thegioididong.com là biểu hiện bên ngoài của việc tồn kho toàn chuỗi được quản lý tập trung trên ERP. Mức tồn tối thiểu, thời hạn cam kết điều chuyển và tần suất kiểm kê là (ước lượng), cần xác nhận bằng quan sát tại cửa hàng và phỏng vấn nhân viên kho.

1.5.4. M4 – Hoạch định mạng lưới và đánh giá hiệu suất cửa hàng

a) Tác nhân

Bảng 1.9. Tác nhân tham gia quy trình M4 – Hoạch định mạng lưới và đánh giá hiệu suất cửa hàng

Tác nhân	Vai trò chính
Ban điều hành	Đặt tiêu chí đánh giá điểm bán cho từng năm và ra quyết định cuối cùng với các trường hợp mở mới, chuyển đổi mô hình hoặc đóng cửa hàng; chịu trách nhiệm giải trình thay đổi mạng lưới trước cổ đông.
Bộ phận Phát triển mặt bằng	Khảo sát địa điểm tiềm năng, thương lượng và tái thương lượng hợp đồng thuê, tính điểm hòa vốn cho mặt bằng mới, và xử lý thủ tục bàn giao khi một điểm bán ngừng hoạt động.
Bộ phận Tài chính – phân tích hiệu quả điểm bán	Dựng bộ chỉ tiêu so sánh giữa các cửa hàng: doanh thu trên mỗi mét vuông, chi phí thuê trên doanh thu, lợi nhuận đóng góp sau chi phí trực tiếp; xác định ngưỡng để một điểm bán bị coi là kém hiệu quả.
Quản lý vùng	Giải trình bối cảnh phía sau con số của các cửa hàng trong vùng – công trình chắn mặt tiền, thay đổi hướng lưu thông, một điểm bán mới của chính chuỗi mở gần đó gây tự cạnh tranh – và đề xuất hướng xử lý cho từng trường hợp.
Quản lý cửa hàng	Trình bày kế hoạch cải thiện khi cửa hàng bị đưa vào diện theo dõi, và thực thi kế hoạch đó trong thời gian thử thách được giao.
Bộ phận Nhân sự	Lập phương án điều chuyển nhân viên sang điểm bán khác khi một cửa hàng bị đóng hoặc thu hẹp, nhằm giữ người thay vì để nghỉ việc hàng loạt.
Chủ mặt bằng	Bên ngoài doanh nghiệp, quyết định có chấp thuận mức giá thuê mới hay điều khoản chấm dứt sớm hay không – yếu tố thường quyết định việc giữ hay đóng một điểm bán.

b) Khách hàng của quy trình

Khách hàng của M4 là Ban điều hành và bộ phận Tài chính, khách hàng nội bộ, hai bên cần một bức tranh đủ tin cậy về hiệu quả từng điểm bán để quyết định dòng vốn đầu tư mạng lưới. Cổ đông của MWG là bên nhận giá trị gián tiếp, thông qua kết quả hợp nhất được công bố định kỳ. Khách mua lẻ không phải khách hàng của quy trình này, dù họ chịu ảnh hưởng rõ rệt: quyết định đóng một điểm bán làm thay đổi khoảng cách từ nhà họ tới cửa hàng gần nhất.

c) Kết quả có thể xảy ra

1. Giữ nguyên cửa hàng: kết quả kinh doanh đạt hoặc vượt ngưỡng, điểm bán tiếp tục hoạt động với chỉ tiêu mới cho kỳ sau.
2. Đưa vào diện theo dõi: cửa hàng ở vùng cận ngưỡng, được giao kế hoạch cải thiện kèm thời hạn thử thách và sẽ được đánh giá lại vào cuối thời hạn.
3. Tái bố trí hoặc chuyển đổi mô hình: giữ mặt bằng nhưng thu hẹp diện tích, đổi cơ cấu ngành hàng, hoặc chuyển một phần khu vực sang mô hình TopZone.
4. Nhánh xấu: đóng cửa hàng, thanh lý hợp đồng thuê, điều chuyển hàng tồn về kho tổng qua M3 và điều chuyển nhân sự sang điểm bán khác.
5. Nhánh xấu: không đạt thỏa thuận với chủ mặt bằng khi tái thương lượng giá thuê, buộc phải đóng một điểm bán vẫn đang kinh doanh có hiệu quả và tìm mặt bằng thay thế trong cùng khu vực.

d) Mô tả các bước chính

Quy trình chạy theo chu kỳ đánh giá của chuỗi (ước lượng: rà soát toàn mạng lưới theo quý, tổng kết theo năm) và có thể được kích hoạt sớm bởi các sự kiện bất thường: hợp đồng thuê sắp hết hạn, chủ mặt bằng yêu cầu tăng giá đột ngột, hoặc doanh thu một điểm bán sụt sâu nhiều tháng liên tiếp. Bộ phận Tài chính mở kỳ đánh giá bằng việc trích số liệu doanh thu, chi phí thuê, chi phí nhân sự và lợi nhuận đóng góp của từng cửa hàng từ ERP, rồi xếp hạng toàn mạng lưới theo bộ chỉ tiêu đã được Ban điều hành duyệt từ đầu năm.

Kết quả xếp hạng chia mạng lưới thành ba nhóm và đây là điểm rẽ nhánh đầu tiên. Nhóm đạt ngưỡng được xác nhận giữ nguyên và nhận chỉ tiêu mới cho kỳ tiếp theo, quy trình với các cửa hàng này kết thúc sớm. Nhóm cận ngưỡng chuyển sang nhánh theo dõi. Nhóm dưới ngưỡng chuyển sang nhánh xem xét xử lý mạng lưới, là nhánh phức tạp nhất và cũng là nhánh mà mọi tác nhân trong bảng trên đều tham gia.

Trước khi bất kỳ quyết định nào được đưa ra, Quản lý vùng phải giải trình bối cảnh. Bước này tồn tại vì con số đơn thuần dễ dẫn tới kết luận sai: một cửa hàng sụt doanh thu có thể do công trình hạ tầng chắn mặt tiền trong nửa năm, do thay đổi hướng lưu thông, hoặc do chính chuỗi mở thêm một điểm bán cách đó vài trăm mét khiến hai cửa hàng chia nhau cùng một lượng khách. Với các trường hợp nguyên nhân mang tính tạm thời, cửa hàng được đưa vào diện theo dõi thay vì xử lý ngay; với các trường hợp nguyên nhân mang tính cấu trúc, hồ sơ đi tiếp sang bước thẩm định phương án.

Ở bước thẩm định, bộ phận Phát triển mặt bằng và bộ phận Tài chính cùng dựng các phương án khả dĩ và ước tính hệ quả tài chính của từng phương án: giữ nguyên và chấp nhận lỗ thêm một kỳ, thu hẹp diện tích để giảm tiền thuê, chuyển đổi cơ cấu ngành hàng, hoặc đóng hẳn. Một biến số quan trọng nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp là thái độ của chủ mặt bằng, nên phương án nào cũng phải qua một vòng thương lượng thực tế. Đây là điểm rẽ nhánh thứ hai và có thể tạo ra kết quả trái ngược với phân tích ban đầu: một điểm bán đang hiệu quả vẫn có thể phải đóng nếu chủ mặt bằng đòi mức giá thuê mới vượt xa khả năng bù đắp, trong khi một điểm bán yếu lại có thể được giữ nếu thương lượng được mức giảm đủ lớn.

Phương án cuối cùng được trình Ban điều hành phê duyệt. Nếu quyết định là đóng cửa hàng, quy trình chưa kết thúc ở chữ ký duyệt mà còn kéo theo một chuỗi việc hậu kỳ: hàng tồn tại điểm bán được điều chuyển về kho tổng hoặc sang cửa hàng lân cận thông qua M3, nhân viên được bộ phận Nhân sự bố trí lại chỗ làm mới, thiết bị và tài sản cố định được kiểm kê để thanh lý hoặc tái sử dụng ở điểm bán khác, và cuối cùng là thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê. Kết quả của cả kỳ đánh giá được tổng hợp thành báo cáo mạng lưới, vừa để giải trình, vừa để hiệu chỉnh lại chính bộ tiêu chí đánh giá cho kỳ sau.

- Bắt đầu: đến kỳ đánh giá hiệu suất mạng lưới, hoặc phát sinh sự kiện bất thường liên quan tới hợp đồng thuê và kết quả kinh doanh của một điểm bán.

- Kết thúc: quyết định đối với từng cửa hàng được Ban điều hành phê duyệt và các việc hậu kỳ đi kèm được hoàn tất; báo cáo mạng lưới của kỳ được phát hành.
- Nguồn bằng chứng: năm 2025 MWG giảm khoảng 100 điểm bán hoạt động so với bình quân năm 2024 trong khi doanh thu của các cửa hàng hiện hữu vẫn tăng trên 20%, cho thấy chuỗi thực sự vận hành một quy trình rà soát và cắt bớt điểm bán kém hiệu quả chứ không chỉ mở rộng; số cửa hàng cuối năm 2025 là 1.012 TGDD. Bộ chỉ tiêu cụ thể, ngưỡng cắt và độ dài thời gian thử thách là (ước lượng), cần kiểm chứng qua phỏng vấn Quản lý vùng ở Chương 3.

Lớp quy trình cốt lõi (Core).

Bốn quy trình ở lớp này tạo ra dòng giá trị trực tiếp cho khách mua lẻ: bán tại cửa hàng, bán qua kênh online, bán trả góp, và phục vụ sau bán. Cả bốn đều có khách hàng bên ngoài, và ba trong số đó nối vào nhau tại quầy thu ngân.

1.5.5. C1 – Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng

a) Tác nhân

Bảng 1.10. Tác nhân tham gia quy trình C1 – Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng

Tác nhân	Vai trò chính
Khách hàng	Bên khởi phát quy trình khi bước vào cửa hàng; nêu nhu cầu và ngân sách, dùng thử máy trưng bày, chọn phương thức thanh toán và quyết định chốt mua hay rời đi.
Nhân viên tư vấn	Tìm hiểu nhu cầu thực của khách, thu hẹp danh sách model phù hợp, giải thích khác biệt cấu hình và chính sách bảo hành, đề xuất phụ kiện và gói bảo hành mở rộng đi kèm.
Nhân viên kho cửa hàng	Kiểm tra máy còn hay hết ngay tại điểm bán, lấy máy mới nguyên hộp từ khu lưu trữ theo số IMEI, cùng khách khai hộp và kiểm tra ngoại quan trước khi bàn giao.
Thu ngân	Lập hóa đơn trên hệ thống, thu tiền mặt hoặc xử lý thanh toán thẻ và chuyển khoản, áp mã khuyến mãi và xuất chứng từ bảo hành cho khách.

Tác nhân	Vai trò chính
Quản lý cửa hàng	Duyệt các trường hợp vượt thẩm quyền của nhân viên: giảm giá ngoài khung, giữ máy quá thời hạn thông thường, hoặc xử lý khiếu nại phát sinh ngay tại quầy.
Hệ thống ERP / POS	Hiển thị tồn theo số máy cụ thể, chốt giá và chương trình khuyến mãi đang áp dụng, ghi nhận giao dịch bán và gắn số IMEI của máy với hóa đơn để làm căn cứ bảo hành về sau.

b) Khách hàng của quy trình

Khách hàng của quy trình là người mua lẻ tại điểm bán, khách hàng bên ngoài. Giá trị họ nhận không chỉ là chiếc máy, mà là toàn bộ gói đi kèm: được tư vấn để không mua sai nhu cầu, được kiểm tra máy tại chỗ trước khi trả tiền, và được cấp chứng từ đủ điều kiện để sử dụng chính sách bảo hành hoặc đổi trả sau này. Cửa hàng và chuỗi là bên hưởng lợi về doanh thu nhưng không phải bên nhận đầu ra, nên không được tính là khách hàng của quy trình.

c) Kết quả có thể xảy ra

1. Mua thành công và thanh toán đủ một lần bằng tiền mặt, thẻ hoặc chuyển khoản; khách nhận máy và hóa đơn ngay tại cửa hàng.
2. Mua thành công theo hình thức trả góp; hồ sơ được chuyển sang quy trình C3 và việc giao máy phụ thuộc kết quả duyệt của công ty tài chính.
3. Cửa hàng hết mã hàng khách chọn; giao dịch chuyển sang đặt giữ máy và kích hoạt điều chuyển ở M3, khách nhận máy vào ngày hẹn.
4. Nhánh xấu: khách không chốt và rời cửa hàng, vì giá vượt ngân sách, vì model mong muốn không có sẵn, hoặc vì cần thêm thời gian cân nhắc.
5. Nhánh xấu: giao dịch bị hủy sau khi đã lập hóa đơn, thanh toán thẻ không thành công, hoặc khách phát hiện lỗi ngoại quan lúc khai hộp và không đồng ý nhận máy thay thế.

d) Mô tả các bước chính

Quy trình bắt đầu khi khách bước vào cửa hàng và được nhân viên tư vấn tiếp cận. Phần đầu của cuộc trao đổi là tìm hiểu nhu cầu: khách mua cho ai dùng, dùng

vào việc gì, ngân sách khoảng bao nhiêu, đang dùng máy gì và vì sao muốn đổi. Dựa trên câu trả lời, nhân viên thu hẹp danh sách còn vài model và đưa khách tới khu trưng bày để trực tiếp cầm máy. Giai đoạn này có thể lặp lại nhiều vòng khi khách đổi ý về tầm giá hoặc về nhóm sản phẩm, và bản thân việc lặp là một đặc điểm cần thể hiện đúng khi mô hình hóa.

Khi khách nghiêng về một model cụ thể, nhân viên tra tình trạng hàng trên hệ thống. Đây là điểm rẽ nhánh đầu tiên. Nếu cửa hàng còn máy mới nguyên hộp đúng phiên bản dung lượng và màu sắc khách chọn, quy trình đi thẳng sang khâu chốt đơn. Nếu điểm bán đã hết, nhân viên tra tồn của các cửa hàng lân cận và kho tổng, rồi đề nghị hai lựa chọn: khách đổi sang phiên bản khác đang có sẵn, hoặc đặt giữ máy và chờ điều chuyển theo M3 với một ngày hẹn cụ thể. Trường hợp không phương án nào được khách chấp nhận, quy trình kết thúc ở kết quả khách rời cửa hàng.

Sau khi chốt model, nhân viên tư vấn chuyển sang phần giá và các thành phần đi kèm: chương trình khuyến mãi đang áp dụng, phụ kiện, gói bảo hành mở rộng, và khả năng thu cũ đổi mới nếu khách có máy cũ. Điểm rẽ nhánh thứ hai nằm ở phương thức thanh toán. Nếu khách trả thẳng, hồ sơ đi tiếp tới quầy thu ngân. Nếu khách chọn trả góp, quy trình rẽ sang C3 và toàn bộ phần còn lại phải chờ kết quả duyệt hồ sơ của công ty tài chính, trong lúc máy được giữ lại cho khách. Nếu khách xin mức giảm ngoài khung được phép, nhân viên phải trình Quản lý cửa hàng, và người này quyết định duyệt hay giữ nguyên giá niêm yết.

Khâu bàn giao máy diễn ra trước hoặc song song với việc thanh toán, tùy cách tổ chức của từng cửa hàng. Nhân viên kho lấy đúng máy theo số IMEI mà hệ thống chỉ định, cùng khách khai hộp, kiểm tra ngoại quan, kiểm tra đủ phụ kiện trong hộp, bật máy và chạy thử các chức năng cơ bản. Đây là điểm rẽ nhánh thứ ba, và cũng là điểm dễ sinh chi phí làm lại nhất: nếu máy có vết xước, thiếu phụ kiện hoặc lỗi ngay khi khởi động, máy đó bị loại ra và cửa hàng phải lấy máy khác; nếu không

còn máy nào khác cùng phiên bản, giao dịch quay ngược về bước xử lý hết hàng đã mô tả ở trên.

Giao dịch khép lại tại quầy thu ngân. Hóa đơn được lập trên hệ thống với số IMEI đã gắn, tiền được thu theo phương thức khách chọn, và khách nhận hóa đơn cùng chứng từ bảo hành. Việc gắn số IMEI vào hóa đơn ngay tại bước này là điều kiện bắt buộc để quy trình C4 vận hành được về sau, vì mốc tính thời hạn đổi trả và bảo hành đều dựa trên ngày trên hóa đơn của chính chiếc máy đó. Trường hợp thanh toán thẻ bị từ chối và khách không có phương thức thay thế, hóa đơn được hủy trên hệ thống, máy được nhập trả lại tồn, và quy trình kết thúc ở nhánh hủy giao dịch.

- Bắt đầu: khách bước vào cửa hàng và bắt đầu trao đổi nhu cầu với nhân viên tư vấn.
- Kết thúc: khách nhận máy kèm hóa đơn và chứng từ bảo hành; hoặc khách rời cửa hàng không mua; hoặc giao dịch bị hủy; hoặc hồ sơ được chuyển sang C3 chờ duyệt trả góp.
- Nguồn bằng chứng: chính sách bảo hành công bố trên thegioididong.com xác nhận hóa đơn mua hàng là căn cứ xác lập quyền đổi trả và bảo hành của khách; tính năng kiểm tra tình trạng còn hàng theo từng cửa hàng trên website cho thấy tồn tại điểm bán được tra cứu trực tiếp trên hệ thống. Trình tự tư vấn, khung thẩm quyền giảm giá và thời hạn giữ máy là (ước lượng), cần kiểm chứng bằng quan sát tại cửa hàng và phỏng vấn nhân viên tư vấn.

1.5.6. C2 – Bán hàng online, giao hàng và nhận tại cửa hàng

a) Tác nhân

Bảng 1.11. Tác nhân tham gia quy trình C2 – Bán hàng online, giao hàng và nhận tại cửa hàng

Tác nhân	Vai trò chính
Khách hàng đặt online	Chọn sản phẩm trên website hoặc ứng dụng, khai thông tin nhận hàng, chọn giữa giao tận nơi và nhận tại cửa hàng, xác nhận đơn qua điện thoại và kiểm tra hàng lúc nhận.

Tác nhân	Vai trò chính
Website và ứng dụng thegioididong.com	Hiển thị giá cùng tình trạng còn hàng theo từng điểm bán, nhận đơn và sinh mã đơn hàng, gửi thông báo trạng thái cho khách qua từng bước xử lý.
Tổng đài xác nhận đơn	Gọi lại cho khách để xác thực nhu cầu và địa chỉ, tư vấn bổ sung hoặc đề xuất phương án thay thế khi mã hàng đã chọn không sẵn có, và là bên quyết định hủy đơn khi không liên hệ được.
Cửa hàng đảm nhận đơn	Nhận đơn được hệ thống định tuyến về, giữ máy ra khỏi tồn bán tại quầy, chuẩn bị hàng kèm chứng từ, và giữ vai trò điểm giao khi khách chọn nhận tại cửa hàng.
Nhân viên giao hàng	Nhận kiện từ cửa hàng, giao tới địa chỉ khách theo tuyến trong ngày, chứng kiến khách kiểm tra hàng, thu tiền với đơn thanh toán khi nhận và mang hàng về khi khách từ chối.
Cổng thanh toán trực tuyến	Xử lý giao dịch trả trước bằng thẻ hoặc ví điện tử, báo kết quả về hệ thống đơn hàng, và thực hiện hoàn tiền khi đơn bị hủy sau khi đã thanh toán.
Hệ thống ERP nội bộ	Định tuyến đơn về cửa hàng phù hợp dựa trên tồn kho và khoảng cách, giữ máy theo số IMEI cho đơn online, và ghi nhận doanh thu về đúng điểm bán đã xử lý đơn.

b) Khách hàng của quy trình

Khách hàng là người đặt hàng trên kênh online, khách hàng bên ngoài. So với C1, kỳ vọng của họ khác ở chỗ họ không được cầm máy trước khi trả tiền, nên giá trị mà quy trình phải tạo ra nằm ở tính chắc chắn: đơn được xác nhận nhanh, thông tin còn hàng hiển thị đúng, thời gian giao đúng như cam kết, và quyền kiểm tra hàng trước khi nhận được bảo đảm. Cửa hàng đảm nhận đơn là bên tham gia thực thi, không phải bên nhận đầu ra.

c) Kết quả có thể xảy ra

1. Giao thành công tận nơi: khách kiểm tra hàng, đồng ý nhận và thanh toán hoặc đã trả trước qua cổng thanh toán.
2. Khách nhận tại cửa hàng: đơn được giữ tại điểm bán khách chọn và khách tới lấy trong thời hạn giữ hàng.
3. Điểm bán được định tuyến không còn hàng thực tế dù hệ thống hiển thị còn; đơn được chuyển sang cửa hàng khác hoặc chờ điều chuyển theo M3, thời gian giao bị lùi.

4. Nhánh xấu: không liên hệ được với khách sau nhiều lần gọi xác nhận; đơn bị hủy và máy đang giữ được trả lại tồn bán.
5. Nhánh xấu: khách từ chối nhận hàng tại thời điểm giao, đổi ý, phát hiện sai mã hàng, hoặc kiểm tra thấy máy không đạt; hàng được mang về và thủ tục hoàn tiền được mở nếu khách đã trả trước.
6. Đơn quá hạn giữ hàng tại cửa hàng mà khách không tới lấy; đơn tự hủy và máy được trả về tồn.

d) Mô tả các bước chính

Quy trình khởi động khi khách hoàn tất đặt hàng trên website hoặc ứng dụng. Ở bước này khách đã chọn xong sản phẩm, hình thức nhận hàng và phương thức thanh toán. Hệ thống sinh mã đơn và ngay lập tức phải trả lời một câu hỏi có tính quyết định cho toàn bộ phần sau: đơn này sẽ do điểm bán nào xử lý. Việc định tuyến dựa trên tồn kho khả dụng và khoảng cách tới địa chỉ nhận, ưu tiên cửa hàng gần nhất còn đúng mã hàng, nhằm rút ngắn quãng đường giao và tránh phải điều chuyển thêm một chặng.

Bước tiếp theo là xác nhận đơn qua tổng đài. Đây là chốt kiểm soát quan trọng của kênh online vì đơn đặt trên mạng có tỷ lệ nhầm lẫn và đơn ảo cao hơn hẳn so với giao dịch tại quầy. Nhân viên tổng đài gọi lại để xác thực người đặt, xác nhận địa chỉ và thời gian nhận thuận tiện, đồng thời tư vấn thêm phụ kiện hoặc phương án trả góp nếu phù hợp. Điểm rẽ nhánh đầu tiên nằm ở kết quả cuộc gọi: khách xác nhận thì đơn đi tiếp; khách đổi ý thì đơn được hủy ngay và máy đang giữ được trả lại tồn; không liên hệ được thì đơn chuyển sang trạng thái chờ và được gọi lại thêm vài lần theo quy định trước khi bị hủy tự động (ước lượng: ba lần gọi trong vòng hai mươi bốn giờ).

Đơn đã xác nhận được đẩy về cửa hàng đảm nhận để chuẩn bị hàng. Nhân viên lấy máy theo số IMEI mà hệ thống chỉ định, kiểm tra ngoại quan và đóng gói kèm hóa đơn cùng chứng từ bảo hành. Điểm rẽ nhánh thứ hai xuất hiện ở đây và là nguồn phát sinh chậm trễ phổ biến nhất của kênh online: tồn hiển thị trên website có

thể không khớp tồn thực tế, chẳng hạn máy vừa được bán tại quầy hoặc máy còn trong hệ thống nhưng thuộc nhóm hàng trưng bày không dùng cho đơn online. Khi đó đơn phải được định tuyến lại sang cửa hàng khác, hoặc phải chờ điều chuyển theo M3, và tổng đài có trách nhiệm thông báo lại thời gian giao mới cho khách thay vì để khách tự phát hiện qua trạng thái đơn.

Từ đây quy trình tách thành hai nhánh song song theo hình thức nhận hàng khách đã chọn. Nhánh nhận tại cửa hàng đơn giản hơn: đơn được giữ tại điểm bán trong một thời hạn nhất định, khách tới xuất mã đơn và giấy tờ tùy thân, kiểm tra máy tại chỗ rồi hoàn tất thanh toán nếu chưa trả trước. Hết thời hạn giữ mà khách không tới, đơn tự hủy và máy quay lại tồn bán tại quầy. Nhánh giao tận nơi có thêm một chặng: kiện hàng được bàn giao cho nhân viên giao hàng, gom vào tuyến giao trong ngày, và nhân viên liên hệ khách trước khi tới nơi.

Thời điểm giao hàng là điểm rẽ nhánh thứ ba và cũng là nơi rủi ro dồn về cuối quy trình. Khách có quyền kiểm tra hàng trước khi nhận: đúng mã hàng, hộp nguyên vẹn, máy đủ phụ kiện, khởi động bình thường. Nếu mọi thứ đạt, khách ký nhận và thanh toán với đơn trả tiền khi nhận, sau đó hệ thống ghi nhận doanh thu về cửa hàng đã xử lý đơn. Nếu khách từ chối nhận vì bất kỳ lý do gì, hàng được mang ngược về cửa hàng, máy được nhập lại tồn, và với đơn đã thanh toán trước thì thủ tục hoàn tiền qua cổng thanh toán được mở. Trường hợp khách vắng mặt tại địa chỉ, nhân viên hẹn lại lịch giao; sau số lần hẹn cho phép mà vẫn không giao được, đơn bị hủy và toàn bộ hàng cùng chứng từ quay về điểm xuất phát.

- Bắt đầu: khách hoàn tất đặt hàng trên website hoặc ứng dụng thegioididong.com và hệ thống sinh mã đơn.
- Kết thúc: khách ký nhận hàng và hoàn tất thanh toán; hoặc đơn bị hủy do không liên hệ được, do khách từ chối nhận, hoặc do quá hạn giữ hàng, kèm thủ tục hoàn tiền nếu có.
- Nguồn bằng chứng: website thegioididong.com công khai chức năng đặt hàng trực tuyến, tra tình trạng còn hàng theo từng cửa hàng và lựa chọn nhận

tại cửa hàng; chính sách bảo hành – đổi trả trên trang này áp dụng chung cho hàng mua qua kênh online. Số lần gọi xác nhận, thời hạn giữ hàng tại cửa hàng và quy tắc định tuyến đơn là (ước lượng), cần xác nhận qua phòng văn bộ phận tổng đài và quản lý cửa hàng.

1.5.7. C3 – Bán trả góp qua công ty tài chính

a) Tác nhân

Bảng 1.12. Tác nhân tham gia quy trình C3 – Bán trả góp qua công ty tài chính

Tác nhân	Vai trò chính
Khách hàng vay trả góp	Cung cấp giấy tờ tùy thân và thông tin chứng minh thu nhập, chọn mức trả trước cùng kỳ hạn vay, ký hợp đồng vay và cam kết lịch trả nợ với công ty tài chính.
Nhân viên tư vấn trả góp	So sánh các gói vay của những công ty tài chính đang hợp tác, ước tính khả năng được duyệt dựa trên hồ sơ khách, chụp và tải chứng từ lên hệ thống của bên cho vay, theo dõi tiến độ xét duyệt và báo lại cho khách.
Công ty tài chính đối tác	Bên ngoài doanh nghiệp; thẩm định hồ sơ theo tiêu chí tín dụng riêng, quyết định duyệt, duyệt có điều kiện hay từ chối, ấn định lãi suất và giải ngân phần tiền còn lại cho chuỗi bán lẻ.
Thu ngân	Thu khoản trả trước từ khách, lập hóa đơn ghi rõ phần khách trả và phần công ty tài chính thanh toán, và lưu bộ chứng từ phục vụ đối chiếu giải ngân sau này.
Kho cửa hàng	Khóa số IMEI và giữ máy trên hệ thống trong lúc chờ thẩm định; bàn giao máy cho khách sau khi hợp đồng vay được ký, hoặc hẹn lịch giao và tiếp tục giữ máy khi khách chưa nhận ngay.
Quản lý cửa hàng	Quyết định có tiếp tục giữ máy cho khách khi hồ sơ kéo dài quá thời hạn giữ thông thường, và xử lý các tình huống khách khiếu nại về điều kiện vay được thông báo.
Hệ thống ERP nội bộ	Ghi nhận đơn hàng ở trạng thái chờ duyệt trả góp, khóa máy theo số IMEI để không bán cho khách khác, và đối chiếu khoản giải ngân của công ty tài chính với từng hóa đơn khi tiền về.

Trong bảy tác nhân trên, sáu tác nhân có vai riêng trên mô hình BPMN ở Chương 2: bốn lane trong pool Cửa hàng TGDD là Nhân viên tư vấn trả góp, Thu ngân, Kho cửa hàng, Quản lý cửa hàng; cộng hai pool ngoài vẽ dạng hộp đen là Khách hàng và Công ty tài chính. Tác nhân còn lại là Hệ thống ERP nội bộ, không được vẽ thành lane riêng vì nó tham gia gần như mọi bước; tách ra thì mọi luồng đều phải chạy qua lane đó và mô hình mất khả năng đọc, nên thao tác của hệ thống được gắn vào lane của người dùng nó.

b) Khách hàng của quy trình

Khách hàng là người mua có nhu cầu trả góp, khách hàng bên ngoài, thường là nhóm không đủ khả năng thanh toán một lần cho các model tầm trung và cao cấp. Giá trị họ nhận là khả năng sở hữu máy ngay với một khoản trả trước nhỏ hơn nhiều so với giá bán, cùng một lịch trả nợ minh bạch. Công ty tài chính là đối tác cung cấp nguồn vốn và đồng thời là bên ra quyết định, không phải khách hàng của quy trình; cửa hàng hưởng lợi qua doanh số nhưng cũng không phải bên nhận đầu ra.

c) Kết quả có thể xảy ra

1. Hồ sơ được duyệt và giải ngân; khách ký hợp đồng vay, đóng khoản trả trước và nhận máy ngay trong buổi.
2. Duyệt có điều kiện: công ty tài chính yêu cầu tăng mức trả trước, rút ngắn kỳ hạn hoặc đổi sang gói vay khác; khách chấp nhận thì giao dịch tiếp tục.
3. Nhánh xấu: hồ sơ bị từ chối do không đạt tiêu chí tín dụng; khách chuyển sang thử công ty tài chính khác, chuyển sang trả thẳng, hoặc rời cửa hàng.
4. Nhánh xấu: hồ sơ được duyệt nhưng khách từ chối ký sau khi nghe mức lãi suất và tổng số tiền phải trả thực tế; máy được nhập trả lại tồn.
5. Nhánh xấu: hồ sơ treo vì thiếu giấy tờ và khách không bổ sung kịp; quá thời hạn giữ máy, đơn bị hủy và máy được giải phóng cho khách khác.

d) Mô tả các bước chính

Quy trình được kích hoạt từ bên trong C1 hoặc C2, tại thời điểm khách đã chọn xong máy và chọn phương thức thanh toán trả góp. Nhân viên tư vấn trả góp tiếp nhận và bắt đầu bằng việc sàng lọc sơ bộ: hỏi độ tuổi, nghề nghiệp, thu nhập, loại giấy tờ khách đang có và lịch sử vay trước đó nếu khách sẵn sàng chia sẻ. Bước sàng lọc này không mang tính quyết định nhưng có giá trị thực tế lớn, vì nó giúp chọn đúng công ty tài chính có tiêu chí phù hợp ngay từ đầu thay vì nộp hồ sơ tràn lan rồi bị từ chối nhiều lần, mỗi lần từ chối lại kéo dài thêm thời gian khách phải chờ tại cửa hàng.

Sau khi chọn được gói vay dự kiến, nhân viên trình bày cho khách các con số cụ thể: mức trả trước, số tiền góp mỗi tháng, số kỳ, và tổng số tiền phải trả khi hoàn tất. Đây là điểm rẽ nhánh đầu tiên và cũng là nơi nhiều giao dịch dừng lại: một phần khách nhìn thấy tổng chi phí thực tế thì chuyển sang trả thẳng, chọn model rẻ hơn, hoặc thôi không mua. Nếu khách đồng ý với phương án, hồ sơ được lập: giấy tờ tùy thân được chụp, các chứng từ bổ sung được thu thập, và toàn bộ được tải lên hệ thống của công ty tài chính. Đồng thời, ERP ghi đơn hàng ở trạng thái chờ duyệt và khóa số IMEI của máy để không điểm bán nào bán trùng chiếc máy đó.

Giai đoạn chờ thẩm định là đoạn khách phải đợi ngay tại cửa hàng và cũng là đoạn quy trình mất kiểm soát nhiều nhất, vì quyết định nằm ở một tổ chức bên ngoài. Công ty tài chính chấm điểm hồ sơ theo tiêu chí riêng, có thể gọi xác minh với khách hoặc với nơi làm việc, và trả về một trong ba kết quả. Đây là điểm rẽ nhánh thứ hai, cũng là điểm rẽ nhánh chính của cả quy trình. Kết quả duyệt đưa hồ sơ đi thẳng sang khâu ký hợp đồng. Kết quả từ chối buộc nhân viên hỏi khách có muốn thử một công ty tài chính khác không, và nếu có thì toàn bộ vòng nộp hồ sơ được lặp lại từ đầu với bên cho vay mới. Kết quả duyệt có điều kiện tạo ra một vòng thương lượng nhỏ: khách phải nâng khoản trả trước hoặc đổi kỳ hạn, và có quyền chấp nhận hoặc không.

Trường hợp hồ sơ thiếu chứng từ, quy trình rơi vào trạng thái treo. Khách được yêu cầu bổ sung giấy tờ, và vì khách thường không mang sẵn nên việc này kéo sang buổi khác hoặc sang ngày khác. Máy vẫn bị khóa cho khách trong suốt thời gian đó, làm giảm lượng hàng khả dụng cho những người mua khác. Khi thời hạn giữ máy hết mà chứng từ chưa đủ, Quản lý cửa hàng quyết định gia hạn hay hủy đơn; nếu hủy, máy được giải phóng trở lại tồn bán. Đây chính là nút thắt đáng phân tích nhất của C3 ở Chương 4, vì nó tạo ra thời gian chờ cho khách và đồng thời làm ứ đọng hàng hóa.

Với hồ sơ được duyệt và khách đồng ý, khách ký hợp đồng vay với công ty tài chính rồi nộp khoản trả trước tại quầy thu ngân. Hóa đơn được lập ghi rõ phần

khách đã trả và phần công ty tài chính sẽ thanh toán, máy được bàn giao theo trình tự khai hộp và kiểm tra giống như ở C1, và khách rời cửa hàng với đầy đủ chứng từ. Quy trình chưa khép lại hoàn toàn tại đó: khoản còn lại được công ty tài chính chuyển về theo kỳ đối soát, và bộ phận kế toán phải khớp từng khoản giải ngân với hóa đơn tương ứng để phát hiện các trường hợp chậm chuyển hoặc chuyển thiếu.

- Bắt đầu: khách chọn hình thức thanh toán trả góp trong lúc chốt đơn ở C1 hoặc C2.
- Kết thúc: khách ký hợp đồng vay, nộp trả trước và nhận máy; hoặc hồ sơ bị từ chối; hoặc khách từ chối ký; hoặc đơn bị hủy do quá hạn chờ bổ sung chứng từ.
- Nguồn bằng chứng: trang thegioididong.com công bố hình thức mua trả góp qua công ty tài chính và qua thẻ tín dụng như một phương thức thanh toán chính thức, kèm công cụ ước tính khoản góp hằng tháng. Danh sách công ty tài chính đang hợp tác, tiêu chí duyệt, thời gian thẩm định trung bình và thời hạn giữ máy chờ hồ sơ đều là (ước lượng) ở giai đoạn này; đây là những con số bắt buộc phải hỏi trong bộ câu hỏi phỏng vấn định lượng ở Chương 3, vì Chương 4 sẽ dùng chúng để tính thời gian chu kỳ và tỷ lệ xử lý xong ngay lần đầu.

1.5.8. C4 – Bảo hành, đổi trả một đổi một và thu hồi máy lỗi

a) Tác nhân

Bảng 1.13. Tác nhân tham gia quy trình C4 – Bảo hành, đổi trả một đổi một và thu hồi máy lỗi

Tác nhân	Vai trò chính
Khách hàng có máy lỗi	Mang máy và hóa đơn tới cửa hàng, mô tả hiện tượng lỗi, lựa chọn giữa các phương án được đề nghị, và ký xác nhận khi bàn giao hoặc nhận lại máy.
Nhân viên tiếp nhận tại cửa hàng	Tra cứu lịch sử mua theo số IMEI để xác định máy còn trong thời hạn nào, kiểm tra tình trạng ngoại quan và sự đầy đủ của hộp cùng phụ kiện, lập phiếu tiếp nhận và giải thích trước cho khách các khoản phí có thể phát sinh.

Tác nhân	Vai trò chính
Trung tâm Bảo hành	Thẩm định kỹ thuật để kết luận lỗi thuộc về nhà sản xuất hay do người dùng gây ra; đây là bên duy nhất có quyền ra kết luận đó, và mọi phương án đổi, trả hay sửa đều phải chờ kết luận này.
Kho hàng đổi	Giữ nguồn máy dùng cho các trường hợp đổi mới, xác nhận còn hay hết đúng phiên bản mà khách đang sở hữu, và tiếp nhận máy lỗi thu hồi về để chuyển trả hãng.
Kế toán hoàn tiền	Tính số tiền phải hoàn sau khi trừ phí theo biểu công bố, lập chứng từ hoàn và thực hiện chi trả về đúng phương thức thanh toán ban đầu của khách.
Hãng sản xuất	Bên ngoài doanh nghiệp; tiếp nhận máy lỗi thu hồi, thực hiện sửa chữa hoặc chấp nhận đổi theo chính sách của hãng, và là nơi xử lý cuối với các nhóm hàng mà chuỗi không nhận đổi trả trực tiếp.
Hệ thống ERP nội bộ	Liên kết số IMEI với hóa đơn gốc để tính chính xác máy đang ở tháng thứ mấy kể từ ngày mua, áp biểu phí tương ứng, và ghi nhận nghiệp vụ nhập đổi hoặc nhập trả.

Trong bảy tác nhân trên, sáu tác nhân có vai riêng trên mô hình BPMN ở Chương 2: ba lane trong pool Cửa hàng TGDĐ là Nhân viên tiếp nhận, Kho hàng đổi, Kế toán hoàn tiền; cộng ba pool ngoài vẽ dạng hộp đen là Khách hàng, Trung tâm Bảo hành và Hãng sản xuất. Tác nhân còn lại là Hệ thống ERP nội bộ, không được vẽ thành lane riêng vì nó tham gia gần như mọi bước; tách ra thì mọi luồng đều phải chạy qua lane đó và mô hình mất khả năng đọc, nên thao tác của hệ thống được gắn vào lane của người dùng nó.

b) Khách hàng của quy trình

Khách hàng là người đã mua hàng và gặp lỗi sản phẩm, khách hàng bên ngoài. Điểm khác biệt so với ba quy trình cốt lõi còn lại là ở đây khách bước vào với trạng thái không hài lòng, nên giá trị mà quy trình phải tạo ra vừa là kết quả kỹ thuật vừa là cảm nhận về sự công bằng: được giải thích rõ phương án và mức phí trước khi quyết định, được xử lý trong thời hạn đã cam kết, và không phải đi lại nhiều lần. Hãng sản xuất là bên xử lý ở tuyến sau, không phải bên nhận giá trị.

c) Kết quả có thể xảy ra

1. Đổi máy mới miễn phí: máy thuộc nhóm điện thoại, laptop hoặc tablet, còn trong tháng đầu kể từ ngày mua và được Trung tâm Bảo hành xác nhận lỗi thuộc nhà sản xuất.

2. Trả hàng có thu phí theo biểu công bố: chịu phí 20% giá trị hóa đơn nếu trả trong tháng đầu, và cộng thêm 10% cho mỗi tháng kể từ tháng thứ hai.
3. Sửa chữa theo cam kết bảo hành: máy được nhận sửa với thời hạn cam kết 15 ngày, khách nhận lại chính máy của mình sau khi khắc phục.
4. Nhánh xấu: từ chối yêu cầu vì lỗi do người dùng gây ra, máy đã can thiệp phần cứng, hoặc đã quá thời hạn áp dụng chính sách; khách chỉ còn lựa chọn sửa chữa có tính phí.
5. Hết máy đổi đúng phiên bản: khách được đề nghị đổi sang model tương đương hoặc chuyển sang phương án hoàn tiền.
6. Phát sinh phí do thiếu phụ kiện hoặc thiếu hộp: trừ tới 5% giá trị hóa đơn cho phần phụ kiện thiếu và 2% cho hộp thiếu, cộng dồn vào phương án được chọn.

d) Mô tả các bước chính

Quy trình bắt đầu khi khách mang máy tới bất kỳ cửa hàng nào trong chuỗi và trình bày hiện tượng lỗi. Nhân viên tiếp nhận quét số IMEI để tra ra hóa đơn gốc, và ngay từ thao tác này hệ thống trả về ba thông tin quyết định toàn bộ phần sau: máy thuộc nhóm sản phẩm nào theo cách phân nhóm của chính sách, đã qua bao nhiêu tháng kể từ ngày mua, và còn nằm trong thời hạn bảo hành hay không. Nhân viên đồng thời kiểm tra tình trạng bên ngoài của máy cùng độ đầy đủ của hộp và phụ kiện, vì đây là căn cứ cho các khoản phí có thể phát sinh về sau.

Điểm rẽ nhánh đầu tiên nằm ở nhóm sản phẩm. Chính sách công bố của chuỗi phân sản phẩm thành bốn nhóm với cách xử lý khác hẳn nhau: điện thoại, laptop và tablet thuộc nhóm được đổi trả rộng nhất; phụ kiện không dùng điện không được đổi trả tại cửa hàng mà chuyển thẳng sang bảo hành hãng; hàng trưng bày và hàng đã qua sử dụng chỉ được trả trong tháng đầu với mức phí 10% và sau đó chuyển hãng; máy in và bộ nguồn được áp dụng một đổi một khi lỗi trong tháng đầu, còn từ tháng thứ hai thì chuyển sang dịch vụ của hãng. Việc phân nhóm sai ở bước này dẫn tới cam kết sai với khách, nên nó phải được xác định trước mọi thao tác khác.

Với các trường hợp thuộc phạm vi xử lý của chuỗi, máy bắt buộc phải được chuyển tới Trung tâm Bảo hành thẩm định trước khi bất kỳ phương án nào được chốt. Đây là điểm rẽ nhánh thứ hai và là nút thắt lớn nhất của quy trình: kết luận nguyên nhân lỗi không thể đưa ra tại cửa hàng, nên máy phải rời điểm tiếp nhận, đi tới trung tâm, chờ đến lượt thẩm định, rồi kết quả mới quay ngược về. Toàn bộ quãng di chuyển và thời gian chờ này không tạo thêm giá trị nào cho khách nhưng chiếm phần lớn thời gian chu kỳ, và đây chính là lý do C4 được chọn làm đối tượng phân tích lãng phí nhóm Move và Hold ở Chương 4. Kết luận trả về chia làm hai hướng: lỗi thuộc nhà sản xuất thì khách được hưởng chính sách, còn lỗi do người dùng như rơi vỡ, vào nước hay tự tháo máy thì yêu cầu bị từ chối và khách chỉ còn lựa chọn sửa chữa có tính phí.

Khi lỗi được xác nhận thuộc nhà sản xuất, phương án cụ thể phụ thuộc vào mốc thời gian tính từ ngày trên hóa đơn, điểm rẽ nhánh thứ ba. Trong tháng đầu, khách được đổi máy mới miễn phí, hoặc trả hàng và chịu phí 20% giá trị hóa đơn nếu muốn lấy lại tiền. Từ tháng thứ hai trở đi, phương án đổi mới không còn áp dụng: khách có thể trả hàng với mức phí cộng thêm 10% cho mỗi tháng đã sử dụng, hoặc chọn sửa chữa trong thời hạn cam kết 15 ngày. Song song với nhánh thời gian, các khoản phí bổ sung được cộng vào nếu hộp hoặc phụ kiện không còn đủ, ở mức tới 5% giá trị hóa đơn cho phụ kiện thiếu và 2% cho hộp thiếu. Toàn bộ các con số này phải được nhân viên nói rõ với khách trước khi khách chọn, vì đó là thời điểm duy nhất khách còn có thể đổi ý.

Phương án được chọn dẫn tới ba dòng xử lý khác nhau ở khâu cuối. Nhánh đổi máy đòi hỏi kho hàng đổi còn đúng phiên bản khách đang sở hữu; nếu hết, khách được đề nghị đổi sang model tương đương hoặc chuyển sang hoàn tiền, và đây là một điểm rẽ nhánh nữa hoàn toàn có thật trong vận hành. Nhánh trả hàng chuyển hồ sơ sang kế toán hoàn tiền, nơi số tiền hoàn được tính sau khi trừ phí và được chi trả về đúng phương thức thanh toán ban đầu; với máy mua trả góp ở C3 thì việc hoàn còn phải phối hợp với công ty tài chính nên kéo dài hơn. Nhánh sửa chữa kết thúc khi khách nhận lại chính máy của mình cùng phiếu bảo hành ghi nội dung đã khắc

phục. Ở cả ba nhánh, máy lỗi thu hồi được nhập về kho hàng đổi rồi gom chuyển trả hãng theo kỳ, khép lại vòng đời của chiếc máy trong hệ thống.

- Bắt đầu: khách mang máy lỗi cùng hóa đơn tới cửa hàng và nhân viên lập phiếu tiếp nhận.
- Kết thúc: khách nhận máy đổi, nhận tiền hoàn, hoặc nhận lại máy đã sửa; hoặc yêu cầu bị từ chối và khách được thông báo lý do kèm phương án sửa chữa có phí.
- Nguồn bằng chứng: trang chính sách bảo hành sản phẩm của thegioididong.com là nguồn công khai cho toàn bộ các mốc dùng trong hồ sơ này, phân nhóm bốn nhóm sản phẩm, đổi mới miễn phí trong tháng đầu với nhóm 1, phí trả hàng 20% trong tháng đầu và cộng 10% mỗi tháng từ tháng thứ hai, phí thiếu phụ kiện tới 5% và thiếu hộp 2%, cam kết bảo hành 12 tháng với thời hạn sửa 15 ngày, và yêu cầu bắt buộc chuyển Trung tâm Bảo hành thẩm định trước khi quyết định nhập đổi hay nhập trả. Cần chụp màn hình trang này lưu vào thư mục evidence trước khi trích vào báo cáo, vì chính sách có thể được cập nhật. Thời gian vận chuyển máy tới trung tâm thẩm định và thời gian chờ tại đó là (ước lượng), phải hỏi trong phòng vấn định lượng ở Chương 3.

Lớp quy trình hỗ trợ (Support).

Bốn quy trình ở lớp này cung cấp nguồn lực cho hai lớp trên: con người, hệ thống thông tin, hạ tầng vật lý và dòng tiền ra. Theo cách phân lớp của Dumas, lớp hỗ trợ chỉ gồm Finance, Indirect procurement, IT và HR; kho và vận chuyển đã được xếp ở lớp quản lý tại M3.

1.5.9. S1 – Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng

a) Tác nhân

Bảng 1.14. Tác nhân tham gia quy trình S1 – Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng

Tác nhân	Vai trò chính
Quản lý cửa hàng	Phát hiện và nêu nhu cầu nhân sự khi có người nghỉ hoặc khi bước vào mùa cao điểm; tham gia vòng phỏng vấn cuối, kèm cặp nhân viên mới tại điểm bán và cho ý kiến đánh giá khi hết thử việc.
Bộ phận Tuyển dụng	Đăng tin, sàng lọc hồ sơ theo tiêu chuẩn của vị trí bán hàng, tổ chức phỏng vấn vòng đầu, thương lượng đề nghị làm việc và hoàn tất thủ tục nhận việc.
Quản lý vùng	Duyệt nhu cầu tuyển của các cửa hàng trong vùng dựa trên định biên và tình hình doanh số; cân nhắc điều động nội bộ giữa các điểm bán trước khi mở tuyển ra bên ngoài.
Bộ phận Đào tạo	Xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo đầu vào về sản phẩm, quy trình bán hàng, thao tác trên hệ thống và chuẩn phục vụ khách; ra đề và chấm bài kiểm tra cuối khóa.
Ứng viên và nhân viên mới	Nộp hồ sơ, tham gia các vòng tuyển chọn, quyết định nhận hay từ chối đề nghị làm việc, tham gia đào tạo và chịu đánh giá trong thời gian thử việc.
Hệ thống quản lý nhân sự	Lưu hồ sơ ứng viên qua từng vòng, theo dõi trạng thái từng vị trí đang tuyển, ghi nhận kết quả đào tạo và mốc thời gian thử việc của từng nhân viên.

Trong sáu tác nhân trên, năm tác nhân có vai riêng trên mô hình BPMN ở Chương 2: bốn lane trong pool MWG là Quản lý cửa hàng, Quản lý vùng, Bộ phận Tuyển dụng, Bộ phận Đào tạo; cộng pool Ứng viên vẽ dạng hộp đen. Tác nhân còn lại là Hệ thống quản lý nhân sự, không được vẽ thành lane riêng vì nó tham gia gần như mọi bước; tách ra thì mọi luồng đều phải chạy qua lane đó và mô hình mất khả năng đọc, nên thao tác của hệ thống được gắn vào lane của người dùng nó.

b) Khách hàng của quy trình

Khách hàng là cửa hàng đang thiếu người, khách hàng nội bộ. Giá trị mà cửa hàng nhận được không phải là một nhân sự bất kỳ, mà là một người đã qua đào tạo, biết thao tác trên hệ thống bán hàng và có thể đứng quầy phục vụ khách trong thời gian ngắn nhất. Khách mua lẻ hưởng lợi gián tiếp qua chất lượng tư vấn ở C1. Quy mô mà quy trình này phải phục vụ là rất lớn: MWG có hơn 74.000 nhân viên trong

khi khối hành chính nhân sự chỉ khoảng 200 người, nghĩa là mỗi nhân sự thuộc khối này phục vụ khoảng 370 nhân viên.

c) Kết quả có thể xảy ra

1. Tuyển đủ: ứng viên nhận việc, hoàn tất đào tạo, đạt đánh giá thử việc và được ký hợp đồng chính thức.
2. Nhánh xấu: nhân viên trượt đánh giá thử việc do không đạt chỉ tiêu doanh số hoặc không đạt chuẩn phục vụ; vị trí trở lại trạng thái cần tuyển và toàn bộ chi phí tuyển cùng đào tạo đã bỏ ra không thu hồi được.
3. Nhánh xấu: ứng viên từ chối đề nghị làm việc sau khi đã qua các vòng tuyển chọn, thường vì mức thu nhập hoặc vị trí cửa hàng không thuận tiện.
4. Nhánh xấu: không tuyển được người phù hợp trong thời hạn đặt ra; nhu cầu chuyển sang phương án điều động nhân viên từ cửa hàng khác trong vùng hoặc chấp nhận vận hành thiếu người.
5. Nhân viên mới nghỉ giữa chừng trong thời gian thử việc; vị trí được mở tuyển lại và ứng viên dự phòng của đợt trước được liên hệ.

d) Mô tả các bước chính

Quy trình được kích hoạt từ phía cửa hàng chứ không từ phía bộ phận nhân sự. Quản lý cửa hàng phát hiện thiếu người (có nhân viên nghỉ việc, có người chuyển sang điểm bán khác, hoặc sắp vào mùa cao điểm cần tăng ca trực) và lập đề nghị tuyển gửi lên Quản lý vùng. Quản lý vùng đối chiếu đề nghị với định biên đã duyệt và với tình hình doanh số của cửa hàng đó; đây là điểm rẽ nhánh đầu tiên, vì không phải đề nghị nào cũng dẫn tới tuyển mới. Nếu một cửa hàng lân cận đang dư người trong khi cửa hàng này thiếu, phương án điều động nội bộ được ưu tiên do rẻ hơn và nhanh hơn nhiều so với tuyển ngoài.

Khi nhu cầu được duyệt thành vị trí tuyển mới, bộ phận Tuyển dụng vào cuộc. Tin tuyển dụng được đăng kèm mô tả công việc và yêu cầu của vị trí bán hàng, hồ sơ ứng viên được thu về và sàng lọc theo các tiêu chí cơ bản. Vòng phỏng vấn đầu

do bộ phận tuyển dụng thực hiện, tập trung vào thái độ phục vụ, khả năng giao tiếp và mức độ sẵn sàng làm việc theo ca. Ứng viên qua vòng này được chuyển xuống cửa hàng để Quản lý cửa hàng phỏng vấn vòng cuối, vì người trực tiếp làm việc cùng phải là người có tiếng nói trong quyết định. Điểm rẽ nhánh thứ hai nằm ở kết quả hai vòng phỏng vấn: đạt thì chuyển sang bước đề nghị làm việc, không đạt thì hồ sơ được lưu vào nguồn dự phòng cho các đợt sau.

Bước đề nghị làm việc là nơi quy trình có thể đứt dù mọi thứ trước đó đều thuận lợi. Ứng viên nhận đề nghị và có quyền từ chối, thường vì thu nhập không như kỳ vọng hoặc vì cửa hàng được phân công quá xa nơi ở. Khi ứng viên từ chối, bộ phận tuyển dụng quay lại nguồn dự phòng hoặc mở lại đợt tuyển, và thời gian cửa hàng phải chờ kéo dài thêm. Khi ứng viên đồng ý, thủ tục nhận việc được hoàn tất và nhân viên mới bước vào giai đoạn đào tạo.

Đào tạo đầu vào bao gồm kiến thức sản phẩm của các nhóm hàng chính, quy trình bán hàng và chuẩn phục vụ khách, cùng phần thao tác trên hệ thống bán hàng, phần cuối này bắt buộc vì mọi giao dịch tại quầy đều thực hiện trên hệ thống nội bộ và thao tác sai sẽ tạo ra sai lệch tồn phải xử lý ở M3. Kết thúc khóa có bài kiểm tra, và đây là điểm rẽ nhánh thứ ba: đạt thì nhân viên được đưa xuống cửa hàng bắt đầu thử việc, chưa đạt thì phải học lại phần còn thiếu và kiểm tra lần hai trước khi được bố trí đứng quầy.

Giai đoạn thử việc tại cửa hàng khép lại quy trình. Nhân viên mới làm việc dưới sự kèm cặp của người có kinh nghiệm, và được đánh giá theo cả chỉ tiêu doanh số lẫn chuẩn phục vụ. Cuối kỳ thử việc, Quản lý cửa hàng đưa ra nhận xét và quyết định được chốt ở ba hướng: ký hợp đồng chính thức, kéo dài thử việc thêm một kỳ nếu kết quả ở mức ranh giới, hoặc chấm dứt nếu không đạt. Ở hướng cuối, vị trí quay lại trạng thái cần tuyển và cả vòng lặp bắt đầu lại từ đầu, đây là chỗ chi phí ẩn của quy trình dồn lại, vì toàn bộ công tuyển chọn và đào tạo đã bỏ ra không thu hồi được.

- **Bắt đầu:** Quản lý cửa hàng lập đề nghị tuyển do thiếu nhân sự hoặc do nhu cầu tăng cho mùa cao điểm.
- **Kết thúc:** nhân viên được ký hợp đồng chính thức sau thử việc; hoặc bị chấm dứt do không đạt; hoặc nhu cầu được đáp ứng bằng điều động nội bộ; hoặc đợt tuyển đóng lại vì không tìm được người.
- **Nguồn bằng chứng:** quy mô hơn 74.000 nhân viên toàn tập đoàn với khối văn phòng dưới 2.000 người và khối hành chính nhân sự khoảng 200 người là số liệu công khai cho thấy tỷ lệ khoảng một nhân sự hành chính trên 370 nhân viên, con số này giải thích vì sao quy trình buộc phải chuẩn hóa cao và đẩy phần lớn việc đánh giá xuống cấp cửa hàng. Độ dài thời gian thử việc, thời lượng đào tạo đầu vào và ngưỡng đánh giá đạt là (ước lượng), cần xác nhận qua phỏng vấn bộ phận Tuyển dụng và Đào tạo.

1.5.10. S2 – Vận hành và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống ERP/POS tại cửa hàng

a) Tác nhân

Bảng 1.15. Tác nhân tham gia quy trình S2 – Vận hành và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống ERP/POS

Tác nhân	Vai trò chính
Nhân viên cửa hàng	Người phát hiện và báo sự cố, mô tả hiện tượng cùng thao tác đang thực hiện lúc lỗi xảy ra, thử các bước khắc phục cơ bản theo hướng dẫn và xác nhận khi hệ thống hoạt động trở lại.
Quản lý cửa hàng	Đánh giá mức độ ảnh hưởng tới việc bán hàng để yêu cầu nâng mức ưu tiên, quyết định chuyển sang phương án bán thủ công khi hệ thống không dùng được, và chịu trách nhiệm về việc nhập bù dữ liệu sau đó.
Bộ phận IT Helpdesk	Tiếp nhận và phân loại mọi yêu cầu hỗ trợ, xử lý các sự cố phổ biến đã có hướng dẫn sẵn, và quyết định leo thang khi vượt khả năng xử lý ở tuyến một.
Đội hạ tầng	Xử lý các sự cố thuộc về thiết bị và kết nối: máy in hóa đơn, máy quét mã, đường truyền, máy chủ; can thiệp từ xa hoặc cử người tới cửa hàng khi cần thay thiết bị.
Đội phát triển ERP nội bộ	Xử lý các lỗi thuộc về phần mềm do chính MWG viết ra: sửa lỗi nghiệp vụ, phát hành bản vá và triển khai ra toàn chuỗi; cũng là nơi tiếp nhận đề nghị thay đổi tính năng phát sinh từ vận hành.

Tác nhân	Vai trò chính
Trưởng bộ phận IT	Quyết định kích hoạt quy trình xử lý sự cố nghiêm trọng khi lỗi ảnh hưởng nhiều cửa hàng cùng lúc, và điều phối nguồn lực giữa các đội trong tình huống đó.

b) Khách hàng của quy trình

Khách hàng là cửa hàng đang không bán được hàng hoặc đang bán chậm vì hệ thống lỗi, khách hàng nội bộ. Đây là quy trình mà chi phí của việc chậm trễ hiện ra rất nhanh và rất rõ: khi hệ thống bán hàng ngừng hoạt động, cửa hàng không lập được hóa đơn, không tra được tồn và không xuất được chứng từ bảo hành, nghĩa là C1 và C4 dừng theo. Khách mua lẻ đang đứng chờ tại quầy chịu ảnh hưởng trực tiếp nhưng không phải bên đặt yêu cầu, nên không được tính là khách hàng của quy trình.

c) Kết quả có thể xảy ra

1. Xử lý xong ngay ở tuyến helpdesk: sự cố thuộc nhóm phổ biến đã có hướng dẫn, được khắc phục qua điện thoại hoặc điều khiển từ xa trong thời gian ngắn.
2. Leo thang lên đội hạ tầng và được khắc phục: nguyên nhân nằm ở thiết bị hoặc kết nối, cần can thiệp kỹ thuật hoặc thay thế thiết bị tại cửa hàng.
3. Leo thang lên đội phát triển và được xử lý bằng bản vá: nguyên nhân là lỗi phần mềm, cần sửa mã nguồn và phát hành bản cập nhật cho toàn chuỗi.
4. Nhánh xấu: phải áp dụng phương án tạm, cửa hàng bán thủ công và nhập bù dữ liệu sau khi hệ thống trở lại, kéo theo rủi ro sai lệch tồn phải xử lý ở M3.
5. Nhánh xấu: sự cố diện rộng ảnh hưởng nhiều cửa hàng cùng lúc; quy trình xử lý sự cố nghiêm trọng được kích hoạt và toàn chuỗi bị ảnh hưởng doanh thu trong thời gian gián đoạn.
6. Yêu cầu không phải sự cố mà là đề nghị thay đổi tính năng; được chuyển sang hàng đợi phát triển và xử lý theo kế hoạch phát hành thay vì theo quy trình sự cố.

d) Mô tả các bước chính

Quy trình bắt đầu bằng một cuộc gọi hoặc một phiếu yêu cầu từ cửa hàng. Nhân viên tại điểm bán mô tả hiện tượng: máy in hóa đơn không ra giấy, không quét được mã sản phẩm, hệ thống báo lỗi khi lưu giao dịch, hoặc màn hình bán hàng đứng không phản hồi. Chất lượng của phần mô tả này ảnh hưởng lớn tới toàn bộ phần sau, vì phân loại sai ở đầu vào dẫn tới chuyển nhầm đội xử lý và làm mất thêm một vòng chuyển tiếp. Helpdesk vì vậy hỏi thêm một bộ câu hỏi chuẩn trước khi ghi nhận: lỗi xuất hiện ở một máy hay nhiều máy trong cửa hàng, xảy ra từ khi nào, và có cửa hàng nào lân cận gặp tình trạng tương tự không.

Sau khi ghi nhận, helpdesk phân loại yêu cầu theo hai chiều. Chiều thứ nhất là bản chất: đây là sự cố làm gián đoạn công việc, hay là một đề nghị thay đổi tính năng. Đề nghị thay đổi được tách ra ngay và đưa vào hàng đợi phát triển, xử lý theo kế hoạch phát hành chứ không theo mức khẩn của sự cố. Chiều thứ hai là mức ảnh hưởng: chỉ một thao tác bị lỗi trong khi vẫn bán được hàng, hay toàn bộ việc bán hàng tại cửa hàng dừng lại. Đây là điểm rẽ nhánh đầu tiên và nó quyết định thứ tự ưu tiên trong hàng đợi, vì một cửa hàng không lập được hóa đơn phải được xử lý trước một cửa hàng chỉ gặp lỗi in báo cáo.

Tuyển một thử xử lý trong phạm vi hướng dẫn sẵn có: khởi động lại ứng dụng, kiểm tra kết nối, hướng dẫn thao tác đúng, hoặc thiết lập lại thiết bị ngoại vi từ xa. Điểm rẽ nhánh thứ hai nằm ở kết quả bước này. Nếu xử lý được, phiếu đóng ngay sau khi nhân viên cửa hàng xác nhận hệ thống hoạt động bình thường trở lại. Nếu không, phiếu được leo thang, và hướng leo thang phụ thuộc chẩn đoán ban đầu: lỗi thiết bị hoặc đường truyền đi sang đội hạ tầng, còn lỗi nghiệp vụ trong phần mềm đi sang đội phát triển ERP.

Nhánh đội phát triển có một đặc điểm riêng của MWG mà phần lớn doanh nghiệp bán lẻ khác không có: hệ ERP do chính bộ phận công nghệ nội bộ xây dựng và vận hành từ đầu năm 2005, nên toàn bộ vòng đời sự cố phần mềm nằm gọn trong công ty, không phụ thuộc lịch hỗ trợ của một nhà cung cấp bên ngoài. Đội phát triển

tái hiện lỗi trên môi trường thử nghiệm, xác định nguyên nhân, sửa và phát hành bản vá. Đồng lại, năng lực xử lý bị giới hạn bởi chính nguồn lực nội bộ, nên các lỗi không khẩn phải xếp hàng chờ tới đợt phát hành kế tiếp thay vì được xử lý ngay.

Trong lúc chờ khắc phục, cửa hàng không thể ngừng bán. Đây là nhánh song song quan trọng nhất của quy trình: Quản lý cửa hàng quyết định chuyển sang phương án tạm, ghi nhận giao dịch bằng giấy hoặc bằng công cụ dự phòng, rồi nhập bù vào hệ thống sau khi khôi phục. Phương án này giữ được doanh thu nhưng tạo ra một khoản nợ dữ liệu phải trả sau, và mỗi lần nhập bù đều mang rủi ro sai lệch tồn mà M3 sẽ phải phát hiện ở kỳ kiểm kê. Ở tình huống nghiêm trọng hơn, khi nhiều cửa hàng cùng báo một lỗi giống nhau trong thời gian ngắn, Trưởng bộ phận IT kích hoạt quy trình xử lý sự cố diện rộng: các đội được huy động cùng lúc, thông tin được phát đi toàn chuỗi để các cửa hàng chủ động áp dụng phương án tạm, và sau khi khôi phục thì một bản phân tích nguyên nhân gốc được lập để phòng ngừa tái diễn.

- Bắt đầu: cửa hàng báo sự cố hoặc gửi đề nghị hỗ trợ tới IT Helpdesk; hoặc hệ thống giám sát tự phát hiện bất thường.
- Kết thúc: hệ thống hoạt động trở lại và nhân viên cửa hàng xác nhận, phiếu được đóng; hoặc yêu cầu được chuyển sang hàng đợi phát triển theo kế hoạch phát hành; hoặc sự cố diện rộng được khắc phục kèm bản phân tích nguyên nhân gốc.
- Nguồn bằng chứng: thông tin công khai về việc MWG tự xây dựng hệ ERP bằng bộ phận công nghệ nội bộ, hoàn thành cuối năm 2004 và đưa vào vận hành từ đầu năm 2005, là căn cứ khẳng định toàn bộ vòng đời xử lý sự cố phần mềm nằm trong nội bộ doanh nghiệp. Cơ cấu ba tuyến hỗ trợ, tiêu chí phân loại mức ưu tiên và thời gian cam kết xử lý theo từng mức là (ước lượng) dựa trên thông lệ vận hành dịch vụ công nghệ thông tin, cần xác nhận qua phỏng vấn bộ phận IT.

1.5.11. S3 – Mua sắm và bảo trì thiết bị, hạ tầng cửa hàng

a) Tác nhân

Bảng 1.16. Tác nhân tham gia quy trình S3 – Mua sắm và bảo trì thiết bị, hạ tầng cửa hàng

Tác nhân	Vai trò chính
Quản lý cửa hàng	Lập đề nghị khi thiết bị hỏng hoặc khi cần bổ sung hạng mục phục vụ bán hàng như kệ trưng bày, biển hiệu, máy lạnh, hệ thống chiếu sáng; nghiệm thu tại chỗ sau khi nhà thầu hoàn thành.
Bộ phận Hành chính	Chuẩn hóa đề nghị theo danh mục hạng mục và định mức đã ban hành, kiểm tra tính hợp lý của yêu cầu, và tổng hợp nhu cầu của nhiều cửa hàng thành gói lớn để có lợi thế đàm phán.
Bộ phận Thu mua nội bộ	Tìm và so sánh nhà cung cấp cho các hạng mục không phải hàng hóa để bán, thương lượng giá cùng điều khoản bảo hành, và ký hợp đồng hoặc đơn đặt hàng dịch vụ.
Nhà thầu bảo trì / nhà cung cấp thiết bị	Bên ngoài doanh nghiệp; khảo sát hiện trạng, báo giá, thi công hoặc cung cấp thiết bị theo tiến độ đã cam kết, và khắc phục khi nghiệm thu không đạt.
Kế toán tài sản	Phân loại chi phí thành đầu tư tài sản hay chi phí vận hành trong kỳ, ghi tăng tài sản sau nghiệm thu, gắn mã tài sản và theo dõi khấu hao cùng lịch bảo trì định kỳ.
Quản lý vùng	Duyệt các đề nghị vượt thẩm quyền của cửa hàng và sắp thứ tự ưu tiên giữa nhiều đề nghị trong vùng khi ngân sách kỳ không đủ đáp ứng tất cả.

b) Khách hàng của quy trình

Khách hàng là cửa hàng cần thiết bị và hạ tầng hoạt động ổn định, khách hàng nội bộ. Giá trị nhận được là một không gian bán hàng đủ điều kiện vận hành: đèn chiếu sáng khu trưng bày, điều hòa, kệ và tủ trưng bày, biển hiệu nhận diện, cùng các thiết bị phục vụ giao dịch. Khách mua lẻ cảm nhận kết quả của quy trình này qua trải nghiệm tại điểm bán, nhưng họ không phải bên đặt yêu cầu nên không được tính là khách hàng của quy trình.

c) Kết quả có thể xảy ra

1. Mua mới và nghiệm thu đạt: thiết bị được lắp đặt, bàn giao và ghi tăng tài sản với mã theo dõi riêng.

2. Sửa chữa thay vì mua mới: sau khảo sát, phương án khắc phục được chọn vì chi phí thấp hơn đáng kể so với thay thế.
3. Nhánh xấu: đề nghị bị từ chối hoặc bị lùi kỳ vì vượt ngân sách hạng mục của kỳ; cửa hàng phải tiếp tục vận hành với hiện trạng.
4. Nhánh xấu: nghiệm thu không đạt; nhà thầu phải khắc phục và nghiệm thu lại, thanh toán bị treo cho tới khi hạng mục đạt yêu cầu.
5. Chuyển sang phương án tận dụng: thiết bị được điều chuyển từ một cửa hàng vừa đóng hoặc vừa thu hẹp theo quyết định ở M4, thay vì mua mới.

d) Mô tả các bước chính

Quy trình phát sinh từ hai hướng. Hướng thứ nhất là sự cố: một thiết bị hỏng đột ngột, hệ thống chiếu sáng khu trưng bày không hoạt động, hoặc biển hiệu hư hại sau mưa bão. Hướng thứ hai là kế hoạch: đến kỳ bảo trì định kỳ của các hạng mục có lịch cố định, hoặc cửa hàng cần bổ sung hạng mục phục vụ một đợt trưng bày sản phẩm mới. Ở cả hai hướng, Quản lý cửa hàng là người lập đề nghị, mô tả hiện trạng kèm ảnh chụp và nêu mức độ cấp thiết.

Bộ phận Hành chính tiếp nhận và chuẩn hóa đề nghị theo danh mục hạng mục cùng định mức đã ban hành. Bước này tồn tại để tránh tình trạng mỗi cửa hàng đề xuất một kiểu, và cũng để nhận diện các nhu cầu trùng nhau: khi nhiều cửa hàng trong cùng vùng cùng cần một loại thiết bị, việc gộp thành một gói mua lớn cho lợi thế đàm phán rõ rệt so với mua lẻ từng nơi. Đây là điểm rẽ nhánh đầu tiên, giữa xử lý riêng một đề nghị cấp thiết và gộp vào đợt mua chung theo kỳ.

Với các đề nghị cần can thiệp kỹ thuật, một bước khảo sát được thực hiện trước khi quyết định phương án. Nhà thầu hoặc bộ phận kỹ thuật tới hiện trường, đánh giá tình trạng và đưa ra hai lựa chọn kèm chi phí: sửa chữa hoặc thay mới. Đây là điểm rẽ nhánh thứ hai, và tiêu chí quyết định thường là tương quan giữa chi phí sửa với giá trị còn lại của thiết bị cùng thời gian sử dụng dự kiến còn lại. Một khả năng thứ ba cũng được cân nhắc ở bước này và là điểm giao với M4: nếu trong

vùng vừa có cửa hàng đóng cửa hoặc thu hẹp, thiết bị còn dùng được từ đó có thể được điều chuyển sang thay vì mua mới.

Phương án đã chọn đi qua vòng duyệt ngân sách. Quản lý vùng duyệt các đề nghị vượt thẩm quyền của cửa hàng, và khi tổng nhu cầu trong kỳ vượt ngân sách hạng mục, phải sắp thứ tự ưu tiên giữa các đề nghị. Đây là điểm rẽ nhánh thứ ba: những hạng mục ảnh hưởng trực tiếp tới việc bán hàng hoặc tới an toàn được xử lý trước, còn các hạng mục mang tính cải thiện bị lùi sang kỳ sau. Đề nghị được duyệt chuyển sang bộ phận Thu mua nội bộ để tìm nhà cung cấp, so sánh báo giá và ký hợp đồng hoặc đơn đặt hàng dịch vụ.

Khâu cuối là thi công và nghiệm thu. Nhà thầu thực hiện theo tiến độ cam kết, Quản lý cửa hàng nghiệm thu tại chỗ và ký biên bản. Điểm rẽ nhánh thứ tư nằm ở kết quả nghiệm thu: nếu đạt, hồ sơ chuyển sang kế toán tài sản để phân loại thành đầu tư tài sản hay chi phí trong kỳ, ghi tăng tài sản kèm mã theo dõi, và bắt đầu tính khấu hao cùng lịch bảo trì định kỳ; nếu không đạt, nhà thầu phải khắc phục và nghiệm thu lại, trong lúc đó khoản thanh toán bị treo. Hồ sơ thanh toán sau nghiệm thu được chuyển sang quy trình đối soát và chi trả S4 giống như với hàng hóa mua để bán.

- Bắt đầu: cửa hàng lập đề nghị do thiết bị hỏng, do đến kỳ bảo trì định kỳ, hoặc do cần bổ sung hạng mục hạ tầng.
- Kết thúc: hạng mục được nghiệm thu đạt và ghi tăng tài sản hoặc ghi nhận chi phí; hoặc đề nghị bị từ chối, bị lùi kỳ, hoặc được đáp ứng bằng điều chuyển thiết bị nội bộ.
- Nguồn bằng chứng: quy mô 1.012 cửa hàng TGDĐ cùng việc mạng lưới giảm khoảng 100 điểm bán hoạt động trong năm 2025 cho thấy khối lượng công việc mua sắm, bảo trì và điều chuyển tài sản giữa các điểm bán là thường xuyên; nhận diện thương hiệu đồng bộ giữa các cửa hàng TGDĐ và TopZone là biểu hiện của việc tồn tại danh mục hạng mục cùng định mức

chuẩn. Định mức cụ thể, ngưỡng phân quyền duyệt và tiêu chí chọn giữa sửa và thay là (ước lượng), cần xác nhận qua phỏng vấn bộ phận Hành chính.

1.5.12. S4 – Đối soát công nợ và thanh toán nhà cung cấp

a) Tác nhân

Bảng 1.17. Tác nhân tham gia quy trình S4 – Đối soát công nợ và thanh toán nhà cung cấp

Tác nhân	Vai trò chính
Kế toán công nợ	Thực hiện đối chiếu ba chiều giữa đơn đặt hàng, phiếu nhập kho và hóa đơn của nhà cung cấp; xác định phần chênh lệch, lập đề nghị thanh toán cho phần đã khớp và theo dõi các khoản còn treo.
Bộ phận Thu mua	Giải thích nguồn gốc chênh lệch về giá hoặc điều khoản chiết khấu do chính mình đã đàm phán, và làm việc lại với nhà cung cấp khi cần điều chỉnh hóa đơn.
Kho tổng	Cung cấp và xác nhận số liệu thực nhận cùng các biên bản sai lệch đã lập tại thời điểm nhận hàng, làm căn cứ để kế toán xác định phần được thanh toán.
Nhà cung cấp	Bên ngoài doanh nghiệp; phát hành hóa đơn, đối chiếu số liệu công nợ theo kỳ, phát hành hóa đơn điều chỉnh khi có chênh lệch được thống nhất, và là bên nhận tiền thanh toán.
Kế toán trưởng	Phê duyệt các khoản chi vượt hạn mức phân quyền, quyết định hướng xử lý với các khoản treo kéo dài, và ký duyệt biên bản đối chiếu công nợ theo kỳ.
Hệ thống ERP nội bộ	Giữ liên kết giữa ba loại chứng từ theo từng đơn hàng, tự phát hiện và cảnh báo chênh lệch về số lượng cùng đơn giá, và sinh lịch thanh toán dựa trên điều khoản tín dụng của từng nhà cung cấp.

Trong sáu tác nhân trên, năm tác nhân có vai riêng trên mô hình BPMN ở Chương 2: bốn lane trong pool MWG là Kế toán công nợ, Bộ phận Thu mua, Kho tổng, Kế toán trưởng; cộng pool Nhà cung cấp vẽ dạng hộp đen. Tác nhân còn lại là Hệ thống ERP nội bộ, không được vẽ thành lane riêng vì nó tham gia gần như mọi bước; tách ra thì mọi luồng đều phải chạy qua lane đó và mô hình mất khả năng đọc, nên thao tác của hệ thống được gắn vào lane của người dùng nó.

b) Khách hàng của quy trình

Quy trình này có hai nhóm khách hàng. Nhà cung cấp là khách hàng bên ngoài, bên nhận giá trị dưới dạng khoản thanh toán đúng số và đúng hạn, yếu tố trực

tiếp ảnh hưởng tới việc họ có tiếp tục ưu tiên cấp hàng cho chuỗi trong các đợt khan hàng hay không. Bộ phận Thu mua là khách hàng nội bộ, vì uy tín thanh toán do S4 tạo ra chính là thứ họ mang ra bàn đàm phán ở M2 để xin hạn mức tín dụng cao hơn hoặc điều khoản giá tốt hơn. Ban điều hành cũng nhận đầu ra ở dạng số liệu công nợ phục vụ quản trị dòng tiền.

c) Kết quả có thể xảy ra

1. Ba chứng từ khớp hoàn toàn: khoản thanh toán được duyệt và chi trả đúng hạn theo điều khoản tín dụng đã thỏa thuận.
2. Nhánh xấu: lệch số lượng giữa hóa đơn và phiếu nhập; chỉ phần thực nhận được thanh toán, phần chênh bị giữ lại chờ nhà cung cấp giao bù hoặc xuất hóa đơn điều chỉnh.
3. Nhánh xấu: lệch đơn giá do chiết khấu chưa được áp hoặc do áp sai bảng giá; yêu cầu nhà cung cấp phát hành hóa đơn điều chỉnh trước khi thanh toán.
4. Nhánh xấu: thiếu chứng từ nghiệm thu hoặc thiếu biên bản giao nhận; khoản thanh toán bị treo cho tới khi hồ sơ được bổ sung đầy đủ.
5. Khoản chi vượt hạn mức phân quyền: hồ sơ phải chờ Kế toán trưởng hoặc cấp cao hơn phê duyệt, làm lùi ngày chi thực tế.
6. Nhánh xấu: thanh toán trễ hạn do khoản treo kéo dài; nhà cung cấp giảm mức ưu tiên cấp hàng hoặc siết điều khoản tín dụng ở kỳ đàm phán sau.

d) Mô tả các bước chính

Quy trình khởi động khi hóa đơn của nhà cung cấp về tới bộ phận kế toán, thường sau khi hàng đã được nhập kho ở M2. Kế toán công nợ ghi nhận hóa đơn và truy xuất hai chứng từ liên quan trên hệ thống: đơn đặt hàng thể hiện những gì đã cam kết mua, và phiếu nhập kho thể hiện những gì thực sự nhận được. Ba chứng từ này tạo thành bộ đối chiếu ba chiều, và nguyên tắc kiểm soát là chỉ phần nào cùng xuất hiện ở cả ba mới được đưa vào thanh toán.

Việc so khớp được hệ thống thực hiện trước ở mức tự động, đối chiếu theo hai tiêu chí song song. Tiêu chí thứ nhất là số lượng: hóa đơn ghi bao nhiêu, kho nhận thực tế bao nhiêu, đơn đặt bao nhiêu. Tiêu chí thứ hai là đơn giá và các khoản chiết khấu kèm theo. Đây là điểm rẽ nhánh đầu tiên và cũng là nơi phần lớn công việc của quy trình phát sinh, vì một hóa đơn có thể khớp số lượng nhưng lệch giá, hoặc ngược lại, và hai loại lệch này đi theo hai đường xử lý hoàn toàn khác nhau.

Lệch số lượng được xử lý dựa trên biên bản mà kho tổng đã lập lúc nhận hàng. Kế toán đối chiếu với biên bản đó để xác định phần thực nhận, chỉ thanh toán phần này và giữ lại phần chênh. Phần giữ lại sau đó có hai hướng: nhà cung cấp giao bù trong lô kế tiếp và phần chênh được giải phóng, hoặc nhà cung cấp xác nhận không giao bù và phải phát hành hóa đơn điều chỉnh giảm. Lệch đơn giá đi theo hướng khác: kế toán chuyển hồ sơ sang bộ phận Thu mua để đối chiếu với điều khoản đã đàm phán, vì chỉ thu mua mới biết chiết khấu nào đã được thống nhất nhưng chưa kịp cập nhật vào hệ thống. Nếu lỗi thuộc phía nhà cung cấp, hóa đơn điều chỉnh được yêu cầu; nếu lỗi do dữ liệu nội bộ chưa cập nhật, đơn giá trên hệ thống được sửa và hóa đơn gốc vẫn hợp lệ.

Một nhánh riêng dành cho các trường hợp thiếu chứng từ. Với hàng hóa để bán, chứng từ thiếu thường là biên bản giao nhận; với các khoản mua sắm hạ tầng chuyển sang từ S3, đó thường là biên bản nghiệm thu. Trong cả hai trường hợp, khoản thanh toán bị treo và kế toán mở một mục theo dõi riêng. Điểm rẽ nhánh thứ hai nằm ở việc chứng từ có được bổ sung trong thời hạn hay không: nếu có, hồ sơ quay lại dòng xử lý bình thường; nếu khoản treo kéo dài quá mức cho phép, Kế toán trưởng phải quyết định hướng xử lý, có thể là chấp nhận thanh toán trên cơ sở xác nhận thay thế, hoặc giữ nguyên trạng thái treo và đưa vào biên bản đối chiếu công nợ định kỳ với nhà cung cấp.

Với các khoản đã khớp, đề nghị thanh toán được lập và đi qua vòng duyệt chi. Điểm rẽ nhánh thứ ba nằm ở hạn mức phân quyền: khoản trong hạn mức được duyệt theo quy trình thường, khoản vượt hạn mức phải chờ Kế toán trưởng hoặc cấp

cao hơn, và mỗi cấp duyệt thêm đều làm lùi ngày chi thực tế so với hạn thanh toán đã cam kết. Sau khi chi, hệ thống ghi giảm công nợ và cập nhật hạn mức tín dụng còn lại với nhà cung cấp đó, con số này quay ngược trở thành ràng buộc đầu vào cho vòng đặt hàng kế tiếp ở M2, khép lại vòng lặp giữa hai quy trình. Cuối mỗi kỳ, kế toán công nợ và nhà cung cấp lập biên bản đối chiếu, chốt số dư và thống nhất cách xử lý các khoản còn treo.

- Bắt đầu: hóa đơn của nhà cung cấp về tới bộ phận kế toán công nợ, hoặc đến kỳ đối chiếu công nợ định kỳ.
- Kết thúc: khoản thanh toán được chi và công nợ được ghi giảm trên hệ thống; hoặc khoản bị treo được ghi nhận vào biên bản đối chiếu kỳ kèm hướng xử lý đã thống nhất.
- Nguồn bằng chứng: doanh thu thuần MWG năm 2025 đạt 156.166 tỷ đồng cho thấy quy mô dòng tiền ra với nhà cung cấp là rất lớn, đủ để việc đối soát phải được hệ thống hóa thay vì xử lý thủ công; hệ ERP nội bộ là nơi liên kết ba loại chứng từ được duy trì. Hạn mức phân quyền duyệt chi, điều khoản tín dụng với từng nhà cung cấp, thời hạn cho phép treo khoản chờ chứng từ và tần suất lập biên bản đối chiếu đều là (ước lượng), cần xác nhận qua phòng văn bộ phận kế toán công nợ.

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH

Chương này trình bày sáu mô hình BPMN 2.0 do nhóm xây dựng, ứng với sáu quy trình được chọn từ danh mục mười hai quy trình ở mục 1.4: hai quy trình lớp quản lý là M2 và M3, hai quy trình lớp cốt lõi là C3 và C4, hai quy trình lớp hỗ trợ là S1 và S4. Sáu quy trình này được chọn theo hai tiêu chí: có nhiều điểm ra quyết định để mô hình phản ánh được cấu trúc rẽ nhánh thật, và có ít nhất một bên ngoài tham gia để mô hình phải dùng tới luồng thông điệp giữa các pool.

Nguồn nghiệp vụ của cả sáu mô hình là hồ sơ quy trình tương ứng ở mục 1.5, cụ thể là mục mô tả các bước chính và mục các kết quả có thể xảy ra. Mỗi mô hình được trình bày theo cùng một cấu trúc: đoạn dẫn nhập nêu lý do chọn và cách đọc, một hình duy nhất cho cả mô hình, rồi năm bảng đặc tả pool và lane, danh sách phần tử, ghép cổng phân nhánh với cổng hội tụ, bảng đếm phần tử và bảng chú thích nghiệp vụ. Năm mô hình có một đoạn được gói thành sub-process thu gọn; phần bên trong hộp đó được vẽ riêng ở mục liên sau mô hình cha, đúng cách phân rã mà bộ hướng dẫn 7PMG [18] đặt ra cho mô hình quá ba mươi phần tử. Mục 2.13 tổng hợp số liệu cấu trúc của cả sáu mô hình và đối chiếu với hai ngưỡng: mức tối thiểu về số cổng điều kiện của đề bài và ngưỡng ba mươi phần tử của 7PMG.

2.1. Quy ước mô hình hóa dùng chung cho sáu mô hình

Mã phần tử. E = event (E1 luôn là start event, E2 trở đi là end event), IE = intermediate event, T = task, G = gateway, MF = message flow, A = text annotation. Mã chỉ dùng để đối chiếu giữa bảng và hình, không ghi lên hình, vì vậy chỗ nào khuyết số cũng không ai nhìn thấy khi chấm. Bộ này có sub-process thu gọn, mang mã SP. Mỗi sub-process được vẽ thêm một hình chi tiết riêng, đánh mã bằng mã mô hình cha cộng hậu tố chữ thường, ví dụ S4a là chi tiết của SP1 trên mô hình S4. Hình chi tiết có sự kiện bắt đầu và sự kiện kết thúc riêng, và mã phần tử của nó đánh lại từ đầu trong phạm vi hình đó.

Nhãn. Task theo dạng động từ + danh từ. Start event là danh từ + đã/được. End event là trạng thái kết thúc. Gateway XOR là câu hỏi có dấu hỏi, mỗi nhánh ra mang nhãn trả lời câu hỏi đó. Lane là tên vai trò.

Pool hộp đen (black-box pool). Các bên ngoài mà nhóm không quan sát được nội bộ (nhà cung cấp, công ty tài chính, ứng viên, hãng sản xuất, ngân hàng) được vẽ là pool thu gọn, không có phần tử bên trong, chỉ nhận và gửi message flow ở đường viền. Đây là cách vẽ đúng chuẩn khi không biết quy trình bên trong đối tác (chap04 trang 34 vẽ Customer và Supplier đúng kiểu này) và đồng thời giữ tổng số phần tử của mỗi mô hình sát ngưỡng 30 phần tử của bộ hướng dẫn 7PMG [18].

Ranh giới pool. Giữa hai pool bất kỳ chỉ dùng message flow (nét đứt, đầu mũi tên rỗng). Không có một sequence flow nào cắt qua ranh giới pool trong cả 6 mô hình.

Đếm phần tử. Cột "Tổng phần tử" trong bảng d đếm node (task + event + gateway), không đếm flow, không đếm pool/lane và không đếm annotation, đúng cách đếm mà bộ hướng dẫn 7PMG [18] dùng cho ngưỡng 30.

Chú thích văn bản (text annotation). Mã A xuất hiện ở hai chỗ và hai chỗ ấy khác nhau. Dòng mã A trong bảng b là một artifact BPMN thật, được vẽ lên hình thành hộp chú thích nối bằng nét đứt vào phần tử nó nói tới; cột "Nối tới" của dòng đó đọc ngược với các dòng khác, ghi phần tử được chú thích chứ không phải đích của một luồng. Mã A trong mục e chỉ là ghi chú nghiệp vụ đưa vào thuyết minh Chương 2, không vẽ lên hình. Cả hai loại đều không vào bảng đếm, vì artifact không phải phần tử luồng.

Cổng dựa trên sự kiện (event-based gateway), dùng ở C3 và S1. Tài liệu môn học (chap03 trang 44) chỉ giới thiệu ba loại cổng XOR / AND / OR, không nêu cổng dựa trên sự kiện. Bộ này vẫn dùng nó ở đúng hai chỗ (G5 của C3 và G4 của S1) vì hai chỗ ấy không mô hình hóa đúng được bằng XOR.

Lý do nằm ở ai quyết định nhánh nào được chọn. XOR-split chọn nhánh bằng cách xét một điều kiện ngay khi token tới cổng: phải có sẵn dự kiện để xét, và phải

có ai đó cân nhắc. Ở G5 của C3 thì lúc token tới chưa biết gì cả: cửa hàng đang chờ, và nhánh nào chạy phụ thuộc vào việc kết quả thẩm định của bên cho vay về trước, hay đồng hồ hạn giữ máy hết trước. Không ai cân nhắc; sự kiện nào nổ trước thì nhánh ấy thắng. Về thành XOR là dựng ra một quyết định không tồn tại. G4 của S1 giống hệt: ứng viên xác nhận lịch trước, hay hạn phản hồi hết trước.

Thêm một lý do thực dụng: Chương 4 đo thời gian chờ ngay tại IE1 của C3, và số đó chiếm phần lớn thời gian chu kỳ. Quãng chờ ấy phải là một phần tử có mặt trên hình để người đọc dò được từ bảng thời gian sang mô hình; gắp nó vào một XOR là làm mất chính chỗ Chương 4 đang nói tới. Cổng này là ký pháp chuẩn của BPMN 2.0 và có trong giáo trình Dumas mà slide bài giảng dựa vào, nên không phải ký hiệu tự đặt. Bù lại, nó không có join tương ứng, đúng chuẩn, và đã ghi rõ ở bảng c) của hai mô hình để không bị đọc thành lỗi *"mở mà không đóng"*.

Split có nhánh kết thúc riêng. Một số split không đóng bằng join vì có nhánh dẫn thẳng ra end event riêng của nó, theo hướng dẫn 7PMG [18]: mỗi kết quả một sự kiện kết thúc. Những trường hợp này được ghi rõ ở cột ghi chú của bảng c để người vẽ không đi tìm join không tồn tại.

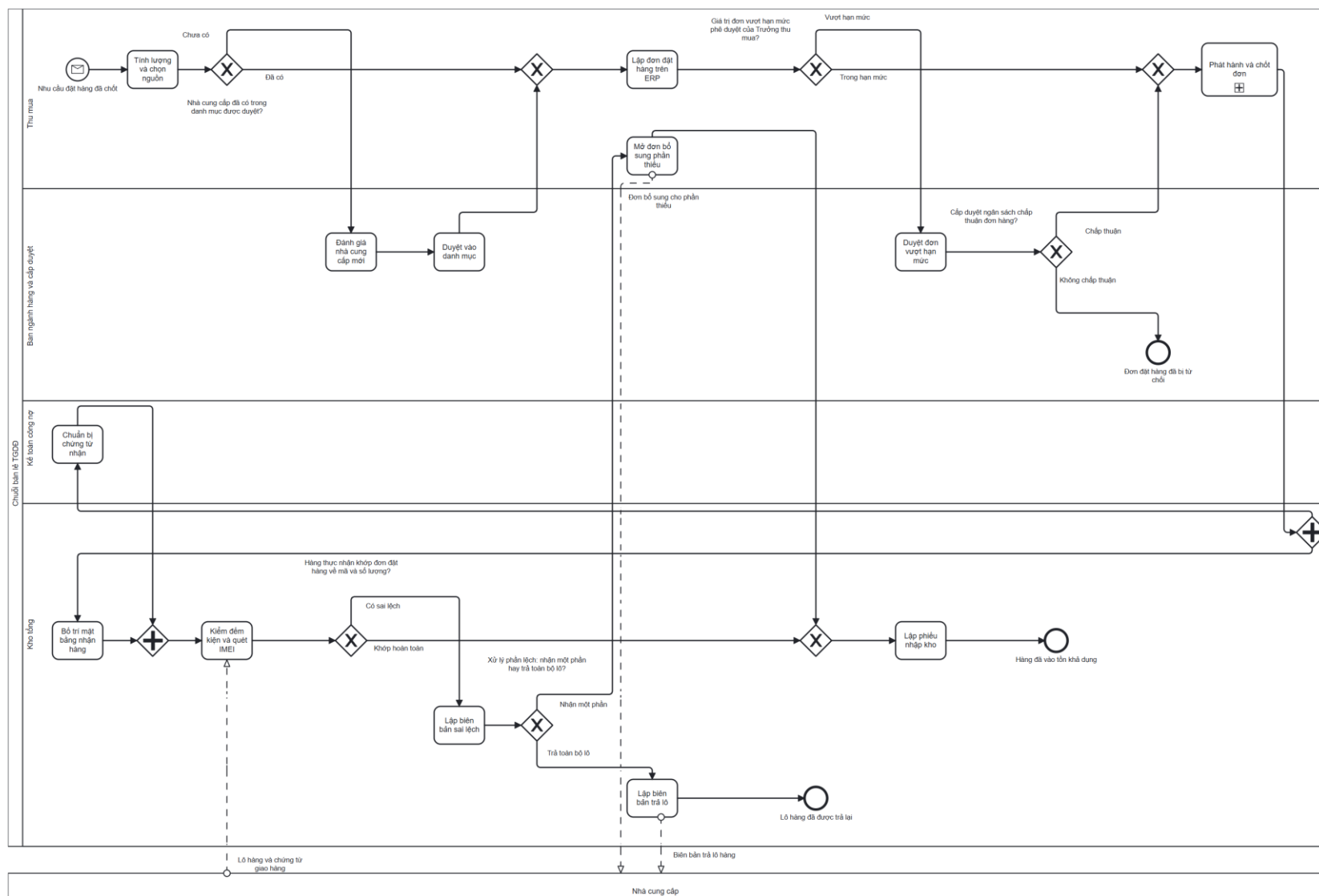
2.2. Quy trình M2 – Quản lý nhà cung cấp và đặt hàng nhập

Quy trình M2 được chọn mô hình hóa vì nó là chỗ nhu cầu trên giấy của quy trình hoạch định M1 biến thành hàng hóa có thật, và vì nó có nhiều chốt kiểm soát nối tiếp nhau nên sinh ra nhiều điểm rẽ nhánh tự nhiên.

Cách đọc mô hình: luồng chính nằm ở lane Thu mua và chạy suốt từ sự kiện bắt đầu tới khi phát hành đơn đặt hàng. Trước khi đơn ra được bên ngoài, hồ sơ phải qua ba chốt kiểm soát xếp nối tiếp: nhà cung cấp đã có trong danh mục được duyệt hay chưa, giá trị đơn có vượt thẩm quyền của Trưởng thu mua hay không, và cấp duyệt ngân sách có chấp thuận hay không. Chốt thứ ba là chốt duy nhất có thể chấm dứt hẳn quy trình bằng một sự kiện kết thúc riêng. Sau khi nhà cung cấp xác nhận, mô hình mở một cặp cổng song song để việc bố trí nhân lực nhận hàng và việc chuẩn bị chứng từ chạy đồng thời, vì hai việc này không phụ thuộc nhau. Khâu

kiểm nhận là nơi rẽ nhánh cuối: hàng khớp thì lập phiếu nhập, lệch thì lập biên bản rồi chọn giữa nhận một phần hoặc trả toàn bộ lô. Ba sự kiện kết thúc ứng đúng ba kết quả đã nêu trong hồ sơ quy trình ở mục 1.5.2.

Mô hình trình bày ở Hình 2.1. Hộp SP1 trên hình là một sub-process thu gọn: phần bên trong nó được vẽ riêng ở Hình 2.2, mục 2.3. Số liệu đếm phần tử của mô hình này nằm ở Bảng 2.43, mục 2.13; danh sách đầy đủ từng phần tử tra trực tiếp trong tệp mô hình M2 nộp kèm.



Hình 2.1. Mô hình BPMN quy trình M2 – Quản lý nhà cung cấp và đặt hàng nhập

Hình khung và hình chi tiết. Đoạn phát hành đơn và chốt lịch giao với nhà cung cấp được gói vào sub-process thu gọn SP1; nội dung bên trong được vẽ thành một hình riêng, ở mục ngay sau mục này. Hình khung còn 27 phần tử và 10 cổng.

2.2.1. Pool và lane

Bảng 2.1. Pool và lane của mô hình M2

Pool	Lane	Ghi chú
Chuỗi bán lẻ TGDD	Thu mua	Lane chính, chạy dọc từ nhận nhu cầu M1 tới phát hành đơn và xử lý phần lệch
Chuỗi bán lẻ TGDD	Ban ngành hàng và cấp duyệt	Đánh giá nhà cung cấp mới và phê duyệt đơn vượt hạn mức của Trưởng thu mua. Gộp từ hai lane cũ vì lane Cấp duyệt ngân sách chỉ chứa đúng một task
Chuỗi bán lẻ TGDD	Kế toán công nợ	Chuẩn bị chứng từ nhận hàng; ràng buộc hạn mức tín dụng do ERP tự chặn (xem A2)
Chuỗi bán lẻ TGDD	Kho tổng	Nhận hàng, kiểm đếm, quét IMEI, lập phiếu nhập hoặc biên bản
Nhà cung cấp	–	Pool hộp đen. Chỉ trao đổi bằng message flow

Pool Nhà cung cấp xuất hiện trên cả hai hình: ba luồng thông điệp lúc đặt hàng nằm trong SP1, ba luồng còn lại lúc nhận hàng vẫn ở hình khung.

2.2.2. Luồng thông điệp giữa các pool

Message flow (3, tất cả nối với pool Nhà cung cấp):

Bảng 2.2. Luồng thông điệp của mô hình M2

#	Từ	Tới	Nội dung
MF4	Nhà cung cấp	T8	Lô hàng và chứng từ giao hàng
MF5	T10	Nhà cung cấp	Đơn bổ sung cho phần thiếu
MF6	T11	Nhà cung cấp	Biên bản trả lô hàng

Mã MF1–MF3 không khuyến: chúng nằm trên hình chi tiết M2a, vì cả ba đều là trao đổi lúc đặt hàng.

2.2.3. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ

Bảng 2.3. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ của mô hình M2

Gateway split	Loại	Gateway join tương ứng	Loại	Ghi chú
---------------	------	------------------------	------	---------

Gateway split	Loại	Gateway join tương ứng	Loại	Ghi chú
G1	XOR	G2	XOR	Đóng ngay sau hai bước đánh giá và phê duyệt nhà cung cấp mới
G3	XOR	G5	XOR	–
G4	XOR	G5	XOR	Nhánh "Không chấp thuận" không đi tới join , kết thúc ở E2
G8	AND	G9	AND	Hai nhánh song song, đóng bằng AND đúng loại
G10	XOR	G12	XOR	–
G11	XOR	G12	XOR	Nhánh "Trả toàn bộ lô" không đi tới join , kết thúc ở E3

Cặp G6–G7 (công hỏi nhà cung cấp có xác nhận đủ số lượng và đúng hạn giao hay không, cùng join của nó) nay nằm bên trong SP1, xem hình chi tiết M2a.

2.2.4. Số phần tử và đối chiếu ngưỡng

Task 13 = 12 task thật + 1 sub-process thu gọn SP1. Event 4 = 1 start + 3 end; sự kiện trung gian IE1 chờ phản hồi nhà cung cấp đã chuyển sang hình chi tiết.

2.2.5. Chú thích nghiệp vụ trên mô hình

Bảng 2.4. Chú thích nghiệp vụ đặt trên mô hình M2

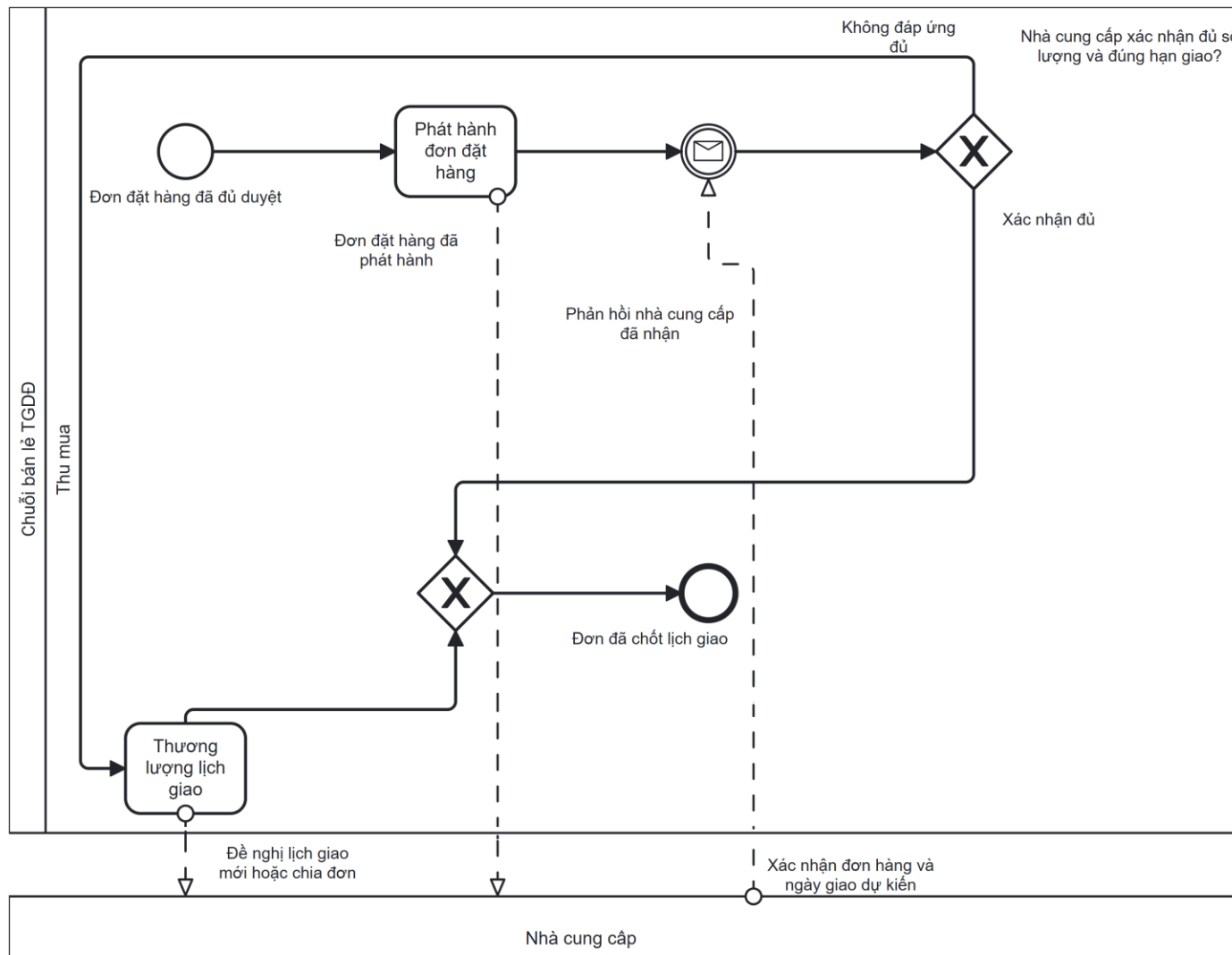
Mã	Gắn vào	Nội dung
A1	T1	Nguồn cung chọn ở bước này quyết định luôn cách xử lý hàng lỗi ở C4
A2	T2	ERP tự chặn phát hành nếu đơn làm dư nợ vượt hạn mức tín dụng với nhà cung cấp – ràng buộc hệ thống, không phải điểm quyết định của người
A3	T8	Quét IMEI/serial từng máy là bắt buộc: mã máy là căn cứ xác định thời hạn bảo hành ở C4
A4	T12	Bộ ba đơn đặt hàng – phiếu nhập – hóa đơn là đầu vào của quy trình đối soát S4
A5	E4	Chỉ số giao đủ, giao đúng hạn và tỷ lệ hàng lỗi được cộng dồn cho kỳ đánh giá nhà cung cấp

Ghi chú lệch so với ngân sách gateway ở bản phác thảo mô hình của nhóm. Ngân sách dự kiến 10 gateway; đặc tả này ra 12, trong đó 10 nằm trên hình khung và 2 nằm trong SP1. Phân thêm: G4 "Cấp duyệt ngân sách chấp thuận đơn hàng?", cần thiết vì kết quả 4 của hồ sơ M2 là "đơn bị từ chối vì vượt ngân sách", không có

gateway này thì end event E2 không có đường tới; và G7, join bắt buộc cho split G6 mà ngân sách chưa liệt kê. Điểm kiểm tra dư nợ tín dụng trong hồ sơ M2 được mô hình hóa thành ràng buộc hệ thống (ghi chú A2) thay vì gateway, vì đó là chốt chặn tự động của ERP chứ không phải một quyết định có người cân nhắc hai phương án.

Bung sub-process cũ và gộp lane. Sub-process thu gọn SP1 Đánh giá và phê duyệt nhà cung cấp mới của bản đầu tiên đã được bung thành hai task thật T13 và T14, và mã SP1 nay dùng cho một đoạn khác. Lý do bung: đoạn đó chỉ có hai task nối tiếp, gói lại thì hình chi tiết gần như trống mà hình khung chẳng gọn thêm bao nhiêu. Cùng lúc, lane Cấp duyệt ngân sách cũ chỉ chứa một task nên được gộp vào Ban ngành hàng và đổi tên thành Ban ngành hàng và cấp duyệt; M2 còn 4 lane.

2.3. Chi tiết sub-process SP1 của mô hình M2 – Phát hành và chốt đơn



Hình 2.2. Chi tiết sub-process SP1 của mô hình M2 – Phát hành và chốt đơn

Đây là hình chi tiết của hộp thu gọn SP1 trên mô hình M2. Sự kiện bắt đầu ứng với lúc token đi vào hộp SP1, đơn đã qua đủ các cấp duyệt; sự kiện kết thúc ứng với lúc token rời hộp để đi tiếp tới G8 của hình khung. Hình chi tiết không chịu mức 7 cổng của đề bài, mức đó tính trên mô hình cha.

Đoạn này được chọn để gói vì nó là đoạn duy nhất của M2 vừa nằm gọn một lane, vừa có đúng một cửa vào và một cửa ra, vừa không chứa sự kiện kết thúc nào của quy trình.

2.3.1. Pool và lane

Bảng 2.5. Pool và lane của hình chi tiết sub-process M2a

Pool	Lane	Ghi chú
Chuỗi bán lẻ TGDD	Thu mua	Toàn bộ đoạn nằm gọn trong lane Thu mua
Nhà cung cấp	—	Pool hộp đen. Ba luồng thông điệp lúc đặt hàng đều nằm ở hình này

2.3.2. Luồng thông điệp giữa các pool

Message flow (3, tất cả nối với pool Nhà cung cấp):

Bảng 2.6. Luồng thông điệp của hình chi tiết sub-process M2a

#	Từ	Tới	Nội dung
MF1	T4	Nhà cung cấp	Đơn đặt hàng đã phát hành
MF2	Nhà cung cấp	IE1	Xác nhận đơn hàng và ngày giao dự kiến
MF3	T5	Nhà cung cấp	Đề nghị lịch giao mới hoặc chia đơn

2.3.3. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ

Bảng 2.7. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ của hình chi tiết sub-process M2a

Gateway split	Loại	Gateway join tương ứng	Loại	Ghi chú
G6	XOR	G7	XOR	Nhánh thương lượng nhập lại dòng chính ngay sau khi chốt được lịch giao mới

2.3.4. Số phần tử và đối chiếu ngưỡng

Bảy phần tử này nằm ngoài bảng đếm của hình khung M2. Cộng cả hai hình thì bộ M2 vẫn đủ 12 cổng như trước khi gói.

2.3.5. Chú thích nghiệp vụ trên mô hình

Bảng 2.8. Chú thích nghiệp vụ đặt trên hình chi tiết sub-process M2a

Mã	Gắn vào	Nội dung
A6	IE1	Thời gian nhà cung cấp phản hồi xác nhận đơn – (ước lượng), cần xác nhận qua phòng vận bộ phận thu mua
A7	T5	Chia đơn làm nhiều đợt giao là cách xử lý phổ biến hơn hủy đơn, vì hủy đơn đẩy nhu cầu ngược về M1 và trễ cả chu kỳ hoạch định

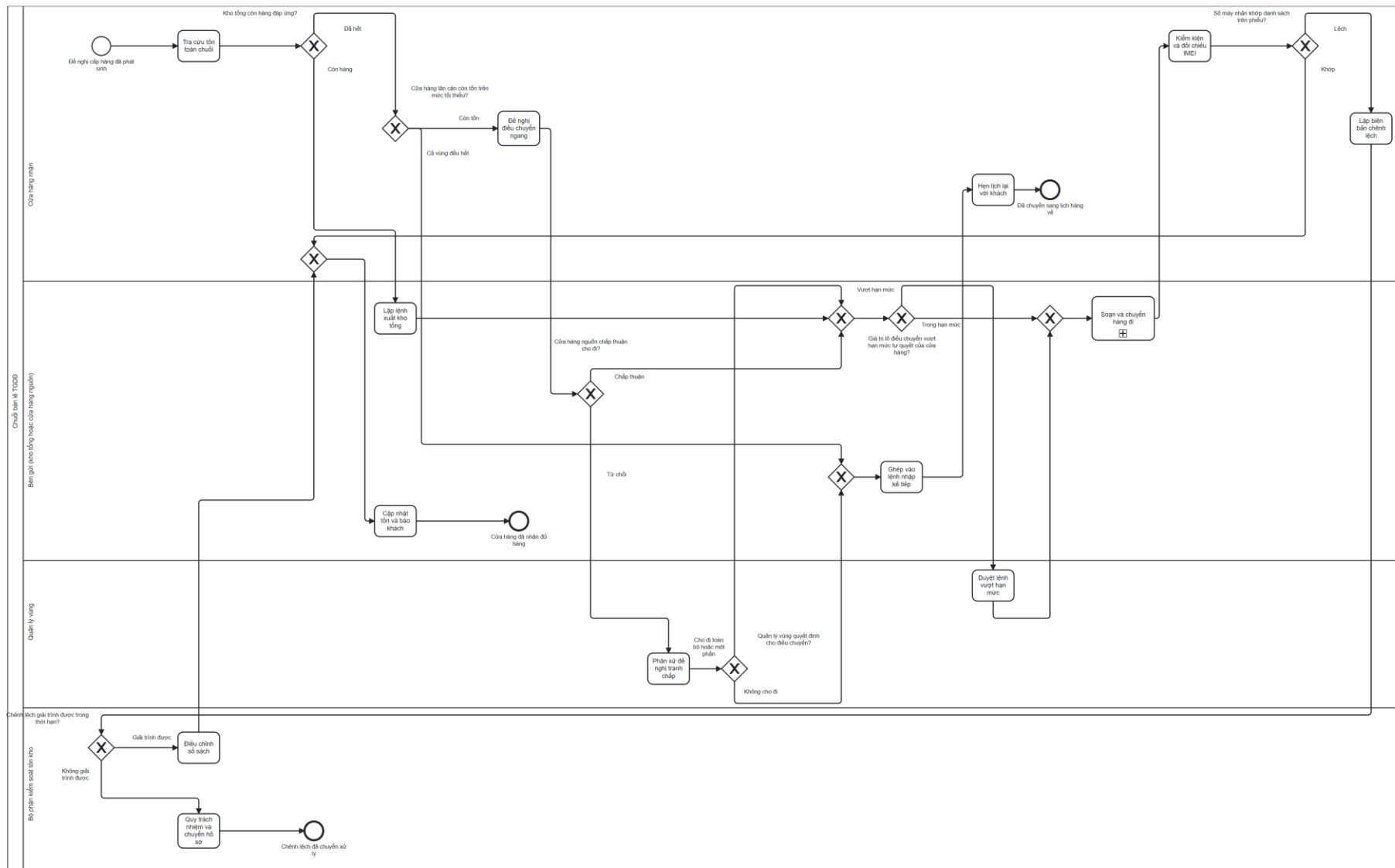
2.4. Quy trình M3 – Quản lý kho tổng và điều chuyển hàng giữa cửa hàng

Hồ sơ M3 ở mục 1.5.3 nêu ba nguồn kích hoạt khác nhau. Mô hình này lấy nguồn thứ hai (đề nghị cấp hàng phát sinh tại cửa hàng) làm luồng chính, vì đây là nguồn tạo ra nhiều điểm rẽ nhánh nhất và là nguồn duy nhất có khách hàng bên ngoài đang chờ. Nhánh xử lý chênh lệch tồn được giữ lại ở khâu kiểm kiện đầu nhận, nơi nó thực sự phát sinh trong dòng điều chuyển.

Cách đọc mô hình: bốn cổng đầu tiên đều hỏi cùng một câu (lấy hàng ở đâu), nên chúng lồng vào nhau và cùng đóng về một cổng hội tụ duy nhất chứ không phải bốn cổng hội tụ riêng. Thứ tự ưu tiên đọc được ngay trên hình: kho tổng trước, cửa hàng lân cận sau, và nếu cả vùng đều hết thì đề nghị chuyển thành lịch hàng về kèm một thông điệp hẹn lại gửi cho khách. Điểm đáng chú ý về nghiệp vụ là cổng phân xử của Quản lý vùng: nó có ba khả năng chứ không phải hai, vì cho đi một phần cũng là một quyết định thật. Cặp cổng song song ở giữa mô hình cho thấy việc soạn hàng theo danh sách số IMEI và việc tạo phiếu điều chuyển kèm khóa số máy trên hệ thống chạy đồng thời.

Mô hình trình bày ở Hình 2.3. Hộp SP1 trên hình là một sub-process thu gọn: phần bên trong nó được vẽ riêng ở Hình 2.4, mục 2.5. Số liệu đếm phần tử của mô

hình này nằm ở Bảng 2.43, mục 2.13; danh sách đầy đủ từng phần tử tra trực tiếp trong tệp mô hình M3 nộp kèm.



Hình 2.3. Mô hình BPMN quy trình M3 – Quản lý kho tổng và điều chuyển hàng giữa cửa hàng

Phạm vi mô hình. Hồ sơ M3 nêu ba nguồn kích hoạt: lệnh phân bổ theo kế hoạch từ M1, đề nghị từ cửa hàng, và kỳ kiểm kê. Mô hình này lấy nguồn kích hoạt thứ hai (đề nghị cấp hàng phát sinh tại cửa hàng) làm luồng chính, vì đây là nguồn tạo ra nhiều điểm rẽ nhánh nhất và là nguồn có khách hàng bên ngoài đang chờ. Nhánh xử lý chênh lệch tồn (vốn thuộc nguồn kích hoạt thứ ba) được giữ lại ở khâu kiểm kiện đầu nhận, nơi nó thực sự phát sinh trong dòng điều chuyển. Lệnh phân bổ theo kế hoạch không mô hình hóa ở đây vì nó là đầu ra của M1.

Hình khung và hình chi tiết. Đoạn soạn hàng, tạo phiếu và vận chuyển được gói vào sub-process thu gọn SP1; nội dung bên trong được vẽ thành một hình riêng, ở mục ngay sau mục này. Hình khung còn 28 phần tử và 11 công.

2.4.1. Pool và lane

Bảng 2.9. Pool và lane của mô hình M3

Pool	Lane	Ghi chú
Chuỗi bán lẻ TGDD	Cửa hàng nhận	Bên phát sinh đề nghị và bên kiểm kiện khi hàng tới
Chuỗi bán lẻ TGDD	Bên gửi (kho tổng hoặc cửa hàng nguồn)	Gộp một lane vì hai bên gửi làm đúng cùng một chuỗi thao tác soạn – niêm phong – tạo phiếu, và đã gộp luôn khâu vận chuyển nội bộ vào đây. Bảng b viết tắt là Bên gửi
Chuỗi bán lẻ TGDD	Quản lý vùng	Phân xử tranh chấp và duyệt lô vượt hạn mức
Chuỗi bán lẻ TGDD	Bộ phận kiểm soát tồn kho	Chỉ vào cuộc ở nhánh chênh lệch

2.4.2. Luồng thông điệp giữa các pool

Message flow: không có. Pool hộp đen Khách hàng đang chờ máy đã bị bỏ, hai việc nó nhận tin được đưa thành bước có thật trong quy trình: T15 Hẹn lịch lại với khách và phân báo khách trong T14. Xem ghi chú cuối mục.

2.4.3. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ

Bảng 2.10. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ của mô hình M3

Gateway split	Loại	Gateway join tương ứng	Loại	Ghi chú
G1	XOR	G5	XOR	–
G2	XOR	G13	XOR	Nhánh "Cả vùng đều hết" không về G5 mà gộp ở G13, kết thúc ở E2 qua T4 → T15
G3	XOR	G5	XOR	–
G4	XOR	G13	XOR	Nhánh "Không cho đi" không về G5 mà gộp ở G13, kết thúc ở E2 qua T4 → T15
G6	XOR	G7	XOR	–
G10	XOR	G12	XOR	–
G11	XOR	G12	XOR	Nhánh "Không giải trình được" không đi tới join , kết thúc ở E3

G5 là join gộp bốn split G1–G4 ở nhánh lấy được hàng: bốn cổng này tạo thành một chuỗi lồng nhau cùng hỏi một việc (nguồn cấp hàng lấy từ đâu), nên gộp về một XOR join duy nhất là đúng, không phải bốn join riêng.

G13 là join gộp hai nhánh không lấy được hàng (G2 "Cả vùng đều hết" và G4 "Không cho đi") trước khi vào T4. Trước đây hai nhánh này chạy thẳng vào T4, tức một hoạt động nhận 2 luồng vào, trái chap04 trang 39 *"Mỗi hoạt động phải có 1 luồng vào và 1 luồng ra"*.

Cặp AND G8–G9 (đóng gói hàng || tạo phiếu điều chuyển trên ERP) nay nằm bên trong SP1, xem hình chi tiết M3a.

2.4.4. Số phần tử và đối chiếu ngưỡng

Task 13 = 12 task thật + 1 sub-process thu gọn SP1.

2.4.5. Chú thích nghiệp vụ trên mô hình

Bảng 2.11. Chú thích nghiệp vụ đặt trên mô hình M3

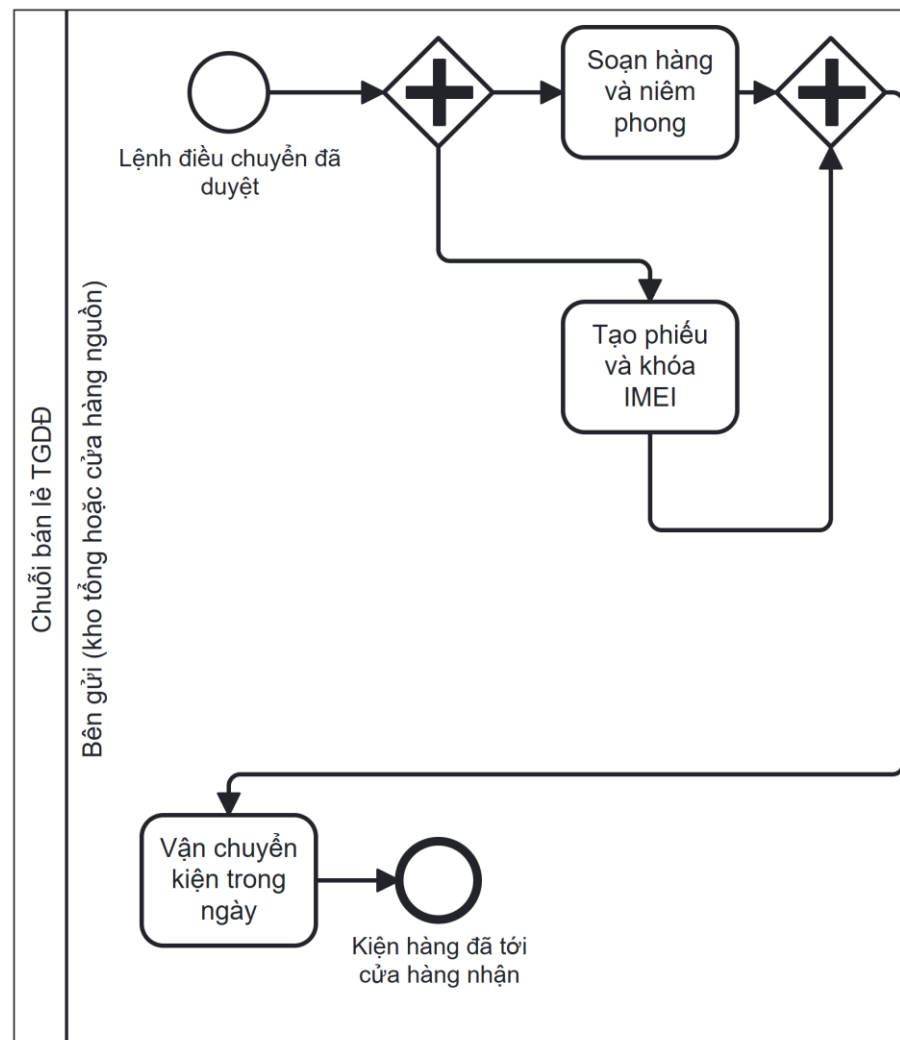
Mã	Gắn vào	Nội dung
----	---------	----------

Mã	Gắn vào	Nội dung
A1	T1	ERP hiển thị tồn khả dụng toàn chuỗi kèm số máy đang bị giữ cho đơn khác
A2	G2	Mức tồn tối thiểu theo mã hàng và theo cửa hàng – (ước lượng), cần xác nhận qua phỏng vấn nhân viên kho
A3	T5	Quản lý vùng cân nhắc mức độ khẩn: bên đã có khách đặt cọc được ưu tiên hơn bên chỉ dự phòng trưng bày
A4	T11	Bốn nguyên nhân chênh lệch thường gặp: máy trưng bày chưa đổi trạng thái, máy đã bán chưa xuất, hàng đang trên đường bị đếm nhầm, mất mát thực
A5	E4	Kết quả điều chuyển và chênh lệch được cộng dồn làm đầu vào đánh giá cửa hàng ở M4

Ghi chú lệch so với ngân sách gateway. Ngân sách dự kiến 10; đặc tả ra 13 cổng, trong đó 11 nằm trên hình khung và 2 nằm trong SP1. Phân thêm: G4 "Quản lý vùng quyết định cho điều chuyển?" (hồ sơ M3 nêu rõ ba khả năng phân xử: cho đi, không cho đi, cho đi một phần) và G7, join bắt buộc cho split G6. Gateway G1 trong ngân sách ghi "Tồn tại cửa hàng xuống dưới mức tối thiểu?" được chuyển thành điều kiện kích hoạt của start event E1 thay vì một cổng trong luồng, vì đó là thứ làm quy trình bắt đầu chứ không phải một quyết định bên trong quy trình. Sau đợt soát ký pháp, M3 thêm G13 gộp hai nhánh không lấy được hàng.

Bỏ pool hộp đen và gộp lane. Pool Khách hàng đang chờ máy đã bị bỏ. Nó chỉ nhận hai message flow báo tin và không phải một bên có quy trình riêng để trao đổi qua lại như Nhà cung cấp của M2 hay Công ty tài chính của C3, hai việc báo tin đó là thao tác của chính nhân viên cửa hàng, nên được vẽ thành bước thật (T15 và phần báo khách trong T14) thay vì thành một pool. Hệ quả phải chấp nhận: M3 là mô hình duy nhất trong bộ chỉ có một pool và không có message flow nào; năm mô hình còn lại vẫn minh họa đủ ký pháp message flow. Lane Đội vận chuyển nội bộ cũng được gộp vào Bên gửi vì nó chỉ chứa đúng một task; M3 còn 4 lane.

2.5. Chi tiết sub-process SP1 của mô hình M3 – Soạn và chuyển hàng đi



Hình 2.4. Chi tiết sub-process SP1 của mô hình M3 – Soạn và chuyển hàng đi

Đây là hình chi tiết của hộp thu gọn SP1 trên mô hình M3. Sự kiện bắt đầu ứng với lúc lệnh điều chuyển đã qua đủ các cấp duyệt và token đi vào hộp; sự kiện kết thúc ứng với lúc kiện hàng tới nơi và token rời hộp để đi tiếp tới T10 của hình khung. Hình chi tiết không chịu mức 7 cổng của đề bài.

Đoạn này được chọn vì nó là đoạn dài nhất của M3 vừa nằm gọn trong lane Bên gửi, vừa có đúng một cửa vào và một cửa ra, vừa không chứa sự kiện kết thúc nào của quy trình.

2.5.1. Pool và lane

Bảng 2.12. Pool và lane của hình chi tiết sub-process M3a

Pool	Lane	Ghi chú
Chuỗi bán lẻ TGDD	Bên gửi (kho tổng hoặc cửa hàng nguồn)	Toàn bộ đoạn do bên gửi làm, không có bên nào khác tham gia

2.5.2. Luồng thông điệp giữa các pool

Message flow: không có; cả đoạn nằm trong một pool.

2.5.3. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ

Bảng 2.13. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ của hình chi tiết sub-process M3a

Gateway split	Loại	Gateway join tương ứng	Loại	Ghi chú
G8	AND	G9	AND	Soạn hàng theo danh sách IMEI tạo phiếu điều chuyển và khóa số máy trên ERP. Hai việc không phụ thuộc nhau nên chạy đồng thời

2.5.4. Số phần tử và đối chiếu ngưỡng

Bảy phần tử này nằm ngoài bảng đếm của hình khung M3. Cộng cả hai hình thì bộ M3 vẫn đủ 13 cổng như trước khi gói.

2.5.5. Chú thích nghiệp vụ trên mô hình

Bảng 2.14. Chú thích nghiệp vụ đặt trên hình chi tiết sub-process M3a

Mã	Gắn vào	Nội dung
----	---------	----------

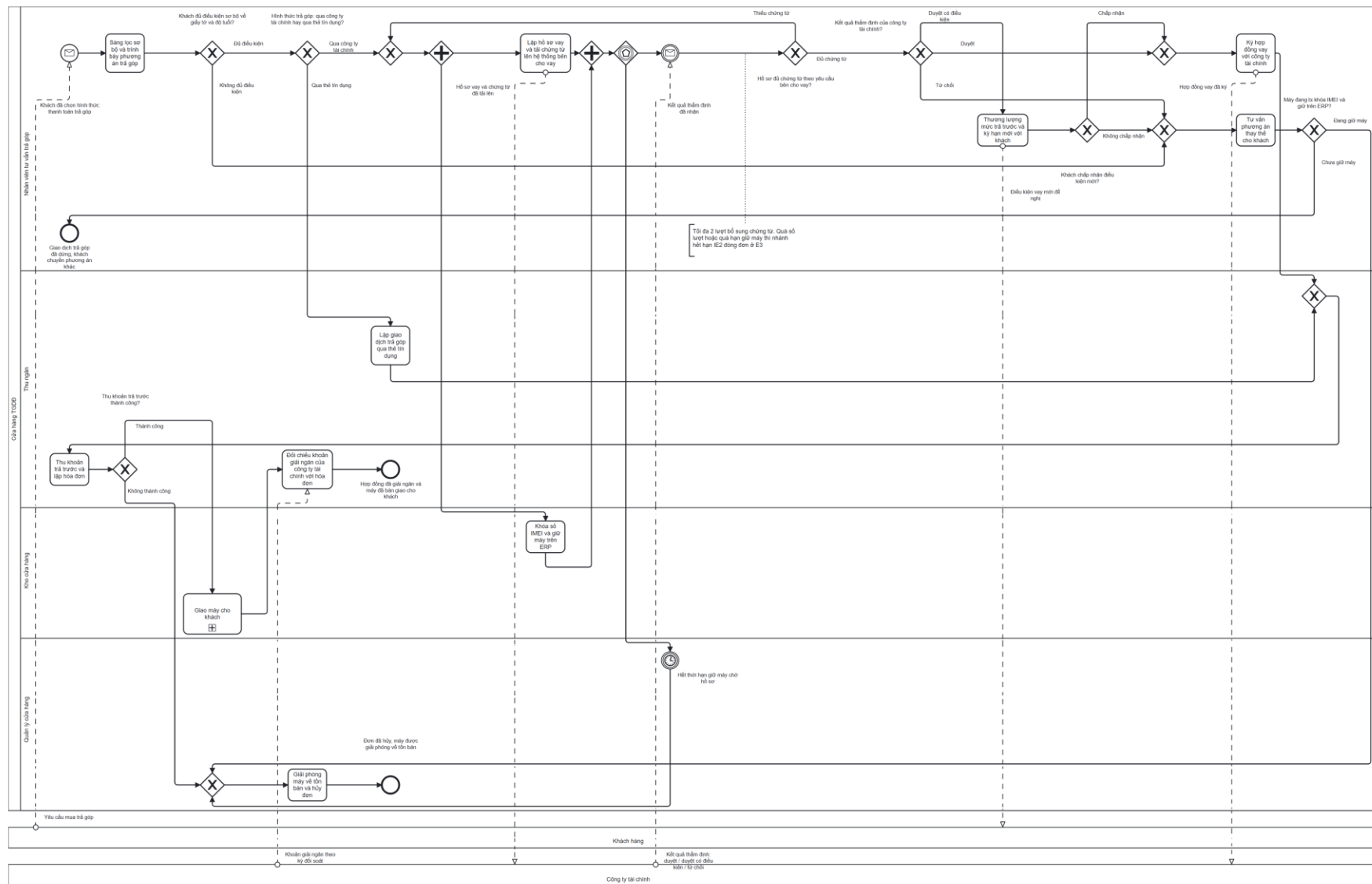
Mã	Gắn vào	Nội dung
A6	T8	Số IMEI bị khóa ở trạng thái đang chuyển để không điểm bán nào bán trùng
A7	T9	Chặng vận chuyển nội bộ trong ngày là chặng duy nhất của M3 không có ai thao tác trên hệ thống – toàn bộ thời gian ở đây là thời gian chờ

2.6. Quy trình C3 – Bán trả góp qua công ty tài chính

C3 là một trong hai quy trình được chọn phân tích sâu ở Chương 4. Lý do chọn đọc được ngay trên hình: quy trình có ba pool, trong đó hai pool là bên ngoài, và có hai điểm chờ nằm ngay trên đường đi chính.

Cách đọc mô hình: sau bước sàng lọc sơ bộ, cổng thứ hai tách hai hình thức trả góp (qua công ty tài chính hoặc qua thẻ tín dụng), và nhánh thẻ tín dụng ngắn hơn hẳn vì không cần bên thứ ba thẩm định. Nhánh qua công ty tài chính mở một cặp cổng song song để việc lập hồ sơ vay và việc khóa số IMEI giữ máy chạy đồng thời. Phần tử quan trọng nhất của mô hình là cổng dựa trên sự kiện đặt ngay sau đó: nó cho hai sự kiện đua nhau, một là kết quả thẩm định về, hai là hết thời hạn giữ máy. Nhánh nào tới trước thì nhánh kia bị hủy. Cấu trúc này là cách BPMN diễn tả đúng tình huống mà hồ sơ quy trình gọi là "hồ sơ treo quá thời hạn giữ máy". Kết quả thẩm định rẽ ba nhánh (duyet, duyet có điều kiện, từ chối), và cả ba đều dẫn về cùng một bước tư vấn phương án thay thế hoặc cùng một cổng hội tụ, nên mô hình không phải lặp lại nội dung ở ba chỗ khác nhau.

Mô hình trình bày ở Hình 2.5. Hộp SP1 trên hình là một sub-process thu gọn: phần bên trong nó được vẽ riêng ở Hình 2.6, mục 2.7. Số liệu đếm phần tử của mô hình này nằm ở Bảng 2.43, mục 2.13; danh sách đầy đủ từng phần tử tra trực tiếp trong tệp mô hình C3 nộp kèm.



Hình 2.5. Mô hình BPMN quy trình C3 – Bán trả góp qua công ty tài chính

Mức này đã đo lại ngày 08/09/2026 sau khi thêm G16 và G17 làm mô hình dài thêm một cột, và kết quả là giữ 17. Mức 18 đã được dựng thật một lượt: nó nhỉnh hơn ở hình -time nhưng kéo ba hình còn lại xuống sâu hơn, nên bỏ. Đừng chọn mức gấp bằng cách quét thử qua R6-quet-muc-gap.py rồi tin tưởng con số đó: bộ quét không chạy xoa_nut_drilldown.py và không dán dài chú giải, nên cùng mức 18 nó cho khung 4112×2812 trong khi bản dựng thật ra 4629×2749. Chỉ số đo trên report/tools/bpmn-nen/ sau một lượt dựng đầy đủ mới dùng để quyết định. Số đo hai lượt ở hồ sơ làm việc của nhóm.

Hình khung và hình chi tiết. Đoạn giao máy cho khách được gói vào sub-process thu gọn SP1; nội dung bên trong được vẽ thành một hình riêng, ở mục ngay sau mục này. Hình khung có 32 phần tử và 15 cổng. Mã và nhãn của mọi phần tử đều giữ nguyên, bốn phần tử được gói chỉ đổi chỗ sang hình chi tiết, không đổi tên. Hai cổng G16 và G17 thêm ở đợt soát logic 08/09/2026, xem mục e.

2.6.1. Pool và lane

Bảng 2.15. Pool và lane của mô hình C3

Pool	Lane	Ghi chú
Cửa hàng TGDD	Nhân viên tư vấn trả góp	Lane chính: sàng lọc, lập hồ sơ, thương lượng, ký hợp đồng. Bảng b viết tắt là NV tư vấn trả góp
Cửa hàng TGDD	Thu ngân	Thu trả trước, lập hóa đơn, đối chiếu khoản giải ngân
Cửa hàng TGDD	Kho cửa hàng	Khóa IMEI, giữ máy, bàn giao hoặc hẹn giao
Cửa hàng TGDD	Quản lý cửa hàng	Tham gia các nhánh phải giải phóng máy đang bị khóa IMEI: hết hạn giữ máy, thu trả trước không thành công, và hồ sơ bị từ chối
Khách hàng	–	Pool hộp đen
Công ty tài chính	–	Pool hộp đen. Tiêu chí chấm điểm tín dụng là nội bộ của bên cho vay, nhóm không quan sát được nên không vẽ chi tiết bên trong

2.6.2. Luồng thông điệp giữa các pool

Message flow (6):

Bảng 2.16. Luồng thông điệp của mô hình C3

#	Từ	Tới	Nội dung
MF1	Khách hàng	E1	Yêu cầu mua trả góp
MF2	T4	Công ty tài chính	Hồ sơ vay và chứng từ đã tải lên
MF3	Công ty tài chính	IE1	Kết quả thẩm định: duyệt / duyệt có điều kiện / từ chối
MF4	T7	Khách hàng	Điều kiện vay mới đề nghị
MF5	T8	Công ty tài chính	Hợp đồng vay đã ký
MF8	Công ty tài chính	T12	Khoản giải ngân theo kỳ đối soát

Mã MF6 và MF7 không khuyết: hai luồng đó nằm trên hình chi tiết C3a cùng với T10 và T11. Mã message flow không đánh số lại khi tách hình, vì Chương 4 trích thẳng mã của chúng.

2.6.3. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ

Bảng 2.17. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ của mô hình C3

Gateway split	Loại	Gateway join tương ứng	Loại	Ghi chú
G1	XOR	G14	XOR	Nhánh "Không đủ điều kiện" gộp ở G14 rồi đi T2 → E2; nhánh còn lại chảy tiếp vào G2
G2	XOR	G17	XOR	Nhánh thẻ tín dụng đi qua T3 rồi nhập lại ở G17, tức sau bước ký hợp đồng vay T8; nhánh công ty tài chính vào thân vòng qua G13
G3	AND	G4	AND	Chuẩn bị hồ sơ vay giữ máy trong kho. Nằm trong thân vòng làm lại
G5	Event-based	–	–	Nhánh IE2 (timer) kết thúc riêng ở E3 qua G15; nhánh IE1 chảy tiếp vào G12. Event-based gateway theo chuẩn BPMN không có join tương ứng
G6	XOR	G8	XOR	Nhánh "Từ chối" không đi tới G8 , gộp ở G14 rồi kết thúc ở E2 qua T2
G7	XOR	G8	XOR	Nhánh "Không chấp nhận" không đi tới G8 , gộp ở G14 rồi kết thúc ở E2 qua T2
G9	XOR	G15	XOR	Nhánh "Không thành công" gộp ở G15 rồi đi T6 → E3
G16	XOR	–	–	Split có nhánh kết thúc riêng . Nhánh "Chưa giữ máy" đi thẳng E2; nhánh "Đang giữ máy" gộp ở G15 rồi đi T6 → E3. Đặt sau T2 để mọi ca dừng đều được tư vấn phương án thay thế trước, rồi mới hỏi có máy phải giải phóng hay không

Gateway split	Loại	Gateway join tương ứng	Loại	Ghi chú
G12	XOR	G13	XOR	Vòng làm lại "bổ sung giấy tờ". Nhánh "Thiếu chứng từ" quay ngược về G13, đóng đúng loại XOR. Vòng có hai cơ chế thoát, xem chú thích A7 trên hình và mục e

2.6.4. Số phần tử và đối chiếu ngưỡng

Task 11 = 10 task thật + 1 sub-process thu gọn SP1. Event 6 = 1 start + 2 intermediate (1 message IE1, 1 timer IE2) + 3 end. Chú thích A7 cạnh G12 là artifact nên không vào bảng đếm, đúng quy ước "Đếm phần tử" ở đầu tài liệu. Ngân sách cũ ở bản phác thảo mô hình của nhóm ghi 11 gateway; đợt soát ký pháp thêm bốn cổng G12–G15, đợt soát logic ngày 08/09/2026 thêm G16 và G17, nên C3 có 17 cổng và 35 phần tử, trong đó 15 cổng nằm trên hình khung, cặp G10–G11 nằm trong SP1.

2.6.5. Chú thích nghiệp vụ trên mô hình

Bảng 2.18. Chú thích nghiệp vụ đặt trên mô hình C3

Mã	Gắn vào	Nội dung
A1	T1	Sàng lọc sơ bộ để chọn đúng công ty tài chính có tiêu chí phù hợp, tránh nộp tràn lan rồi bị từ chối nhiều lần
A2	T5	Máy bị khóa theo IMEI suốt thời gian chờ – đây là chỗ hàng bị ứ đọng, đầu vào phân tích lãng phí Hold ở Chương 4
A3	G5	Thời hạn giữ máy chờ hồ sơ – (ước lượng), phải hỏi trong phòng vấn định lượng Chương 3
A4	IE1	Thời gian thẩm định trung bình của công ty tài chính – (ước lượng), là biến đầu vào tính thời gian chu kỳ ở Chương 4
A5	T12	Khoản giải ngân về theo kỳ đối soát, phải khớp từng khoản với hóa đơn để phát hiện chuyển chậm hoặc chuyển thiếu
A6	G12	Vòng làm lại bổ sung giấy tờ xảy ra ở 20% hồ sơ đi qua công ty tài chính (GT22), gánh 60,7% toàn bộ thời gian chờ của C3 – bảng cycle time của C3 ở mục 4.3.2

Ghi chú, bốn cổng thêm sau đợt soát ký pháp.

G14 và G15 sửa lỗi "*Mỗi hoạt động phải có 1 luồng vào và 1 luồng ra*" (chap04 trang 39). Trước đây T2 nhận thẳng ba luồng vào (từ G1, G6, G7) và T6

nhận thẳng hai luồng (từ IE2, G9). Nhiều luồng cùng đổ vào một hoạt động là gộp ngầm, thầy đã ghi thành chữ trên slide là không được, và đề bài có dòng riêng Split & Join. Nay cả ba nhánh đi qua G14 trước khi vào T2, cả hai nhánh đi qua G15 trước khi vào T6.

G12 và G13 vẽ vòng làm lại "bổ sung giấy tờ", chỗ hở lớn nhất giữa Chương 2 và Chương 4. Kịch bản này chiếm 20% hồ sơ, chiếm 60,7% thời gian chờ của C3 và đứng đầu Pareto C3, nhưng trước đây không có trên mô hình nên bảng 4.9 phải tự dựng nó ngoài hình. G12 đặt ngay sau IE1: bên cho vay trả kết quả kèm khả năng đòi thêm chứng từ; nhánh "Thiếu chứng từ" quay ngược lại để lập lại hồ sơ và chờ thẩm định thêm một vòng.

Hai cơ chế thoát của vòng làm lại. Câu hỏi đầu tiên người chấm đặt cho một vòng lặp là *vào rồi có ra được không*. Vòng G12 → G13 của C3 có hai đường ra, và chú thích A7 cạnh G12 khai cả hai ngay trên hình:

1. Giới hạn số lượt. Tối đa 2 lượt bổ sung chứng từ. Hết lượt thì hồ sơ không được lập lại nữa, đơn đi tiếp theo đường thứ hai bên dưới.
2. Hết hạn giữ máy. Công dựa trên sự kiện G5 nằm trong thân vòng. Mỗi lượt quay lui đều chạy lại qua G5, nên đồng hồ IE2 Hết thời hạn giữ máy chờ hồ sơ luôn đua với kết quả thẩm định. Hết hạn thì token rẽ IE2 → G15 → T6, máy được giải phóng về tồn bán và đơn kết thúc ở E3.

Cơ chế thứ hai là cái vốn đã có trên mô hình từ đợt soát ký pháp; cơ chế thứ nhất là trần đếm lượt bổ sung thêm. Đếm lượt không vẽ được thành phần tử BPMN, vì chuẩn không có ký pháp bộ đếm và tự đặt một công đếm là tự chế ký hiệu. Vì vậy nó được khai bằng chú thích văn bản, đúng cách chuẩn dùng cho ràng buộc không có ký pháp riêng.

Trần 2 lượt là giới hạn trên, không phải giá trị dùng để tính. Bảng 4.9 của phần định lượng vẫn tính kịch bản bổ sung giấy tờ theo một lượt, nên không con số thời gian nào của C3 đổi vì chú thích này.

Vì sao vòng lặp quay về G13 chứ không quay thẳng về T4. T4 nằm giữa cặp AND G3–G4. Nếu cạnh quay lui trở thẳng vào T4 thì token đi tiếp tới G4 và nằm chờ mãi token của nhánh T5 không bao giờ tới nữa, đúng lỗi *XOR-split* → *AND-join có vòng lặp* mà chap04 trang 43 liệt kê là livelock and lack of synchronization. Nếu trở thẳng vào G3 thì G3 vừa nhận hai luồng vào vừa chia hai luồng ra, đúng lỗi "công vừa join vừa split" bị trừ 0,25. Vì vậy cửa vào thân vòng là một XOR join riêng G13, đặt trước G3. Cả cặp AND nằm gọn trong thân vòng nên vẫn cân bằng ở mỗi lượt chạy.

Hệ quả về thời gian chuẩn: mỗi lượt quay lui chạy lại cả T4 (15 phút) và T5 (3 phút) song song, tốn $\max(15, 3) = 15$ phút, khớp đúng cách bảng 4.9 đang tính "*duyet thẳng + T4 làm lại 15*". T5 chạy lại chỉ là gia hạn khóa IMEI trên máy vốn đang giữ, không phát sinh thao tác mới.

Ghi chú, hai cổng thêm sau đợt soát logic 08/09/2026.

Hai cổng này chữa hai lỗi nghiệp vụ mà chính nhóm bắt ra và treo trong Issue Register từ trước buổi báo cáo 07/09, mã I-08 và I-09 ở phần định lượng mục 5.

G16 Máy đang bị khóa IMEI và giữ trên ERP? đặt ngay sau T2. Trước đây T6 Giải phóng máy về tồn bán và hủy đơn chỉ có đường vào từ IE2 (hết hạn giữ máy) và từ G9 (thu trả trước không thành công). Hồ sơ bị G6 rẽ nhánh "Từ chối" thì đi T2 → E2 và dừng, trong khi T5 đã khóa IMEI và giữ máy từ trước đó – máy nằm lại trạng thái khóa mà không bước nào mở ra. Nhánh "Đang giữ máy" của G16 gộp ở G15 rồi chạy T6, nhánh "Chưa giữ máy" đi thẳng E2.

Nhánh "Chưa giữ máy" không phải nhánh chết: nó là đường của ca bị G1 chặn ở bước sàng lọc sơ bộ, tức dừng trước cặp AND G3–G4 nên chưa hề khóa máy. Cả hai loại ca đều cần T2 tư vấn phương án thay thế, đó là lý do cổng đặt sau T2 chứ không phải trước: đặt trước thì khách bị công ty tài chính từ chối sẽ không được tư vấn gì, vừa sai nghiệp vụ vừa làm lệch bảng 4.9 và 4.12 của Chương 4.

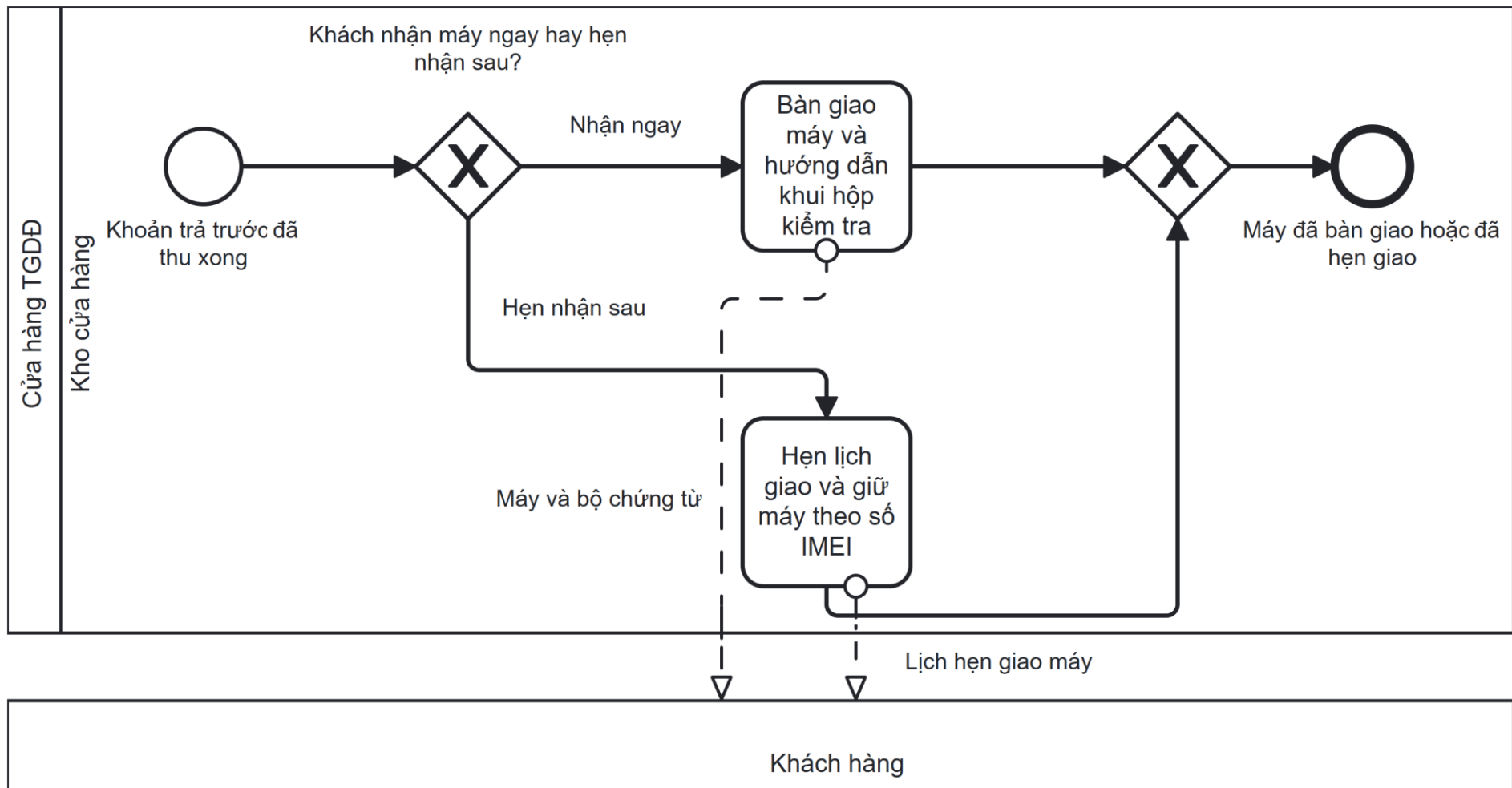
G17 là XOR join đặt giữa T8 và T9. Trước đây G8 gom cả ba nhánh "Duyệt", "Chấp nhận điều kiện mới" và "Qua thẻ tín dụng" rồi đổ hết vào T8 Ký hợp đồng

vay với công ty tài chính, tức giao dịch trả góp qua thẻ cũng phải ký một hợp đồng vay với công ty tài chính – thứ không tồn tại trong hình thức thanh toán đó. Nay G8 chỉ còn gom hai nhánh của đường vay, T8 chạy riêng cho đường vay, và nhánh thẻ từ T3 nhập lại ở G17 để cùng đi tiếp T9 Thu khoản trả trước và lập hóa đơn.

Cách khác được cân nhắc là đổi nhãn T8 thành một bước ký chung cho cả hai hình thức. Nhóm không chọn vì hai lẽ: nhãn T8 được phân định tính Bảng 4.1 và bảng căn cứ chép nguyên văn, phân định lượng Bảng 4.8 cũng vậy, nên đổi nhãn là phải sửa theo năm chỗ; và đổi nhãn chỉ hợp thức hóa 15 phút mà bảng thời gian đang tính dư cho nhánh thẻ chứ không xóa được nó. Tách bằng một cổng thì không đựng mã, không đựng nhãn, và số tự đúng.

Còn một chỗ chưa xử lý và ghi ra để không giấu: nhánh thẻ vẫn đi tiếp qua T12 Đối chiếu khoản giải ngân của công ty tài chính với hóa đơn. Khác T8, bước này có thật trên cả hai hình thức – bên cấp tín dụng nào cũng chuyển tiền về cho cửa hàng theo kỳ và thu ngân vẫn phải đối chiếu – nên đây là chỗ nhãn thiếu chính xác, không phải bước không tồn tại. Tách nó ra đúng cách cần thêm một cặp split – join nữa, đẩy C3 lên 34 phần tử; nhóm chốt để nguyên và ghi vào I-09.

2.7. Chi tiết sub-process SP1 của mô hình C3 – Giao máy cho khách



Hình 2.6. Chi tiết sub-process SP1 của mô hình C3 – Giao máy cho khách

Đây là hình chi tiết của hộp thu gọn SP1 trên mô hình C3. Sự kiện bắt đầu ứng với lúc thu xong khoản trả trước và token đi vào hộp; sự kiện kết thúc ứng với lúc token rời hộp để đi tiếp tới T12 của hình khung. Hình chi tiết không chịu mức 7 công của đề bài.

Mã và nhãn giữ nguyên. G10, T10, T11, G11, MF6, MF7 mang đúng mã và đúng nhãn như bản trước, chỉ đổi chỗ từ hình khung sang hình này. Chương 4 trích nguyên văn nhãn của C3 nên không một ký tự nào của bốn phần tử đó được sửa. Hai sự kiện E5 và E6 là phần thêm mới, đánh số tiếp sau E4 của hình khung.

2.7.1. Pool và lane

Bảng 2.19. Pool và lane của hình chi tiết sub-process C3a

Pool	Lane	Ghi chú
Cửa hàng TGDD	Kho cửa hàng	Cả đoạn giao máy do kho cửa hàng làm
Khách hàng	–	Pool hộp đen. Nhận máy hoặc nhận lịch hẹn

2.7.2. Luồng thông điệp giữa các pool

Message flow (2, đều nối với pool Khách hàng):

Bảng 2.20. Luồng thông điệp của hình chi tiết sub-process C3a

#	Từ	Tới	Nội dung
MF6	T10	Khách hàng	Máy và bộ chứng từ
MF7	T11	Khách hàng	Lịch hẹn giao máy

2.7.3. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ

Bảng 2.21. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ của hình chi tiết sub-process C3a

Gateway split	Loại	Gateway join tương ứng	Loại	Ghi chú
G10	XOR	G11	XOR	Hai cách giao máy nhập lại một dòng trước khi sang khâu đối chiếu giải ngân

2.7.4. Số phần tử và đối chiếu ngưỡng

Sáu phần tử này nằm ngoài bảng đếm của hình khung C3. Cộng cả hai hình thì bộ C3 vẫn đủ 15 cổng như trước khi gói.

2.7.5. Chú thích nghiệp vụ trên mô hình

Bảng 2.22. Chú thích nghiệp vụ đặt trên hình chi tiết sub-process C3a

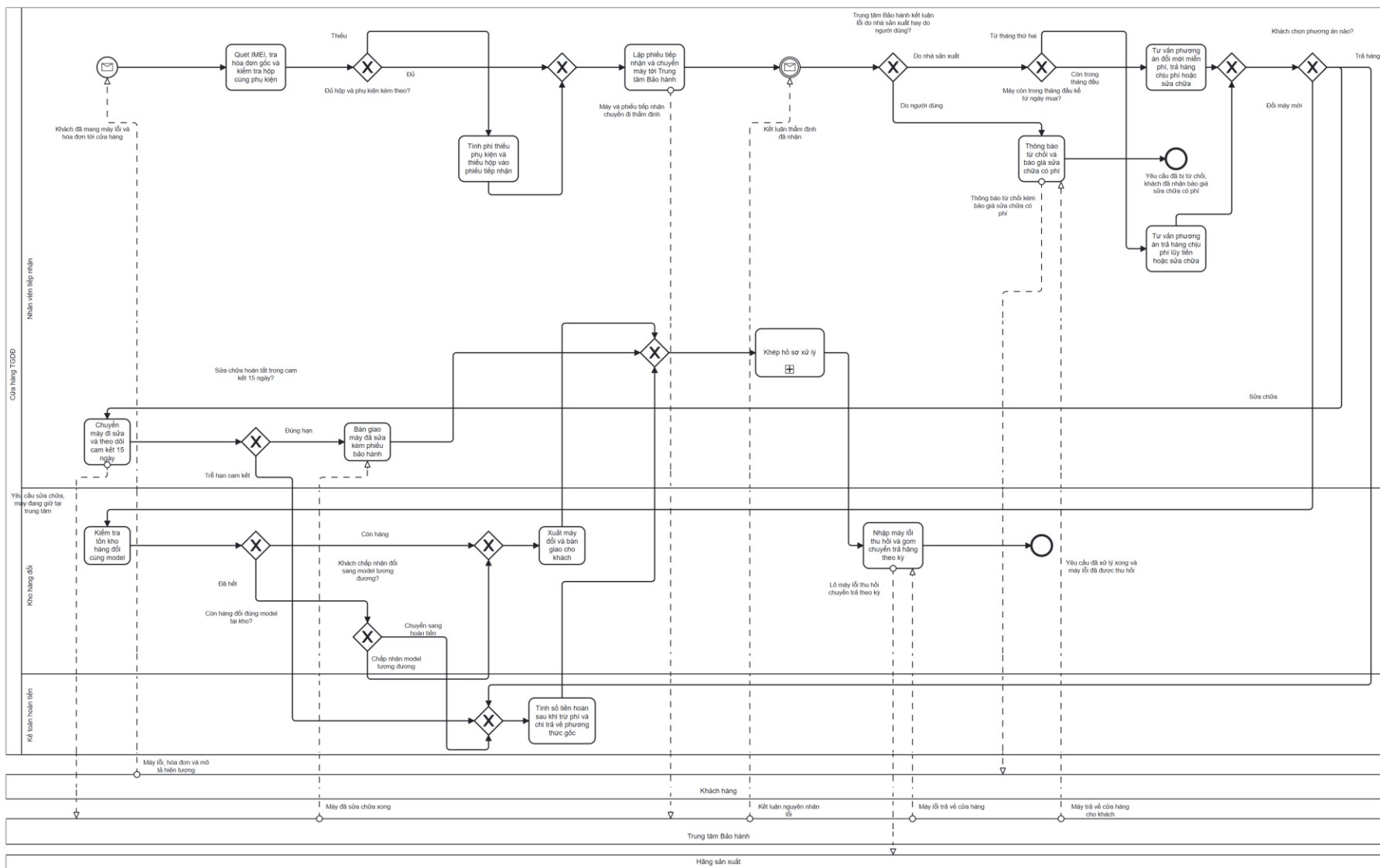
Mã	Gắn vào	Nội dung
A7	T11	Nhánh hện nhận sau kéo dài thời gian máy bị giữ theo số IMEI, cộng thêm vào phần lãng phí nhóm Hold đã tính ở bảng 4.3

2.8. Quy trình C4 – Bảo hành, đổi trả một đổi một và thu hồi máy lỗi

C4 là quy trình thứ hai được phân tích sâu ở Chương 4, và là mô hình mang nhiều chú thích nghiệp vụ nhất trong cả bộ, vì toàn bộ mốc phí và mốc thời gian của nó đều lấy từ chính sách mà doanh nghiệp công bố công khai [6].

Cách đọc mô hình: điều đáng chú ý nhất không phải một cổng nào cả, mà là một điều mô hình không có. Không có đường nào đi từ sự kiện bắt đầu tới một sự kiện kết thúc mà không đi qua bước chuyển máy tới Trung tâm Bảo hành. Mọi ca, kể cả ca lỗi hiển nhiên, đều phải rời cửa hàng. Đây chính là phát hiện được lượng hóa thành chỉ số "tỷ lệ xử lý xong ngay lần tiếp xúc đầu bằng 0%" ở mục 4.3.3. Sau khi kết luận thẩm định về, cổng thứ ba tách nhánh lỗi do người dùng ra một sự kiện kết thúc riêng; nhánh còn lại đi tiếp tới cổng phân biệt mốc tháng đầu, rồi tới cổng ba nhánh nơi khách chọn giữa đổi máy, trả hàng hoặc sửa chữa. Ba nhánh phương án này gộp về cùng một cổng hội tụ trước khi mô hình mở cặp cổng song song cuối để việc thông báo cho khách và việc cập nhật nghiệp vụ trên hệ thống chạy đồng thời.

Mô hình trình bày ở Hình 2.7. Hộp SP1 trên hình là một sub-process thu gọn: phần bên trong nó được vẽ riêng ở Hình 2.8, mục 2.9. Số liệu đếm phần tử của mô hình này nằm ở Bảng 2.43, mục 2.13; danh sách đầy đủ từng phần tử tra trực tiếp trong tệp mô hình C4 nộp kèm.



Hình 2.7. Mô hình BPMN quy trình C4 – Bảo hành, đổi trả một đổi một và thu hồi máy lỗi

Đây là mô hình mang nhiều ghi chú nhất vì toàn bộ mốc phí và mốc thời gian đều lấy từ trang chính sách công bố của thegioididong.com. Xem mục e.

Hình khung và hình chi tiết. Đoạn khép hồ sơ cuối quy trình được gói vào sub-process thu gọn SP1; nội dung bên trong được vẽ thành một hình riêng, ở mục ngay sau mục này. Hình khung còn 29 phần tử và 12 cổng. Mã và nhãn của mọi phần tử giữ nguyên. Đoạn được gói là đoạn khép hồ sơ chứ không phải đoạn tiếp nhận và thẩm định, dù đoạn tiếp nhận gói được nhiều phần tử hơn: T3 và IE1 là nút thắt mà Chương 4 phân tích kỹ nhất, giấu chúng vào một hộp thu gọn thì người chấm không còn dò được từ bảng lãng phí sang mô hình.

2.8.1. Pool và lane

Bảng 2.23. Pool và lane của mô hình C4

Pool	Lane	Ghi chú
Cửa hàng TGDD	Nhân viên tiếp nhận	Lane chính: tra IMEI, lập phiếu, tư vấn phương án, bàn giao. Bảng b viết tắt là NV tiếp nhận
Cửa hàng TGDD	Kho hàng đổi	Kiểm tồn máy đổi, xuất máy, nhập máy lỗi thu hồi
Cửa hàng TGDD	Kế toán hoàn tiền	Tính tiền hoàn sau khi trừ phí và chi trả
Khách hàng	–	Pool hộp đen
Trung tâm Bảo hành	–	Pool hộp đen. Bên duy nhất có quyền kết luận nguyên nhân lỗi
Hãng sản xuất	–	Pool hộp đen. Nhận máy lỗi thu hồi theo kỳ

2.8.2. Luồng thông điệp giữa các pool

Message flow (9):

Bảng 2.24. Luồng thông điệp của mô hình C4

#	Từ	Tới	Nội dung
MF1	Khách hàng	E1	Máy lỗi, hóa đơn và mô tả hiện tượng
MF2	T3	Trung tâm Bảo hành	Máy và phiếu tiếp nhận chuyển đi thẩm định
MF3	Trung tâm Bảo hành	IE1	Kết luận nguyên nhân lỗi
MF4	T4	Khách hàng	Thông báo từ chối kèm báo giá sửa chữa có phí

#	Từ	Tới	Nội dung
MF5	T10	Trung tâm Bảo hành	Yêu cầu sửa chữa, máy đang giữ tại trung tâm
MF6	Trung tâm Bảo hành	T11	Máy đã sửa chữa xong
MF8	T14	Hãng sản xuất	Lô máy lỗi thu hồi chuyển trả theo kỳ
MF9	Trung tâm Bảo hành	T14	Máy lỗi trả về cửa hàng
MF10	Trung tâm Bảo hành	T4	Máy trả về cửa hàng cho khách

Mã MF7 không khuyết: luồng đó nằm trên hình chi tiết C4a cùng với T12. Mã message flow không đánh số lại khi tách hình, vì Chương 4 trích thẳng mã của chúng.

2.8.3. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ

Bảng 2.25. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ của mô hình C4

Gateway split	Loại	Gateway join tương ứng	Loại	Ghi chú
G1	XOR	G2	XOR	–
G3	XOR	–	–	Split có nhánh kết thúc riêng: "Do người dùng" đi T4 → E2
G4	XOR	G5	XOR	Hai nhánh mốc thời gian gộp lại trước khi khách chọn phương án
G6	XOR	G10	XOR	Ba nhánh phương án gộp về G10; nhánh "Trả hàng" đi qua G14 trước
G7	XOR	G13	XOR	Nhánh "Còn hàng" gộp ở G13 trước khi vào T8
G8	XOR	G13, G14	XOR	Hai nhánh tách về hai join khác nhau: "Chấp nhận model tương đương" về G13, "Chuyển sang hoàn tiền" về G14
G9	XOR	G10	XOR	Nhánh "Trễ hạn cam kết" gộp ở G14 rồi qua T9 hoàn tiền, sau đó mới về G10

2.8.4. Số phần tử và đối chiếu ngưỡng

Task 13 = 12 task thật + 1 sub-process thu gọn SP1. Cặp AND G11–G12 (thông báo khách || cập nhật ERP) nay nằm bên trong SP1, xem hình chi tiết C4a.

2.8.5. Chú thích nghiệp vụ trên mô hình

Bảng 2.26. Chú thích nghiệp vụ đặt trên mô hình C4

Mã	Gắn vào	Nội dung annotation
A1	E1	Phạm vi mô hình: nhóm điện thoại, laptop, tablet. Phụ kiện không dùng điện, hàng trưng bày và hàng đã qua sử dụng ngoài tháng đầu được chuyển thẳng bảo hành hãng, nằm ngoài mô hình này
A2	T2	Phí thiếu phụ kiện tới 5% giá trị hóa đơn; phí thiếu hộp 2% giá trị hóa đơn. Cộng dồn vào phương án khách chọn
A3	T3	Bắt buộc chuyển Trung tâm Bảo hành thẩm định trước khi chốt bất kỳ phương án nào – đây là nút thắt lớn nhất của quy trình, là đối tượng phân tích lãng phí nhóm Move và Hold ở Chương 4
A4	IE1	Thời gian vận chuyển máy tới trung tâm và thời gian chờ thẩm định – (ước lượng), phải hỏi trong phỏng vấn định lượng Chương 3
A5	G4	Mốc một tháng kể từ ngày trên hóa đơn quyết định phương án đổi mới còn hay hết hiệu lực
A6	T5	Trong tháng đầu: đổi máy mới miễn phí , hoặc trả hàng chịu phí 20% giá trị hóa đơn
A7	T6	Từ tháng thứ hai: không còn đổi mới; trả hàng chịu phí 20% cộng thêm 10% cho mỗi tháng kể từ tháng thứ hai
A8	T10	Cam kết sửa chữa 15 ngày trong thời hạn bảo hành 12 tháng
A9	G6	Toàn bộ mức phí phải được nói rõ với khách trước khi khách chọn – đây là thời điểm duy nhất khách còn đổi ý được
A10	T9	Máy mua trả góp ở C3 phải phối hợp hoàn tiền với công ty tài chính nên kéo dài hơn
A11	T14	Máy lỗi được Trung tâm Bảo hành trả về cửa hàng theo MF9 trên nhánh đổi máy và nhánh hoàn tiền. Trên nhánh sửa chữa máy đã sửa xong và trả khách ở T11, nên ở nhánh đó T14 chỉ còn phân gom lô chuyển trả hãng theo kỳ
A12	T4	Ca bị kết luận "lỗi do người dùng" thì máy vẫn là tài sản của khách , nên phải quay về cửa hàng cho khách nhận – đường về là MF10. Đây là lượt vận chuyển thứ hai của nhánh từ chối, và là lý do bảng chi phí một ca C4 đếm 2,0 lượt/ca chứ không còn 1,75

Ghi chú lệch so với ngân sách gateway. Ngân sách dự kiến 12; đặc tả ra đúng 12 nhưng thành phần có thay đổi. Bỏ cặp G1/G2 của ngân sách ("Kênh tiếp nhận: mang trực tiếp hay gọi tổng đài trước?" và join của nó), lý do: kênh tiếp nhận qua tổng đài chỉ thêm một bước hẹn lịch trước và không làm thay đổi bất kỳ bước xử lý nào phía sau, trong khi giữ nó đẩy mô hình lên 33 phần tử, vượt ngưỡng 30 phần tử của bộ hướng dẫn 7PMG [18]. Thay vào đó thêm G7 và G9 để tách rõ ba nhánh phương án của khách. Nhánh "còn hàng đổi cùng model" và "đổi model khác hay

hoàn tiền" của ngân sách được giữ nguyên ở G7 và G8. Sau đợt soát ký pháp, C4 thêm G13 và G14 nên lên 14 gateway và 32 phần tử.

Hai cổng thêm. T8 Xuất máy đổi và bàn giao cho khách trước đây nhận thẳng 2 luồng vào (G7 và G8), T9 Tính số tiền hoàn... nhận thẳng 3 luồng (G6, G8, G9), trái chap04 trang 39 "*Mỗi hoạt động phải có 1 luồng vào và 1 luồng ra*". G13 gom hai nhánh đổi máy, G14 gom ba nhánh hoàn tiền. Không id hay name nào đang có bị đổi, hai cổng mới đánh số tiếp sau G12.

Ba điểm mâu thuẫn đã chốt (hai điểm đầu treo từ mục 4.1.2, điểm thứ ba chốt ở đợt soát logic 08/09/2026):

Máy lỗi về cửa hàng bằng đường nào. Đã thêm message flow MF9 Máy lỗi trả về cửa hàng từ pool Trung tâm Bảo hành vào T14, thay vì đẩy T14 xuống từng nhánh. Lý do chọn cách này: nó thuần thêm, nên không đụng id, name hay thứ tự bước nào, mục 0.2 của phần định tính kiểm cả "*thứ tự dòng khớp với sequenceFlow*", mà đẩy T14 xuống nhánh sẽ làm lệch thứ tự đó và làm sai luôn thời gian từng nhánh ở bảng 4.10 – 4.11 của phần định lượng. Ngoài ra chặng máy lỗi quay về là một lượt vận chuyển có thật, đang bị tính trong bảng 4.4 nhóm lãng phí Move nhưng lại không nhìn thấy trên hình, vẽ ra thì đề bài 4.1 dò được thẳng từ bảng sang mô hình. Phần còn lại, nhánh sửa chữa không có máy lỗi để thu hồi, ghi rõ ở annotation A11 thay vì giấu đi.

Máy đi hay ở lại trung tâm. Chốt theo cách đọc máy nằm lại Trung tâm Bảo hành kể từ T3, đúng như bảng 4.4 đang tính. Nhãn MF5 đổi từ Yêu cầu sửa chữa theo cam kết bảo hành thành Yêu cầu sửa chữa, máy đang giữ tại trung tâm để nói thẳng rằng chỉ có yêu cầu đi, không phát sinh thêm lượt vận chuyển máy. Nhãn T10 Chuyển máy đi sửa và theo dõi cam kết 15 ngày giữ nguyên: Chương 4 chép nguyên văn nhãn này, còn MF5 thì không, nên sửa ở phía MF5 là chỗ rẻ nhất.

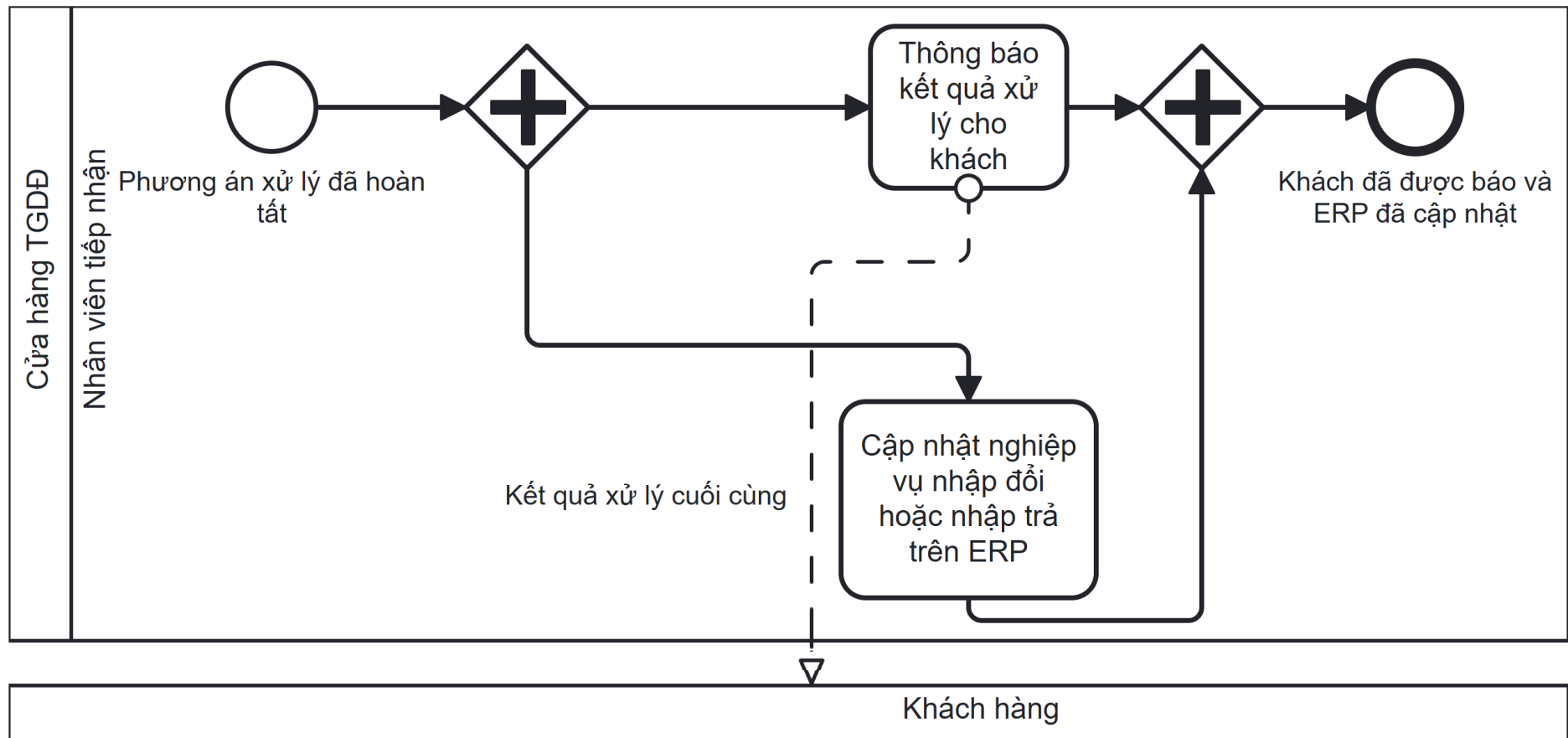
Máy của ca bị từ chối về bằng đường nào. Ba nhánh kết cục đổi máy, trả hàng và sửa chữa đều đã có chiều về trên hình, riêng nhánh "Từ chối" của G3 – 25% số ca theo GT26 – thì máy đi lên Trung tâm Bảo hành ở T3 rồi không có luồng nào

đưa về. Máy đang bảo hành là tài sản của khách, không phải tồn kho của cửa hàng, nên bỏ chiều về là bỏ một chặng vận chuyển có thật.

Đã thêm message flow MF10 Máy trả về cửa hàng cho khách từ pool Trung tâm Bảo hành vào T4, kèm annotation A12. Chọn cách này vì đúng một lý do đã dùng cho MF9: nó thuần thêm, không đụng id, name hay thứ tự bước nào, trong khi thêm hẳn một task "trả máy cho khách" sẽ đề thêm dòng vào bảng 4.2, bảng căn cứ, 4.10, 4.11 và 4.13 của Chương 4.

Khác MF9, lần này có số dịch chuyển: bảng đếm lượt vận chuyển của phần định lượng mục 4.2 lên 2,0 lượt/ca, và chuỗi dẫn xuất theo sau gồm bảng chi phí một ca C4, tỷ số C4/C3, bậc thang quy mô và cột I-03 của biểu đồ Pareto theo chi phí đều đã tính lại. Chiều về này không cộng vào WT của bảng 4.10 và 4.11, cùng lý do với MF9: mô hình kết thúc nhánh từ chối ở E2 khi khách đã nhận thông báo và báo giá, còn chặng máy quay về chạy sau mốc đó. Lựa chọn ấy ghi lại ở I-11 để người chấm thấy nó là quyết định có chủ đích.

2.9. Chi tiết sub-process SP1 của mô hình C4 – Khép hồ sơ xử lý



Hình 2.8. Chi tiết sub-process SPI của mô hình C4 – Khép hồ sơ xử lý

Đây là hình chi tiết của hộp thu gọn SP1 trên mô hình C4. Sự kiện bắt đầu ứng với lúc một trong ba phương án (đổi máy, hoàn tiền hoặc sửa chữa) đã xong và token đi vào hộp; sự kiện kết thúc ứng với lúc token rời hộp để đi tiếp tới T14 của hình khung. Hình chi tiết không chịu mức 7 cổng của đề bài.

Mã và nhãn giữ nguyên. G11, T12, T13, G12, MF7 mang đúng mã và đúng nhãn như bản trước, chỉ đổi chỗ từ hình khung sang hình này. Hai sự kiện E4 và E5 là phần thêm mới, đánh số tiếp sau E3 của hình khung.

2.9.1. Pool và lane

Bảng 2.27. Pool và lane của hình chi tiết sub-process C4a

Pool	Lane	Ghi chú
Cửa hàng TGDD	Nhân viên tiếp nhận	Cả đoạn khép hồ sơ do nhân viên tiếp nhận làm. Bảng b viết tắt là NV tiếp nhận
Khách hàng	–	Pool hộp đen. Nhận thông báo kết quả xử lý

2.9.2. Luồng thông điệp giữa các pool

Message flow (1, nối với pool Khách hàng):

Bảng 2.28. Luồng thông điệp của hình chi tiết sub-process C4a

#	Từ	Tới	Nội dung
MF7	T12	Khách hàng	Kết quả xử lý cuối cùng

2.9.3. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ

Bảng 2.29. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ của hình chi tiết sub-process C4a

Gateway split	Loại	Gateway join tương ứng	Loại	Ghi chú
G11	AND	G12	AND	Thông báo khách cập nhật ERP. Hai việc không phụ thuộc nhau nên chạy đồng thời

2.9.4. Số phần tử và đối chiếu ngưỡng

Sáu phần tử này nằm ngoài bảng đếm của hình khung C4. Cộng cả hai hình thì bộ C4 vẫn đủ 14 cổng như trước khi gói.

2.9.5. Chú thích nghiệp vụ trên mô hình

Bảng 2.30. Chú thích nghiệp vụ đặt trên hình chi tiết sub-process C4a

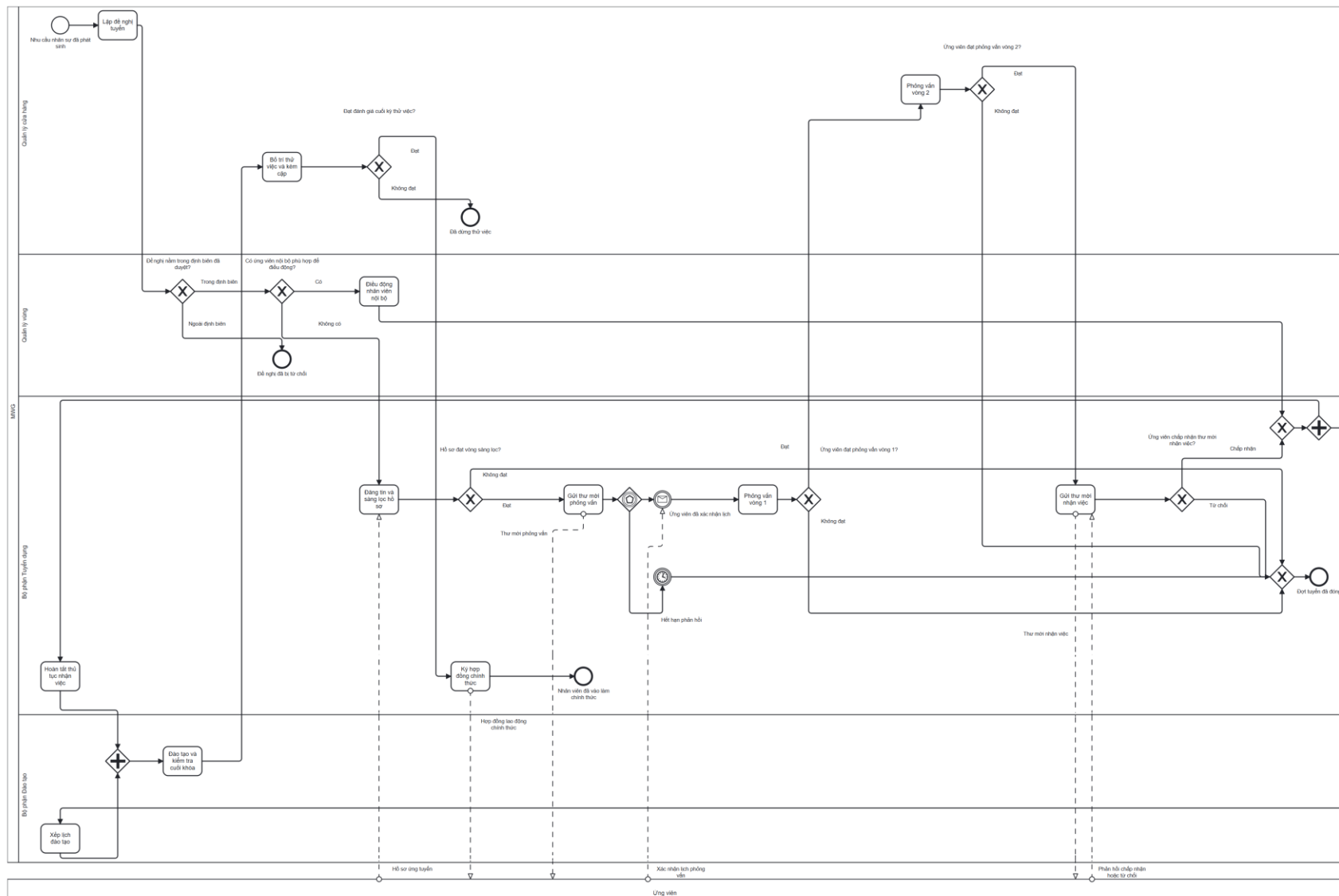
Mã	Gắn vào	Nội dung
A12	T13	Bút toán nhập đối và bút toán nhập trả khác nhau về tài khoản đối ứng, nên bước này không gộp chung với bước bàn giao ở nhánh trước

2.10. Quy trình S1 – Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng

Đơn vị của một thể hiện quy trình S1 là một vị trí cần tuyển, đi kèm một ứng viên được theo dõi cùng. Quy ước này quyết định toàn bộ cách vẽ: các nhánh hồ sơ không đạt, trượt phỏng vấn và từ chối thư mời đều dẫn về cùng một sự kiện kết thúc, vì đứng từ góc nhìn vị trí cần tuyển thì cả ba đều cho ra cùng một trạng thái: vị trí chưa được lấp và đợt tuyển phải mở lại.

Cách đọc mô hình: hai cổng đầu quyết định đợt tuyển có xảy ra hay không và có cần tuyển ngoài hay chỉ điều động nội bộ. Nhánh điều động nội bộ bỏ qua toàn bộ khâu đăng tin, sàng lọc và hai vòng phỏng vấn, nên nó ngắn hơn nhánh tuyển ngoài rất nhiều. Đó là lý do chú thích trên hình ghi rằng điều động nội bộ được ưu tiên. Giống C3, mô hình dùng một cổng dựa trên sự kiện để diễn tả việc chờ ứng viên phản hồi lịch phỏng vấn: hoặc ứng viên xác nhận, hoặc hết hạn chờ. Vòng cuối do Quản lý cửa hàng phỏng vấn, không phải bộ phận Tuyển dụng, vì người trực tiếp làm việc cùng phải có tiếng nói trong quyết định. Cổng cuối cùng của mô hình là đánh giá cuối kỳ thử việc, và nhánh không đạt của nó có sự kiện kết thúc riêng để giữ được thông tin cho phần phân tích chi phí tuyển chọn bỏ ra mà không thu hồi được.

Mô hình trình bày ở Hình 2.9. Mô hình này không tách sub-process nào nên chỉ có một hình; lý do nêu ngay dưới đây. Số liệu đếm phần tử của mô hình này nằm ở Bảng 2.43, mục 2.13; danh sách đầy đủ từng phần tử tra trực tiếp trong tệp mô hình S1 nộp kèm.



Hình 2.9. Mô hình BPMN quy trình SI – Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng

Đơn vị của một thể hiện quy trình là một vị trí cần tuyển, đi kèm một ứng viên được theo dõi cùng. Vì vậy các nhánh "hồ sơ không đạt", "trượt phỏng vấn", "từ chối thư mời" đều dẫn về cùng một end event E3, trạng thái vị trí chưa được lấp và đợt tuyển phải mở lại.

Không gói sub-process nào. S1 là mô hình duy nhất trong bộ không tách được hình chi tiết. Một đoạn gói được phải nằm gọn một lane, có đúng một cửa vào và một cửa ra, và không chứa sự kiện kết thúc nào. Ở S1, G12 là cổng gộp năm nhánh trượt tuyển (trượt sàng lọc, không phản hồi đúng hạn, trượt vòng 1, trượt vòng 2, từ chối thư mời), nên gần như mọi đoạn ở giữa quy trình đều có thêm một cửa ra chạy về G12. Đoạn duy nhất thỏa đủ ba điều kiện là IE1 · T5 (hai phần tử, không cổng nào), gói lại chỉ bớt được một phần tử trên hình khung mà đổi lại một hình phụ gần như trống. Vì vậy S1 giữ nguyên một hình, và cỡ chữ in ra của nó thấp hơn năm mô hình kia.

2.10.1. Pool và lane

Bảng 2.31. Pool và lane của mô hình S1

Pool	Lane	Ghi chú
MWG	Quản lý cửa hàng	Nêu nhu cầu, phỏng vấn vòng 2, kèm cặp và đánh giá thử việc
MWG	Quản lý vùng	Duyệt định biên và quyết định điều động nội bộ
MWG	Bộ phận Tuyển dụng	Đăng tin, sàng lọc, phỏng vấn vòng 1, thư mời, thủ tục nhận việc
MWG	Bộ phận Đào tạo	Xếp lịch, đào tạo đầu vào và kiểm tra cuối khóa
Ứng viên	–	Pool hộp đen

2.10.2. Luồng thông điệp giữa các pool

Message flow (6, tất cả nối với pool Ứng viên):

Bảng 2.32. Luồng thông điệp của mô hình S1

#	Từ	Tới	Nội dung
MF1	Ứng viên	T3	Hồ sơ ứng tuyển
MF2	T4	Ứng viên	Thư mời phỏng vấn

#	Từ	Tới	Nội dung
MF3	Ứng viên	IE1	Xác nhận lịch phỏng vấn
MF4	T7	Ứng viên	Thư mời nhận việc
MF5	Ứng viên	T7	Phản hồi chấp nhận hoặc từ chối
MF6	T12	Ứng viên	Hợp đồng lao động chính thức

2.10.3. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ

Bảng 2.33. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ của mô hình S1

Gateway split	Loại	Gateway join tương ứng	Loại	Ghi chú
G1	XOR	–	–	Split có nhánh kết thúc riêng: "Ngoài định biên" → E2
G2	XOR	G8	XOR	Đúng là cổng gộp hai nguồn ứng viên nội bộ và bên ngoài
G3	XOR	G8	XOR	Nhánh "Không đạt" không đi tới G8 , gộp ở G12 rồi kết thúc ở E3
G4	Event-based	–	–	Nhánh IE2 (timer) gộp ở G12 rồi kết thúc ở E3. Event-based gateway theo chuẩn BPMN không có join tương ứng
G5	XOR	G8	XOR	Nhánh "Không đạt" không đi tới G8 , gộp ở G12 rồi kết thúc ở E3
G6	XOR	G8	XOR	Nhánh "Không đạt" không đi tới G8 , gộp ở G12 rồi kết thúc ở E3
G7	XOR	G8	XOR	Nhánh "Từ chối" không đi tới G8 , gộp ở G12 rồi kết thúc ở E3
G9	AND	G10	AND	Thủ tục nhận việc và cấp tài khoản xếp lịch đào tạo và chuẩn bị công cụ
G11	XOR	–	–	Split có nhánh kết thúc riêng: "Không đạt" → E5

G12 là XOR join gom năm nhánh cùng dẫn tới một kết quả (hồ sơ trượt sàng lọc, ứng viên không phản hồi đúng hạn, trượt vòng 1, trượt vòng 2, từ chối thư mời) trước khi vào E3. Slide không cấm end event nhận nhiều luồng, nhưng năm mũi tên cùng chụm vào một vòng tròn thì hình rất khó đọc, và gộp lại đúng tinh thần G2 *"giảm thiểu các đường dẫn định tuyến cho mỗi phần tử"*.

2.10.4. Số phần tử và đối chiếu ngưỡng

Event 7 = 1 start + 2 intermediate (IE1 message, IE2 timer) + 4 end.

2.10.5. Chú thích nghiệp vụ trên mô hình

Bảng 2.34. Chú thích nghiệp vụ đặt trên mô hình S1

Mã	Gắn vào	Nội dung
A1	G2	Điều động nội bộ được ưu tiên vì rẻ hơn và nhanh hơn nhiều so với tuyển ngoài
A2	T6	Người trực tiếp làm việc cùng phải có tiếng nói trong quyết định, nên vòng cuối do Quản lý cửa hàng thực hiện
A3	G4	Thời hạn chờ ứng viên phản hồi lịch phỏng vấn – (ước lượng)
A4	T10	Phản thao tác trên hệ thống bán hàng là bắt buộc: thao tác sai sẽ tạo sai lệch tồn phải xử lý ở M3
A5	E5	Toàn bộ chi phí tuyển chọn và đào tạo đã bỏ ra không thu hồi được – chi phí ẩn của quy trình, đầu vào phân tích Chương 4
A6	E1	Quy mô phục vụ: hơn 74.000 nhân viên toàn tập đoàn trên khoảng 200 nhân sự khối hành chính nhân sự, tỷ lệ khoảng 1/370 (số liệu công bố)

Ghi chú lệch so với ngân sách gateway. Ngân sách dự kiến 12; đặc tả ra 11. Bỏ G12 của ngân sách ("Gộp về các kết thúc: chính thức / dừng thử việc / không tuyển được"), lý do: ba kết quả này là ba trạng thái kết thúc khác nhau, gộp chúng vào một join rồi đổ về một end event sẽ vi phạm nguyên tắc PMG "mỗi kết quả một end event" và làm mất thông tin cho phân tích ở Chương 4. Mười một gateway còn lại giữ nguyên đúng ngân sách. Đợt soát ký pháp thêm G12 gom năm nhánh vào E3, S1 lên 12 gateway, vượt xa mốc tối thiểu 7 cổng của đề bài.

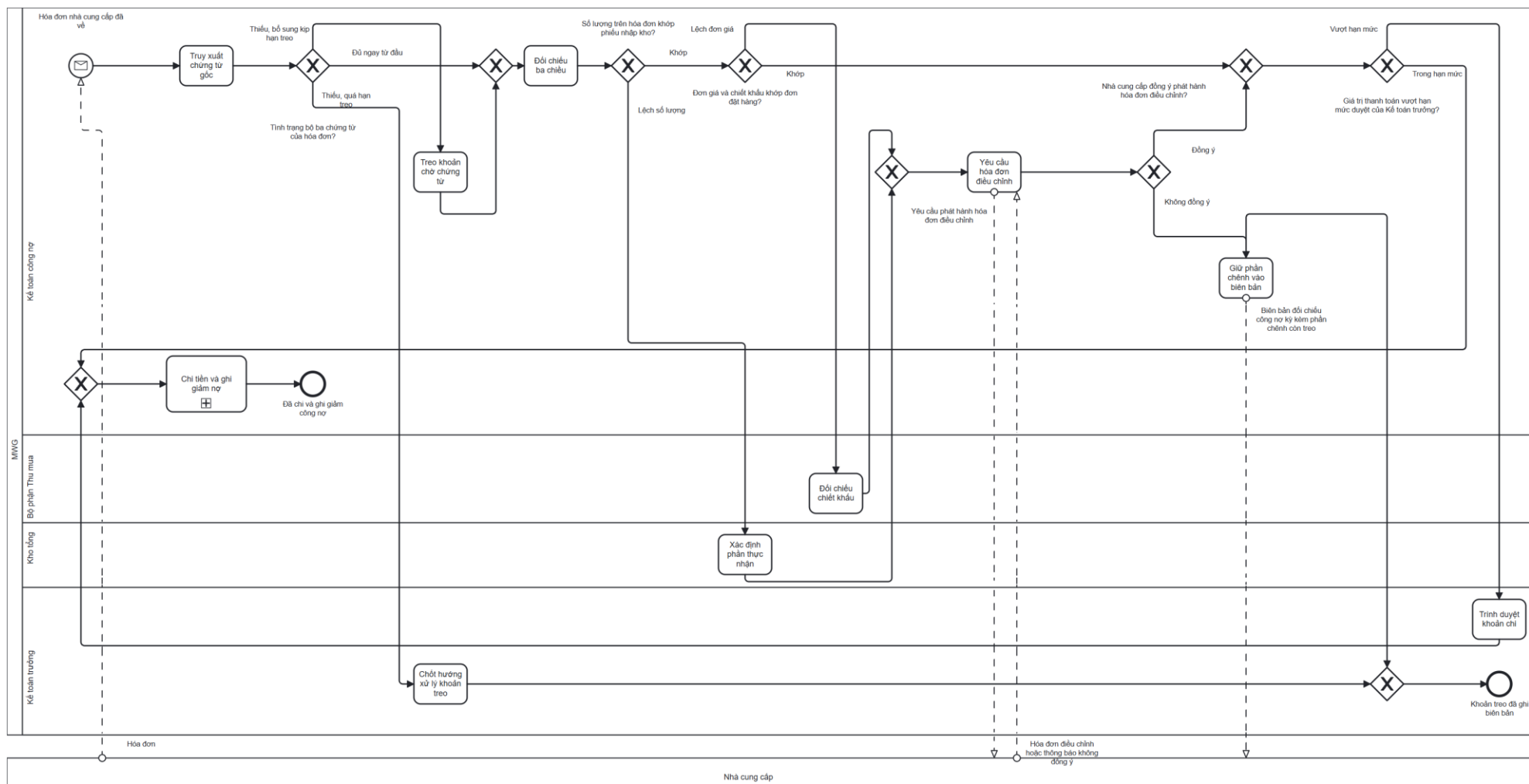
2.11. Quy trình S4 – Đối soát công nợ và thanh toán nhà cung cấp

S4 là quy trình đóng lại vòng tiền mà M2 mở ra. Hình khung có 10 cổng điều kiện, sub-process SP1 có thêm 4 cổng nữa. Mật độ cổng cao như vậy có nguyên nhân ở nguyên tắc kiểm soát của chính nghiệp vụ: chỉ phần nào cùng xuất hiện trên cả ba chứng từ mới được đưa vào thanh toán, nên mỗi loại lệch đều phải có một nhánh xử lý riêng.

Cách đọc mô hình: hai cổng đầu xử lý tình huống thiếu chứng từ, gồm cả nhánh khoản treo quá hạn dẫn tới một sự kiện kết thúc riêng. Phần giữa là hai cổng kiểm lệch số lượng và lệch đơn giá; hai nhánh lệch này gặp nhau ở một cổng hội tụ riêng trước khi cùng đi vào bước yêu cầu nhà cung cấp phát hành hóa đơn điều

chính, rồi mới nhập lại dòng chính ở một cổng hội tụ thứ hai. Hai cổng hội tụ này không được nhập làm một: nhập lại sẽ tạo ra một cổng vừa nhận nhiều luồng vào vừa chia nhiều luồng ra, đúng lỗi ký hiệu mà tài liệu môn học cảnh báo. Cuối mô hình, cặp cổng song song cho việc hạch toán giảm công nợ và việc lập lệnh chuyển tiền chạy đồng thời, và cổng cuối xử lý tình huống lệnh chuyển tiền thất bại phải tra soát rồi lập lại.

Mô hình trình bày ở Hình 2.10. Hộp SP1 trên hình là một sub-process thu gọn: phần bên trong nó được vẽ riêng ở Hình 2.11, mục 2.12. Số liệu đếm phần tử của mô hình này nằm ở Bảng 2.43, mục 2.13; danh sách đầy đủ từng phần tử tra trực tiếp trong tệp mô hình S4 nộp kèm.



Hình 2.10. Mô hình BPMN quy trình S4 – Đối soát công nợ và thanh toán nhà cung cấp

Hình khung và hình chi tiết. Đoạn chi tiền cuối quy trình được gói vào sub-process thu gọn SP1; nội dung bên trong được vẽ thành một hình riêng, ở mục ngay sau mục này. Hình khung vì thế còn 23 phân tử và 10 cổng, vẫn trên mốc tối thiểu 7 cổng của đề bài.

2.11.1. Pool và lane

Bảng 2.35. Pool và lane của mô hình S4

Pool	Lane	Ghi chú
MWG	Kế toán công nợ	Lane chính, chạy suốt từ nhận hóa đơn tới khi mở sub-process chi tiền
MWG	Bộ phận Thu mua	Chỉ vào cuộc ở nhánh lệch đơn giá – chỉ thu mua biết chiết khấu nào đã thống nhất
MWG	Kho tổng	Cung cấp biên bản sai lệch đã lập lúc nhận hàng
MWG	Kế toán trưởng	Xử lý khoản treo kéo dài và duyệt chi vượt hạn mức
Nhà cung cấp	–	Pool hộp đen

Pool Ngân hàng đã chuyển sang hình chi tiết S4a: cả ba luồng thông điệp trao đổi với ngân hàng đều phát sinh bên trong SP1.

2.11.2. Luồng thông điệp giữa các pool

Message flow (4, tất cả nối với pool Nhà cung cấp):

Bảng 2.36. Luồng thông điệp của mô hình S4

#	Từ	Tới	Nội dung
MF1	Nhà cung cấp	E1	Hóa đơn
MF2	T7	Nhà cung cấp	Yêu cầu phát hành hóa đơn điều chỉnh
MF3	Nhà cung cấp	T7	Hóa đơn điều chỉnh hoặc thông báo không đồng ý
MF4	T8	Nhà cung cấp	Biên bản đối chiếu công nợ kỳ kèm phần chênh còn treo

2.11.3. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ

Bảng 2.37. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ của mô hình S4

Gateway split	Loại	Gateway join tương ứng	Loại	Ghi chú
---------------	------	------------------------	------	---------

Gateway split	Loại	Gateway join tương ứng	Loại	Ghi chú
G1	XOR	G3	XOR	Công ba nhánh. Hai nhánh "Đủ ngay từ đầu" và "Thiếu, bổ sung kịp hạn treo" gặp lại nhau ở G3; nhánh "Thiếu, quá hạn treo" đi qua T3 rồi gộp ở G2, kết thúc ở E2
G4	XOR	G7	XOR	Nhánh "Lệch số lượng" đi vòng qua G6 rồi mới về G7
G5	XOR	G7	XOR	Nhánh "Lệch đơn giá" đi vòng qua G6 rồi mới về G7
G8	XOR	G7	XOR	Nhánh "Không đồng ý" không đi tới G7 , đi qua T8 rồi gộp ở G2, kết thúc ở E2
G9	XOR	G10	XOR	–

G6 là XOR join riêng gộp hai loại lệch (số lượng và đơn giá) trước khi cùng đi vào bước yêu cầu hóa đơn điều chỉnh; G7 là XOR join gộp dòng khớp hoàn toàn với dòng đã điều chỉnh xong. Hai join này không được nhập làm một, vì nhập lại sẽ tạo ra một cổng vừa nhận nhiều luồng vào vừa chia nhiều luồng ra, đúng lỗi ký pháp phải tránh đã nêu ở mục 2.1.

G2 là XOR join gộp hai nhánh cùng dẫn tới kết quả "khoản còn treo": nhánh quá hạn bổ sung chứng từ đi qua T3, và nhánh nhà cung cấp không chịu phát hành hóa đơn điều chỉnh đi qua T8. Trước đây hai nhánh này chạy thẳng vào E2, tức một sự kiện kết thúc nhận hai luồng vào, chap04 trang 39 đòi mỗi phần tử một luồng vào và một luồng ra.

Cặp AND G11–G12 và cặp XOR G13–G14 của bản trước nay nằm bên trong SP1, xem hình chi tiết S4a.

2.11.4. Số phần tử và đối chiếu ngưỡng

Task 10 = 9 task thật + 1 sub-process thu gọn SP1. Mã gateway chạy liền G1–G10: cổng G2 khuyết ở bản trước nay được dùng làm join gộp hai nhánh vào E2.

2.11.5. Chú thích nghiệp vụ trên mô hình

Bảng 2.38. Chú thích nghiệp vụ đặt trên mô hình S4

Mã	Gắn vào	Nội dung
----	---------	----------

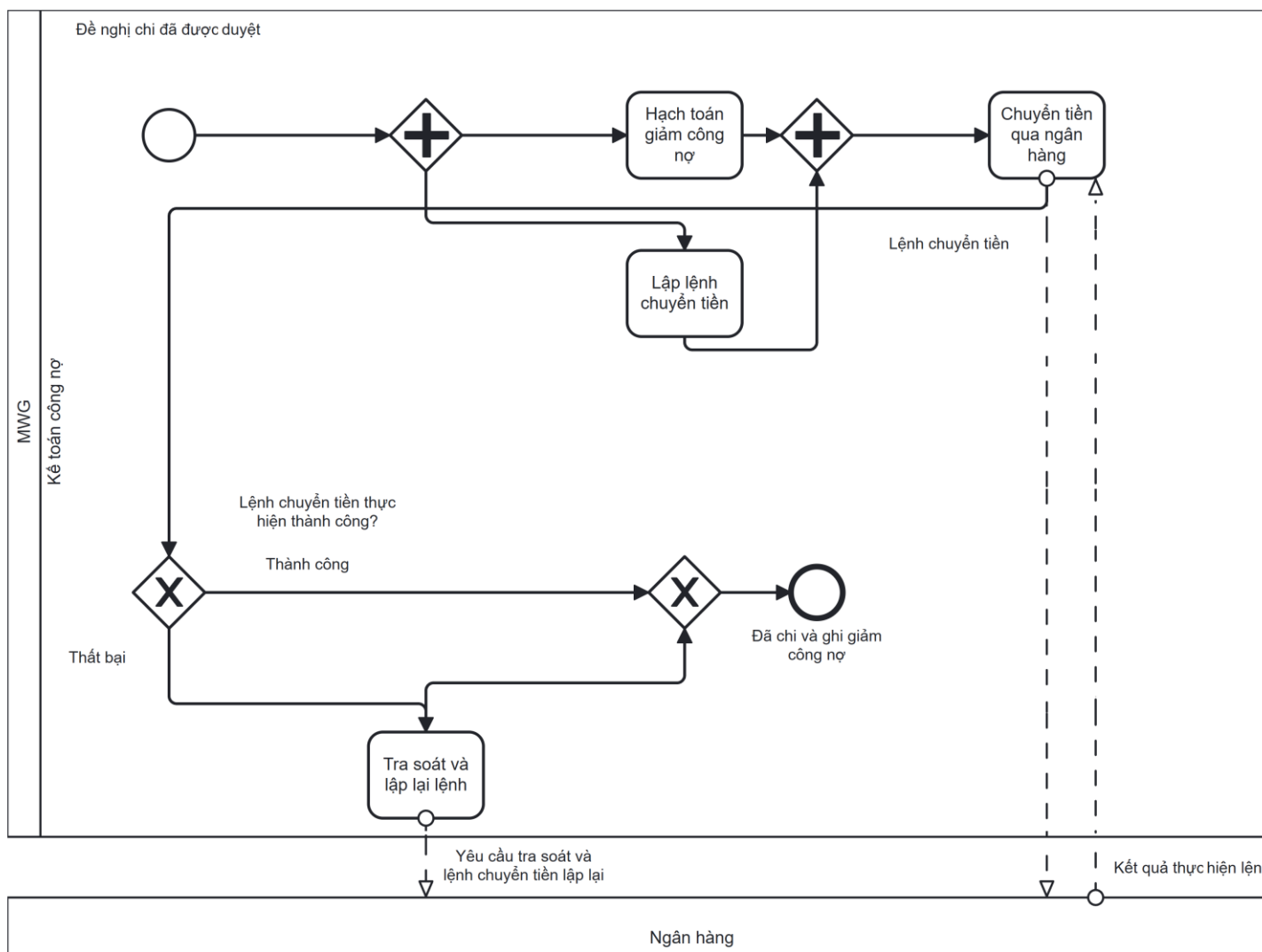
Mã	Gắn vào	Nội dung
A1	T4	Nguyên tắc kiểm soát: chỉ phần nào cùng xuất hiện ở cả ba chứng từ mới được đưa vào thanh toán
A2	G1	Với hạng mục dịch vụ và mua sắm hạ tầng chuyển từ S3, bộ chứng từ bắt buộc gồm cả biên bản nghiệm thu
A3	G1	Thời hạn cho phép treo khoản chờ chứng từ – (ước lượng), cần xác nhận qua phòng văn kế toán công nợ. Đây là mốc phân biệt hai nhánh "bổ sung kịp" và "quá hạn treo"
A4	T6	Nếu lỗi do dữ liệu nội bộ chưa cập nhật thì sửa đơn giá trên hệ thống, hóa đơn gốc vẫn hợp lệ
A5	G9	Hạn mức phân quyền duyệt chi – (ước lượng). Mỗi cấp duyệt thêm đều làm lùi ngày chi so với hạn đã cam kết

Ghi chú lệch so với ngân sách gateway. Ngân sách dự kiến 11; đặc tả ra 14 công, trong đó 10 nằm trên hình khung và 4 nằm trong SP1. Phần thêm: G2 join gộp hai nhánh khoản treo, G3 join, G7 join (tách khỏi G6 để tránh lỗi công vừa join vừa split), G14 join cho split G13. Gateway G6 của ngân sách ("Với hạng mục dịch vụ: đã có biên bản nghiệm thu?") được gộp vào G1, lý do: biên bản nghiệm thu là một trong bộ chứng từ bắt buộc, hỏi tách thành công riêng sẽ trùng câu hỏi với G1; nội dung được giữ lại làm ghi chú A2.

Gộp hai công chứng từ. Sau đợt soát ký pháp, G1 Bộ hồ sơ đủ ba chứng từ? và công Chứng từ được bổ sung trong thời hạn treo? đã gộp thành một công ba nhánh: đủ ngay từ đầu / thiếu nhưng bổ sung kịp / thiếu và quá hạn treo. Hai công cũ hỏi cùng một việc là bộ chứng từ có đủ để đối chiếu hay không, tách ra chỉ kéo dài chuỗi bảy XOR split liên tiếp ở đoạn đầu, trái G1 *"dùng càng ít yếu tố càng tốt"* và G2 *"giảm thiểu các đường dẫn định tuyến"*.

Join G3 được giữ lại. Bỏ nó sẽ khiến T4 nhận hai luồng vào, đúng lỗi *"Mỗi hoạt động phải có 1 luồng vào và 1 luồng ra"* (chap04 trang 39) mà cả đợt sửa này đang đi gỡ ở nhiều chỗ khác. Việc treo khoản trên nhánh quá hạn không mất thông tin: nhãn T3 Chốt hướng xử lý khoản treo đã nói rõ khoản đã bị treo.

2.12. Chi tiết sub-process SP1 của mô hình S4 – Chi tiền và ghi giảm nợ



Hình 2.11. Chi tiết sub-process SP1 của mô hình S4 – Chi tiền và ghi giảm nợ

Đây là hình chi tiết của hộp thu gọn SP1 trên mô hình S4, không phải một quy trình thứ bảy. Nó có sự kiện bắt đầu và sự kiện kết thúc riêng theo đúng cách vẽ sub-process của BPMN 2.0: sự kiện bắt đầu ứng với lúc token đi vào hộp SP1, sự kiện kết thúc ứng với lúc token rời hộp để đi tiếp tới E3 của hình khung. Vì là hình chi tiết nên nó không chịu mốc 7 cổng của đề bài, mốc đó tính trên mô hình cha.

2.12.1. Pool và lane

Bảng 2.39. Pool và lane của hình chi tiết sub-process S4a

Pool	Lane	Ghi chú
MWG	Kế toán công nợ	Toàn bộ đoạn chi tiền nằm gọn trong một lane – đây chính là điều kiện để gói được thành sub-process
Ngân hàng	–	Pool hộp đen. Chuyển từ hình khung sang đây vì cả ba luồng thông điệp với ngân hàng đều phát sinh trong đoạn này

2.12.2. Luồng thông điệp giữa các pool

Message flow (3, tất cả nối với pool Ngân hàng):

Bảng 2.40. Luồng thông điệp của hình chi tiết sub-process S4a

#	Từ	Tới	Nội dung
MF1	T3	Ngân hàng	Lệnh chuyển tiền
MF2	Ngân hàng	T3	Kết quả thực hiện lệnh
MF3	T4	Ngân hàng	Yêu cầu tra soát và lệnh chuyển tiền lập lại

2.12.3. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ

Bảng 2.41. Ghép cổng phân nhánh và cổng hội tụ của hình chi tiết sub-process S4a

Gateway split	Loại	Gateway join tương ứng	Loại	Ghi chú
G1	AND	G2	AND	Hạch toán giảm công nợ lập lệnh chuyển tiền. Hai việc không phụ thuộc nhau nên chạy đồng thời
G3	XOR	G4	XOR	Lệnh thất bại thì tra soát và lập lại, rồi nhập về cùng một dòng

2.12.4. Số phần tử và đối chiếu ngưỡng

Mười phần tử này nằm ngoài bảng đếm của hình khung S4. Cộng cả hai hình thì bộ S4 vẫn đủ 14 cổng như trước khi gói, chỉ khác là chúng được chia lên hai hình.

2.12.5. Chú thích nghiệp vụ trên mô hình

Bảng 2.42. Chú thích nghiệp vụ đặt trên hình chi tiết sub-process S4a

Mã	Gắn vào	Nội dung
A1	T1	Hạn mức tín dụng còn lại quay ngược thành ràng buộc đầu vào cho vòng đặt hàng kế tiếp ở M2
A2	E2	Thanh toán trễ hạn kéo dài dẫn tới nhà cung cấp giảm mức ưu tiên cấp hàng ở kỳ đàm phán sau

2.13. Thống kê cấu trúc sáu mô hình BPMN

Bảng 2.43. Thống kê cấu trúc sáu mô hình BPMN

Mã	Quy trình	Lớp	Pool	Lane	Task	Event	Cổng	Luồng trình tự	Luồng thông điệp	Tổng phần tử
M2	Quản lý nhà cung cấp và đặt hàng nhập	Quản lý	2	4	13	4	10	30	3	27
M3	Quản lý kho tổng và điều chuyển hàng giữa cửa hàng	Quản lý	1	4	13	4	11	32	0	28
C3	Bán trả góp qua công ty tài chính	Cốt lõi	3	4	11	6	15	39	6	32
C4	Bảo hành, đổi trả một đổi một và thu hồi máy lỗi	Cốt lõi	4	3	13	4	12	35	9	29
S1	Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng	Hỗ trợ	2	4	12	7	12	36	6	31
S4	Đối soát công nợ và thanh toán nhà cung cấp	Hỗ trợ	2	4	10	3	10	27	4	23
	Tổng		14	23	72	28	70	199	28	170

Cột Task đếm cả hộp sub-process thu gọn: năm mô hình có một hộp như vậy, S1 không có. Số liệu ở đây đếm trên hình khung; phần tử nằm trong các sub-process đếm riêng ở bảng dưới.

Năm hình chi tiết sub-process.

Bảng 2.44. Thống kê cấu trúc năm hình chi tiết sub-process

Mã	Nội dung	Thuộc mô hình	Pool	Lane	Task	Event	Cổng	Luồng trình tự	Luồng thông điệp	Tổng phần tử
M2a	Phát hành và chốt đơn	M2	2	1	2	3	2	7	3	7
M3a	Soạn và chuyển hàng đi	M3	1	1	3	2	2	7	0	7
C3a	Giao máy cho khách	C3	2	1	2	2	2	6	2	6
C4a	Khép hồ sơ xử lý	C4	2	1	2	2	2	6	1	6
S4a	Chi tiền và ghi giảm nợ	S4	2	1	4	2	4	11	3	10
	Tổng		9	5	13	11	12	37	9	36

Mỗi hình chi tiết có thêm một sự kiện bắt đầu và một sự kiện kết thúc của riêng nó, đó là hai phần tử không có trên hình khung, nên tổng phần tử của hai bảng cộng lại lớn hơn số phần tử của bản chưa tách.

Đối chiếu với thang chấm. Đề bài yêu cầu mỗi mô hình có hơn 7 cổng điều kiện. Đếm trên hình khung, mô hình thấp nhất trong bộ là M2 và S4 với 10 cổng, cao nhất là C3 với 15, cả sáu đều vượt mốc, dư ít nhất 3 cổng. Cổng nằm trong sub-process không tính vào mốc này, vì thang chấm đọc trên mô hình nộp chứ không trên hình phụ; cộng thêm chúng thì bộ có 82 cổng.

Đối chiếu với ngưỡng 7PMG. Sau khi tách sub-process, sáu mô hình nằm ở 23–32 phần tử; bốn mô hình về dưới ngưỡng 30 của G7, S1 còn 31 và C3 còn 32. Đây chính là việc G7 đặt ra: mô hình quá 30 phần tử thì phân rã bớt bằng sub-process, chứ không phải bỏ bước hay bỏ cổng. Hai ngoại lệ đều có lý do viết ra được.

S1: cổng G12 của nó gộp năm nhánh trượt tuyến nên gần như đoạn nào ở giữa quy trình cũng có thêm một cửa ra chạy về G12, không đoạn nào có đúng một cửa vào và một cửa ra để gói được; chi tiết ở mục S1.

C3: hai phần tử vượt ngưỡng là G16 và G17, hai cổng thêm ở đợt soát logic 08/09/2026 để chữa hai lỗi nghiệp vụ trên hình – máy bị khóa IMEI không có đường giải phóng ở nhánh từ chối, và nhánh trả góp qua thẻ tín dụng vẫn chạy qua bước ký hợp đồng vay. Cách xử lý mà G7 đề nghị là phân rã tiếp, nhưng C3 đã phân rã một lần rồi (SP1), và đoạn còn gói được là đoạn T4 – IE1 – G12, tức đúng cụm mà Chương 4 phân tích kỹ nhất; giấu nó vào một hộp thu gọn thì người chấm không dò được từ bảng lãng phí sang mô hình nữa. Đây cũng một lập luận đã dùng khi chọn đoạn gói cho C4. Giữa việc vượt hai phần tử so với một hướng dẫn về mức dễ đọc và việc để lại một bước dọn dẹp không có đường nào chạy tới, nhóm chọn vượt ngưỡng; lý do đầy đủ ở hồ sơ làm việc của nhóm.

Phân bố loại gateway trên cả bộ:

Bảng 2.45. Phân bố loại cổng điều kiện trên cả sáu mô hình

Loại gateway	Trên hình khung	Trong sub-process	Ghi chú
XOR split	38	3	Mỗi nhánh ra đều có nhãn trả lời câu hỏi tại cổng
XOR join	24	3	Vẫn ít hơn số split vì nhiều split có nhánh kết thúc bằng end event riêng, và vì một join gộp được nhiều split lồng nhau – rõ nhất là G5 của M3 gộp bốn split G1–G4 và G12 của S1 gộp năm nhánh trượt tuyến
AND split	3	3	Ba cặp AND đã theo sub-process sang hình chi tiết: M2a, M3a và S4a
AND join	3	3	Đóng đúng loại với AND split tương ứng
Event-based	2	0	C3 (chờ thẩm định / hết hạn giữ máy), S1 (ứng viên xác nhận / hết hạn phản hồi)
OR (inclusive)	0	0	Cố ý không dùng, theo hướng dẫn 7PMG [18]: tránh dùng cổng OR
Tổng	70	12	Khớp với cột Gateway của hai bảng phía trên

Mỗi cổng chỉ đóng đúng một vai (split hoặc join) không cổng nào vừa nhận nhiều luồng vào vừa chia nhiều luồng ra. Đây đúng là lỗi ký pháp phải tránh đã nêu ở mục 2.1, đã kiểm lại tự động trên cả 82 cổng.

Bảy XOR join thêm ở đợt soát ký pháp (G14, G15 của C3, G13, G14 của C4, G13 của M3, G12 của S1, G2 của S4) đều nhằm đúng một việc: gỡ chỗ hai hoặc ba sequence flow chạy thẳng vào cùng một hoạt động hoặc cùng một sự kiện kết thúc. Slide chap04 trang 39 ghi *"Mỗi hoạt động phải có 1 luồng vào và 1 luồng ra"*, và đề bài có dòng chấm riêng Split & Join. Cổng G12–G13 của C3 là cặp split – join của vòng làm lại "bổ sung giấy tờ", nhánh nghiệp vụ chiếm 20% hồ sơ và 60,7% thời gian chờ mà trước đây không hề có mặt trên hình.

Hai cổng thêm ở đợt soát logic 08/09/2026 (G16, G17, cả hai của C3) không phải chuyển ký pháp mà là chuyển đúng sai nghiệp vụ. G16 mở đường cho bước T6 Giải phóng máy về tồn bán và hủy đơn chạy được trên nhánh hồ sơ bị từ chối, chỗ trước đây máy nằm lại trạng thái khóa IMEI mà không bước nào mở ra. G17 kéo bước T8 Ký hợp đồng vay với công ty tài chính ra khỏi đường chung, để nhánh trả góp qua thẻ tín dụng không còn phải ký một hợp đồng vay không tồn tại. Cả hai đều thuận thêm: không mã, nhãn hay thứ tự bước nào của C3 bị đổi.

Vì sao mỗi mô hình chỉ còn một hình. Bản trước phải cắt mỗi mô hình thành một hình tổng thể cộng ba hình phóng to, vì nhét cả mô hình vào một trang A4 nằm ngang thì chữ chỉ còn khoảng 2,6 – 2,9 pt, không đọc nổi. Đợt R6 làm ba việc (nén ô phần tử và bỏ nhãn trên hình thôi, rút nhãn task của M2, M3, S1 và S4, tách một sub-process ở năm mô hình), nên cỡ chữ in ra lên 4,6 – 5,9 pt cho hình khung và 10 – 15 pt cho hình chi tiết. Số ảnh BPMN trong báo cáo vì thế từ 24 xuống 11. Số đo và cách đo ghi ở hồ sơ làm việc của nhóm.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Chương này trình bày cách nhóm thu được nội dung của hai chương trước. Theo khung phương pháp khám phá quy trình của môn học [17], có ba nhóm phương pháp: khám phá dựa trên bằng chứng, hội thảo (workshop) và phỏng vấn. Nhóm sử dụng cả ba, nhưng ở ba mức độ hoàn toàn khác nhau, và mục 3.1 nói rõ mức độ đó ngay từ đầu.

3.1. Phạm vi khảo sát thật và giới hạn của nó

Nhóm khám phá quy trình theo ba hướng: phân tích tài liệu công bố của Thế Giới Di Động cùng phản hồi công khai của khách hàng, thiết kế và sử dụng bộ công cụ hội thảo trong nội bộ nhóm, và thiết kế bộ câu hỏi phỏng vấn cho các nhóm đối tượng liên quan. Mức độ tiếp cận thực tế của từng tầng đối tượng được trình bày ở Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Mức độ tiếp cận thực tế theo từng tầng đối tượng

Tầng đối tượng	Tiếp cận được?	Cách nhóm xử lý
Chính sách và cam kết dịch vụ do doanh nghiệp công bố	Có	Đọc trực tiếp trang chính sách bảo hành, đổi trả, trả góp và trang hỏi đáp chính thức [6], [7], [8], [11], [12]; trích nguyên văn kèm ngày truy cập
Phản hồi công khai của khách hàng	Có	Đọc và mã hóa bài đăng, thảo luận trên diễn đàn công nghệ và bài báo về khiếu nại dịch vụ [1], [4], [15], [16]
Mô tả công việc từng vị trí trong cửa hàng	Có	Đọc tin tuyển dụng và bài mô tả nghề do chính doanh nghiệp đăng [9], [10], [13], [14]
Nhân viên tại cửa hàng – phỏng vấn và bấm giờ giao dịch	Chưa	Bộ câu hỏi đã thiết kế đủ 120 câu ở mục 3.4, chia riêng theo từng quy trình; chưa tổ chức được buổi phỏng vấn nên không có dòng số liệu nào ở Chương 4 mang mức tin cậy <i>quan sát</i>
Trung tâm Bảo hành, Thu mua, Kho tổng, khối văn phòng	Không	Trình bày bộ câu hỏi như công cụ đã thiết kế và nêu rõ đối tượng dự kiến; mọi con số thuộc phạm vi này đều đánh dấu (ước lượng) và có một dòng trong bảng giả định ở mục 4.3.1

Hai hệ quả của bảng trên phải được nói thẳng, vì chúng chi phối cách đọc toàn bộ Chương 4.

Thứ nhất, không có một con số nào trong báo cáo này được đo bằng đồng hồ tại hiện trường. Mọi thời lượng từng bước đều là ước lượng mang mã giả định, có ghi căn cứ suy ra và có phân tích độ nhạy đi kèm. Nhóm không ghi bất kỳ câu nào dạng "theo phỏng vấn nhân viên, thời gian xử lý là hai mươi ba phút", vì không có buổi phỏng vấn nào diễn ra để chống lưng cho câu đó.

Thứ hai, yêu cầu của đề bài ở mục phương pháp là công cụ, không phải kết quả: danh sách câu hỏi cho các đối tượng liên quan, biểu mẫu cuộc họp và kịch bản hội thảo. Nhóm trình bày đầy đủ ba công cụ này ở mục 3.3 và 3.4, kèm ảnh xạ từng câu hỏi sang đúng bước còn thiếu dữ liệu trên mô hình. Đó là phần chứng minh bộ công cụ được thiết kế để lấp chỗ trống thật, chứ không phải soạn cho đủ số lượng.

3.2. Khám phá dựa trên bằng chứng

3.2.1. Ảnh xạ năm loại bằng chứng

Đề bài liệt kê năm loại bằng chứng cần thu thập. Bảng 3.2 ảnh xạ từng loại sang thứ nhóm thực sự có, kèm trạng thái tại thời điểm nộp báo cáo.

Bảng 3.2. Ảnh xạ năm loại bằng chứng sang tài liệu nhóm thu thập được

Loại bằng chứng	Nhóm dùng gì	Cách lấy	Trạng thái
Mô tả quy trình hiện có	Trang chính sách bảo hành, đổi trả, trả góp và trang hỏi đáp chính thức; hồ sơ 12 quy trình do nhóm biên soạn ở Chương 1	Đọc trực tiếp, trích nguyên văn kèm ngày truy cập	Đã có
Sơ đồ tổ chức	Sơ đồ tổ chức một cửa hàng, bản nhóm dựng lại từ mô tả công việc trong tin tuyển dụng chính thức	Dựng lại bằng công cụ sinh hình, ghi rõ trên hình là bản dựng lại	Đã có
Kế hoạch làm việc	Kế hoạch làm việc theo ngày của nhóm từ 19/08 đến 31/08/2026	Trích từ tài liệu quản lý tiến độ của nhóm	Đã có, đặt ở Phụ lục C
Thuật ngữ và sổ tay	Bảng thuật ngữ nghiệp vụ 28 mục dùng thống nhất trong cả báo cáo	Nhóm biên soạn, đối chiếu tài liệu môn học và trang chính sách	Đã có, ở mục 3.2.4
Biểu mẫu	Ba biểu mẫu nội bộ: đơn đặt hàng nhà cung cấp, phiếu điều chuyển hàng, biên bản kiểm kê tồn kho	Nhóm dựng lại theo mô tả quy trình, ghi rõ trên hình là bản dựng lại	Đã có, ở mục 3.2.3

Loại bằng chứng	Nhóm dùng gì	Cách lấy	Trạng thái
Biểu mẫu (tiếp)	Hóa đơn bán lẻ, phiếu tiếp nhận bảo hành, hợp đồng trả góp	Phải chụp tại cửa hàng	Chưa có – phụ thuộc buổi khảo sát chưa tổ chức được

Mọi hình do nhóm dựng lại đều in sẵn dòng ghi chú ngay trên hình rằng đây là bản dựng lại theo mô tả quy trình, không phải biểu mẫu gốc của doanh nghiệp. Ghi một dòng đó là điều kiện để bằng chứng dựng lại vẫn dùng được mà không gây hiểu nhầm.

3.2.2. Phân tích tài liệu và phản hồi công khai

Đây là nguồn dữ liệu chính của đề án. Nhóm thực hiện phân tích tài liệu trên 28 nguồn công khai, gồm bài đăng và thảo luận của khách hàng trên diễn đàn công nghệ, bài báo về khiếu nại dịch vụ, trang chính sách và hỏi đáp do doanh nghiệp công bố, cùng tin tuyển dụng và mô tả công việc do doanh nghiệp tự đăng. Nội dung các nguồn được đăng trong khoảng từ tháng 08 năm 2015 đến tháng 06 năm 2026 và được nhóm truy cập, kiểm chứng lại toàn bộ trong ngày 19 tháng 08 năm 2026. Cơ cấu nguồn theo loại được trình bày ở Bảng 3.3; danh mục đầy đủ kèm trích dẫn nguyên văn và đường dẫn nằm ở Phụ lục B.

Bảng 3.3. Cơ cấu 28 nguồn thứ cấp theo loại

Loại nguồn	Số đường dẫn	Dùng cho quy trình
Diễn đàn công khai (tinhte.vn, voz.vn)	9	C3, C4
Báo điện tử	4	C4
Trang chính sách và hỏi đáp chính thức của TGDD	6	C3, C4
Trang đối tác tài chính	1	C3
Tin tuyển dụng và mô tả công việc do doanh nghiệp đăng	8	C3, C4, M3
Tổng	28	

Phản hồi công khai được mã hóa thành 9 chủ đề cho quy trình bảo hành đổi trả, mang mã BH1 đến BH9, và 5 chủ đề cho quy trình bán trả góp, mang mã TG1 đến TG5, đếm theo số đường dẫn phân biệt nhắc tới chủ đề đó. Kết quả mã hóa là

đầu vào trực tiếp cho sơ đồ xương cá 6M ở mục 4.2.5 và hai biểu đồ Pareto ở mục 4.2.6 và 4.2.7; bảng mã hóa đầy đủ nằm ở Phụ lục B.

Phương pháp này có năm giới hạn, và cả năm đều được giữ nguyên khi diễn giải kết quả:

1. Thiên lệch chọn mẫu. Khách hàng hài lòng hầu như không viết bài. Tần suất trong bảng mã hóa là *số nguồn công khai nhắc tới một chủ đề*, không phải tỷ lệ cao lỗi của doanh nghiệp. Không được suy ra một tỷ lệ phần trăm giao dịch nào từ bảng này.
2. Không đo được thời gian bằng đồng hồ. Mọi con số thời gian rút ra từ nguồn là con số người dùng tự thuật.
3. Lệch thời gian. Nhiều bài diễn đàn kể chi tiết nhất lại rơi vào giai đoạn 2016–2017, trong khi bản chính sách đang hiệu lực ghi ngày cập nhật 11/10/2024 [6]. Mọi trích dẫn vì thế đều ghi kèm năm đăng, và bài cũ không được dùng để mô tả quy trình hiện tại như thể không có gì thay đổi.
4. Nguồn đối tác là nguồn quảng cáo. Bài của công ty tài chính đối tác [3] và bài gắn nhãn quảng cáo mô tả quy trình theo hướng có lợi cho họ; nhóm chỉ dùng để lấy khung các bước, không dùng để kết luận thời gian thực tế.
5. Cỡ mẫu rộng nhưng nông. Bộ nguồn trải nhiều cửa hàng và nhiều năm, nhưng mỗi nguồn chỉ cho một lát cắt, không cho toàn luồng.

Đổi lại, so với một buổi quan sát ba mươi phút tại một cửa hàng, phương pháp này cho 28 nguồn trải nhiều điểm bán trong khoảng mười năm, và mọi trích dẫn đều kiểm chứng lại được bằng đường dẫn.

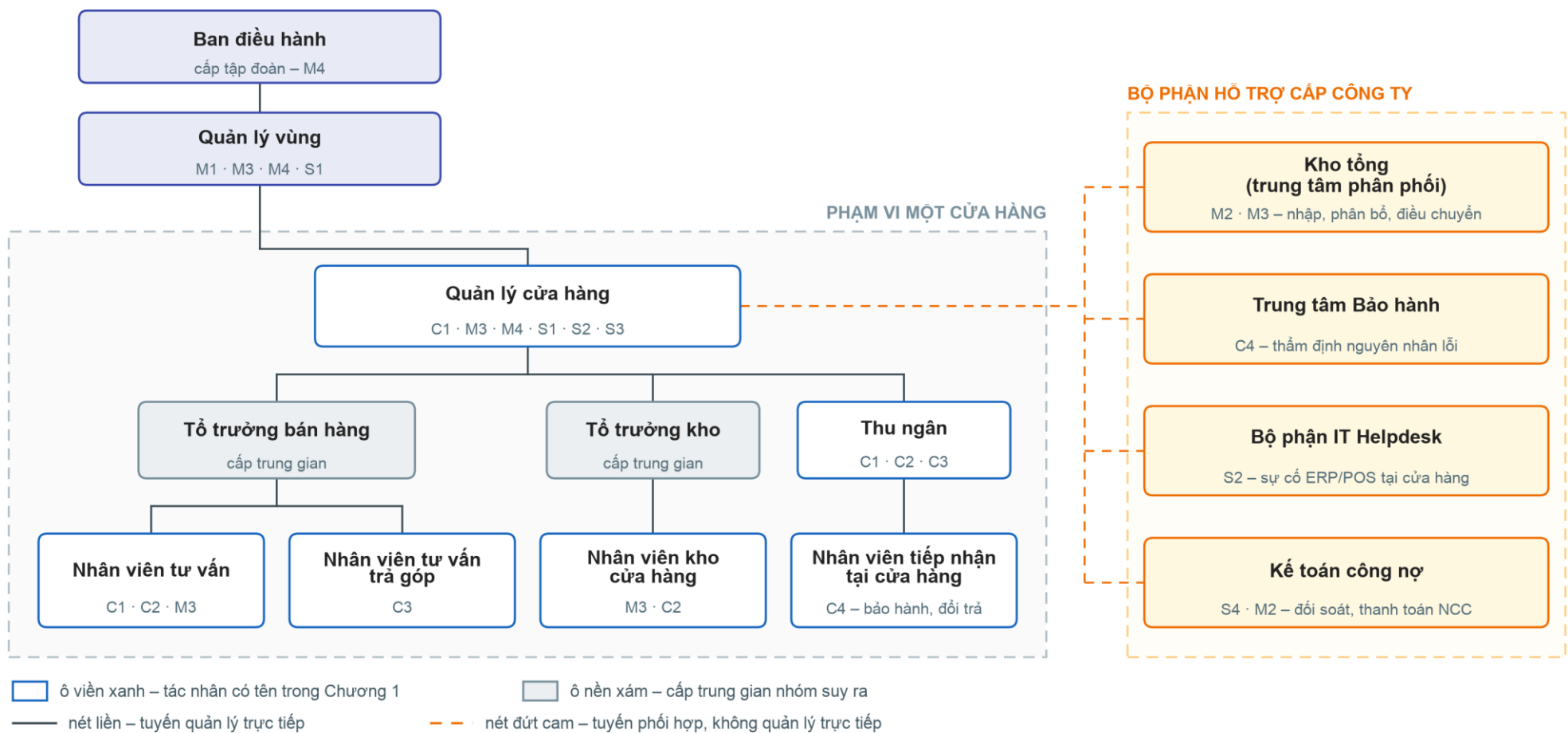
Nhóm cũng giữ lại danh sách những nguồn đã thử nhưng bị loại, để chứng minh không có nguồn nào được chép lại mà chưa mở kiểm chứng: ba chủ đề diễn đàn trả về mã lỗi HTTP 403, một bài báo chỉ lấy được tiêu đề, toàn bộ đánh giá trên Google Maps bị loại vì không có đường dẫn công khai mở lại được cho từng đánh

giá, và các bài trong nhóm mạng xã hội bị loại vì yêu cầu đăng nhập. Danh sách đầy đủ nằm ở Phụ lục B.

Một điểm phải đính chính được phát hiện nhờ chính bước kiểm chứng này. Tài liệu nội bộ ban đầu của nhóm có câu "mọi trường hợp khách báo lỗi đều phải chuyển Trung tâm Bảo hành thẩm định" và ghi nguồn là chính sách công bố. Khi đọc lại bản chính sách ngày cập nhật 11/10/2024 thì không tìm thấy nguyên văn câu này. Vì vậy trong báo cáo, ràng buộc thẩm định bắt buộc được hạ cấp từ "theo chính sách công bố" xuống "theo phản hồi công khai của khách hàng", với căn cứ là chủ đề BH1 do 5 nguồn nhắc tới.

3.2.3. Sơ đồ tổ chức và bộ biểu mẫu

Bốn hình dưới đây là bằng chứng do nhóm dựng lại. Hình 3.1 mô tả cơ cấu tổ chức một cửa hàng, dựng từ mô tả công việc trong các tin tuyển dụng chính thức của doanh nghiệp; đây là căn cứ để phân lane cho các mô hình BPMN có sự tham gia của cửa hàng ở Chương 2. Hình này có ba quy ước đọc, ghi tắt ở chú giải chân hình. Ô viền xanh là tác nhân giữ nguyên tên như trong hồ sơ 12 quy trình ở Chương 1 và các lane BPMN ở Chương 2; mã quy trình ghi dưới mỗi ô là nơi tác nhân đó xuất hiện. Hai ô nền xám (Tổ trưởng bán hàng và Tổ trưởng kho) là cấp trung gian nhóm suy ra từ tin tuyển dụng công khai, không xuất hiện trong Chương 1 vì hồ sơ quy trình không mô tả tới cấp này. Nét liền là tuyển quản lý trực tiếp, còn nét đứt màu cam là tuyển phối hợp giữa cửa hàng và bộ phận cấp công ty, hai bên không có quan hệ quản lý trực tiếp. Ba hình còn lại là biểu mẫu gắn với hai quy trình M2 và M3.



Hình 3.1. Sơ đồ tổ chức một cửa hàng Thế Giới Di Động (bản nhóm dựng lại)

Đơn vị: Mẫu số:/BM-QT
 Bộ phận / cửa hàng: Trang: /

ĐƠN ĐẶT HÀNG NHÀ CUNG CẤP

Gắn với quy trình M2 – Quản lý nhà cung cấp và đặt hàng nhập

Số PO: Ngày lập: Kho nhận hàng:
 Nhà cung cấp: Mã số thuế:
 Địa chỉ nhà cung cấp: Người liên hệ:
 Điện thoại: Căn cứ nhu cầu (mã kế hoạch M1):

STT	Mã hàng	Tên hàng / model	DVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Thời hạn giao
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
TỔNG CỘNG							

Tổng tiền bằng chữ:
 Điều khoản thanh toán: Hạn mức tín dụng còn lại:
 Địa điểm giao hàng: Ngày giao chậm nhất:
 Ghi chú:

Người lập <i>Bộ phận Thu mua</i> <i>(Ký, ghi rõ họ tên)</i>	Duyệt cơ cấu model <i>Ban ngành hàng</i>	Xác nhận hạn mức <i>Kế toán công nợ</i>	Phê duyệt <i>Cấp duyệt ngân sách</i>

Các trường trên biểu mẫu suy ra từ mô tả quy trình ở Chương 1, không sao chép biểu mẫu thật và không dùng cho mục đích nào ngoài học tập.

Hình 3.2. Biểu mẫu đơn đặt hàng nhà cung cấp gắn với quy trình M2 (bản nhóm dựng lại)

Đơn vị: Mẫu số:/BM-QT
Bộ phận / cửa hàng: Trang: /

PHIẾU ĐIỀU CHUYỂN HÀNG NỘI BỘ

Gắn với quy trình M3 – Quản lý kho tổng và điều chuyển hàng giữa cửa hàng

Số phiếu: Ngày lập: Số lệnh trên ERP:

Kho xuất (đơn vị giao): Mã đơn vị:

Kho nhận (đơn vị nhận): Mã đơn vị:

Lý do điều chuyển: ☐ Tồn dưới mức tối thiểu ☐ Khách đặt giữ máy ☐ Lệnh phân bổ từ kho tổng
☐ Trả tồn chậm luân chuyển ☐ Khác (ghi rõ):

STT	Mã hàng	Tên hàng / model	IMEI / Serial	DVT	Số lượng	Tình trạng máy (mới / trung bày)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
TỔNG SỐ MÁY						

Người duyệt điều chuyển: Ngày duyệt:

Thời hạn giao cam kết: Tuyến giao:

Ghi chú chênh lệch khi kiểm kiện:

Người giao Nhân viên kho bên xuất (ký, ghi rõ họ tên)	Người vận chuyển Đội vận chuyển nội bộ	Người nhận Nhân viên kho cửa hàng	Duyệt Quản lý cửa hàng / Quản lý vùng

Các trường trên biểu mẫu suy ra từ mô tả quy trình ở Chương 1, không sao chép biểu mẫu thật và không dùng cho mục đích nào ngoài học tập.

Hình 3.3. Biểu mẫu phiếu điều chuyển hàng nội bộ gắn với quy trình M3 (bản nhóm dựng lại)

Đơn vị: Mẫu số:/BM-QT
 Bộ phận / cửa hàng: Trang: /

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TỒN KHO

Gắn với quy trình M3 – nhánh kiểm kê định kỳ và kiểm kê đột xuất

Số biên bản: Ngày kiểm: Từ giờ đến giờ
 Cửa hàng / kho được kiểm: Mã đơn vị:
 Hình thức kiểm kê: ☐ Định kỳ ☐ Đột xuất ☐ Kiểm lại sau chênh lệch
 Thành phần tham gia:

STT	Mã hàng	Tên hàng / model	DVT	Tồn sổ sách (ERP)	Tồn thực tế	Chênh lệch (+/-)	Nguyên nhân
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
TỔNG CHÉNH LỆCH							

Nguyên nhân chính được xác định:
 Hướng xử lý đề xuất:
 Thời hạn khắc phục: Người chịu trách nhiệm:

Đại diện kiểm kê Bộ phận kiểm soát tồn kho (kí, ghi rõ họ tên)	Đại diện cửa hàng Quản lý cửa hàng	Người giữ hàng Nhân viên kho cửa hàng

Các trường trên biểu mẫu suy ra từ mô tả quy trình ở Chương 1, không sao chép biểu mẫu thật và không dùng cho mục đích nào ngoài học tập.

Hình 3.4. Biểu mẫu biên bản kiểm kê tồn kho gắn với quy trình M3 (bản nhóm dựng lại)

3.2.4. Bảng thuật ngữ nghiệp vụ

Bảng 3.4 chốt cách hiểu của 28 thuật ngữ được dùng lặp lại trong cả báo cáo. Mục đích không phải giải thích cho người đọc phổ thông, mà là để bốn thành viên viết bốn phần khác nhau không dùng cùng một từ với hai nghĩa khác nhau.

Bảng 3.4. Bảng thuật ngữ nghiệp vụ dùng thống nhất trong báo cáo

Thuật ngữ	Cách hiểu dùng trong báo cáo
-----------	------------------------------

Thuật ngữ	Cách hiểu dùng trong báo cáo
Bảng giá định	Bảng liệt kê mọi giá trị nhóm tự đặt, mỗi dòng gồm giá trị dùng, căn cứ suy ra và mức tin cậy
Bên gửi	Bên soạn và niêm phong hàng trong một lệnh điều chuyển: kho tổng hoặc cửa hàng nguồn
Cam kết 15 ngày	Mốc doanh nghiệp công bố cho một ca bảo hành, tính từ khi nhận máy lỗi tới khi gọi khách ra lấy máy
Chi phí cơ hội máy nằm chờ	Phần giá trị mất đi khi một máy bị khóa hoặc nằm chờ, không bán được và không dùng được
Cửa hàng nguồn	Cửa hàng được đề nghị cho đi hàng trong một lệnh điều chuyển ngang
Đối soát ba chiều	Cách kiểm soát chỉ thanh toán phần cùng xuất hiện trên cả đơn đặt hàng, phiếu nhập kho và hóa đơn
Đơn bổ sung	Đơn đặt hàng mở thêm cho phần nhà cung cấp giao thiếu so với đơn gốc
Điều chuyển ngang	Chuyển hàng trực tiếp giữa hai cửa hàng, không đi qua kho tổng
Định biên	Số nhân sự tối đa đã được duyệt cho một cửa hàng trong kỳ
Giải ngân	Việc công ty tài chính chuyển tiền cho doanh nghiệp sau khi hợp đồng vay có hiệu lực
Hàng đổi	Máy mới cùng model được giữ tại kho để đổi cho khách theo chính sách một đổi một
Hạn mức tín dụng	Mức dư nợ tối đa được phép duy trì với một nhà cung cấp
Hồ sơ vay	Bộ chứng từ khách nộp để công ty tài chính thẩm định khoản vay trả góp
Khoản treo	Khoản phải trả bị giữ lại vì thiếu chứng từ hoặc vì số liệu chưa khớp
Kiểm kê	Việc đếm thực tế hàng tồn tại điểm bán rồi đối chiếu với số liệu trên hệ thống
Lane	Vùng bơi trong mô hình BPMN, ứng với một vai trò chịu trách nhiệm
Lệnh điều chuyển	Chứng từ cho phép chuyển một danh sách máy cụ thể từ điểm này sang điểm khác
Một đổi một	Chính sách đổi máy mới cho khách khi máy lỗi còn trong thời hạn công bố
Nhánh xấu	Kết quả kết thúc không mong muốn của một quy trình: từ chối, hủy, quá hạn
Phiếu nhập kho	Chứng từ ghi nhận hàng thực nhận vào kho, đối chiếu với đơn đặt hàng
Phiếu tiếp nhận	Chứng từ lập khi cửa hàng nhận máy lỗi của khách, ghi hiện trạng máy và phụ kiện kèm theo
Pool hộp đen	Pool biểu diễn một bên ngoài mà nhóm không quan sát được bên trong, chỉ trao đổi bằng luồng thông điệp

Thuật ngữ	Cách hiểu dùng trong báo cáo
Sàng lọc sơ bộ	Bước kiểm nhanh điều kiện giấy tờ và độ tuổi trước khi lập hồ sơ vay
Thẩm định	Việc bên có thẩm quyền kết luận: công ty tài chính kết luận khoản vay, Trung tâm Bảo hành kết luận nguyên nhân lỗi
Thời hạn giữ máy	Khoảng thời gian máy bị khóa theo số IMEI để chờ kết quả hồ sơ trả góp
Tồn khả dụng	Phần tồn kho còn bán được, đã trừ số máy đang bị giữ hoặc đang trên đường chuyển
Tồn tối thiểu	Mức tồn mà xuống dưới đó cửa hàng phải phát sinh đề nghị cấp hàng
Trả góp qua thẻ tín dụng	Hình thức trả góp thực hiện thẳng với ngân hàng phát hành thẻ, không qua công ty tài chính

3.3. Hội thảo khám phá quy trình (workshop)

Đề bài yêu cầu hai sản phẩm ở mục này: biểu mẫu cuộc họp và kịch bản workshop. Nhóm dựng cả hai và dùng chúng làm khuôn cho các buổi làm việc thống nhất mô hình.

3.3.1. Biểu mẫu biên bản hội thảo

Biểu mẫu gồm bảy mục, thiết kế theo đúng thứ tự công việc của một buổi khám phá quy trình: chốt phạm vi trước, liệt kê hoạt động sau, rồi mới tới điểm rẽ nhánh, và kết thúc bằng phần ghi lại những gì chưa thống nhất. Mục 5 và mục 6 là hai mục quan trọng nhất và cũng là hai mục hay bị bỏ trống nhất: mục 5 buộc người ghi phải ghi cả hai luồng ý kiến chứ không chỉ ghi kết luận của bên nói to hơn, còn mục 6 chính là nơi sinh ra danh sách giả định phải kiểm chứng ở Chương 4. Biểu mẫu trống đầy đủ đặt ở Phụ lục A.

Bảng 3.5. Cấu trúc bảy mục của biểu mẫu biên bản hội thảo

Mục	Nội dung phải ghi	Vì sao cần
Phần đầu	Buổi số, ngày, thời lượng, hình thức, quy trình khảo sát, người điều phối, người ghi biên bản, thành phần tham dự	Truy được ai đã nói gì, ở buổi nào
1	Mục tiêu buổi làm việc	Tránh buổi họp trôi sang quy trình khác

Mục	Nội dung phải ghi	Vì sao cần
2	Phạm vi quy trình thống nhất: điểm bắt đầu, điểm kết thúc, phần nằm ngoài	Là căn cứ đặt sự kiện bắt đầu và sự kiện kết thúc khi mô hình hóa
3	Danh sách hoạt động được xác định, kèm người hoặc bộ phận thực hiện	Thành danh sách hoạt động và lane của mô hình
4	Các điểm ra quyết định, điều kiện và các nhánh có thể xảy ra	Thành các cổng điều kiện; mỗi nhánh phải có nhãn
5	Các điểm chưa thống nhất, ghi rõ hai luồng ý kiến	Giữ lại bất đồng thay vì che đi; là chỗ hay lộ ra nhánh ngoại lệ chưa ai nhắc
6	Giả định đang dùng, lý do phải giả định, cách kiểm chứng và người kiểm	Là nguồn trực tiếp của bảng giả định ở mục 4.3.1
7	Việc cần làm tiếp: nội dung, người phụ trách, hạn hoàn thành	Biến kết quả buổi họp thành công việc có chủ

3.3.2. Kịch bản hội thảo 90 phút

Kịch bản dưới đây dùng cho mỗi quy trình được mô hình hóa. Thiết kế theo nguyên tắc thu hẹp dần: mở đầu bằng phạm vi, kết thúc bằng danh sách việc.

Bảng 3.6. Kịch bản một buổi hội thảo khám phá quy trình 90 phút

Thời lượng	Hoạt động	Kỹ thuật sử dụng	Sản phẩm của bước
10 phút	Thống nhất mục tiêu và ranh giới quy trình	Nêu điểm bắt đầu, điểm kết thúc và phần nằm ngoài phạm vi	Câu phát biểu phạm vi
20 phút	Liệt kê hoạt động	Mỗi người viết giấy nhớ, dán lên bảng, gộp các mục trùng	Danh sách hoạt động
20 phút	Xếp trình tự và xác định tác nhân	Kéo giấy nhớ theo dòng thời gian, chia lần theo vai trò	Bản nháp sơ đồ vùng bơi
20 phút	Tìm điểm rẽ nhánh và ngoại lệ	Hỏi lần lượt: bước này hỏng thì sao, có trường hợp nào bỏ qua bước này	Danh sách cổng điều kiện và nhánh xấu
15 phút	Kiểm tra chất lượng mô hình	Đối chiếu ba khía cạnh cú pháp, ngữ nghĩa và thực dụng	Danh sách vấn đề phải sửa
5 phút	Chốt việc và hạn	Điền mục 7 của biên bản	Danh sách việc có người phụ trách

Ba câu hỏi mỗi được chuẩn bị sẵn để phá bế tắc khi buổi họp chững lại: *ai là người đầu tiên biết yêu cầu này phát sinh, sau bước này hồ sơ nằm ở đâu và chờ ai, và trường hợp nào khiến ca này kéo dài gấp đôi bình thường*. Câu thứ ba là câu hiệu quả nhất trong ba câu, vì nó luôn lôi ra được một nhánh ngoại lệ mà không ai chủ động kể.

3.4. Bộ câu hỏi phỏng vấn

3.4.1. Cơ cấu bộ câu hỏi

Bộ câu hỏi được soạn riêng cho từng quy trình được mô hình hóa, không gộp thành một danh sách chung cho cả báo cáo. Lý do: câu hỏi phỏng vấn là công cụ đi kèm một quy trình cụ thể: hỏi về bước nào, công điều kiện nào, giá trị ước lượng nào của chính quy trình đó. Một danh sách chung không chỉ ra được điều đó, và cũng không dùng lại được khi đi khảo sát từng bộ phận khác nhau.

Sáu quy trình mô hình hóa ở Chương 2 mỗi quy trình có một bộ 20 câu: 10 câu định tính và 10 câu định lượng, mỗi nhóm lại chia đôi thành có cấu trúc và không cấu trúc. Tổng toàn báo cáo là 120 câu.

Bảng 3.7. Cơ cấu bộ câu hỏi phỏng vấn cho mỗi quy trình

Loại câu hỏi	Mỗi quy trình	Sáu quy trình	Vị trí trong mỗi bảng
Định tính, có cấu trúc	5	30	câu 1–5
Định tính, không cấu trúc	5	30	câu 6–10
Định lượng, có cấu trúc	5	30	câu 11–15
Định lượng, không cấu trúc	5	30	câu 16–20
Tổng	20	120	

Mã câu hỏi đặt theo dạng -Q, ví dụ C4-Q07 là câu thứ bảy trong bộ câu hỏi của quy trình bảo hành và đổi trả. Cách đánh mã này cho phép trích riêng bộ câu hỏi của một quy trình ra thành phiếu phỏng vấn độc lập mà không phải đánh số lại.

Ranh giới giữa bốn loại được giữ chặt theo hai trục: hỏi về bản chất cách làm hay hỏi về con số, và có cho sẵn phương án chọn hay để người trả lời tự nêu. Bảng 3.8 nêu dấu hiệu nhận biết của từng loại. Lỗi phổ biến nhất ở mục này là viết một câu gọi là "có cấu trúc" nhưng quên kèm phương án chọn. Khi đó câu hỏi thực chất là câu mở và không được tính vào nhóm có cấu trúc.

Bảng 3.8. Dấu hiệu nhận biết bốn loại câu hỏi

Loại	Đặc điểm bắt buộc	Dấu hiệu nhận biết
Định tính, có cấu trúc	Hỏi về bản chất, cách làm; có sẵn phương án chọn	Câu hỏi kết thúc bằng danh sách A, B, C, D

Loại	Đặc điểm bắt buộc	Dấu hiệu nhận biết
Định tính, không cấu trúc	Hỏi về bản chất, câu mở	Bắt đầu bằng <i>anh/chị mô tả, vì sao, trường hợp nào</i>
Định lượng, có cấu trúc	Hỏi về con số, cho sẵn khoảng giá trị	Các phương án là những khoảng số liên nhau
Định lượng, không cấu trúc	Hỏi về con số, để người trả lời tự nêu	Bắt đầu bằng <i>khoảng bao nhiêu, trung bình mỗi ngày</i>

3.4.2. Đối tượng phỏng vấn

Bảng 3.9. Nhóm đối tượng phỏng vấn và quy trình tương ứng

Nhóm đối tượng	Hỏi về quy trình nào	Lý do chọn
Nhân viên tư vấn bán hàng tại cửa hàng	C1, C3	Là người trực tiếp chạy bước tư vấn và lập hồ sơ trả góp
Nhân viên tư vấn trả góp	C3	Nắm bộ giấy tờ theo từng công ty tài chính và thời gian chờ thẩm định
Nhân viên tiếp nhận bảo hành, kỹ thuật viên	C4	Nắm luồng máy đi và về, nắm lý do bị từ chối bảo hành
Nhân viên kho cửa hàng	M3, C2	Nắm tần suất kiểm kê, thời gian điều chuyển, cách gom chuyển
Quản lý cửa hàng	C1, M3, M4, S1	Là cấp quyết định trong nhánh vượt hạn mức và nhánh tranh chấp điều chuyển
Quản lý vùng	M3, S1	Là cấp duyệt lệnh điều chuyển vượt hạn mức và phỏng vấn vòng cuối
Nhân viên thu mua, Trưởng phòng thu mua	M2	Nắm luồng phê duyệt đơn nhập, hạn mức tự quyết và cách xử lý lô hàng lệch
Nhân viên kho tổng, nhân viên kiểm đếm	M2, M3	Nắm thời gian kiểm đếm, quét IMEI và tỷ lệ lô hàng lệch so với đơn
Chuyên viên nhân sự, cán bộ đào tạo	S1	Nắm thời gian lắp một vị trí, tỷ lệ sàng lọc và nội dung khóa đào tạo
Kế toán công nợ, Kế toán trưởng	S4	Nắm kỳ đối soát, tỷ lệ hóa đơn khớp ngay và hạn mức duyệt chi
Khách hàng đã từng đổi trả hoặc mua trả góp	C3, C4	Là bên duy nhất kể được toàn bộ thời gian chờ mà họ chịu

3.4.3. Bộ câu hỏi cho từng quy trình

Sáu bảng dưới đây là sáu bộ câu hỏi độc lập, mỗi bộ gắn với một quy trình đã mô hình hóa ở Chương 2. Cột cuối của mỗi bảng là phần đáng chú ý nhất: nó chỉ đích danh bước nào trên mô hình, hoặc mã giả định nào ở mục 4.3.1, sẽ được câu

hỏi đó lấp. Nói cách khác, các bộ câu hỏi này không soạn cho đủ số lượng mà soạn để thay giá trị ước lượng bằng giá trị đo được.

Cột "Làm rõ bước nào" dẫn tới bước bằng tên gọi chứ không bằng mã phần tử. Chú ý là vậy: mô hình còn có thể được tinh chỉnh, còn tên bước nghiệp vụ thì ổn định, nên bộ câu hỏi không phải đánh lại mỗi lần mô hình đổi.

Hai quy trình được phân tích sâu ở Chương 4 là C3 và C4 có thêm một bảng nữa: đáp án nhóm dự kiến sẽ nghe được khi đi hỏi. Bảng đó nằm ngay sau bảng câu hỏi tương ứng, và mục đích của nó nói ở đầu bảng.

3.4.3.1. Quy trình M2 – Quản lý nhà cung cấp và đặt hàng nhập

Bảng 3.10. Bộ câu hỏi phỏng vấn cho quy trình M2

Mã	Câu hỏi	Loại	Hỏi ai	Làm rõ bước nào
M2-Q01	Khi cần đặt một mã hàng từ nhà cung cấp chưa có trong danh mục đã duyệt, bước đầu tiên là gì? A. Gửi hồ sơ nhà cung cấp cho bộ phận đánh giá · B. Đặt thử một lô nhỏ rồi đánh giá sau · C. Mua qua nhà cung cấp trung gian đã có · D. Chờ kỳ xét duyệt nhà cung cấp gần nhất	Định tính, có cấu trúc	NV thu mua	Nhánh đánh giá và phê duyệt nhà cung cấp mới
M2-Q02	Đơn đặt hàng vượt hạn mức tự quyết của Trưởng thu mua được xử lý thế nào? A. Trình Giám đốc ngành hàng duyệt · B. Chia nhỏ thành nhiều đơn dưới hạn mức · C. Trình hội đồng thu mua theo lịch họp · D. Duyệt trước, hợp thức hóa sau	Định tính, có cấu trúc	Trưởng phòng thu mua	Nhánh phê duyệt đơn hàng vượt hạn mức
M2-Q03	Căn cứ chính để chốt số lượng đặt cho một mã máy là gì? A. Dự báo bán ra từ hệ thống · B. Đề xuất của quản lý ngành hàng · C. Chính sách chiết khấu theo sản lượng của hãng · D. Tồn kho hiện tại cộng đơn đã cam kết	Định tính, có cấu trúc	NV thu mua	Bước lập đơn đặt hàng; liên kết sang M1
M2-Q04	Khi nhà cung cấp báo không đáp ứng đủ số lượng, cách xử lý chuẩn là gì? A. Nhận phần có sẵn và mở đơn bổ sung · B. Hủy toàn bộ đơn và tìm nguồn khác · C. Chia đơn cho nhà cung cấp thứ hai · D. Lùi ngày giao cho cả lô	Định tính, có cấu trúc	NV thu mua	Nhánh nhà cung cấp không xác nhận đủ số lượng

Mã	Câu hỏi	Loại	Hỏi ai	Làm rõ bước nào
M2-Q05	Hàng thực nhận lệch so với đơn đặt hàng được ghi nhận ở đâu trước tiên? A. Biên bản kiểm đếm tại kho tổng · B. Phiếu nhập kho trên ERP · C. Email phản hồi nhà cung cấp · D. Báo cáo cuối ngày của thủ kho	Định tính, có cấu trúc	NV kho tổng	Bước kiểm đếm kiện và quét IMEI
M2-Q06	Anh/chị mô tả trình tự một đơn đặt hàng nhập từ lúc phát sinh nhu cầu đến lúc hàng lên kệ cửa hàng.	Định tính, không cấu trúc	NV thu mua, NV kho tổng	Toàn luồng, dùng để kiểm chứng mô hình
M2-Q07	Trường hợp nào khiến một đơn đặt hàng phải sửa lại sau khi đã phát hành cho nhà cung cấp?	Định tính, không cấu trúc	NV thu mua	Nhánh thương lượng lịch giao mới
M2-Q08	Tiêu chí nào thực sự quyết định việc một nhà cung cấp bị đưa ra khỏi danh mục?	Định tính, không cấu trúc	Trưởng phòng thu mua	Bước đánh giá nhà cung cấp định kỳ
M2-Q09	Khâu nào trong quy trình đặt hàng nhập hay phải chờ nhất, và chờ ai?	Định tính, không cấu trúc	NV thu mua, NV kho tổng	Lãng phí nhóm Hold trên toàn luồng
M2-Q10	Khi lô hàng về không đạt kiểm đếm, ai là người quyết định nhận hay trả, và quyết định đó mất bao lâu?	Định tính, không cấu trúc	NV kho tổng, Trưởng phòng thu mua	Nhánh xử lý phần lệch sau kiểm đếm
M2-Q11	Từ lúc phát hành đơn đặt hàng đến lúc nhà cung cấp xác nhận thường mất bao lâu? A. Trong ngày · B. 1–2 ngày · C. 3–5 ngày · D. Trên 5 ngày	Định lượng, có cấu trúc	NV thu mua	Thời gian chờ xác nhận đơn hàng
M2-Q12	Tỷ lệ đơn đặt hàng phải qua cấp duyệt cao hơn Trưởng thu mua? A. Dưới 10% · B. 10–25% · C. 25–50% · D. Trên 50%	Định lượng, có cấu trúc	Trưởng phòng thu mua	Xác suất nhánh vượt hạn mức
M2-Q13	Tỷ lệ lô hàng nhận về có lệch số lượng hoặc lệch mã so với đơn? A. Dưới 2% · B. 2–5% · C. 5–10% · D. Trên 10%	Định lượng, có cấu trúc	NV kho tổng	Xác suất nhánh hàng lệch; chỉ số chất lượng
M2-Q14	Thời gian kiểm đếm và quét IMEI cho một lô hàng trung bình? A. Dưới 1 giờ · B. 1–3 giờ · C. 3–8 giờ · D. Trên 8 giờ	Định lượng, có cấu trúc	NV kho tổng	Thời gian xử lý bước kiểm đếm
M2-Q15	Số nhà cung cấp đang hoạt động trong danh mục cho nhóm hàng điện thoại? A. Dưới 5 · B. 5–10 · C. 11–20 · D. Trên 20	Định lượng, có cấu trúc	Trưởng phòng thu mua	Quy mô danh mục nhà cung cấp

Mã	Câu hỏi	Loại	Hỏi ai	Làm rõ bước nào
M2-Q16	Mỗi tháng bộ phận thu mua phát hành khoảng bao nhiêu đơn đặt hàng nhập?	Định lượng, không cấu trúc	NV thu mua	Tần suất chạy quy trình, cơ sở ngoại suy chi phí
M2-Q17	Giá trị trung bình của một đơn đặt hàng nhập là bao nhiêu?	Định lượng, không cấu trúc	Trưởng phòng thu mua	Cơ sở đối chiếu với hạn mức phê duyệt
M2-Q18	Hạn mức tự quyết của Trưởng thu mua hiện nay là bao nhiêu?	Định lượng, không cấu trúc	Trưởng phòng thu mua	Ngưỡng của công phê duyệt vượt hạn mức
M2-Q19	Từ lúc hàng về kho tổng đến lúc phân bổ xong cho các cửa hàng mất bao lâu?	Định lượng, không cấu trúc	NV kho tổng	Thời gian chờ giữa M2 và M3
M2-Q20	Mỗi năm có khoảng bao nhiêu nhà cung cấp mới được đưa vào danh mục, và bao nhiêu bị loại?	Định lượng, không cấu trúc	Trưởng phòng thu mua	Tần suất chạy nhánh đánh giá nhà cung cấp

3.4.3.2. Quy trình M3 – Quản lý kho tổng và điều chuyển hàng giữa cửa hàng

Bảng 3.11. Bộ câu hỏi phỏng vấn cho quy trình M3

Mã	Câu hỏi	Loại	Hỏi ai	Làm rõ bước nào
M3-Q01	Khi cửa hàng hết máy khách cần, cách xử lý đầu tiên là gì? A. Điều chuyển từ cửa hàng lân cận · B. Đề nghị kho tổng giao · C. Hẹn khách theo lịch hàng về · D. Giới thiệu model tương đương	Định tính, có cấu trúc	NV tư vấn, Quản lý cửa hàng	Hai công chọn nguồn cấp hàng đầu luồng
M3-Q02	Ngưỡng tồn tối thiểu của một mã hàng tại cửa hàng do ai đặt? A. Hệ thống ERP tính tự động · B. Quản lý ngành hàng · C. Quản lý cửa hàng · D. Quản lý vùng	Định tính, có cấu trúc	Quản lý cửa hàng	Điều kiện kích hoạt quy trình
M3-Q03	Lệnh điều chuyển vượt hạn mức tự quyết của cửa hàng được duyệt bởi ai? A. Quản lý vùng · B. Kho tổng · C. Quản lý ngành hàng · D. Duyệt tự động theo quy tắc	Định tính, có cấu trúc	Quản lý cửa hàng, Quản lý vùng	Nhánh phê duyệt lệnh điều chuyển vượt hạn mức
M3-Q04	Hàng điều chuyển giữa hai cửa hàng được vận chuyển thế nào? A. Theo tuyến xe cố định trong ngày · B. Nhân viên tự mang · C. Thuê giao nhận ngoài · D. Ghép vào chuyển giao hàng cho khách	Định tính, có cấu trúc	NV kho cửa hàng	Bước vận chuyển kiện hàng theo tuyến

Mã	Câu hỏi	Loại	Hỏi ai	Làm rõ bước nào
M3-Q05	Khi cửa hàng nhận kiểm đếm lệch so với phiếu điều chuyển, bước tiếp theo là gì? A. Lập biên bản và giữ nguyên hàng · B. Nhận theo thực tế rồi báo sau · C. Trả toàn bộ lô về nơi gửi · D. Chờ kho tổng đối chiếu rồi mới nhận	Định tính, có cấu trúc	NV kho cửa hàng	Nhánh chênh lệch khi kiểm đếm nhận
M3-Q06	Khi hai cửa hàng cùng xin một mã máy đang khan, ai là người quyết định và dựa trên căn cứ gì?	Định tính, không cấu trúc	Quản lý vùng	Bước chọn cửa hàng nguồn và công gộp nguồn cấp
M3-Q07	Anh/chị mô tả một lần điều chuyển bị chậm và nguyên nhân gốc của nó.	Định tính, không cấu trúc	NV kho cửa hàng	Toàn luồng; đầu vào cho phân tích nguyên nhân gốc
M3-Q08	Chênh lệch tồn kho thường phát sinh ở khâu nào nhiều nhất?	Định tính, không cấu trúc	NV kho cửa hàng, NV kho tổng	Bước cập nhật tồn hai đầu
M3-Q09	Cửa hàng dựa vào đâu để biết mã nào sắp hết trước khi hệ thống báo?	Định tính, không cấu trúc	Quản lý cửa hàng	Sự kiện kích hoạt quy trình; khả năng cải tiến
M3-Q10	Trường hợp nào khiến một lệnh điều chuyển bị hủy giữa chừng?	Định tính, không cấu trúc	NV kho cửa hàng, Quản lý vùng	Nhánh hủy lệnh, kết quả không thuận lợi
M3-Q11	Tần suất kiểm kê tồn kho tại cửa hàng? A. Hằng tuần · B. Hằng tháng · C. Hằng quý · D. Chỉ khi có bất thường	Định lượng, có cấu trúc	NV kho cửa hàng, Quản lý cửa hàng	Nhánh kiểm kê định kỳ
M3-Q12	Thời gian cam kết cho một lệnh điều chuyển nội vùng? A. Trong ngày · B. 1 ngày · C. 2–3 ngày · D. Trên 3 ngày	Định lượng, có cấu trúc	NV kho cửa hàng	Mốc thời hạn của quy trình; giả định về cycle time
M3-Q13	Tỷ lệ lệnh điều chuyển bị lệch khi kiểm đếm nhận? A. Dưới 1% · B. 1–3% · C. 3–7% · D. Trên 7%	Định lượng, có cấu trúc	NV kho cửa hàng	Xác suất nhánh chênh lệch; chỉ số chất lượng
M3-Q14	Tỷ lệ nhu cầu của cửa hàng được đáp ứng từ kho tổng thay vì từ cửa hàng khác? A. Dưới 30% · B. 30–50% · C. 50–75% · D. Trên 75%	Định lượng, có cấu trúc	Quản lý vùng	Xác suất hai nhánh nguồn cấp
M3-Q15	Số lệnh điều chuyển trung bình một cửa hàng phát sinh mỗi tuần? A. Dưới 5 · B. 5–15 · C. 16–30 · D. Trên 30	Định lượng, có cấu trúc	Quản lý cửa hàng	Tần suất chạy quy trình

Mã	Câu hỏi	Loại	Hỏi ai	Làm rõ bước nào
M3-Q16	Từ lúc cửa hàng gửi đề nghị điều chuyển tới lúc nhận được máy mất khoảng bao lâu?	Định lượng, không cấu trúc	NV kho cửa hàng	Cycle time toàn luồng
M3-Q17	Một cửa hàng giữ khoảng bao nhiêu mã hàng và bao nhiêu máy tồn tại một thời điểm?	Định lượng, không cấu trúc	Quản lý cửa hàng	Lãng phí nhóm Hold – tồn kho
M3-Q18	Mỗi tháng có khoảng bao nhiêu ca chênh lệch tồn phải lập biên bản?	Định lượng, không cấu trúc	NV kho cửa hàng	Tần suất nhánh lập biên bản xử lý
M3-Q19	Chi phí cho một chuyến điều chuyển nội thành khoảng bao nhiêu?	Định lượng, không cấu trúc	Quản lý cửa hàng	Chi phí vận chuyển ở mục 4.3.4
M3-Q20	Hạn mức giá trị mà cửa hàng được tự quyết điều chuyển là bao nhiêu?	Định lượng, không cấu trúc	Quản lý cửa hàng	Ngưỡng của công phê duyệt vượt hạn mức

3.4.3.3. Quy trình C3 – Bán trả góp qua công ty tài chính

Bảng 3.12. Bộ câu hỏi phỏng vấn cho quy trình C3

Mã	Câu hỏi	Loại	Hỏi ai	Làm rõ bước nào
C3-Q01	Với hồ sơ trả góp bị công ty tài chính từ chối, bước tiếp theo chuẩn là gì? A. Giới thiệu sang công ty tài chính khác · B. Đề xuất tăng khoản trả trước · C. Chuyển sang thanh toán thẳng · D. Đóng yêu cầu	Định tính, có cấu trúc	NV tư vấn trả góp	Nhánh từ chối sau thẩm định
C3-Q02	Việc khóa số IMEI để giữ máy cho hồ sơ trả góp được thực hiện ở thời điểm nào? A. Ngay khi khách chọn máy · B. Sau khi lập hồ sơ vay · C. Sau khi có kết quả duyệt · D. Khi khách đóng khoản trả trước	Định tính, có cấu trúc	NV tư vấn trả góp, NV kho	Bước giữ máy theo IMEI; lãng phí nhóm Hold
C3-Q03	Bộ giấy tờ tối thiểu để mở hồ sơ trả góp gồm những gì? A. Chỉ căn cước công dân · B. Căn cước và bằng lái · C. Căn cước và sao kê lương · D. Tùy công ty tài chính, không cố định	Định tính, có cấu trúc	NV tư vấn trả góp	Công xét điều kiện sơ bộ về giấy tờ

Mã	Câu hỏi	Loại	Hỏi ai	Làm rõ bước nào
C3-Q04	Khi khách được duyệt có điều kiện phải tăng khoản trả trước, ai là người thương lượng với khách? A. Nhân viên tư vấn trả góp · B. Nhân viên công ty tài chính gọi trực tiếp · C. Quản lý cửa hàng · D. Hệ thống tự gửi thông báo	Định tính, có cấu trúc	NV tư vấn trả góp	Bước thương lượng mức trả trước và kỳ hạn mới
C3-Q05	Khoản trả trước của khách được thu bằng hình thức nào? A. Tiền mặt tại quầy · B. Chuyển khoản · C. Quẹt thẻ · D. Cả ba, khách tự chọn	Định tính, có cấu trúc	Thu ngân	Bước thu khoản trả trước
C3-Q06	Anh/chị mô tả trình tự một ca trả góp từ lúc khách đồng ý mua tới lúc khách cầm máy ra về.	Định tính, không cấu trúc	NV tư vấn trả góp	Toàn luồng, dùng để kiểm chứng mô hình
C3-Q07	Lý do bị từ chối hồ sơ nào hay gặp nhất, và nhân viên có biết trước được không?	Định tính, không cấu trúc	NV tư vấn trả góp	Cổng kết quả thẩm định; khả năng sàng lọc sớm
C3-Q08	Khâu nào trong ca trả góp khiến khách sốt ruột nhất?	Định tính, không cấu trúc	NV tư vấn trả góp, khách hàng	Lãng phí nhóm Hold – thời gian chờ thẩm định
C3-Q09	Khi khách bỏ ngang giữa chừng, máy đã khóa IMEI được xử lý ra sao?	Định tính, không cấu trúc	NV kho cửa hàng	Bước giải phóng máy về tồn bán
C3-Q10	Sự khác nhau giữa các công ty tài chính khiến quy trình tại cửa hàng phải đổi ở chỗ nào?	Định tính, không cấu trúc	NV tư vấn trả góp	Ranh giới quy trình; giả định về tính đồng nhất
C3-Q11	Thời gian trung bình từ lúc khách nộp hồ sơ đến khi có kết quả thẩm định? A. Dưới 15 phút · B. 15–30 phút · C. 30–60 phút · D. Trên 60 phút	Định lượng, có cấu trúc	NV tư vấn trả góp	Giả định GT14
C3-Q12	Tỷ lệ hồ sơ trả góp phải bổ sung giấy tờ rồi mới được duyệt? A. Dưới 10% · B. 10–20% · C. 20–35% · D. Trên 35%	Định lượng, có cấu trúc	NV tư vấn trả góp	Giả định GT22, biến quyết định của phần độ nhảy
C3-Q13	Tỷ lệ hồ sơ bị từ chối hoàn toàn? A. Dưới 5% · B. 5–15% · C. 15–30% · D. Trên 30%	Định lượng, có cấu trúc	NV tư vấn trả góp	Xác suất nhánh từ chối
C3-Q14	Tổng thời gian một ca trả góp chiếm của nhân viên tư vấn? A. Dưới 30 phút · B. 30–60 phút · C. 60–90 phút · D. Trên 90 phút	Định lượng, có cấu trúc	NV tư vấn trả góp	Processing time toàn luồng; chi phí nhân sự

Mã	Câu hỏi	Loại	Hỏi ai	Làm rõ bước nào
C3-Q15	Tỷ lệ khách chấp nhận khi được đề nghị tăng khoản trả trước? A. Dưới 25% · B. 25–50% · C. 50–75% · D. Trên 75%	Định lượng, có cấu trúc	NV tư vấn trả góp	Xác suất nhánh duyệt có điều kiện
C3-Q16	Trung bình mỗi ngày cửa hàng có bao nhiêu giao dịch trả góp trên tổng số hóa đơn?	Định lượng, không cấu trúc	Quản lý cửa hàng	Giả định GT39
C3-Q17	Thời hạn giữ máy chờ hồ sơ trả góp hiện nay là bao lâu?	Định lượng, không cấu trúc	NV tư vấn trả góp	Giả định GT16; mốc của sự kiện hẹn giờ giữ máy
C3-Q18	Khoản trả trước tối thiểu theo tỷ lệ phần trăm giá máy là bao nhiêu?	Định lượng, không cấu trúc	NV tư vấn trả góp	Điều kiện của công xét sơ bộ
C3-Q19	Cửa hàng đang hợp tác với bao nhiêu công ty tài chính?	Định lượng, không cấu trúc	Quản lý cửa hàng	Số tác nhân bên ngoài trong quy trình
C3-Q20	Mỗi tháng có khoảng bao nhiêu ca trả góp phải hủy sau khi đã khóa IMEI?	Định lượng, không cấu trúc	NV kho cửa hàng	Tần suất nhánh giải phóng máy; lãng phí nhóm Hold

Bảng dưới là đáp án nhóm dự kiến sẽ nghe được ở hai mươi câu trên, suy ra từ mô hình Hình 2.5 và từ bảng giả định mục 4.3.1. Nó không phải kết quả phỏng vấn: nhóm chưa phỏng vấn được ai, mục 3.1 đã nói rõ điều đó. Đặt đáp án dự kiến ra giấy trước khi đi hỏi có hai cái lợi. Thứ nhất, chỗ nào đáp án thật lệch khỏi dự kiến thì đó chính là chỗ mô hình hoặc giả định sai, và biết ngay lúc phỏng vấn chứ không phải lúc dựng lại báo cáo. Thứ hai, mỗi dòng chỉ đích danh con số hoặc bước sẽ phải sửa nếu lệch, nên buổi phỏng vấn có thứ tự ưu tiên rõ ràng.

Bảng 3.13. Đáp án nhóm dự kiến cho bộ câu hỏi quy trình C3

Mã	Đáp án nhóm dự kiến	Căn cứ, và thứ phải sửa nếu lệch
C3-Q01	A hoặc C, tùy chính sách từng cửa hàng	Mô hình gộp cả hai vào T2 – cả ba nhánh của G6 đều đổ về đây. Lệch thì phải tách T2 thành hai bước
C3-Q02	B – sau khi lập hồ sơ vay	Cặp song song T4 T5: lập hồ sơ và khóa IMEI chạy cùng lúc sau G2. Lệch thì cặp AND phải dời chỗ
C3-Q03	D – tùy công ty tài chính	Cửa hàng làm việc với nhiều bên cho vay; nguồn thứ cấp không nêu bộ giấy tờ chung

Mã	Đáp án nhóm dự kiến	Căn cứ, và thứ phải sửa nếu lệch
C3-Q04	A – nhân viên tư vấn trả góp	T7 nằm trong lane nhân viên tư vấn. Nếu là B thì phải thêm luồng thông điệp từ pool công ty tài chính tới khách
C3-Q05	D – cả ba hình thức, khách tự chọn	T3 do lane Thu ngân thực hiện; nguồn thứ cấp không giới hạn hình thức thu
C3-Q06	Tư vấn → sàng lọc G1 → chọn hình thức G2 → lập hồ sơ khóa IMEI → chờ thẩm định G5 → kết quả G6 → ký hợp đồng → thu trả trước → giao máy	Đây đúng là luồng thuận của Hình 2.5. Câu này dùng để kiểm chứng mô hình: kể lệch một bước là mô hình sai một bước
C3-Q07	Thiếu hoặc không khớp giấy tờ chứng minh thu nhập; nhân viên chỉ đoán được một phần	Chủ đề TG1 chiếm 44,4% biểu đồ Pareto C3; GT22 đặt 20% hồ sơ phải bổ sung giấy tờ
C3-Q08	Quãng chờ kết quả thẩm định	GT14 = 60 phút, khoản chờ lớn nhất của C3
C3-Q09	Có bước giải phóng IMEI về tồn bán, nhưng chỉ chạy ở nhánh hết hạn giữ máy	Vấn đề I-08: nhánh "Từ chối" của G6 hiện đi thẳng ra E2 mà không giải phóng máy. Câu này để xác nhận thực tế có đúng như mô hình đang thiếu không
C3-Q10	Khác ở bộ giấy tờ, mức trả trước tối thiểu và thời gian thẩm định	Mô hình đang giả định các công ty tài chính đồng nhất và vẽ chung một pool
C3-Q11	B hoặc C – 15 đến 60 phút	GT14 lấy 60 phút, là đầu trên của dải công bố: đối tác quảng cáo 3 phút, trang đối tác ghi gọi xác nhận trong 60 phút
C3-Q12	C – 20 đến 35%	GT22 đặt 20%. Mục 4.3.2 đã tính sẵn cycle time đối bao nhiêu khi tỷ lệ này chạy từ 10% tới 40%
C3-Q13	B – 5 đến 15%	GT22 đặt 15% từ chối
C3-Q14	B – 30 đến 60 phút	Bảng 4.12 tính 50,25 phút của nhân viên tư vấn cho một ca
C3-Q15	B hoặc C	GT22 đặt 20% cho nhánh duyệt có điều kiện và khách chấp nhận; tỷ lệ chấp nhận riêng thì chưa có số
C3-Q16	Khoảng một phần tư số hóa đơn	GT39 đặt 25%; ghép với GT38 $\approx$ 13 hóa đơn mỗi ngày thì ra khoảng ba ca trả góp mỗi ngày
C3-Q17	Một ngày	GT16. Mô hình có sự kiện hẹn giờ IE2 nhưng không nguồn nào ghi hạn thật
C3-Q18	Khoảng 10 đến 30% giá máy, thay đổi theo công ty tài chính	Là điều kiện của cổng G1; hiện chưa có nguồn nào
C3-Q19	Từ hai công ty trở lên	Mô hình vẽ một pool gộp. Nếu số thật lớn thì phải ghi rõ pool là gộp, hoặc tách ra
C3-Q20	Ít, dưới năm ca mỗi tháng	Ghép GT39 96 ca mỗi tháng với nhánh từ chối 15% của GT22 và nhánh hết hạn giữ máy

3.4.3.4. Quy trình C4 – Bảo hành, đổi trả một đổi một và thu hồi máy lỗi

Bảng 3.14. Bộ câu hỏi phỏng vấn cho quy trình C4

Mã	Câu hỏi	Loại	Hỏi ai	Làm rõ bước nào
C4-Q01	Khi khách yêu cầu đổi trả trong tháng đầu, quyết định đổi mới, trả có phí hay chuyển bảo hành chủ yếu dựa vào đâu? A. Bảng chính sách in sẵn tại quầy · B. Kết luận của Trung tâm Bảo hành · C. Hệ thống ERP gợi ý · D. Hời Quản lý cửa hàng	Định tính, có cấu trúc	NV tiếp nhận bảo hành	Cổng xét mốc tháng đầu và bước tư vấn phương án
C4-Q02	Máy khách gửi bảo hành được chuyển lên Trung tâm Bảo hành bằng cách nào? A. Theo chuyển cố định trong ngày · B. Gọi xe khi gom đủ số lượng · C. Nhân viên tự mang · D. Thuê đơn vị vận chuyển ngoài	Định tính, có cấu trúc	NV kho, NV hỗ trợ kỹ thuật	Bước chuyển máy đi thẩm định; giá định GT17, GT31
C4-Q03	Khi khách trả máy thiếu hộp hoặc phụ kiện, phí được thông báo cho khách lúc nào? A. Ngay khi tiếp nhận · B. Sau khi có kết luận thẩm định · C. Khi khách chọn phương án · D. Lúc thanh toán	Định tính, có cấu trúc	NV tiếp nhận bảo hành	Nhánh tính phí thiếu hộp và phụ kiện
C4-Q04	Khách liên hệ tổng đài trước khi mang máy ra cửa hàng thì được xử lý thế nào? A. Tổng đài tạo phiếu trước, cửa hàng chỉ nhận máy · B. Tổng đài chỉ tư vấn, cửa hàng làm lại từ đầu · C. Tùy tổng đài viên · D. Không có kênh tổng đài cho bảo hành	Định tính, có cấu trúc	NV tiếp nhận, NV tổng đài	Cổng chọn kênh tiếp nhận đầu luồng
C4-Q05	Khi hết hàng cùng model để đổi cho khách, phương án tiếp theo là gì? A. Đổi model khác cùng tầm giá · B. Hoàn tiền · C. Hẹn khách chờ hàng về · D. Điều chuyển từ cửa hàng khác	Định tính, có cấu trúc	NV tiếp nhận, NV kho hàng đổi	Nhánh hết hàng đổi cùng model
C4-Q06	Anh/chị mô tả lại một ca bảo hành gần đây khiến khách bức xúc, và theo anh/chị nguyên nhân gốc nằm ở bước nào?	Định tính, không cấu trúc	NV tiếp nhận bảo hành	Toàn luồng; đầu vào cho bảng truy nguyên nhân 6M
C4-Q07	Điểm nào trong chính sách một đổi một khiến khách hiểu sai nhiều nhất khi ra cửa hàng?	Định tính, không cấu trúc	NV tiếp nhận, NV tổng đài	Bước tư vấn phương án cho khách
C4-Q08	Trường hợp nào khiến một ca bảo hành kéo dài gấp đôi bình thường?	Định tính, không cấu trúc	NV tiếp nhận, kỹ thuật viên	Giá định GT18, GT19

Mã	Câu hỏi	Loại	Hỏi ai	Làm rõ bước nào
C4-Q09	Thông tin nào anh/chị thường phải hỏi lại khách lần thứ hai vì phiếu tiếp nhận không có sẵn chỗ ghi?	Định tính, không cấu trúc	NV tiếp nhận bảo hành	Bước lập phiếu tiếp nhận; đề xuất sửa biểu mẫu
C4-Q10	Khi Trung tâm Bảo hành kết luận lỗi do người dùng nhưng khách không đồng ý, quy trình xử lý tiếp thế nào?	Định tính, không cấu trúc	NV tiếp nhận, Quản lý cửa hàng	Nhánh từ chối bảo hành và báo giá sửa có phí
C4-Q11	Tỷ lệ yêu cầu bảo hành được xử lý xong ngay trong lần tiếp xúc đầu tiên? A. Dưới 50% · B. 50–70% · C. 70–90% · D. Trên 90% · E. Không đo	Định lượng, có cấu trúc	NV tiếp nhận, Quản lý cửa hàng	Chỉ số chất lượng số 1 ở mục 4.3.3
C4-Q12	Máy gửi lên Trung tâm Bảo hành thường mất bao lâu mới có kết luận? A. Từ 2 ngày trở xuống · B. 3–5 ngày · C. 6–10 ngày · D. Trên 10 ngày	Định lượng, có cấu trúc	NV tiếp nhận, kỹ thuật viên	Giả định GT18
C4-Q13	Một chuyến chuyển máy bảo hành thường gom bao nhiêu máy? A. Dưới 10 · B. 10–20 · C. 21–40 · D. Trên 40	Định lượng, có cấu trúc	NV kho, NV giao nhận	Giả định GT31, chi phí vận chuyển
C4-Q14	Tỷ lệ máy bảo hành bị kết luận lỗi do người dùng? A. Dưới 10% · B. 10–25% · C. 25–40% · D. Trên 40%	Định lượng, có cấu trúc	Kỹ thuật viên	Xác suất nhánh từ chối bảo hành
C4-Q15	Tỷ lệ khách chọn hoàn tiền thay vì đổi máy khi hết hàng cùng model? A. Dưới 20% · B. 20–40% · C. 40–60% · D. Trên 60%	Định lượng, có cấu trúc	NV tiếp nhận bảo hành	Xác suất nhánh hoàn tiền
C4-Q16	Một ngày cao điểm cuối tuần, cửa hàng tiếp nhận khoảng bao nhiêu yêu cầu bảo hành và đổi trả?	Định lượng, không cấu trúc	NV tiếp nhận bảo hành	Giả định GT40, quy mô ngoại suy
C4-Q17	Mỗi tháng cửa hàng có khoảng bao nhiêu ca bảo hành bị trễ so với cam kết mười lăm ngày?	Định lượng, không cấu trúc	Quản lý cửa hàng	Giả định GT29, chỉ số chất lượng số 6
C4-Q18	Bao lâu thì lô máy lỗi thu hồi được chuyển trả hãng một lần, và mỗi lô khoảng bao nhiêu máy?	Định lượng, không cấu trúc	NV kho hàng đổi	Bước gom chuyển trả hãng; lãng phí nhóm Hold
C4-Q19	Phí trả hàng theo tháng hiện được tính theo tỷ lệ nào, và có mức trần không?	Định lượng, không cấu trúc	NV tiếp nhận, Thu ngân	Điều kiện của công tính phí; chi phí khách chịu
C4-Q20	Trung bình mỗi ca tiếp nhận bảo hành chiếm bao nhiêu phút của nhân viên?	Định lượng, không cấu trúc	NV tiếp nhận bảo hành	Processing time; chi phí nhân sự ở mục 4.3.4

Bộ đáp án dự kiến của C4 đọc theo đúng cách vừa nêu ở C3.

Bảng 3.15. Đáp án nhóm dự kiến cho bộ câu hỏi quy trình C4

Mã	Đáp án nhóm dự kiến	Căn cứ, và thứ phải sửa nếu lệch
C4-Q01	A – bảng chính sách in sẵn tại quầy	G4 xét mốc ba mươi ngày, là con số doanh nghiệp công bố; T3 tư vấn phương án dựa trên chính sách đó
C4-Q02	B – gọi xe khi gom đủ số lượng	GT31 giả định gom hai mươi máy một chuyến. Nếu đáp án là A thì GT17 và toàn bộ chi phí vận chuyển ở Bảng 4.13 phải tính lại
C4-Q03	A hoặc B	Mô hình đặt việc tính phí thiếu hộp ở G1 ngay đầu luồng. Nếu thực tế báo sau thẩm định thì công này phải dời xuống sau G3
C4-Q04	B – tổng đài chỉ tư vấn, cửa hàng làm lại từ đầu	Mô hình chỉ có một cửa vào tại quầy. Đáp án A buộc phải thêm một nhánh tiếp nhận từ tổng đài
C4-Q05	D trước, rồi A, rồi B	G7 đặt 70% còn hàng đúng model và 30% đã hết theo GT28; nhánh hết hàng hiện đồ về bước tư vấn phương án
C4-Q06	Một ca sửa chữa vượt cam kết mười lăm ngày	GT29 đặt 20% ca trễ hạn; nguồn người dùng thuật lại gần hai mươi ngày và tới một tháng
C4-Q07	Phạm vi của chính sách một đổi một và mốc tháng đầu	Mốc ba mươi ngày là số công bố; GT30 đặt 20% ca còn nằm trong tháng đầu
C4-Q08	Chờ linh kiện	GT19 = 6 ngày, khoản chờ lớn nhất của nhánh sửa chữa
C4-Q09	Tình trạng phụ kiện đi kèm, và mô tả lỗi bằng lời của khách	Bộ biểu mẫu nhóm dựng lại ở mục 3.2 chưa có phiếu tiếp nhận bảo hành; đáp án của câu này chính là bản thiết kế phiếu đó
C4-Q10	Chuyển Quản lý cửa hàng, có thể gửi thẩm định lại lần hai	Mô hình hiện đi thẳng T4 → E2, không có vòng khiếu nại. Nếu thực tế có thì mô hình đang thiếu một vòng lặp
C4-Q11	A hoặc E – dưới 50%, hoặc doanh nghiệp không đo	Cam kết mười lăm ngày cho thấy phần lớn ca không xong ngay lần đầu; mục 4.3.3 đang để trống đúng chỉ số này
C4-Q12	B hoặc C – 3 đến 10 ngày	GT18 đặt 4 ngày chờ tới lượt thẩm định
C4-Q13	B – 10 đến 20 máy	GT31 đặt 20 máy
C4-Q14	B – 10 đến 25%	GT26 đặt 25% máy bị kết luận lỗi do người dùng
C4-Q15	A hoặc B	GT27 đặt 10% trả hàng trên phần đã qua G3
C4-Q16	Dưới năm yêu cầu một ngày	GT40 cho khoảng mười hai ca mỗi tháng cho một cửa hàng
C4-Q17	Hai tới ba ca	GT29 20% nhân với GT40 mười hai ca mỗi tháng
C4-Q18	Chưa đủ dữ kiện để đoán	Bảng 4.13 đã ghi khoản chi phí chuyển gom trả hãng là chưa đủ dữ kiện, đây chính là câu để lấp nó

Mã	Đáp án nhóm dự kiến	Căn cứ, và thứ phải sửa nếu lệch
C4-Q19	5% hoặc 2% giá trị máy, tùy mốc thời gian	Hai tỷ lệ này là số doanh nghiệp công bố; câu hỏi để xác nhận mức trần nếu có
C4-Q20	45 đến 55 phút	Bảng 4.13 tính 50,25 phút của nhân viên tiếp nhận cho một ca

3.4.3.5. Quy trình S1 – Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng

Bảng 3.16. Bộ câu hỏi phỏng vấn cho quy trình S1

Mã	Câu hỏi	Loại	Hỏi ai	Làm rõ bước nào
S1-Q01	Đề xuất tuyển nhân viên mới của cửa hàng phải qua bước nào trước tiên? A. Đối chiếu với định biên đã duyệt · B. Trình Quản lý vùng · C. Gửi thẳng phòng nhân sự · D. Đăng tin luôn rồi báo sau	Định tính, có cấu trúc	Quản lý cửa hàng	Cổng xét đề xuất trong định biên
S1-Q02	Nguồn ứng viên nào được ưu tiên xét trước? A. Điều động nội bộ giữa các cửa hàng · B. Giới thiệu của nhân viên hiện hữu · C. Ứng tuyển qua website · D. Trung tâm giới thiệu việc làm	Định tính, có cấu trúc	Chuyên viên nhân sự	Cổng chọn nguồn ứng viên nội bộ hay bên ngoài
S1-Q03	Ai là người phỏng vấn vòng cuối cho vị trí nhân viên bán hàng? A. Quản lý cửa hàng · B. Quản lý vùng · C. Chuyên viên nhân sự · D. Hội đồng gồm cả ba	Định tính, có cấu trúc	Chuyên viên nhân sự, Quản lý cửa hàng	Bước phỏng vấn và ra quyết định tuyển
S1-Q04	Nhân viên mới bắt đầu bán hàng độc lập sau khi nào? A. Hoàn tất khóa đào tạo tập trung · B. Qua kỳ kiểm tra kiến thức sản phẩm · C. Kết thúc thời gian kèm cặp tại cửa hàng · D. Hết thời gian thử việc	Định tính, có cấu trúc	Quản lý cửa hàng, cán bộ đào tạo	Bước kết thúc đào tạo và bàn giao về cửa hàng
S1-Q05	Nội dung đào tạo nhân viên bán hàng mới chủ yếu do ai biên soạn? A. Phòng đào tạo tập trung · B. Quản lý ngành hàng · C. Quản lý cửa hàng tự soạn · D. Hãng sản xuất cung cấp	Định tính, có cấu trúc	Cán bộ đào tạo	Bước tổ chức đào tạo; ranh giới trách nhiệm
S1-Q06	Anh/chị mô tả trình tự từ lúc cửa hàng thiếu người đến lúc có nhân viên mới đứng quầy.	Định tính, không cấu trúc	Quản lý cửa hàng, Chuyên viên nhân sự	Toàn luồng, dùng để kiểm chứng mô hình
S1-Q07	Vì sao ứng viên hay bỏ giữa chừng, và ở vòng nào là nhiều nhất?	Định tính, không cấu trúc	Chuyên viên nhân sự	Nhánh ứng viên không phản hồi trong hạn

Mã	Câu hỏi	Loại	Hỏi ai	Làm rõ bước nào
S1-Q08	Phần nào của khóa đào tạo tỏ ra ít hiệu quả nhất khi nhân viên ra quầy thực tế?	Định tính, không cấu trúc	Quản lý cửa hàng, nhân viên mới	Bước đào tạo; đề xuất cải tiến nội dung
S1-Q09	Khi nhân viên nghỉ đột ngột, cửa hàng xoay xở thế nào trong lúc chờ người mới?	Định tính, không cấu trúc	Quản lý cửa hàng	Sự kiện kích hoạt ngoài kế hoạch
S1-Q10	Điểm nào trong quy trình tuyển dụng làm cửa hàng mất nhiều thời gian nhất?	Định tính, không cấu trúc	Quản lý cửa hàng	Lãng phí nhóm Hold trên toàn luồng
S1-Q11	Từ lúc duyệt đề xuất tuyển đến lúc nhân viên mới nhận việc mất bao lâu? A. Dưới 1 tuần · B. 1–2 tuần · C. 3–4 tuần · D. Trên 4 tuần	Định lượng, có cấu trúc	Chuyên viên nhân sự	Cycle time toàn luồng
S1-Q12	Tỷ lệ hồ sơ đạt vòng sàng lọc trên tổng hồ sơ nhận? A. Dưới 20% · B. 20–40% · C. 40–60% · D. Trên 60%	Định lượng, có cấu trúc	Chuyên viên nhân sự	Xác suất cổng sàng lọc hồ sơ
S1-Q13	Thời lượng khóa đào tạo tập trung cho nhân viên bán hàng mới? A. Dưới 3 ngày · B. 3–7 ngày · C. 8–14 ngày · D. Trên 14 ngày	Định lượng, có cấu trúc	Cán bộ đào tạo	Processing time bước đào tạo
S1-Q14	Tỷ lệ nhân viên mới nghỉ trong ba tháng đầu? A. Dưới 10% · B. 10–25% · C. 25–40% · D. Trên 40%	Định lượng, có cấu trúc	Chuyên viên nhân sự	Chỉ số chất lượng đầu ra của quy trình
S1-Q15	Tỷ lệ vị trí được lấp bằng điều động nội bộ? A. Dưới 10% · B. 10–25% · C. 25–50% · D. Trên 50%	Định lượng, có cấu trúc	Chuyên viên nhân sự	Xác suất nhánh nguồn ứng viên nội bộ
S1-Q16	Mỗi cửa hàng trung bình tuyển bao nhiêu nhân viên mới trong một năm?	Định lượng, không cấu trúc	Quản lý cửa hàng	Tần suất chạy quy trình
S1-Q17	Một chuyên viên nhân sự phụ trách bao nhiêu cửa hàng?	Định lượng, không cấu trúc	Chuyên viên nhân sự	Tải công việc; đối chiếu tỷ lệ nhân sự trên nhân viên
S1-Q18	Chi phí trung bình để tuyển và đào tạo xong một nhân viên bán hàng là bao nhiêu?	Định lượng, không cấu trúc	Chuyên viên nhân sự	Chi phí quy trình ở mục 4.3.4
S1-Q19	Ứng viên có bao nhiêu ngày để phản hồi thư mời phỏng vấn và thư mời nhận việc?	Định lượng, không cấu trúc	Chuyên viên nhân sự	Mốc của sự kiện hẹn giờ chờ phản hồi
S1-Q20	Mỗi năm có khoảng bao nhiêu đợt đào tạo tập trung được tổ chức?	Định lượng, không cấu trúc	Cán bộ đào tạo	Thời gian chờ giữa tuyển xong và đào tạo

3.4.3.6. Quy trình S4 – Đối soát công nợ và thanh toán nhà cung cấp

Bảng 3.17. Bộ câu hỏi phỏng vấn cho quy trình S4

Mã	Câu hỏi	Loại	Hỏi ai	Làm rõ bước nào
S4-Q01	Kỳ đối soát công nợ với nhà cung cấp được chốt theo lịch nào? A. Hằng tuần · B. Hai tuần một lần · C. Hằng tháng · D. Theo từng lô hàng	Định tính, có cấu trúc	Kế toán công nợ	Sự kiện định kỳ mở đầu quy trình
S4-Q02	Căn cứ đối chiếu chính khi khớp công nợ là gì? A. Hóa đơn của nhà cung cấp · B. Phiếu nhập kho trên ERP · C. Đơn đặt hàng đã duyệt · D. Biên bản giao nhận có ký	Định tính, có cấu trúc	Kế toán công nợ	Bước đối chiếu hóa đơn với chứng từ nhập
S4-Q03	Khi phát hiện chênh lệch giữa hóa đơn và phiếu nhập, xử lý thế nào? A. Yêu cầu nhà cung cấp phát hành hóa đơn điều chỉnh · B. Thanh toán theo phiếu nhập, phần chênh treo sang kỳ sau · C. Giữ toàn bộ khoản thanh toán đến khi khớp · D. Kế toán tự điều chỉnh rồi báo lại	Định tính, có cấu trúc	Kế toán công nợ	Nhánh xử lý chênh lệch
S4-Q04	Lệnh thanh toán vượt hạn mức duyệt của Kế toán trưởng được xử lý ra sao? A. Trình Giám đốc tài chính · B. Tách thành nhiều lệnh nhỏ · C. Trình theo lịch họp duyệt chi · D. Duyệt tự động nếu đúng hợp đồng	Định tính, có cấu trúc	Kế toán trưởng	Nhánh phê duyệt vượt hạn mức
S4-Q05	Khi lệnh chuyển tiền bị ngân hàng báo lỗi, bước tiếp theo là gì? A. Tra soát với ngân hàng rồi lập lại lệnh · B. Chuyển sang kỳ thanh toán sau · C. Đổi sang hình thức thanh toán khác · D. Báo nhà cung cấp tự đối chiếu	Định tính, có cấu trúc	Kế toán công nợ	Nhánh tra soát và lập lại lệnh chuyển tiền
S4-Q06	Anh/chị mô tả trình tự từ lúc hàng nhập kho đến lúc nhà cung cấp nhận được tiền.	Định tính, không cấu trúc	Kế toán công nợ	Toàn luồng, dùng để kiểm chứng mô hình
S4-Q07	Nguyên nhân nào hay khiến một khoản công nợ bị treo qua nhiều kỳ?	Định tính, không cấu trúc	Kế toán công nợ	Nhánh giữ lại phần chênh; lãng phí nhóm Hold
S4-Q08	Khâu nào trong quy trình đối soát tốn nhiều thời gian thủ công nhất?	Định tính, không cấu trúc	Kế toán công nợ	Bước đối chiếu; đề xuất tự động hóa
S4-Q09	Khi nhà cung cấp khiếu nại về khoản thanh toán, quy trình xử lý diễn ra thế nào?	Định tính, không cấu trúc	Kế toán trưởng	Nhánh ngoại lệ chưa thể hiện trên mô hình

Mã	Câu hỏi	Loại	Hỏi ai	Làm rõ bước nào
S4-Q10	Điều gì khiến việc khớp hóa đơn với phiếu nhập không tự động hóa được hoàn toàn?	Định tính, không cấu trúc	Kế toán công nợ	Ràng buộc hệ thống; liên kết sang S2
S4-Q11	Từ lúc chốt kỳ đối soát đến lúc chuyển tiền mất bao lâu? A. Dưới 3 ngày · B. 3–7 ngày · C. 8–15 ngày · D. Trên 15 ngày	Định lượng, có cấu trúc	Kế toán công nợ	Cycle time toàn luồng
S4-Q12	Tỷ lệ hóa đơn khớp ngay lần đối chiếu đầu tiên? A. Dưới 60% · B. 60–80% · C. 80–95% · D. Trên 95%	Định lượng, có cấu trúc	Kế toán công nợ	Chỉ số xử lý xong ngay lần đầu
S4-Q13	Tỷ lệ khoản phải treo sang kỳ sau? A. Dưới 2% · B. 2–5% · C. 5–10% · D. Trên 10%	Định lượng, có cấu trúc	Kế toán công nợ	Xác suất nhánh treo khoản chênh
S4-Q14	Thời hạn tín dụng nhà cung cấp cho phổ biến nhất? A. 15 ngày · B. 30 ngày · C. 45 ngày · D. Từ 60 ngày trở lên	Định lượng, có cấu trúc	Kế toán trưởng	Mốc thời hạn thanh toán của quy trình
S4-Q15	Tỷ lệ lệnh chuyển tiền phải tra soát lại với ngân hàng? A. Dưới 1% · B. 1–3% · C. 3–7% · D. Trên 7%	Định lượng, có cấu trúc	Kế toán công nợ	Xác suất nhánh lỗi chuyển tiền
S4-Q16	Mỗi kỳ đối soát xử lý khoảng bao nhiêu hóa đơn?	Định lượng, không cấu trúc	Kế toán công nợ	Khối lượng đầu vào mỗi lần chạy quy trình
S4-Q17	Bộ phận kế toán công nợ có bao nhiêu người phụ trách mảng hàng công nghệ?	Định lượng, không cấu trúc	Kế toán trưởng	Chi phí nhân sự ở mục 4.3.4
S4-Q18	Giá trị công nợ treo trung bình tại một thời điểm là bao nhiêu?	Định lượng, không cấu trúc	Kế toán trưởng	Chi phí cơ hội của khoản treo
S4-Q19	Hạn mức duyệt chi của Kế toán trưởng hiện nay là bao nhiêu?	Định lượng, không cấu trúc	Kế toán trưởng	Ngưỡng của cổng phê duyệt vượt hạn mức
S4-Q20	Trung bình mỗi hóa đơn mất bao nhiêu phút để đối chiếu thủ công?	Định lượng, không cấu trúc	Kế toán công nợ	Processing time bước đối chiếu

3.4.4. Mức độ bám mô hình của bộ câu hỏi

Một trăm hai mươi câu trên đều dẫn tới một bước, một cổng điều kiện, một mốc thời hạn hoặc một mã giả định cụ thể. Không câu nào được soạn chỉ để cho đủ số. Hệ quả thực tế là bộ câu hỏi này, nếu thực hiện được, đủ để thay phần lớn giá trị ước lượng ở Chương 4 bằng giá trị đo được mà không phải sửa lại cấu trúc bảng tính nào.

Ba mươi câu định lượng không cấu trúc là nhóm đáng giá nhất trong toàn bộ: chúng hỏi thẳng những con số mà nhóm hiện đang phải giả định: hạn mức phê duyệt, thời hạn cam kết, tần suất chạy quy trình, chi phí một lần chạy. Mỗi câu trả lời được là một dòng trong bảng giả định ở mục 4.3.1 chuyển từ mức tin cậy *ước lượng* lên mức *do đối tượng cung cấp*.

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH

Chương này thực hiện giai đoạn thứ ba của vòng đời quản trị quy trình nghiệp vụ (phân tích quy trình) trên hai quy trình cốt lõi đã được mô hình hóa ở Chương 2. Phân tích chạy theo hai hướng và theo đúng thứ tự đó: phần định tính ở mục 4.2 chỉ ra *chỗ nào* của quy trình không tạo giá trị, phần định lượng ở mục 4.3 đo *chỗ đó lớn tới đâu*. Mục 4.4 gom toàn bộ phát hiện của cả hai phần thành một danh mục vấn đề có thứ tự ưu tiên. Mục 4.5 rà soát nhanh bốn quy trình còn lại của Chương 2, ở mức phân loại bước và gọi tên lãng phí; phần này nằm ngoài yêu cầu hai quy trình của đề bài.

Có một lý do phải giữ đúng thứ tự này. Hai phần cho kết quả không trùng nhau: đếm theo số bước thì hai quy trình gần như giống nhau về tỷ lệ bước không tạo giá trị, nhưng đo theo thời gian thì chúng chênh nhau gần chín lần. Chỗ lệch đó chính là phần đóng góp riêng của phân tích định lượng, và nó cũng là lời cảnh báo rằng đếm bước không thay được đo thời gian.

4.1. Lựa chọn quy trình phân tích và quy ước dữ liệu

4.1.1. Hai quy trình được chọn

Phục vụ Tiêu chí 4.1 của đề bài. Hai quy trình được chọn theo quy ước phân tích của nhóm:

Bảng 4.1. Hai quy trình được chọn để phân tích và lý do chọn

Mã	Quy trình	Lý do chọn
C3	Bán trả góp qua công ty tài chính	Ba bên tham gia, nhiều bàn giao giữa các lane, có hai điểm chờ nằm ngay trên đường chính
C4	Bảo hành, đổi trả 1 đổi 1 và thu hồi máy lỗi	Có mốc cam kết công bố để neo số (1 tháng, 15 ngày, phí 20% / 10% / 5% / 2%), và máy phải rời cửa hàng rồi quay về

4.1.2. Nguồn của danh sách bước và quy ước đọc bảng

a) Danh sách bước lấy từ đâu

Phân tích bám trực tiếp hai file mô hình thật:

- mô hình C3, hình xuất kèm: hình mô hình C3
- mô hình C4, hình xuất kèm: hình mô hình C4

Mọi mã hoạt động trong các bảng dưới đây (T1, IE1, G6, E2...) là id thật trong file XML, tra ngược được từng dòng bằng cách mở file trên công cụ đọc tệp BPMN. Nhãn hoạt động trong cột "Hoạt động" chép nguyên văn thuộc tính name của phần tử; phần trong ngoặc là chú giải của nhóm, không phải nhãn trên hình. Phân tích không bám bản phác thảo ở bản phác thảo mô hình của nhóm.

Bước thao tác thì không đọc thẳng ra được từ mô hình. Một hộp trên sơ đồ BPMN là một *hoạt động*, còn [17] yêu cầu phân tích giá trị gia tăng phải "*chia nhỏ quy trình thành các bước*" rồi "*phân loại từng bước*". Vì vậy mỗi hoạt động của C3 và C4 được nhóm phân rã tiếp thành các bước thao tác, và phần phân rã này suy từ bốn thứ đã có trên mô hình chứ không đặt thêm giả định nghiệp vụ nào:

Bảng 4.2. Nguồn suy ra các bước thao tác từ mô hình BPMN

Suy từ đâu	Cho ra phần nào của bước	Ví dụ
Nhãn name của task	Các thao tác ghép trong một hoạt động	T1 Sàng lọc sơ bộ và trình bày phương án trả góp tách thành phần sàng lọc và phần trình bày
Lane chứa task	Cột "Người thực hiện", và các điểm đổi lane trên chuỗi tuần tự	T9 ở lane Thu ngân nằm ngay sau T8 ở lane NV tư vấn, nên có một bước bàn giao ca
Message flow đi ra hoặc đi vào task	Bước gửi và bước nhận tài liệu	MF5 đi ra từ T8 của C3 thành bước gửi hợp đồng đã ký
Nhánh quay lui và annotation	Bước chỉ chạy trên một nhánh	Vòng G12 → G13 của C3 thành bước bổ sung chứng từ, trần 2 lượt theo annotation A7

Số bước mỗi hoạt động nằm trong khoảng 2 tới 4. Hoạt động nào không tách được thì để một dòng và ghi rõ lý do ngay trong ô, như IE2 của C3 – sự kiện thời gian, không có người thao tác.

b) Kết quả đối chiếu với tệp mô hình

Đã chạy đối chiếu tự động giữa file XML và các bảng dưới đây. Kết quả:

Bảng 4.3. Kết quả đối chiếu giữa bảng phân tích và tệp mô hình BPMN

Nội dung kiểm	C3	C4
Số hoạt động và mốc (task + event) trên cả hai hình của quy trình	18	18
Số hoạt động và mốc có mặt trong bảng giá trị gia tăng	18	18
Mã hoạt động thiếu / thừa / trùng lặp	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
Nhãn name khớp nguyên văn	Đủ 18	Đủ 18
Lane của từng hoạt động khớp với cột "Người thực hiện"	Khớp	Khớp
Thứ tự dòng khớp với sequenceFlow	Khớp	Khớp
Số bước phân rã từ các hoạt động được phân loại	36 bước từ 14 hoạt động	40 bước từ 15 hoạt động

Mỗi quy trình nay trải trên hai hình. Sau đợt làm lại hình (R6), mỗi mô hình gói một đoạn vào sub-process thu gọn SP1 và vẽ đoạn đó thành một hình chi tiết riêng. Không mã nào và không nhãn nào bị đổi: các hoạt động được gói chỉ chuyển sang file kia:

Bảng 4.4. Các hoạt động của C3 và C4 nằm trên hình khung hay hình chi tiết

Quy trình	Hoạt động nằm ở hình khung	Hoạt động nằm ở hình chi tiết
C3	16 hoạt động và mốc trong mô hình C3	T10, T11 trong hình chi tiết của C3 (cùng hai luồng MF6, MF7)
C4	16 hoạt động và mốc trong mô hình C4	T12, T13 trong hình chi tiết của C4 (cùng luồng MF7)

Phép đối chiếu ở bảng trên chạy trên hợp của hai file, và vẫn ra đủ 18/18 cho cả hai quy trình.

Bảng đếm cấu trúc trong bảng thống kê cấu trúc ở mục 2.8 cũng khớp với đặc tả ở Chương 2: trên hình khung, C3 có 11 task (10 task thật + hộp SP1), 6 event, 15 gateway; C4 có 13 task (12 task thật + hộp SP1), 4 event, 12 gateway. Cộng thêm phần trong sub-process thì C3 có 17 cổng và C4 có 14 cổng. Không phải sửa mã hay nhãn nào của phần phân tích: gateway không có mặt trong bảng giá trị gia tăng và không tiêu tốn thời gian trong bảng thời gian chu kỳ, còn danh sách 18 hoạt động và mốc không phải gateway của cả hai mô hình vẫn nguyên vẹn cả về mã, nhãn lẫn thứ tự.

Ba việc mô hình đã chốt sau đợt soát ký pháp (phiên R7, sửa trong đặc tả ở Chương 2 rồi dựng lại mô hình):

Bảng 4.5. Hai điểm trên mô hình C4 cần chốt lại và ảnh hưởng tới phân tích

#	Chỗ treo trước đây	Đã chốt thế nào	Ảnh hưởng tới các bảng dưới
1	Không có messageFlow nào đưa máy lỗi từ pool Trung tâm Bảo hành về cửa hàng, trong khi T14 Nhập máy lỗi thu hồi chạy trên cả ba nhánh vì nằm sau cặp AND G11–G12	Thêm MF9 Máy lỗi trả về cửa hàng từ pool Trung tâm Bảo hành vào T14, thay vì đẩy T14 xuống từng nhánh. Chọn cách thêm message flow vì nó không đụng mã, nhãn hay thứ tự hoạt động nào – đẩy T14 xuống nhánh sẽ làm lệch cả Bảng 4.39 và 4.11 của phần định lượng. Riêng nhánh sửa chữa không có máy lỗi để thu hồi: ghi rõ ở annotation A11 của mô hình chứ không giấu	Không đổi số nào. Chiều về của nhánh đổi máy và hoàn tiền nay đã có trên hình, nên ô "Quy mô ước tính" của nhóm Move ở Bảng 4.19 đọc thẳng được từ mô hình. Câu " <i>chiều về chưa được mô hình hóa</i> " trong Bảng 4.19 đã bỏ . Số lượt vận chuyển bình quân 1,45 của phần định lượng Bảng 4.50 được đếm từ trước khi có MF9, nên đã đếm lại ở I-11 và ra 1,75 lượt/ca – rồi lên 2,00 sau khi dòng 6 dưới đây thêm nốt MF10
2	Nhãn T10 Chuyển máy đi sửa mâu thuẫn nhãn MF5 Yêu cầu sửa chữa theo cam kết bảo hành – hai cách đọc cho ra số lượt vận chuyển khác nhau	Chốt theo cách đọc "máy nằm lại Trung tâm Bảo hành" , đúng như Bảng 4.19 đang tính. Sửa nhãn MF5 thành Yêu cầu sửa chữa, máy đang giữ tại trung tâm; nhãn T10 giữ nguyên vì Chương 4 chép nguyên văn nó, còn MF5 thì không	Không đổi số nào – Bảng 4.19 vốn đã đọc theo MF5. Hai chỗ ghi nguyên văn nhãn cũ của MF5 (Bảng 4.15 dòng T10 và Bảng 4.19 nhóm Move) đã thay chuỗi trích dẫn
3	Vòng làm lại "bổ sung giấy tờ" của C3 không có trên mô hình , dù phần định lượng tính nó chiếm 20% hồ sơ và 60,7% thời gian chờ	Đã vẽ. G12 Hồ sơ đủ chứng từ theo yêu cầu bên cho vay? đặt ngay sau IE1; nhánh "Thiếu chứng từ" quay ngược về G13 – một XOR join mới đặt trước cặp AND G3–G4 – để chạy lại T4 và chờ thẩm định thêm một vòng	Không đổi số nào. Mỗi lượt quay lui tốn max(T4 15, T5 3) = 15 phút, khớp đúng cách Bảng 4.36 đang tính " <i>duyet thẳng + T4 làm lại 15</i> ". Câu " <i>kịch bản này không có trên mô hình</i> " ở mục 4.2.3 của phần định lượng đã bỏ , thay bằng dòng trở tới G12 và G13. Vòng quay lui này nay có một bước riêng trong Bảng 4.13, mã T4.4

Cùng đợt đó, C3 thêm G14 và G15, C4 thêm G13 và G14, bốn XOR join gỡ lỗi "*Mỗi hoạt động phải có 1 luồng vào và 1 luồng ra*" (chap04 trang 39). Đây là bốn cổng thuần thêm mới; không mã, nhãn hay thứ tự hoạt động nào của C3 và C4 bị đổi, trừ đúng nhãn MF5 nêu ở dòng 2.

Ba việc mô hình chốt tiếp ở đợt soát logic 08/09/2026. Ba lỗi này khác ba việc trên: chúng không phải chuyện ký pháp mà là chuyện đúng sai nghiệp vụ, đúng thứ thầy nói sẽ chấm trên bản Word. Cả ba do chính nhóm bắt ra và treo trong Issue Register từ trước buổi báo cáo 07/09.

Bảng 4.6. Ba lỗi logic nghiệp vụ trên mô hình C3 và C4, cách chốt và ảnh hưởng tới phân tích

#	Chỗ treo	Đã chốt thế nào	Ảnh hưởng tới các bảng dưới
4	I-08 – máy bị khóa IMEI ở nhánh hồ sơ bị từ chối không có bước nào giải phóng : T6 chỉ có đường vào từ IE2 và G9	Thêm cổng XOR G16 Máy đang bị khóa IMEI và giữ trên ERP? ngay sau T2. Nhánh "Đang giữ máy" gộp ở G15 rồi chạy T6 → E3; nhánh "Chưa giữ máy" đi thẳng E2 cho ca bị G1 chặn từ bước sàng lọc, tức chưa hề khóa máy. Không mã, nhãn hay thứ tự hoạt động nào bị đổi	Có đổi số. T6 nay chạy trên 15% hồ sơ nên phần định lượng Bảng 4.47 lên 64.558 đ nhân công và 65.904 đ một ca; Bảng 4.36 kịch bản từ chối lên PT 43 · CT 113. Bảng 4.13 và bảng căn cứ của file này không đổi : G16 là cổng, mà cổng không có mặt trong bảng giá trị gia tăng
5	I-09 – nhánh trả góp qua thẻ tín dụng vẫn đi qua T8 Ký hợp đồng vay với công ty tài chính, thứ không tồn tại ở hình thức thanh toán đó	Thêm XOR join G17 giữa T8 và T9: G8 chỉ còn gom hai nhánh của đường vay, T3 của nhánh thẻ nhập lại ở G17. Không chọn cách đổi nhãn T8 vì Bảng 4.13 và bảng căn cứ của file này chép nguyên văn nhãn ấy	Không đổi số nào. Mọi bảng định lượng của C3 lấy GT22 làm mẫu số, tức chỉ đếm nhánh đi qua công ty tài chính, nên nhánh thẻ vốn có trọng số 0
6	Nhánh " Từ chối " của C4 – 25% số ca theo GT26 – không có đường đưa máy về cửa hàng cho khách, dù ba nhánh kết cục còn lại đều có chiều về	Thêm message flow MF10 Máy trả về cửa hàng cho khách từ pool Trung tâm Bảo hành vào T4, kèm annotation A12. Cùng cách đã dùng cho MF9 ở dòng 1: thuần thêm, không đựng mã, nhãn hay thứ tự	Có đổi số. Số lượt vận chuyển bình quân của phần định lượng Bảng 4.50 lên 2,00 lượt/ca ; kéo theo chi phí một ca C4, tỷ số C4/C3, bậc thang quy mô và cột I-03 của biểu đồ Pareto tiền C4 ở mục 3.3 file này

Ngoài sáu điểm trên, cả hai mô hình không có chỗ nào lệch so với phân tích. Ba ô "cần rà lại Chương 4" ở cột cuối đã được rà ở phiên R10, và số lượt vận chuyển của C4 nay đã chốt ở I-11.

c) Đơn vị liệt kê trong bảng giá trị gia tăng

Bảng giá trị gia tăng làm việc trên hai đơn vị chồng lên nhau. Đơn vị của mô hình là hoạt động, tức một hộp trên sơ đồ BPMN, và cột "Hoạt động" giữ đúng danh sách 18 phần tử của mỗi quy trình để tra ngược được về file .bpmn. Đơn vị của phân tích giá trị là bước, và cột "Phân loại" chấm điểm ở mức bước, đúng câu "*phân loại từng bước*" ở [17]. Mọi tỷ lệ VA / BVA / NVA trong chương này đếm theo bước, không đếm theo hoạt động.

Bảng 4.7. Quy ước đưa phần tử vào bảng phân tích giá trị gia tăng

Loại phần tử	Có đưa vào bảng không	Có phân rã thành bước không	Có tính vào tỷ lệ VA / BVA / NVA không
Task (hoạt động)	Có	Có, 2 tới 4 bước tùy hoạt động	Có, tính theo số bước
Intermediate event (sự kiện trung gian mang thời gian chờ)	Có	Có, khi tách được quãng chờ ra khỏi việc nhận và đọc kết quả	Có – chờ là NVA theo định nghĩa tài liệu môn học
Start event, End event	Có, đánh dấu – (mốc)	Không	Không – là mốc bắt đầu và kết quả, không phải hoạt động
Gateway	Không	Không	Không – là điểm quyết định, không tiêu tốn công việc đáng kể

Nhờ vậy C3 có 18 dòng hoạt động và mốc, trong đó 14 hoạt động được phân loại và phân rã thành 36 bước; C4 có 18 dòng, trong đó 15 hoạt động được phân loại và phân rã thành 40 bước. Phạm vi vẫn đúng bằng phạm vi mô hình, chỉ khác độ mịn.

d) Ba nguyên tắc thận trọng

1. Không gọi mọi bước kiểm tra là lãng phí. Việc thẩm định của Công ty tài chính (C3) và của Trung tâm Bảo hành (C4) là BVA: nó chặn rủi ro tín dụng và chặn gian lận bảo hành. Hơn nữa cả hai đều nằm trong pool hộp đen, tức không phải bước của quy trình cửa hàng nên không xuất hiện trong bảng. Cái được kết luận là lãng phí chỉ gồm: quãng chờ kết luận (IE1) và việc lặp lại một thao tác đã làm ở quầy.

2. Không đủ dữ kiện thì ghi thẳng. Ô nào không có căn cứ thì ghi "chưa đủ dữ kiện để kết luận" kèm cách thu thập số thật, không suy diễn.
3. Số ước lượng phải tự khai báo. Mọi giá trị do nhóm suy ra đều mang chữ (ước lượng) ngay trong ô. Số lấy từ nguồn công khai ghi kèm mã nguồn và cỡ mẫu. Nguyên tắc này áp cho cả phần phân rẽ bước: bản thân cách chia hoạt động thành bước là quy ước phân tích của nhóm chứ không phải số đo tại cửa hàng, khai ở GT44 của phần định lượng; ba bước có nội dung nhóm tự suy thêm được đánh dấu ngay trong ô và tra về GT45 (lượt đi lấy máy từ kho ra quầy) và GT46 (máy chờ chuyển tại quầy tiếp nhận C4).

e) Ký hiệu nguồn dùng chung

Bảng 4.8. Ký hiệu nguồn dùng chung trong Chương 4

Ký hiệu	Nghĩa
BH1...BH9, TG1...TG5	Mã chủ đề trong bảng mã hóa Phụ lục B mục 4.3.4.2 và 2.2, thu thập 19/08/2026
T4.2, IE1.1	Mã bước: mã hoạt động trên mô hình, dấu chấm, số thứ tự bước bên trong hoạt động đó
"n nguồn"	Số URL phân biệt công khai nhắc tới chủ đề. Không phải số ca, không phải tỷ lệ của doanh nghiệp
"(ước lượng)"	Nhóm tự suy, chưa kiểm chứng, phải có dòng giả định tương ứng ở phần định lượng
"(công bố)"	Số do doanh nghiệp tự công bố trên trang chính sách hoặc tin tuyển dụng

4.1.3. Ba điều phải đọc trước khi dùng bất kỳ con số nào

a) Nhóm không có buổi quan sát tại cửa hàng và hệ quả trực tiếp

quy ước phân tích của nhóm chia số liệu làm ba loại: công bố / quan sát / ước lượng. Đối chiếu với thực tế đang có:

Bảng 4.9. Ba mức tin cậy của số liệu và mức độ sử dụng được trong đồ án

Mức tin cậy	Có dùng được trong tài liệu này không	Vì sao
công bố	Có	Trang chính sách, tin tuyển dụng và báo cáo kết quả kinh doanh đã thu thập, có link và ngày truy cập

Mức tin cậy	Có dùng được trong tài liệu này không	Vì sao
quan sát	Không có dòng nào	Biên bản buổi 3 (biên bản buổi làm việc thứ ba) còn để trống toàn bộ – nhóm chưa tổ chức buổi bấm giờ tại cửa hàng. Không có một con số nào trong tài liệu này được đo bằng đồng hồ
ước lượng	Có – chiếm phần lớn	Mỗi giá trị đều có một mã GT ở mục 1, ghi rõ căn cứ suy ra và hệ quả nếu sai

Không tô mức tin cậy cho đẹp: cột "Mức tin cậy" trong bảng giả định không có giá trị quan sát nào. Khi nào nhóm chạy được buổi quan sát thì thay giá trị của các mã GT10–GT19 và tính lại, công thức và cấu trúc bảng giữ nguyên.

b) Quy tắc truy nguồn

Mọi con số trong mọi bảng dưới đây thuộc đúng một trong ba dạng:

Bảng 4.10. Ba dạng số liệu và ký hiệu tương ứng

Dạng	Ký hiệu trong bảng	Ví dụ
Số công bố	[#n] – số hiệu nguồn trong Phụ lục B mục 1, hoặc [2]/[6] – mã nguồn của Chương 1	15 ngày cam kết sửa chữa [#18]; 1.012 cửa hàng [2]
Số giả định	GTnn	Chờ tới lượt thẩm định tại Trung tâm Bảo hành = 4 ngày GT18
Số dẫn xuất	ghi công thức đầy đủ trong ô	$CT = PT + WT \cdot 62.500 = 13.000.000 \div 26 \div 8$

Nếu một ô không có GTnn, không có [#n] và không có công thức thì đó là lỗi, báo lại để sửa, không dùng.

c) Đơn vị và cách quy đổi

Bảng 4.11. Quy ước đơn vị và cách quy đổi thời gian

Quy ước	Giá trị	Căn cứ
Chặng trong cửa hàng	tính bằng phút	Theo yêu cầu của đề bài và của quy ước phân tích của nhóm
Chặng vận chuyển và chờ thẩm định	tính bằng ngày , quy về phút khi cộng	Cùng nguồn
1 ngày = 8 giờ = 480 phút	GT01	Đúng cách thầy quy đổi ở ví dụ credit application: Efficiency = 8,9 giờ / 8,65 ngày = 12,9%, tức 8,65 ngày được đọc thành 69,2 giờ [17]

Quy ước 8 giờ/ngày là cách dè dặt khi tính C4: máy nằm tại Trung tâm Bảo hành thì nằm liên tục 24 giờ chứ không chỉ trong giờ hành chính. Mục 2.7 tính lại theo ngày lịch 1.440 phút để thấy con số thật còn xấu hơn.

4.2. Phân tích định tính

Phần định tính trả lời câu hỏi *chỗ nào* của quy trình không tạo ra giá trị. Ba công cụ được dùng nối tiếp nhau: phân tích giá trị gia tăng phân loại từng bước, phân tích lãng phí quy các bước đó về ba nhóm Move, Hold và Overdo, còn sơ đồ xương cá cùng biểu đồ Pareto truy ngược về nguyên nhân và xếp chúng theo mức độ phổ biến.

4.2.1. Phân tích giá trị gia tăng quy trình C3

Slide chương 5 chia phần này làm hai bước, và bài làm đủ cả hai.

Bước một chú VA / BVA / NVA lên chính sơ đồ quy trình, để nhìn được các cụm cùng màu nằm ở đâu trên đường đi. Bốn hình C3-va, C3a-va, C4-va và C4a-va ở mục 1.1 và 1.2 làm việc này. Bước hai lập bảng, theo đúng khuôn ba cột Step – Performer – Classification ở [17] mở rộng thêm bốn cột cho hợp với việc phải bắc cầu sang phần thiết kế màn hình.

Hai bước này khác nhau ở độ mịn, và khác một cách có chủ đích. Hình giữ ở mức hoạt động, bảng xuống mức bước. Lý do là hộp trên sơ đồ BPMN vốn là một hoạt động: muốn vẽ bước lên hình thì phải bung mỗi hộp thành hai tới bốn hộp con, C3 sẽ nhảy từ 18 lên 36 hộp và C4 từ 18 lên 40 hộp, cộng thêm 15 và 14 công điều kiện. Mô hình phình ra như vậy thì mất hẳn khả năng đọc trên khổ giấy in, mà cũng không còn là mô hình quy trình nữa – nó thành sơ đồ thao tác. Nhóm chọn giữ mô hình nộp ở mức hoạt động, đúng phạm vi Chương 2, và đẩy toàn bộ độ mịn xuống bảng. Cột "Hoạt động" của bảng mang đúng mã và nhãn của hộp trên hình, nên đặt hình cạnh bảng là đối chiếu được từng hộp một.

Tiêu chí phân loại theo tài liệu môn học [17]:

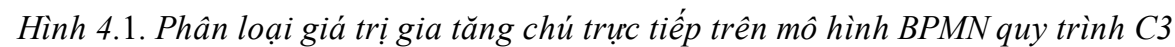
Bảng 4.12. Tiêu chí phân loại VA, BVA và NVA

Loại	Tiêu chí nhận biết
VA	Khách hàng sẵn sàng trả tiền cho bước này; bỏ đi thì khách thấy dịch vụ kém giá trị hơn
BVA	Khách không trả tiền cho nó, nhưng doanh nghiệp cần để vận hành, tạo doanh thu hoặc tuân thủ quy định
NVA	Mọi thứ còn lại: bàn giao, chuyển đổi, chờ đợi, chậm trễ, làm lại, sửa lỗi

Bảy cột của bảng đọc như sau. STT đánh số liên tục theo bước, mốc bắt đầu và mốc kết thúc để trống vì không phải bước. Hoạt động ghi mã và nhãn nguyên văn ở dòng đầu của mỗi hoạt động, các dòng bước tiếp theo chỉ lặp lại mã. Bước mở đầu bằng mã bước rồi tới thao tác. Người thực hiện lấy từ lane chứa hoạt động, bước nào do hệ thống chạy thì ghi rõ là hệ thống. Phân loại chấm ở mức bước, nên trong cùng một hoạt động có thể vừa có bước VA vừa có bước NVA. Nhóm lãng phí chỉ điền cho dòng NVA, theo bảy dạng của Ohno ở [17]. Màn hình cần có ghi màn hình nào phục vụ bước đó, nội dung gì phải hiện và ràng buộc nào phải chặn.

Hai hình dưới đây là bước một: tô từng hoạt động của C3 theo ba loại, xanh là VA, vàng là BVA, đỏ là NVA; mốc bắt đầu, mốc kết thúc, cổng điều kiện và hộp sub-process thu gọn để trống vì chúng không phải hoạt động. Bố cục hai hình giữ nguyên hình mô hình C3 ở Chương 2 – không đổi nhãn, không đổi kích thước hộp nào – nên đặt cạnh hình gốc là đối chiếu được từng hộp một. Hình thứ hai là phần bên trong hộp SP1, chứa hai hoạt động còn lại của quy trình.

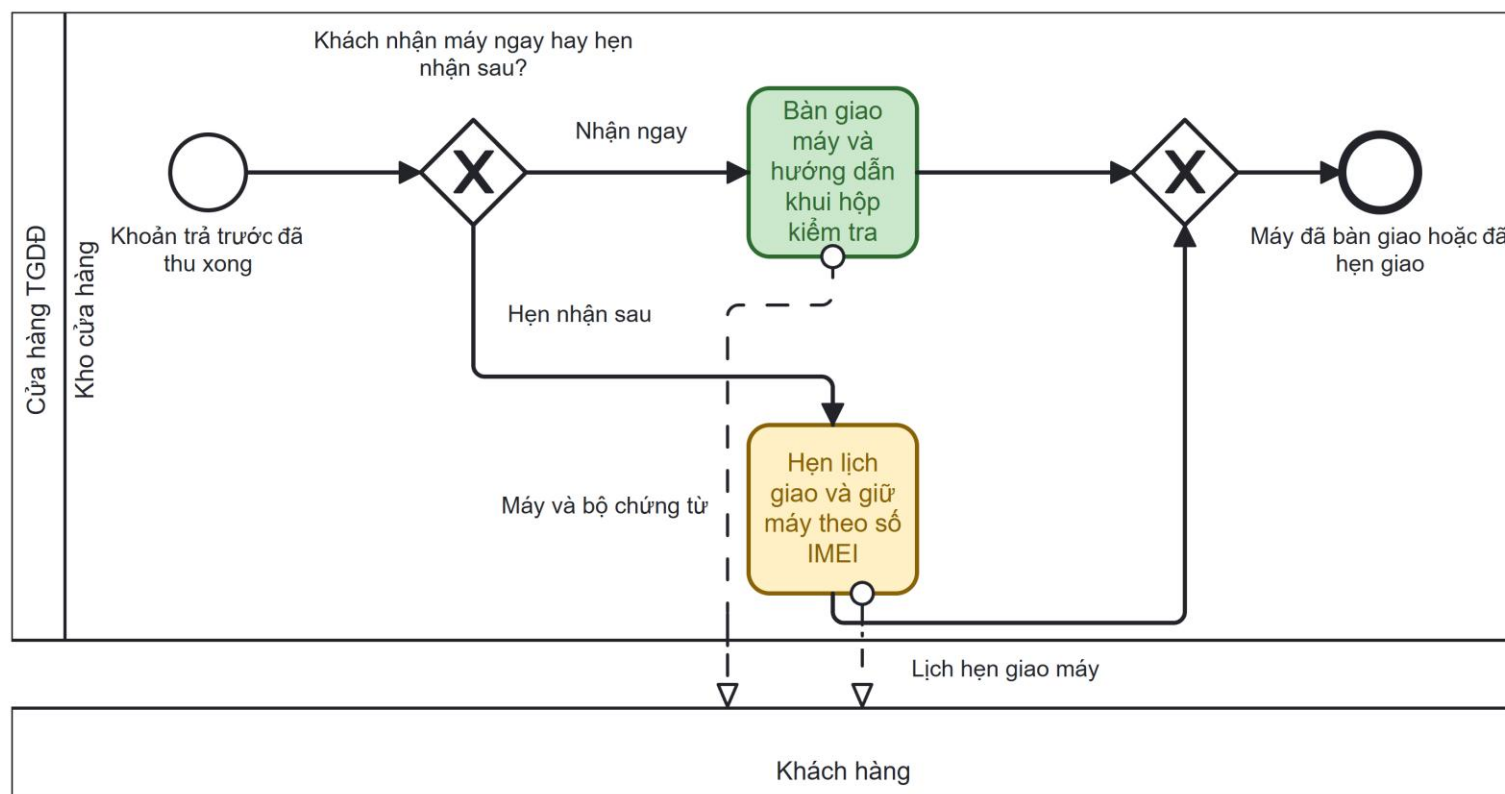
Màu trên hình là màu của hoạt động, và nó lấy theo loại chiếm phần lớn thời gian của hoạt động đó. Bảng phía sau mới cho thấy phân loại thật ở mức bước, và ở bảy trong mười bốn hoạt động của C3 thì một hộp cùng màu trên hình lại chứa các bước khác loại nhau.



VA – khách trả tiền cho hoạt động này
 BVA – cần cho vận hành, tuân thủ
 NVA – bàn giao, chờ đợi, làm lại
 Mốc, cổng, hộp SP1 – không tô

2 trong 14 hoạt động được phân loại của C3: T10 VA · T11 BVA.

Tỷ lệ của toàn quy trình ghi ở hình khung C3.



Hình 4.2. Phân loại giá trị gia tăng chủ trên chi tiết sub-process SP1 của quy trình C3

Bảng 4.13. Phân tích giá trị gia tăng theo từng bước của quy trình C3 – Bán trả góp qua công ty tài chính

STT	Hoạt động	Bước	Người thực hiện	Phân loại	Nhóm lãng phí	Màn hình cần có: nội dung và ràng buộc
–	E1 – Khách đã chọn hình thức thanh toán trả góp (start event dạng message, nhận qua MF1)	Mốc kích hoạt quy trình, không phải thao tác nên không phân rã	Khách hàng, pool ngoài	– (mốc)	–	Màn đặt trước trên app: cho khách khai giấy tờ và chọn công ty tài chính trước khi tới quầy; chỉ mở hồ sơ nhập sau khi khách xác thực số điện thoại
1	T1 – Sàng lọc sơ bộ và trình bày phương án trả góp	T1.1 Hỏi giấy tờ tùy thân, độ tuổi và đối chiếu với điều kiện tối thiểu của từng bên cho vay	NV tư vấn trả góp	BVA	–	Màn tư vấn trả góp: hiện điều kiện tối thiểu của từng công ty tài chính theo tuổi, giấy tờ và thu nhập; chặn chuyển sang bước chọn gói khi khách không đạt điều kiện của bên nào
2	T1	T1.2 Trình bày các gói trả góp: lãi suất, số tháng, mức trả trước	NV tư vấn trả góp	VA	–	Cùng màn: bảng so sánh gói của các bên cho vay đặt cạnh nhau theo đúng model máy khách chọn (annotation A1)
3	T1	T1.3 Tính thử lịch trả hằng tháng và chốt gói khách chọn	NV tư vấn trả góp	VA	–	Cùng màn: lịch trả từng tháng và tổng số tiền phải trả; chặn sang T4 khi chưa ghi gói khách chốt vào đơn
4	T2 – Tư vấn phương án thay thế cho khách	T2.1 Nêu lý do không đạt điều kiện sơ bộ và các phương án còn lại	NV tư vấn trả góp	BVA	–	Màn phương án thay thế: hiện lý do loại theo đúng tiêu chí đã kiểm ở T1.1, không để nhân viên tự diễn giải
5	T2	T2.2 So sánh phương án thay thế (thể tín dụng, hạ cấu hình, giảm kỳ hạn) và ghi nhận lựa chọn của khách	NV tư vấn trả góp	BVA	–	Cùng màn: ba phương án chuẩn kèm điều kiện; bắt chọn một lý do dừng từ danh mục cố định trước khi đóng đơn, để đo được tỷ lệ ca rơi vào E2

STT	Hoạt động	Bước	Người thực hiện	Phân loại	Nhóm lãng phí	Màn hình cần có: nội dung và ràng buộc
–	E2 – Giao dịch trả góp đã dừng, khách chuyển phương án khác (end event)	Kết quả kết thúc, không phải thao tác	–	– (mốc)	–	Màn báo cáo ca dừng: đếm ca theo từng luồng vào E2 (G1, G6, G7) để biết mất khách ở đâu
6	T3 – Lập giao dịch trả góp qua thẻ tín dụng	T3.1 Nhập thẻ và chọn kỳ hạn chuyển đổi trả góp trên máy POS	Thu ngân	VA	–	Màn giao dịch POS trả góp: danh sách ngân hàng có chương trình chuyển đổi, phí chuyển đổi, kỳ hạn cho phép; chọn kỳ hạn ngân hàng không hỗ trợ cho hạng thẻ đó
7	T3	T3.2 Ký biên lai và lập hóa đơn cho giao dịch	Thu ngân	BVA	–	Cùng màn: hóa đơn điện tử sinh thẳng từ giao dịch POS; không cho đóng ca khi hóa đơn chưa phát hành
8	T4 – Lập hồ sơ vay và tải chứng từ lên hệ thống bên cho vay	T4.1 Nhập thông tin khách và điều kiện khoản vay vào hệ thống bên cho vay	NV tư vấn trả góp	BVA	–	Màn hồ sơ vay: biểu mẫu theo đúng bên cho vay đã chọn; kiểm định dạng số căn cước và số điện thoại ngay khi nhập
9	T4	T4.2 Chụp và tải chứng từ theo danh mục của bên cho vay	NV tư vấn trả góp	BVA	–	Cùng màn: checklist chứng từ sinh theo bên cho vay và theo giá trị khoản vay, kèm trạng thái từng chứng từ; chặn tải ảnh mờ không đọc được số
10	T4	T4.3 Đối chiếu bộ chứng từ rồi gửi hồ sơ đi thẩm định qua MF2	NV tư vấn trả góp	BVA	–	Cùng màn: nút gửi bị khóa khi còn chứng từ thiếu và chỉ rõ chứng từ nào thiếu (đối phó TG1)
11	T4	T4.4 Bổ sung chứng từ thiếu và nộp lại, chỉ chạy trên vòng quay lui qua G12	NV tư vấn trả góp	NVA	Defects	Cùng màn: khung ghi yêu cầu bổ sung của bên cho vay và bộ đếm số lượt bổ sung; tràn 2 lượt theo annotation A7, quá thì đẩy lên quản lý cửa hàng

STT	Hoạt động	Bước	Người thực hiện	Phân loại	Nhóm lãng phí	Màn hình cần có: nội dung và ràng buộc
12	T5 – Khóa số IMEI và giữ máy trên ERP (service task)	T5.1 Chọn máy theo IMEI trong tồn kho và chuyển sang trạng thái giữ	Hệ thống ERP, lane Kho cửa hàng	BVA	–	Màn giữ máy theo IMEI: IMEI, model, mã hồ sơ vay gắn kèm; chặn khóa IMEI khi hồ sơ chưa gửi đi thẩm định ở T4.3
13	T5	T5.2 Ghi hạn giữ máy và gắn hồ sơ vay vào máy đã giữ	Hệ thống ERP, lane Kho cửa hàng	BVA	–	Cùng màn: đồng hồ đếm ngược hạn giữ; hạn giữ đặt theo nhóm rủi ro hồ sơ chứ không dùng một hạn chung (annotation A2)
14	IE1 – Kết quả thẩm định đã nhận (intermediate message event, nhận qua MF3 từ pool Công ty tài chính)	IE1.1 Hồ sơ nằm trong hàng chờ thẩm định phía bên cho vay	Công ty tài chính, pool hộp đen; phía cửa hàng không ai làm gì	NVA	Waiting	Màn theo dõi hồ sơ chờ: danh sách hồ sơ đang chờ, số giờ đã chờ, hạn giữ máy còn lại; cảnh báo khi đã dùng hết 70% hạn giữ
15	IE1	IE1.2 Nhận thông báo kết quả, mở đọc và ghi kết luận vào hồ sơ vay	NV tư vấn trả góp	NVA	Unnecessary transportation	Cùng màn: kết quả do bên cho vay đẩy về tự ghi vào hồ sơ, không phải gõ lại; chặn sang T7 hoặc T8 khi chưa có mã kết luận
16	IE2 – Hết thời hạn giữ máy chờ hồ sơ (intermediate timer event)	IE2.1 Đồng hồ hạn giữ chạy hết mà chưa có kết luận. Không tách được thành thao tác vì đây là sự kiện thời gian, không có người làm	Quản lý cửa hàng nhận cảnh báo	NVA	Waiting	Không có màn hình thao tác. Cần cảnh báo tự động đẩy ca treo về màn quản lý, kèm IMEI và số ngày đã giữ
17	T6 – Giải phóng máy về tồn bán và hủy đơn	T6.1 Mở khóa IMEI và trả máy về trạng thái bán được	Quản lý cửa hàng	NVA	Over-production	Màn xử lý ca hết hạn giữ máy: IMEI, số ngày đã giữ, mã hồ sơ; thao tác giải phóng chạy tự động, người chỉ xác nhận
18	T6	T6.2 Hủy đơn và đóng hồ sơ vay trên hệ thống bên cho vay	Quản lý cửa hàng	NVA	Over-production	Cùng màn: bắt chọn lý do đóng từ danh mục cố định, không cho để trống, để mục 4 đếm được tỷ lệ nhánh

STT	Hoạt động	Bước	Người thực hiện	Phân loại	Nhóm lãng phí	Màn hình cần có: nội dung và ràng buộc
–	E3 – Đơn đã hủy, máy được giải phóng về tồn bán (end event)	Kết quả kết thúc, không phải thao tác	–	– (mốc)	–	Màn báo cáo ca hủy: tỷ lệ ca rơi vào mốc này là chỉ số trực tiếp của lãng phí Hold và Over-production
19	T7 – Thương lượng mức trả trước và kỳ hạn mới với khách	T7.1 Đọc điều kiện duyệt có điều kiện và tính lại lịch trả theo mức trả trước mới	NV tư vấn trả góp	VA	–	Màn thương lượng điều kiện vay: điều kiện gốc và điều kiện bên cho vay đề nghị đặt cạnh nhau, kèm lịch trả theo từng mức trả trước
20	T7	T7.2 Trình bày phương án mới cho khách qua MF4 và chốt lựa chọn	NV tư vấn trả góp	VA	–	Cùng màn: chỉ cho chốt trong khung điều kiện bên cho vay đã duyệt; ghi lại số vòng thương lượng của mỗi hồ sơ
21	T8 – Ký hợp đồng vay với công ty tài chính	T8.1 Xuất hợp đồng vay theo mẫu bên cho vay và giải thích các điều khoản chính	NV tư vấn trả góp	BVA	–	Màn hợp đồng vay: bản hợp đồng điền sẵn từ hồ sơ, đánh dấu các điều khoản bắt buộc đọc cho khách
22	T8	T8.2 Khách và nhân viên ký đủ chữ ký trên bộ hợp đồng	NV tư vấn trả góp	BVA	–	Cùng màn: danh sách chữ ký còn thiếu; chặn sang T9 khi bộ hợp đồng chưa đủ chữ ký
23	T8	T8.3 Gửi hợp đồng đã ký về bên cho vay qua MF5	NV tư vấn trả góp	NVA	Unnecessary transportation	Cùng màn: trạng thái gửi và biên nhận của bên cho vay; nếu ký điện tử thì bước này chạy nền, bỏ được thao tác in, quét và gửi lại
24	T9 – Thu khoản trả trước và lập hóa đơn	T9.1 Bàn giao ca từ quầy tư vấn sang quầy thu ngân và nhắc lại nội dung đơn	NV tư vấn trả góp chuyển cho Thu ngân	NVA	Unnecessary transportation	Màn thu ngân giao dịch trả góp mở thẳng bằng mã đơn, không nhập lại; mọi trường của đơn ở trạng thái chỉ đọc
25	T9	T9.2 Thu khoản trả trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản	Thu ngân	BVA	–	Cùng màn: số tiền trả trước khóa theo hợp đồng đã ký, không cho sửa tay; mở kênh trả trước qua QR trên app trước khi khách tới quầy

STT	Hoạt động	Bước	Người thực hiện	Phân loại	Nhóm lãng phí	Màn hình cần có: nội dung và ràng buộc
26	T9	T9.3 Lập và phát hành hóa đơn cho phần trả trước	Thu ngân	BVA	–	Cùng màn: hóa đơn điện tử sinh thẳng từ giao dịch; chặn sang SP1 khi hóa đơn chưa phát hành
27	T10 – Bàn giao máy và hướng dẫn khai hộp kiểm tra (nằm trong SP1, vẽ ở hình chi tiết C3a)	T10.1 Đi lấy máy đã giữ theo IMEI từ kho ra quầy (ước lượng – GT45)	Kho cửa hàng	NVA	Motion	Không cần màn hình thao tác. Cần màn xếp việc lấy máy hiện trước IMEI và vị trí kệ để gộp nhiều lượt đi lại thành một
28	T10	T10.2 Đối chiếu IMEI trên hộp với IMEI trên hóa đơn trước mặt khách	Kho cửa hàng	BVA	–	Màn bàn giao máy: IMEI phải giao lấy thẳng từ T5; chặn đóng ca khi IMEI quét được khác IMEI đã giữ
29	T10	T10.3 Khai hộp, hướng dẫn khách kiểm ngoại quan và bật máy thử	Kho cửa hàng	VA	–	Cùng màn: checklist khai hộp theo model, ô đánh ảnh biên bản bàn giao
30	T10	T10.4 Bàn giao máy và bộ chứng từ cho khách qua MF6	Kho cửa hàng	VA	–	Cùng màn: chữ ký nhận máy của khách; chặn đóng ca khi chưa có chữ ký
31	T11 – Hẹn lịch giao và giữ máy theo số IMEI (nằm trong SP1, hình chi tiết C3a)	T11.1 Chốt ngày giờ khách hẹn nhận và ghi vào đơn	Kho cửa hàng	BVA	–	Màn hẹn giao máy: lịch trống theo ngày và theo khung giờ; chặn hẹn quá hạn giữ máy tối đa
32	T11	T11.2 Gắn nhãn giữ máy theo IMEI và đặt hạn giữ	Kho cửa hàng	BVA	–	Cùng màn: IMEI đang giữ và hạn giữ còn lại; cảnh báo khi máy chạm ngưỡng tuổi giữ
33	T11	T11.3 Gửi lịch hẹn giao máy cho khách qua MF7	Kho cửa hàng	BVA	–	Cùng màn: nhắc khách tự động trước ngày hẹn; quá hạn hẹn thì chuyển sang giao tại nhà thay vì giữ máy tiếp
34	T12 – Đối chiếu khoản giải ngân của công ty tài chính với hóa đơn (service task)	T12.1 Nhận tệp giải ngân theo kỳ từ bên cho vay qua MF8	Hệ thống ERP, lane Thu ngân	NVA	Unnecessary transportation	Không có màn hình thao tác. Cần màn nhật ký nhận tệp: kỳ đối soát, số dòng, thời điểm nhận

STT	Hoạt động	Bước	Người thực hiện	Phân loại	Nhóm lãng phí	Màn hình cần có: nội dung và ràng buộc
35	T12	T12.2 Khớp từng dòng giải ngân với hóa đơn và hợp đồng tương ứng	Hệ thống ERP, lane Thu ngân	BVA	–	Màn đối soát giải ngân: bảng ghép tệp giải ngân với hóa đơn, cột lệch tiền và lệch ngày; khóa sửa tay số tiền trên tệp gốc (annotation A5)
36	T12	T12.3 Lập danh sách ca lệch và xử lý từng ca	Thu ngân	BVA	–	Cùng màn: chỉ hiện ca lệch, mỗi ca một ô ghi cách xử lý; chặn đóng kỳ đối soát khi còn ca lệch chưa xử lý
–	E4 – Hợp đồng đã giải ngân và máy đã bàn giao cho khách (end event)	Kết quả thành công của quy trình	–	– (mốc)	–	Màn báo cáo ca thành công: đo thời gian từ E1 tới E4 làm cycle time gốc cho phần định lượng
	Tổng kết 36 bước của 14 hoạt động được phân loại	Bốn mốc E1, E2, E3, E4 không tính vào tỷ lệ	–	VA 7 – 19,4% · BVA 19 – 52,8% · NVA 10 – 27,8%	10 bước NVA: T4.4 · IE1.1 · IE1.2 · IE2.1 · T6.1 · T6.2 · T8.3 · T9.1 · T10.1 · T12.1	Ưu tiên xử lý theo thứ tự IE1.1 → T6.1 và T6.2 → IE2.1, vì cả bốn bước đều bắt nguồn từ một chỗ: quãng chờ kết quả thẩm định

Bảng dưới giữ lại phần căn cứ và hướng khắc phục ở mức hoạt động. Tách ra thành bảng riêng vì hai cột này viết cho cả hoạt động chứ không cho từng bước, mà nhồi chúng vào bảng bảy cột ở trên thì không còn đọc được trên khổ giấy in.

Bảng 4.14. Căn cứ phân loại và hướng khắc phục theo từng hoạt động của quy trình C3

Mã	Nhãn trên mô hình	Phân loại ở mức hoạt động	Căn cứ phân loại các bước bên trong	Hướng khắc phục
E1	Khách đã chọn hình thức thanh toán trả góp	– (mốc)	Mốc kích hoạt quy trình, không phải hoạt động	Cho khách khai báo trước giấy tờ và chọn công ty tài chính trên app, để lúc tới quầy đã có sẵn hồ sơ nhập
T1	Sàng lọc sơ bộ và trình bày phương án trả góp	VA	Nhãn task ghép hai việc khác loại. Phần sàng lọc chặn rủi ro cho doanh nghiệp nên là BVA; phần trình bày và tính thử phương án chính là dịch vụ khách tới cửa hàng để mua kèm theo máy nên là VA. Ở mức hoạt động, cả cụm bị gộp thành một ô VA và phần BVA biến mất	Giữ. Bổ sung bảng so sánh điều kiện của từng công ty tài chính trên màn hình tư vấn để bước này ngăn lại và chọn đúng bên cho vay ngay lần đầu (annotation A1)
T2	Tư vấn phương án thay thế cho khách	BVA	Khách không trả tiền cho lời tư vấn sau khi bị loại, nhưng doanh nghiệp cần bước này để không mất doanh thu. Đây không phải làm lại do lỗi nội bộ nên không xếp NVA	Chuẩn hóa sẵn 2-3 phương án thay thế (trả góp thẻ tín dụng, hạ cấu hình, giảm kỳ hạn) để không phải tư vấn lại từ đầu ở ba luồng vào khác nhau
E2	Giao dịch trả góp đã dừng, khách chuyển phương án khác	– (mốc)	Kết quả kết thúc, không phải hoạt động	Đo tỷ lệ ca rơi vào mốc này theo từng nhánh vào (G1, G6, G7) để biết mất khách ở đâu
T3	Lập giao dịch trả góp qua thẻ tín dụng	VA	Thao tác POS tạo ra đúng kết quả khách yêu cầu ngay tại quầy nên là VA; phần lập hóa đơn là nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp nên là BVA	Đây là nhánh ngắn nhất của mô hình, nên đưa lên đầu bảng tư vấn ở T1 cho khách có sẵn thẻ tín dụng

Mã	Nhãn trên mô hình	Phân loại ở mức hoạt động	Căn cứ phân loại các bước bên trong	Hướng khắc phục
T4	Lập hồ sơ vay và tải chứng từ lên hệ thống bên cho vay	BVA	Ba bước lập và gửi hồ sơ đều bắt buộc để công ty tài chính thẩm định và để tuân thủ quy định cho vay tiêu dùng, nên là BVA. Bước bổ sung chứng từ trên vòng quay lui G12 là làm lại một việc đã làm, đúng định nghĩa Defects ở [17]	Checklist giấy tờ động theo từng công ty tài chính và theo giá trị khoản vay, chặn không cho gửi khi còn thiếu (đôi phó TG1 – chủ đề bị nhắc nhiều nhất của C3)
T5	Khóa số IMEI và giữ máy trên ERP	BVA	Doanh nghiệp cần để không bán trùng máy đã cam kết với khách. Bản thân hai bước khóa và ghi hạn là hợp lý; cái sinh ra lãng phí là khoảng thời gian máy bị giữ sau đó , xử lý ở Bảng 4.18 nhóm Hold (annotation A2)	Chỉ khóa IMEI sau khi hồ sơ qua sàng lọc cứng ở T4; đặt hạn giữ ngắn hơn cho nhóm hồ sơ rủi ro cao
IE1	Kết quả thẩm định đã nhận	NVA	Hồ sơ nằm chờ, phía cửa hàng không làm gì, máy vẫn bị khóa. Bước nhận và đọc kết quả là bàn giao thuần túy, cùng loại với " <i>Mở yêu cầu và đọc (NVA)</i> " ở ví dụ BuildIT [17]. Lưu ý: việc thẩm định của công ty tài chính là BVA và nằm trong pool hộp đen nên không phải bước của quy trình này	Yêu cầu bên cho vay công bố SLA phản hồi; hiển thị trạng thái hồ sơ cho khách và cho nhân viên thay vì phải gọi hỏi; xếp hàng chờ theo hạn giữ máy chứ không theo thứ tự nộp
IE2	Hết thời hạn giữ máy chờ hồ sơ	NVA	Độ trễ thuần túy. Sự kiện này chỉ nổ khi quãng chờ ở IE1 đã vượt ngưỡng chịu đựng, nó là hệ quả của chờ, không tạo giá trị cho ai	Rút ngắn bằng cách giải quyết IE1; đặt cảnh báo sớm ở 70% hạn giữ để nhân viên chủ động hỏi lại bên cho vay trước khi timer nổ
T6	Giải phóng máy về tồn bán và hủy đơn	NVA	Cả hai bước đều là dọn dẹp sau một giao dịch không thành. Nếu hồ sơ được quyết trong hạn hoặc được sàng lọc chặt từ đầu thì hoạt động này không cần tồn tại. Đúng dạng Over-production của Ohno: đơn được tạo rồi bị hủy	Giảm số lần phải chạy hoạt động này bằng sàng lọc cứng trước khi khóa IMEI (T5) và bằng việc rút ngắn IE1. Tự động hóa hoàn toàn thao tác giải phóng trên ERP để không tốn công nhân viên
E3	Đơn đã hủy, máy được giải phóng về tồn bán	– (mốc)	Kết quả kết thúc	Đo tỷ lệ ca rơi vào mốc này – đây là chỉ số trực tiếp của lãng phí Hold và Over-production

Mã	Nhãn trên mô hình	Phân loại ở mức hoạt động	Căn cứ phân loại các bước bên trong	Hướng khắc phục
T7	Thương lượng mức trả trước và kỳ hạn mới với khách	VA	Khách nhận được một phương án khả thi thay vì bị từ chối thẳng; đây là giá trị khách cảm nhận rõ nên cả hai bước đều VA. Chỉ khi phải thương lượng nhiều vòng cho cùng một hồ sơ thì phân lặp lại mới là lãng phí	Cho nhân viên thấy trước khung điều kiện mà bên cho vay thường chấp nhận, để chốt trong một vòng thay vì nhiều vòng qua lại
T8	Ký hợp đồng vay với công ty tài chính	BVA	Khách không trả riêng cho hành vi ký, nhưng bắt buộc về pháp lý để khoản vay có hiệu lực, nên hai bước xuất và ký là BVA. Bước gửi bản đã ký về bên cho vay là gửi tài liệu, đúng định nghĩa Unnecessary transportation ở [17]	Ký điện tử thay vì ký giấy, để bỏ được thời gian in, ký, quét và gửi lại
T9	Thu khoản trả trước và lập hóa đơn	BVA	Khách không trả tiền cho hành vi thu tiền; doanh nghiệp cần để ghi nhận doanh thu và tuân thủ quy định hóa đơn. Bước đầu là điểm đổi lane từ NV tư vấn sang Thu ngân trên chuỗi tuần tự, tức một lần bàn giao ca, nên là NVA	Cho thanh toán khoản trả trước bằng chuyển khoản hoặc QR ngay trên app trước khi tới quầy, giảm chuyển giao giữa lane tư vấn và lane thu ngân
T10	Bàn giao máy và hướng dẫn khai hộp kiểm tra	VA	Đây là lúc khách nhận đúng thứ đã mua; bỏ bước hướng dẫn khai hộp thì khách mất khả năng phát hiện lỗi ngay và giá trị dịch vụ giảm rõ, nên hai bước cuối là VA. Bước đi lấy máy từ kho ra quầy là chuyển động nội bộ, không đổi trạng thái của máy	Giữ nguyên phần khai hộp và bàn giao. Đây là các bước nên được bảo vệ thời lượng khi cải tiến chỗ khác
T11	Hẹn lịch giao và giữ máy theo số IMEI	BVA	Phục vụ khách chưa lấy máy được ngay – là lựa chọn của khách, không phải trì hoãn do quy trình, nên không xếp NVA. Quãng giữ máy phát sinh sau đó mới là Hold, xử lý ở Bảng 4.18	Đặt hạn giữ rõ ràng và nhắc khách tự động; nếu quá hạn thì chuyển thành giao tại nhà thay vì tiếp tục giữ máy vô hạn

Mã	Nhãn trên mô hình	Phân loại ở mức hoạt động	Căn cứ phân loại các bước bên trong	Hướng khắc phục
T12	Đối chiếu khoản giải ngân của công ty tài chính với hóa đơn	BVA	Khách không trả tiền cho đối soát; doanh nghiệp cần để thu đủ tiền và phát hiện chuyển chậm hoặc chuyển thiếu (annotation A5). Bước nhận tệp giải ngân từ bên ngoài là nhận tài liệu làm đầu vào, nên là NVA	Đối soát tự động theo tệp giải ngân của bên cho vay, chỉ đây ca lệch cho người xử lý – bỏ thao tác so từng dòng bằng tay
E4	Hợp đồng đã giải ngân và máy đã bàn giao cho khách	– (mốc)	Kết quả thành công của quy trình	Đo thời gian từ E1 tới E4 làm cycle time gốc cho phân định lượng

Xuống mức bước thì bức tranh đổi. Đếm theo hoạt động, C3 ra VA 4 (28,6%) · BVA 7 (50,0%) · NVA 3 (21,4%) trên 14 hoạt động. Đếm theo bước, cùng một quy trình ra VA 7 (19,4%) · BVA 19 (52,8%) · NVA 10 (27,8%) trên 36 bước. Tỷ lệ NVA tăng 6,4 điểm phần trăm và tỷ lệ VA giảm 9,2 điểm, vì mức hoạt động che mất bảy hoạt động chứa bước khác loại nhau: T1, T3, T4, T8, T9, T10 và T12. Rõ nhất là T10, trên hình là một hộp VA nhưng bên trong có một bước Motion và một bước BVA. Con số đúng để trích dẫn từ nay là con số theo bước.

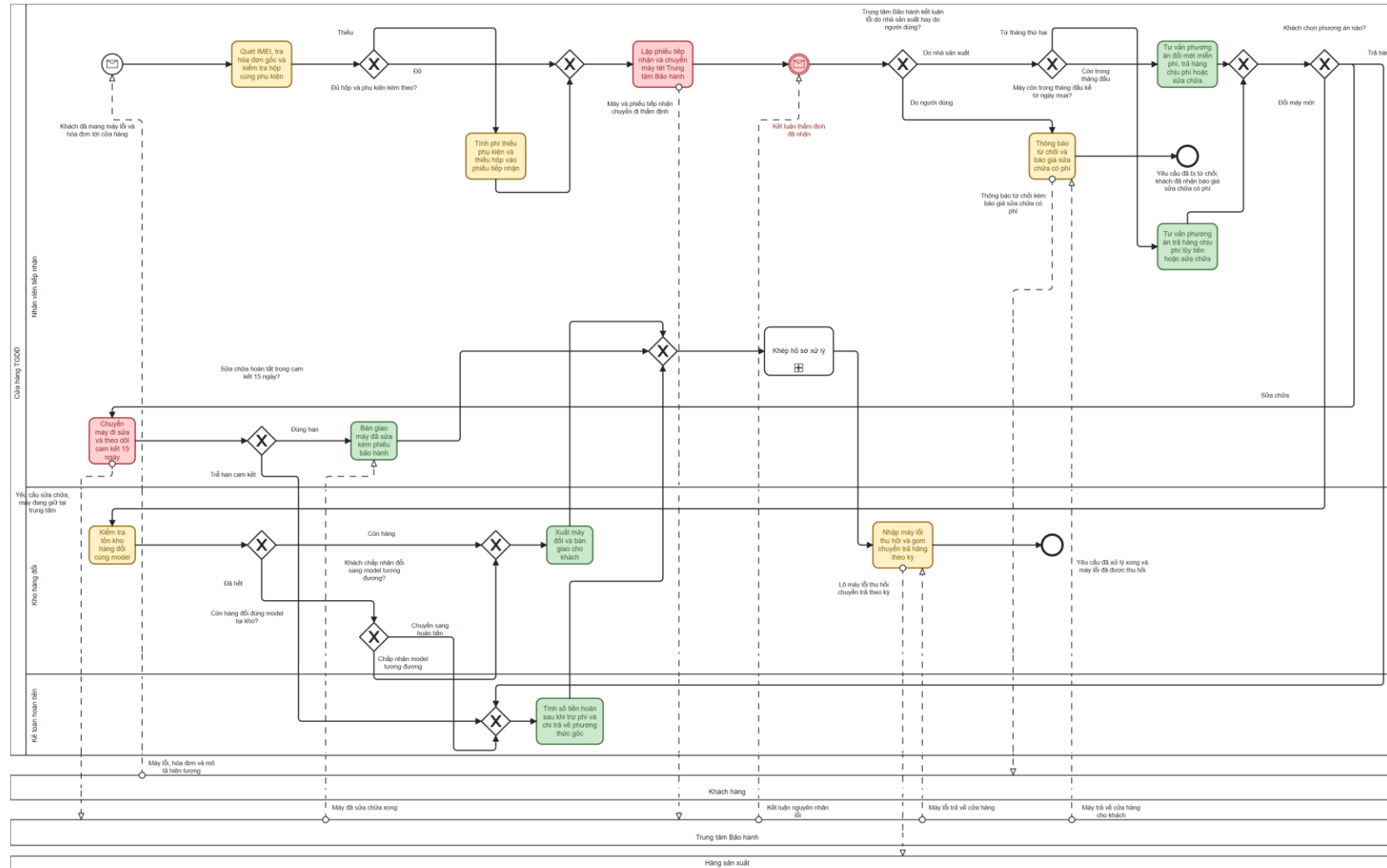
Đọc con số 27,8% cho đúng. Tỷ lệ NVA đếm theo số bước vẫn là con số dễ gây hiểu nhầm: mười bước NVA của C3 gần như chắc chắn chiếm phần áp đảo thời gian chu kỳ, vì các bước chờ tính bằng giờ hoặc ngày còn hai mươi sáu bước còn lại tính bằng phút. Đếm bước không thay được đếm thời gian, đây chính là chỗ phân định lượng (cycle time efficiency) phải làm rõ.

4.2.2. Phân tích giá trị gia tăng quy trình C4

Cùng lối đọc với C3: hai hình dưới đây chú phân loại lên mô hình C4 ở mức hoạt động, rồi bảng phía sau xuống mức bước. Điểm đáng chú ý ngay trên hình là ba hộp đồ của C4 nằm liền nhau trên một đoạn duy nhất – từ lúc nhận máy tới lúc

có kết luận và máy quay về – chứ không rải đều khắp quy trình như trực giác thường nghĩ.

VA – khách trả tiền cho hoạt động này BVA – cần cho vận hành, tuần thủ HVA – bán giao, chờ đợi, làm lại Mắc, cổng, hộp SPT – không có
 VA 5 (33,3%) BVA 7 (46,7%) HVA 3 (20,0%) – tính trên 15 hoạt động được phân loại của C4. Màu trên hình là màu của hoạt động, vì mỗi hộp trên sơ đồ là một hoạt động.
 Xưởng mức bước thao tác, cũng quy trình này ra VA 5 (12,5%) BVA 24 (80,0%) HVA 11 (27,5%) – bảng ở Chương 4 phân loại từng bước.
 Hộp SPT đã trắng: 2 hoạt động bên trong nó nằm ở hình chi tiết C4a, và đã được tô ở hình đó.



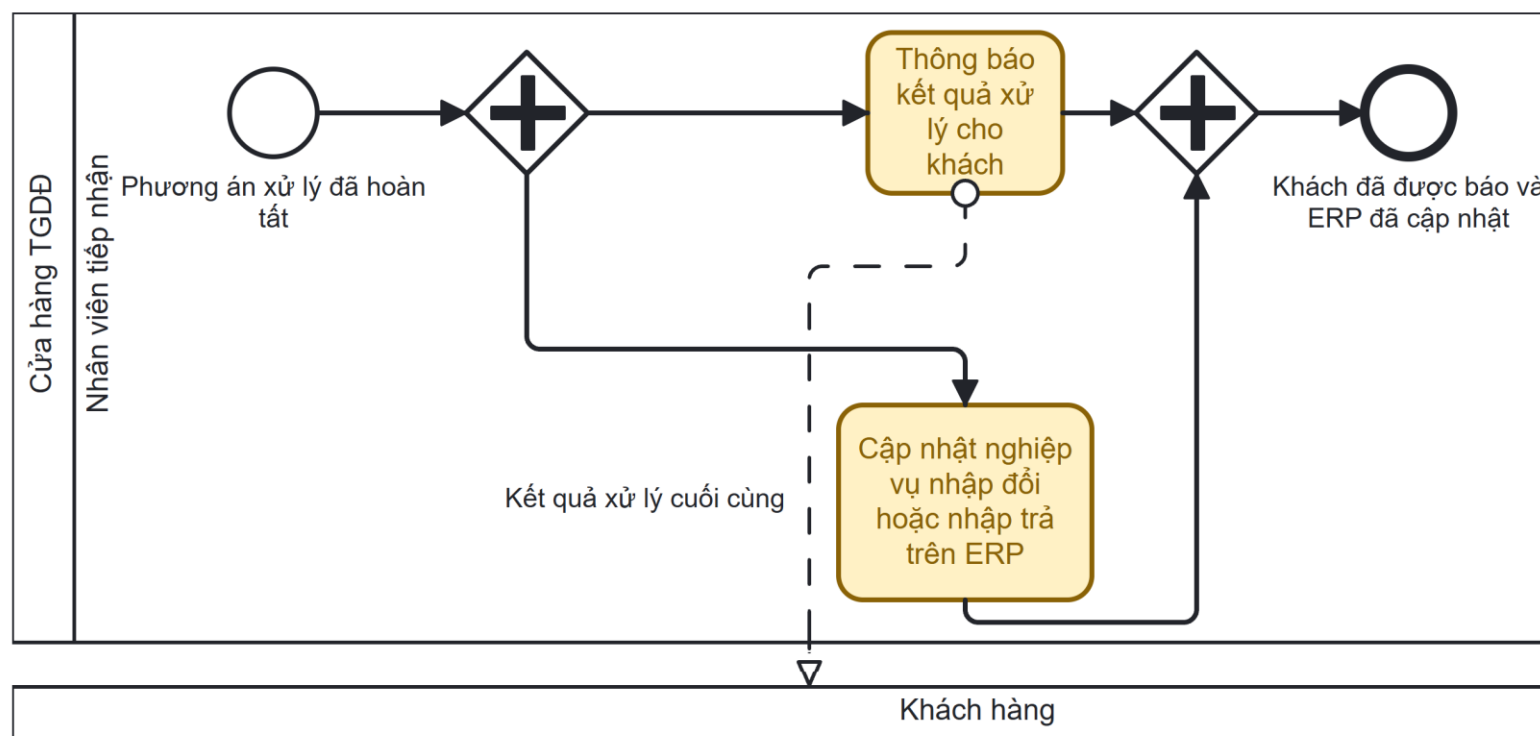
Hình 4.3. Phân loại giá trị gia tăng chủ trực tiếp trên mô hình BPMN quy trình C4

VA – khách trả tiền cho hoạt động này
 BVA – cần cho vận hành, tuân thủ

NVA – bàn giao, chờ đợi, làm lại
 Mốc, cổng, hộp SP1 – không tô

2 trong 15 hoạt động được phân loại của C4: T12 BVA · T13 BVA.

Tỷ lệ của toàn quy trình ghi ở hình khung C4.



Hình 4.4. Phân loại giá trị gia tăng chủ trên chi tiết sub-process SP1 của quy trình C4

Bảng 4.15. Phân tích giá trị gia tăng theo từng bước của quy trình C4 – Bảo hành, đổi trả một đổi một

STT	Hoạt động	Bước	Người thực hiện	Phân loại	Nhóm lãng phí	Màn hình cần có: nội dung và ràng buộc
–	E1 – Khách đã mang máy lỗi và hóa đơn tới cửa hàng (start event dạng message, nhận qua MF1)	Mốc kích hoạt quy trình, không phải thao tác nên không phân rõ	Khách hàng, pool ngoài	– (mốc)	–	Màn đặt lịch bảo hành trên app: cho khai báo lỗi và chọn khung giờ trước, để giảm thời gian mô tả lại tại quầy và giảm dồn tải cuối tuần
1	T1 – Quét IMEI, tra hóa đơn gốc và kiểm tra hộp cùng phụ kiện	T1.1 Quét IMEI, tra hóa đơn gốc và xác định máy còn hạn bảo hành	NV tiếp nhận	BVA	–	Màn tiếp nhận bảo hành: IMEI, ngày mua, số ngày còn lại của mốc tháng đầu và của hạn bảo hành; chặn lập phiếu khi IMEI không tra được hóa đơn gốc. Tra tự động theo số điện thoại thay vì nhập tay
2	T1	T1.2 Nghe khách mô tả hiện tượng lỗi và ghi vào phiếu	NV tiếp nhận	BVA	–	Cùng màn: danh mục hiện tượng lỗi chuẩn hóa kèm ô mô tả tự do; hiện sẵn danh sách trường hợp loại trừ bảo hành để khách đọc trước khi gửi máy (BH2 – 5 nguồn)
3	T1	T1.3 Kiểm hộp, phụ kiện và chụp ảnh hiện trạng máy	NV tiếp nhận	BVA	–	Cùng màn: ô đính ảnh bắt buộc theo sáu góc máy; chặn lưu phiếu khi thiếu ảnh hiện trạng hoặc thiếu chữ ký xác nhận của khách (BH8 – 3 nguồn)
4	T2 – Tính phí thiếu phụ kiện và thiếu hộp vào phiếu tiếp nhận	T2.1 Đối chiếu phụ kiện và hộp còn thiếu với biểu phí công bố	NV tiếp nhận	BVA	–	Màn biểu phí thiếu phụ kiện: checklist phụ kiện theo model, biểu phí 5% thiếu phụ kiện và 2% thiếu hộp (số công bố)
5	T2	T2.2 Ghi mức phí vào phiếu và cho khách xác nhận	NV tiếp nhận	BVA	–	Cùng màn: số tiền phí tính tự động theo giá máy trên hóa đơn gốc; chặn lưu phiếu khi khách chưa xác nhận điện tử mức phí (BH5 – 3 nguồn)

STT	Hoạt động	Bước	Người thực hiện	Phân loại	Nhóm lãng phí	Màn hình cần có: nội dung và ràng buộc
6	T3 – Lập phiếu tiếp nhận và chuyển máy tới Trung tâm Bảo hành	T3.1 Lập phiếu tiếp nhận, in và đưa liên cho khách	NV tiếp nhận	BVA	–	Màn phiếu tiếp nhận: mã phiếu, IMEI, hiện tượng, ảnh hiện trạng, phí đã chốt, cam kết 15 ngày và ngày hẹn trả
7	T3	T3.2 Đóng gói máy và niêm phong theo phiếu	NV tiếp nhận	NVA	Unnecessary transportation	Màn lập lô chuyển đi: mã niêm phong gắn với mã phiếu; chặn xuất lô khi còn phiếu chưa có mã niêm phong
8	T3	T3.3 Xếp máy vào lô chờ chuyển lên Trung tâm Bảo hành (ước lượng – GT46)	NV tiếp nhận	NVA	Waiting	Cùng màn: giờ xuất chuyển kế tiếp và số máy đang chờ trong lô; cảnh báo ca sát mốc cam kết mà chưa lên được chuyển
9	T3	T3.4 Bàn giao lô cho chuyển đi Trung tâm Bảo hành qua MF2	NV tiếp nhận	NVA	Unnecessary transportation	Cùng màn: biên bản giao lô có chữ ký người vận chuyển; ca thuộc danh mục lỗi hiển nhiên đã chuẩn hóa thì không được xếp vào lô (annotation A3)
10	IE1 – Kết luận thẩm định đã nhận (intermediate message event, nhận qua MF3 từ pool Trung tâm Bảo hành)	IE1.1 Máy nằm trong hàng chờ thẩm định tại Trung tâm Bảo hành	Trung tâm Bảo hành, pool hộp đen; phía cửa hàng không ai làm gì	NVA	Waiting	Màn theo dõi ca bảo hành: trạng thái ca, số ngày đã trôi trên mốc 15 ngày, ngày hẹn trả; cảnh báo ca sắp chạm hạn (BH3 – 4 nguồn)
11	IE1	IE1.2 Nhận kết luận nguyên nhân lỗi, mở đọc và ghi vào phiếu	NV tiếp nhận	NVA	Unnecessary transportation	Cùng màn: kết luận và ảnh giám định do trung tâm đẩy về tự ghi vào phiếu; chặn đóng ca khi chưa có mã kết luận
12	T4 – Thông báo từ chối và báo giá sửa chữa có phí	T4.1 Lập báo giá sửa chữa có phí theo kết luận	NV tiếp nhận	BVA	–	Màn báo giá sửa chữa: hạng mục và đơn giá lấy từ bảng giá của trung tâm; chặn gửi báo giá còn thiếu hạng mục
13	T4	T4.2 Thông báo từ chối kèm báo giá cho khách qua MF4	NV tiếp nhận	BVA	–	Cùng màn: bắt dính kết luận nguyên nhân và ảnh giám định vào thông báo; lưu vết thời điểm khách nhận

STT	Hoạt động	Bước	Người thực hiện	Phân loại	Nhóm lãng phí	Màn hình cần có: nội dung và ràng buộc
–	E2 – Yêu cầu đã bị từ chối, khách đã nhận báo giá sửa chữa có phí (end event)	Kết quả kết thúc, không phải thao tác	–	– (mốc)	–	Màn báo cáo ca từ chối: mỗi ca ở đây là toàn bộ công tiếp nhận, vận chuyển và chờ bị bỏ đi, nên tỷ lệ này phải đo riêng
14	T5 – Tư vấn phương án đổi mới miễn phí, trả hàng chịu phí hoặc sửa chữa	T5.1 Đối chiếu quyền lợi theo bản chính sách đang hiệu lực tại ngày mua	NV tiếp nhận	BVA	–	Màn tư vấn phương án trong tháng đầu: hiện số hiệu và ngày hiệu lực của bản chính sách áp cho ngày mua đó, để khách và nhân viên nói chuyện trên cùng một bản
15	T5	T5.2 Trình bày ba phương án và mức phí kèm theo	NV tiếp nhận	VA	–	Cùng màn: ba phương án đặt cạnh nhau kèm điều kiện và phí; chỉ hiện phương án đổi máy khi tồn kho cho phép (BH6 – 4 nguồn)
16	T5	T5.3 Ghi nhận phương án khách chọn vào phiếu	NV tiếp nhận	BVA	–	Cùng màn: chặn sang bước sau khi chưa ghi phương án khách chọn
17	T6 – Tư vấn phương án trả hàng chịu phí lũy tiến hoặc sửa chữa	T6.1 Tính phí lũy tiến theo số tháng đã dùng	NV tiếp nhận	BVA	–	Màn tư vấn phương án sau tháng đầu: số tháng đã dùng và biểu phí lũy tiến 20% và 10% (số công bố); phí tính tự động theo ngày mua, không cho sửa tay
18	T6	T6.2 Trình bày hai phương án và mức phí cho khách	NV tiếp nhận	VA	–	Cùng màn: số tiền hoàn dự kiến sau khi trừ mọi khoản phí, cho khách xem được trên app trước khi ra cửa hàng
19	T6	T6.3 Ghi nhận phương án khách chọn	NV tiếp nhận	BVA	–	Cùng màn: chặn sang bước sau khi chưa ghi phương án khách chọn
20	T7 – Kiểm tra tồn kho hàng đổi cùng model (service task)	T7.1 Tra tồn máy đổi đúng model tại kho cửa hàng	Hệ thống ERP, lane Kho hàng đổi	BVA	–	Màn tra tồn hàng đổi: tồn theo model tại cửa hàng và các cửa hàng lân cận; chỉ cho giữ máy đổi sau khi khách đã xác nhận phương án

STT	Hoạt động	Bước	Người thực hiện	Phân loại	Nhóm lãng phí	Màn hình cần có: nội dung và ràng buộc
21	T7	T7.2 Tra tồn model tương đương, chỉ chạy trên nhánh "Đã hết" của G7	Hệ thống ERP, lane Kho hàng đổi	BVA	–	Cùng màn: danh sách model tương đương kèm chênh lệch giá; bắt khách xác nhận điện tử model tương đương trước khi xuất
22	T8 – Xuất máy đổi và bàn giao cho khách	T8.1 Đi lấy máy đổi từ kho ra quầy (ước lượng – GT45)	Kho hàng đổi	NVA	Motion	Không cần màn hình thao tác. Cần màn xếp việc lấy máy hiện IMEI và vị trí kệ
23	T8	T8.2 Xuất máy đổi trên ERP và ghi IMEI mới vào phiếu	Kho hàng đổi	BVA	–	Màn xuất máy đổi: IMEI cũ và IMEI mới đặt cạnh nhau; chặn xuất khi IMEI mới khác model khách đã xác nhận
24	T8	T8.3 Khai hộp, kiểm tra cùng khách và bàn giao	Kho hàng đổi	VA	–	Cùng màn: checklist khai hộp và biên bản đổi máy có chữ ký khách; chặn đóng ca khi chưa có chữ ký
25	T9 – Tính số tiền hoàn sau khi trừ phí và chi trả về phương thức gốc	T9.1 Bàn giao ca từ quầy tiếp nhận sang kế toán hoàn tiền	NV tiếp nhận chuyển cho Kế toán hoàn tiền	NVA	Unnecessary transportation	Màn hoàn tiền mở thẳng bằng mã phiếu, không nhập lại; mọi trường của phiếu ở trạng thái chỉ đọc
26	T9	T9.2 Tính số tiền hoàn sau khi trừ phí lũy tiến và phí thiếu phụ kiện	Kế toán hoàn tiền	BVA	–	Cùng màn: bảng bóc tách giá mua và từng khoản phí đã trừ; số tiền hoàn tính tự động, không gõ tay
27	T9	T9.3 Chi trả về đúng phương thức khách đã thanh toán	Kế toán hoàn tiền	VA	–	Cùng màn: khóa phương thức chi trả theo phương thức thanh toán gốc; với máy mua trả góp ở C3 thì chặn chỉ thẳng cho khách và bắt mở hồ sơ phối hợp với công ty tài chính (annotation A10)
28	T10 – Chuyển máy đi sửa và theo dõi cam kết 15 ngày	T10.1 Ra lệnh sửa chữa gửi Trung tâm Bảo hành qua MF5, máy đang giữ tại trung tâm	NV tiếp nhận	NVA	Unnecessary transportation	Màn lệnh sửa chữa: mã phiếu, kết luận lỗi, phương án khách đã chọn; chặn ra lệnh khi khách chưa chọn phương án

STT	Hoạt động	Bước	Người thực hiện	Phân loại	Nhóm lãng phí	Màn hình cần có: nội dung và ràng buộc
29	T10	T10.2 Máy nằm chờ tới lượt sửa tại Trung tâm Bảo hành	Trung tâm Bảo hành, pool hộp đen	NVA	Waiting	Cùng màn: đồng hồ đếm ngược mốc 15 ngày; cảnh báo khi còn ba ngày tới hạn
30	T10	T10.3 Theo dõi mốc cam kết 15 ngày và cập nhật trạng thái ca	NV tiếp nhận	BVA	–	Cùng màn: lịch sử trạng thái ca; mỗi lần đổi trạng thái tự phát thông báo cho khách (BH3 – 4 nguồn)
31	T11 – Bàn giao máy đã sửa kèm phiếu bảo hành	T11.1 Nhận lô máy đã sửa từ chuyển về qua MF6 và nhập lại vào cửa hàng	NV tiếp nhận	NVA	Unnecessary transportation	Màn nhận lô máy về: đối chiếu danh sách IMEI trong lô với danh sách đã gửi đi; cảnh báo IMEI thiếu
32	T11	T11.2 Đối chiếu IMEI và chạy thử máy trước khi gọi khách	NV tiếp nhận	BVA	–	Màn bàn giao máy sau sửa chữa: hạng mục đã sửa và kết quả chạy thử; chặn gọi khách khi chưa có kết quả chạy thử
33	T11	T11.3 Bàn giao máy kèm phiếu bảo hành cho khách	NV tiếp nhận	VA	–	Cùng màn: thời hạn bảo hành cho phần đã sửa; chặn đóng ca khi chưa có chữ ký nhận máy. Cho chọn nhận máy tại nhà để bỏ lần quay lại cửa hàng thứ hai (BH7 – 3 nguồn)
34	T12 – Thông báo kết quả xử lý cho khách (send task, nằm trong SP1, hình chi tiết C4a)	T12.1 Soạn nội dung thông báo theo phương án đã thực hiện	NV tiếp nhận	BVA	–	Màn thông báo kết quả: mẫu thông báo theo từng phương án và lịch sử các lần đã báo
35	T12	T12.2 Gửi thông báo cho khách qua MF7	NV tiếp nhận	BVA	–	Cùng màn: phát thông báo tự động ở mọi lần đổi trạng thái chứ không chỉ ở bước cuối (BH3 – 4 nguồn)
36	T13 – Cập nhật nghiệp vụ nhập đổi hoặc nhập trả trên ERP (service task, hình chi tiết C4a)	T13.1 Ghi bút toán nhập đổi hoặc nhập trả	Hệ thống ERP, lane NV tiếp nhận	BVA	–	Không có màn hình thao tác, bước chạy nền. Cần màn nhật ký bút toán: mã phiếu, IMEI, loại bút toán, trạng thái ghi sổ
37	T13	T13.2 Cập nhật tồn kho và trạng thái IMEI	Hệ thống ERP, lane NV tiếp nhận	BVA	–	Cùng màn nhật ký: chặn đóng ca khi còn bút toán lỗi chưa xử lý

STT	Hoạt động	Bước	Người thực hiện	Phân loại	Nhóm lãng phí	Màn hình cần có: nội dung và ràng buộc
38	T14 – Nhập máy lỗi thu hồi và gom chuyển trả hãng theo kỳ	T14.1 Nhận máy lỗi trả về từ Trung tâm Bảo hành qua MF9 và nhập kho máy lỗi	Kho hàng đổi	BVA	–	Màn kho máy lỗi thu hồi: IMEI, mã phiếu gốc, ngày nhập kho; nhánh sửa chữa không có máy lỗi để thu hồi nên phải cho phép bỏ trống, đúng annotation A11
39	T14	T14.2 Máy lỗi nằm chờ gom đủ kỳ tại kho	Kho hàng đổi	NVA	Inventory	Cùng màn: tuổi tồn của từng máy và ngưỡng gom; cảnh báo máy vượt ngưỡng tuổi tồn
40	T14	T14.3 Đóng lô và chuyển trả hãng theo kỳ qua MF8	Kho hàng đổi	BVA	–	Cùng màn: cho đóng lô sớm theo ngưỡng số lượng hoặc ngưỡng tuổi tồn, thay vì chỉ theo kỳ cố định
–	E3 – Yêu cầu đã xử lý xong và máy lỗi đã được thu hồi (end event)	Kết quả thành công của quy trình	–	– (mốc)	–	Màn báo cáo ca hoàn tất: đo thời gian từ E1 tới E3 và so với cam kết 15 ngày công bố
	Tổng kết 40 bước của 15 hoạt động được phân loại	Ba mốc E1, E2, E3 không tính vào tỷ lệ	–	VA 5 – 12,5% · BVA 24 – 60,0% · NVA 11 – 27,5%	11 bước NVA: T3.2 · T3.3 · T3.4 · IE1.1 · IE1.2 · T8.1 · T9.1 · T10.1 · T10.2 · T11.1 · T14.2	Tám trong mười một bước NVA nằm trên cùng một đoạn: từ lúc máy rời quầy ở T3 tới lúc máy quay về cửa hàng ở T11. Đó là đoạn đáng đầu tư cải tiến trước

Bảng dưới giữ căn cứ và hướng khắc phục ở mức hoạt động, cùng lỗi với bảng phụ của C3.

Bảng 4.16. Căn cứ phân loại và hướng khắc phục theo từng hoạt động của quy trình C4

Mã	Nhãn trên mô hình	Phân loại ở mức hoạt động	Căn cứ phân loại các bước bên trong	Hướng khắc phục
E1	Khách đã mang máy lỗi và hóa đơn tới cửa hàng	– (móc)	Móc kích hoạt quy trình	Cho khai báo lỗi và đặt lịch trước qua app để giảm thời gian mô tả lại tại quầy và giám đốc tải cuối tuần
T1	Quét IMEI, tra hóa đơn gốc và kiểm tra hộp cùng phụ kiện	BVA	Cả ba bước đều cần để xác định quyền lợi bảo hành và chống gian lận; khách không trả tiền cho chúng nhưng bỏ đi thì doanh nghiệp không kiểm soát được rủi ro	Tra tự động theo số điện thoại thay vì nhập tay; chụp ảnh hiện trạng máy và phụ kiện dính vào phiếu ngay tại hoạt động này để không phải tranh luận về sau (BH8 – 3 nguồn)
T2	Tính phí thiếu phụ kiện và thiếu hộp vào phiếu tiếp nhận	BVA	Doanh nghiệp cần để thu hồi phần giá trị đã mất theo chính sách công bố (5% thiếu phụ kiện, 2% thiếu hộp). Khách chắc chắn không muốn trả, nhưng đây là quy định đã công bố công khai chứ không phải việc thừa	Hiện thị biểu phí ngay trên phiếu tiếp nhận và cho khách xác nhận điện tử trước khi ký, để việc này không thành bất ngờ ở phút cuối (BH5 – 3 nguồn)
T3	Lập phiếu tiếp nhận và chuyển máy tới Trung tâm Bảo hành	NVA	Đây là hoạt động mà mức hoạt động che giấu nhiều nhất: nhận task ghép lập phiếu (BVA, bắt buộc để lưu vết và tính phí) với chuyển máy đi (ba bước đóng gói, chờ chuyển và bàn giao lô, đều NVA vì máy không đổi trạng thái). Ở mức hoạt động cả cụm bị chằm NVA theo phần chi phối, phần BVA biến mất. Chú thích A3 gọi đoạn này là nút thắt lớn nhất của quy trình	Phân quyền kết luận tại cửa hàng cho một danh mục lỗi hiển nhiên đã chuẩn hóa, để nhóm ca đó không phải rời cửa hàng. Việc tách T3 thành hai bước riêng ở mô hình to-be nay đã có căn cứ đo được: ba trong bốn bước của T3 là NVA

Mã	Nhãn trên mô hình	Phân loại ở mức hoạt động	Căn cứ phân loại các bước bên trong	Hướng khắc phục
IE1	Kết luận thẩm định đã nhận	NVA	Máy nằm chờ tới lượt thẩm định rồi chờ chuyển về; khách không nhận được gì trong suốt quãng này. Bước nhận và đọc kết luận là bàn giao thuần túy. Lưu ý quan trọng: bản thân việc thẩm định là BVA – nó chống gian lận bảo hành, và nó nằm trong pool hộp đen Trung tâm Bảo hành nên không phải bước của quy trình cửa hàng	Công bố trạng thái ca bảo hành cho khách tra cứu, thay vì để khách gọi hỏi (BH3 – 4 nguồn); xếp hàng chờ thẩm định theo hạn cam kết 15 ngày thay vì vào trước ra trước
T4	Thông báo từ chối và báo giá sửa chữa có phí	BVA	Doanh nghiệp cần thông báo minh bạch kết quả và mở đường sang dịch vụ sửa có phí; khách không trả tiền cho lời từ chối. Cùng lời phân loại với "Prepare rejection letter – BVA" ở bài tập trên lớp	Đưa danh sách các trường hợp loại trừ bảo hành lên bước T1.2 để khách biết rủi ro bị từ chối trước khi gửi máy đi, thay vì biết sau nhiều ngày chờ (BH2 – 5 nguồn)
E2	Yêu cầu đã bị từ chối, khách đã nhận báo giá sửa chữa có phí	– (móc)	Kết quả kết thúc	Đo tỷ lệ ca rơi vào móc này – mỗi ca ở đây là toàn bộ công tiếp nhận, vận chuyển và chờ bị bỏ đi
T5	Tư vấn phương án đổi mới miễn phí, trả hàng chịu phí hoặc sửa chữa (trong tháng đầu)	VA	Khách nhận được quyền chọn phương án, đó chính là giá trị mà chính sách bảo hành đem lại, nên bước trình bày phương án là VA. Hai bước tra quyền lợi và ghi nhận lựa chọn phục vụ lưu vết nội bộ nên là BVA	Chuẩn hóa kịch bản tư vấn và bảng phí kèm theo để mọi nhân viên nói cùng một nội dung với chính sách công bố (BH6 – 4 nguồn)
T6	Tư vấn phương án trả hàng chịu phí lũy tiến hoặc sửa chữa (từ tháng thứ hai)	VA	Cùng lời với T5: bước trình bày phương án kèm mức phí là VA, bước tính phí và bước ghi nhận là BVA	Cho khách xem trước mức phí lũy tiến theo số tháng đã dùng ngay trên app trước khi ra cửa hàng
T7	Kiểm tra tồn kho hàng đổi cùng model	BVA	Doanh nghiệp cần biết có thực hiện được phương án vừa hứa với khách hay không; khách không trả tiền cho bước tra tồn	Kiểm tồn trước bước tư vấn T5 và T6, để nhân viên không tư vấn một phương án mà kho không đáp ứng được rồi phải quay lại thương lượng

Mã	Nhãn trên mô hình	Phân loại ở mức hoạt động	Căn cứ phân loại các bước bên trong	Hướng khắc phục
T8	Xuất máy đổi và bàn giao cho khách	VA	Bước khai hộp và bàn giao là kết quả khách mong đợi khi chọn phương án đổi máy nên là VA; bước xuất trên ERP là ghi sổ nội bộ nên BVA; bước đi lấy máy từ kho ra quầy là chuyển động nội bộ	Giữ nguyên phần bàn giao. Rút bước lấy máy bằng cách xếp việc lấy máy theo lô thay vì theo từng ca
T9	Tính số tiền hoàn sau khi trừ phí và chi trả về phương thức gốc	VA	Bước chi trả là kết quả của phương án khách đã chọn nên VA; bước tính phí là nghiệp vụ nội bộ nên BVA; bước đầu là điểm đổi lane từ NV tiếp nhận sang Kế toán hoàn tiền, tức một lần bàn giao ca	Với máy mua trả góp ở C3 thì phải phối hợp hoàn tiền với công ty tài chính nên lâu hơn (annotation A10) – cần một luồng hoàn tiền riêng cho nhóm này thay vì dùng chung
T10	Chuyển máy đi sửa và theo dõi cam kết 15 ngày	NVA	Phần chiếm thời gian áp đảo là quãng máy tiếp tục nằm tại Trung tâm Bảo hành chờ tới lượt sửa; phần theo dõi cam kết 15 ngày là BVA và nay đã tách được thành bước riêng. Đọc theo message flow của file thật: MF5 đi ra từ T10 chỉ mang "Yêu cầu sửa chữa, máy đang giữ tại trung tâm", không mang máy – tức máy đã nằm sẵn ở trung tâm từ T3, không phát sinh chặng vận chuyển thứ hai. Nhãn task vẫn ghi "Chuyển máy đi sửa" theo nghĩa chuyển sang công đoạn sửa; cách đọc này đã chốt ở mục 4.1.2	Cho phép Trung tâm Bảo hành sửa luôn ngay khi kết luận là lỗi nhà sản xuất và khách đã chọn sẵn phương án sửa ở T5 hoặc T6, để bỏ được vòng hồi ý kiến quay về cửa hàng rồi mới ra lệnh sửa
T11	Bàn giao máy đã sửa kèm phiếu bảo hành	VA	Khách nhận lại máy hoạt động được, đó là kết quả cuối cùng của phương án sửa chữa nên bước bàn giao là VA; bước chạy thử là kiểm soát nội bộ nên BVA; bước nhận lô máy từ chuyển về là chiều về của chặng vận chuyển	Cho khách chọn nhận máy tại nhà để bỏ được lần quay lại cửa hàng thứ hai (BH7 – 3 nguồn)
T12	Thông báo kết quả xử lý cho khách	BVA	Là hoạt động giao tiếp chính thức, cần đề khếp ca và lưu vết; khách không trả tiền riêng cho thông báo. Cùng lỗi phân loại với "Prepare letter of offer – BVA" ở bài tập trên lớp	Tự động phát thông báo theo trạng thái ca ở mọi mốc chứ không chỉ ở cuối, để khách không phải gọi hỏi giữa chừng (BH3 – 4 nguồn)

Mã	Nhãn trên mô hình	Phân loại ở mức hoạt động	Căn cứ phân loại các bước bên trong	Hướng khắc phục
T13	Cập nhật nghiệp vụ nhập đối hoặc nhập trả trên ERP	BVA	Cần để tồn kho và sổ sách đúng; khách không thấy và không trả tiền cho hai bước ghi bút toán và cập nhật tồn	Giữ. Đã chạy song song với T12 qua cặp AND G11 và G12 – đây là điểm mô hình hiện tại đã làm tốt, không cần sửa
T14	Nhập máy lỗi thu hồi và gom chuyển trả hãng theo kỳ	BVA	Bước nhận máy lỗi về và bước chuyển trả hãng đều cần để thu hồi giá trị từ hãng và tuân thủ thỏa thuận với hãng. Cái sinh ra lãng phí là bước ở giữa: máy lỗi nằm chờ gom đủ kỳ, đúng dạng Inventory	Giữ hoạt động, đổi cách chạy: chuyển trả hãng theo ngưỡng số lượng hoặc theo ngưỡng tuổi tồn, thay vì chỉ theo kỳ cố định
E3	Yêu cầu đã xử lý xong và máy lỗi đã được thu hồi	– (mốc)	Kết quả thành công	Đo thời gian từ E1 tới E3 và so với cam kết 15 ngày công bố

Xuống mức bước, C4 đòi mạnh hơn C3. Đếm theo hoạt động, C4 ra VA 5 (33,3%) · BVA 7 (46,7%) · NVA 3 (20,0%) trên 15 hoạt động. Đếm theo bước, cùng quy trình ra VA 5 (12,5%) · BVA 24 (60,0%) · NVA 11 (27,5%) trên 40 bước. Số bước VA vẫn đúng bằng 5, nhưng tỷ lệ VA rơi từ 33,3% xuống 12,5%: mỗi hoạt động từng được chắm VA (T5, T6, T8, T9, T11) thật ra chỉ chứa một bước khách sẵn sàng trả tiền, hai bước còn lại là ghi sổ, lấy hàng hoặc chạy thử. Mức hoạt động đã tính công phụ trợ thành công tạo giá trị.

Nhận xét chung hai bảng. Tỷ lệ NVA đếm theo bước của C3 và C4 gần bằng nhau (27,8% và 27,5%), nhưng bản chất khác hẳn: NVA của C3 là chờ thông tin (kết quả thẩm định đi bằng đường số, về nguyên tắc có thể rút xuống vài phút), còn NVA của C4 là chờ vật lý (máy phải đi và về, không rút xuống dưới thời gian vận chuyển được). Cải tiến C3 là bài toán thông tin; cải tiến C4 là bài toán phân quyền và tuyến vận chuyển. Đây cũng là kết luận mà mức hoạt động cho ra (21,4% và 20,0%), nên nó không đòi khi xuống mức bước – chỉ vững thêm.

4.2.3. Phân tích lãng phí Move, Hold và Overdo

Thầy chốt phạm vi của phần này ở buổi báo cáo 07/09: *"trong cái phần lãng phí thì mình sẽ tập trung vào những cái hoạt động là NVA, không tạo ra giá trị cho khách hàng"*. Vì vậy hai bảng dưới đây không phải danh sách lãng phí rồi, mà là 21 dòng NVA của Bảng 4.13 và Bảng 4.15 được gom lại theo nhóm: C3 có 10 bước NVA, C4 có 11 bước. Cột "Mã bước NVA" cho tra ngược từng dòng về đúng ô trong bảng giá trị gia tăng.

Ảnh xạ ba nhóm của đề bài sang 7 dạng lãng phí Ohno [17], bản gốc bày dạng ở [20]:

Bảng 4.17. Ảnh xạ ba nhóm lãng phí Move, Hold, Overdo sang bảy dạng lãng phí

Nhóm đề bài	7 lãng phí Ohno	Số bước NVA gánh nhóm này ở C3	Ở C4
Move	Unnecessary transportation · Motion	5	7
Hold	Inventory · Waiting	2	4
Overdo	Defects · Over-processing · Over-production	3	0

Bốn ô trong hai bảng dưới đây không có bước NVA nào gánh: Over-processing của C3, rồi Defects, Over-processing và Over-production của C4. Lý do giống nhau ở cả bốn: chúng nằm ngoài phạm vi mô hình cửa hàng, hoặc là hiện tượng của cả một đường đi chứ không của riêng một bước. Hai mục 4.3.4.2 và 2.2 ghi rõ từng trường hợp thay vì bỏ trống ô.

a) Lãng phí trong quy trình C3

Bảng 4.18. Phân tích lãng phí trong quy trình C3

Nhóm	Lãng phí cụ thể	Mã bước NVA ở Bảng 4.13	Biểu hiện	Quy mô ước tính	Khắc phục
------	-----------------	-------------------------	-----------	-----------------	-----------

Nhóm	Lãng phí cụ thể	Mã bước NVA ở Bảng 4.13	Biểu hiện	Quy mô ước tính	Khắc phục
Move	Unnecessary transportation	IE1.2 · T8.3 · T9.1 · T12.1	Bốn lần tài liệu hoặc ca đổi tay mà nội dung không đổi: đọc kết quả thẩm định về ghi vào hồ sơ, gửi hợp đồng đã ký cho bên cho vay, bàn giao ca từ quầy tư vấn sang thu ngân, nhận tệp giải ngân theo kỳ. Hồ sơ đi qua 4 lane trong cùng pool Cửa hàng TGDD: NV tư vấn trả góp (T1, T2, T4, T7, T8) · Thu ngân (T3, T9, T12) · Kho cửa hàng (T5, T10, T11) · Quản lý cửa hàng (T6)	4 điểm bàn giao trên đường đi thuận lợi (duyet thẳng, nhận máy ngay) – đếm trực tiếp từ lane trên mô hình, không phải ước lượng: 3 lần đổi lane trên chuỗi tuần tự (T8 tư vấn → T9 thu ngân → T10 kho → T12 thu ngân), cộng nhánh song song T5 chạy ở lane Kho cửa hàng	Gộp thao tác của T5, T9, T12 vào một màn hình ERP để nhân viên tư vấn thao tác trực tiếp, chỉ giữ chuyển giao khi có yêu cầu kiểm soát chéo (thu tiền mặt, giải phóng máy). Ký điện tử ở T8 để bước gửi hợp đồng chạy nền
Move	Motion	T10.1	Chuyển động nội bộ của nhân viên trong cửa hàng: đi lấy máy từ kho ra quầy ở bước T10.1, đi tới quầy thu ngân, đi in hợp đồng	Chưa đủ dữ kiện để kết luận về quy mô. Bước T10.1 có mặt trên mọi ca nhận máy ngay, nhưng số lượt di chuyển thật thì nguồn thứ cấp không quan sát được (Phụ lục B mục 4.2), nên bước này đánh dấu (ước lượng – GT45)	Cách lấy số thật: một buổi quan sát tại cửa hàng, bấm giờ và đếm số lượt di chuyển cho $n \geq 8$ ca. Chưa có số thì không đưa nhóm này vào phần cải tiến
Hold	Waiting	IE1.1 · IE2.1	Hồ sơ nằm chờ kết quả thẩm định của công ty tài chính tại IE1.1; nếu chờ quá hạn thì timer IE2.1 nổ. Hai bước này là hai bước NVA duy nhất mà phía cửa hàng hoàn toàn không có ai thao tác	Nguồn đối tác công bố "toàn bộ quy trình số hóa, chỉ mất 3 phút" – 1 nguồn, lại là nội dung quảng cáo (TG3), không dùng làm số vận hành. Nguồn 2016 kể thẩm định có gọi xác minh 2 người thân, tới 3 cuộc cho một người (TG2). Thời gian chờ thật: chưa đo được	Yêu cầu công ty tài chính công bố SLA phản hồi; hiển thị trạng thái hồ sơ theo thời gian thực cho cả nhân viên và khách; cảnh báo sớm ở 70% hạn giữ máy

Nhóm	Lãng phí cụ thể	Mã bước NVA ở Bảng 4.13	Biểu hiện	Quy mô ước tính	Khắc phục
Hold	Inven tory	Không có bước riêng; hệ quả của IE1.1 và IE2.1	Máy bị khóa IMEI ở T5.1 và giữ tại kho cửa hàng cho tới khi có kết quả – suốt hai bước chờ đó máy không bán được cho khách khác (annotation A2). Hai bước khóa và ghi hạn của T5 tự chúng là BVA, cái lãng phí là độ dài của quãng giữ , mà độ dài đó bằng đúng thời lượng của IE1.1 cộng IE2.1. Nhánh T11 "hẹn nhận sau" tiếp tục giữ máy thêm một quãng nữa	1 máy bị giữ trên mỗi hồ sơ đang chờ, nhân với thời gian chờ ở IE1.1 (ước lượng – cần số ở phần định lượng)	Chỉ khóa IMEI sau khi hồ sơ qua sàng lọc cứng ở T4; đặt hạn giữ theo nhóm rủi ro thay vì một hạn chung; với nhánh T11 thì chuyển sang giao tại nhà khi quá hạn hẹn
Over do	Defec ts	T4.4	Hồ sơ thiếu hoặc sai giấy tờ phải bổ sung rồi nộp lại, chạy trên vòng quay lui G12 → G13. Nguyên nhân gốc: bộ giấy tờ thay đổi theo từng công ty tài chính và theo giá trị khoản vay, nên nhân viên dễ chuẩn bị thiếu ở T4.2	TG1 – 4 nguồn, là chủ đề bị nhắc nhiều nhất trong nhóm C3. Tỷ lệ hồ sơ phải bổ sung: chưa biết (Phụ lục B mục 4.3.4 ghi rõ không suy được tỷ lệ nhánh). Mô hình khai trần 2 lượt ở annotation A7	Checklist giấy tờ động sinh theo công ty tài chính và giá trị khoản vay, chặn nút gửi khi còn thiếu; cho khách tải chứng từ trước qua app để kiểm đủ trước khi tới cửa hàng

Nhóm	Lãng phí cụ thể	Mã bước NVA ở Bảng 4.13	Biểu hiện	Quy mô ước tính	Khắc phục
Over do	Over-processing	Không có bước NVA nào – cả hai biểu hiện nằm ngoài phạm vi mô hình	Đơn đặt online vẫn phải có nhân viên gọi xác nhận thủ công trong 60 phút (TG4): việc này xảy ra trước E1 , tức trước khi quy trình C3 bắt đầu. Thẩm định gọi xác minh nhiều cuộc cho cùng một đầu mối (TG2 – 3 cuộc cho một người): việc này xảy ra bên trong pool hộp đen Công ty tài chính. Lưu ý: bản thân việc gọi xác minh là BVA, nó chặn rủi ro tín dụng. Cái lãng phí là số cuộc gọi lặp lại cho cùng một đầu mối	TG4 – 2 nguồn; TG2 – 2 nguồn. Số cuộc gọi trung bình mỗi hồ sơ: chưa đo được . Không gán được cho bước nào vì mô hình C3 không vẽ hai chỗ này	Xác thực thông tin khách ngay lúc đặt online (OTP, đối chiếu căn cước điện tử) để bỏ cuộc gọi xác nhận đơn; ghi nhận kết quả từng cuộc xác minh vào hồ sơ để bên cho vay không gọi lại đầu mối đã liên hệ được. Muốn đưa vào mô hình thì phải mở rộng phạm vi C3 lên trước E1
Over do	Over-production	T6.1 · T6.2	Đơn được tạo, hồ sơ được lập ở T4, máy bị khóa ở T5 – rồi toàn bộ bị hủy ở hai bước T6.1 và T6.2 khi timer IE2 nổ hoặc khi thu khoản trả trước không thành ở G9. Đúng định nghĩa của Ohno: nhiệm vụ cần thiết được thực hiện nhưng tạo ra kết quả không tăng giá trị	Trên nhánh này, 8 bước từ T4.1 tới IE1.2 đã chạy xong rồi thành công bỏ đi, trong đó 3 bước vốn đã là NVA. Tỷ lệ ca đi vào nhánh T6: chưa có dữ liệu, không suy diễn	Sàng lọc cứng ở T1 và T4 trước khi khóa IMEI; hỏi trước khả năng thanh toán khoản trả trước ngay ở bước tư vấn để không tới G9 mới phát hiện

b) Lãng phí trong quy trình C4

Bảng 4.19. Phân tích lãng phí trong quy trình C4

Nhóm	Lãng phí cụ thể	Mã bước NVA ở Bảng 4.15	Biểu hiện	Quy mô ước tính	Khắc phục
------	-----------------	-------------------------	-----------	-----------------	-----------

Nhóm	Lãng phí cụ thể	Mã bước NVA ở Bảng 4.15	Biểu hiện	Quy mô ước tính	Khắc phục
Move	Unnecessary transportation	T3.2 · T3.4 · IE1.2 · T9.1 · T10.1 · T11.1	Sáu bước, chia làm hai loại. Bốn bước là máy hoặc yêu cầu rời chỗ: đóng gói niêm phong, bàn giao lô cho chuyển đi (MF2 mang "Máy và phiếu tiếp nhận"), ra lệnh sửa gửi trung tâm (MF5), nhận lô máy đã sửa về (MF6). Hai bước còn lại là tài liệu và ca đổi tay: đọc kết luận thẩm định ghi vào phiếu, bàn giao ca sang kế toán hoàn tiền. Việc chuyển máy áp dụng cho mọi ca , kể cả lỗi hiển nhiên (annotation A3)	2 lượt vận chuyển mỗi ca – đọc từ message flow của file thật. Nhánh sửa chữa: đi ở MF2, về ở MF6. Nhánh đổi máy và hoàn tiền: đi ở MF2, về ở MF9 "Máy lỗi trả về cửa hàng" – chiều về này mới được vẽ, nên số lượt bình quân ở phân định lượng Bảng 4.50 còn phải đếm lại (I-11). Không có chặng thứ ba: MF5 chỉ mang yêu cầu sửa, không mang máy. Chủ đề "máy phải đi qua nhiều tầng" là BH1 – 5 nguồn, cao nhất bằng mã hóa C4	Phân quyền kết luận tại cửa hàng cho danh mục lỗi hiển nhiên đã chuẩn hóa, để nhóm ca đó không phải rời cửa hàng lần nào; cho Trung tâm Bảo hành sửa luôn khi khách đã chọn sẵn phương án sửa, thay vì hỏi ý kiến vòng về cửa hàng rồi mới ra lệnh sửa
Move	Motion	T8.1	Chuyển động của nhân viên giữa quầy tiếp nhận, kho hàng đổi và quầy kế toán hoàn tiền (T7, T8, T9, T14 nằm ở ba lane khác nhau). Bước đo được duy nhất là T8.1 đi lấy máy đổi từ kho ra quầy	Chưa đủ dữ kiện để kết luận về quy mô – không quan sát được từ nguồn công khai, nên T8.1 đánh dấu (ước lượng – GT45)	Cách lấy số thật: quan sát tại cửa hàng, đếm số lượt di chuyển giữa ba lane cho $n \geq 8$ ca. Chưa có số thì không đưa vào phần cải tiến

Nhóm	Lãng phí cụ thể	Mã bước NVA ở Bảng 4.15	Biểu hiện	Quy mô ước tính	Khắc phục
Hold	Waiting	T3.3 · IE1.1 · T10.2	Ba quãng chờ nối nhau: máy chờ chuyển tại quầy tiếp nhận, máy chờ tới lượt thẩm định tại Trung tâm Bảo hành, máy chờ tới lượt sửa cũng tại trung tâm. Không tính việc thẩm định và việc sửa là lãng phí – chỉ tính quãng chờ tới lượt và chờ chuyển	Cam kết công bố: 15 ngày kể từ khi nhận máy (3 nguồn, số công bố). Người dùng tự thuật: gần 20 ngày vẫn chưa có kết quả, được báo chờ thêm 1 tuần; một ca khác được báo "mất 1 tháng" (BH3 – 4 nguồn, số người dùng tự thuật, không phải số đo). Riêng bước T3.3 là (ước lượng – GT46) , lịch chuyển chưa kiểm chứng. Tỷ lệ ca trễ hạn: chưa biết	Công bố trạng thái ca cho khách tra cứu thay vì để khách gọi hỏi; xếp hàng chờ thẩm định theo hạn cam kết 15 ngày thay vì vào trước ra trước; đo và công bố tỷ lệ đạt cam kết; tăng tần suất chuyển trong khung giờ tiếp nhận cao điểm
Hold	Inventory	T14.2; hai chỗ còn lại là hệ quả của IE1.1, T10.2 và của T7	Ba chỗ hàng nằm chờ: (a) máy của khách nằm tại Trung tâm Bảo hành suốt IE1.1 và T10.2 – không có bước riêng, độ dài bằng đúng hai bước chờ đó; (b) máy đổi cùng model bị giữ ở kho sau khi kiểm tồn T7 cho tới khi bàn giao T8.3; (c) máy lỗi thu hồi nằm ở kho chờ gom đủ kỳ, đây là bước T14.2 và là chỗ duy nhất Inventory có mã bước riêng	(a) 1 máy mỗi ca nhân thời gian chờ (ước lượng) ; (b) quãng ngắn, chưa đo; (c) tồn máy lỗi bằng số ca trong một kỳ gom (ước lượng – phụ thuộc độ dài kỳ, chưa biết)	(a) xử lý cùng với Waiting ở trên; (b) chỉ giữ máy đổi sau khi khách đã xác nhận phương án; (c) chuyển trả hãng theo ngưỡng số lượng hoặc ngưỡng tuổi tồn thay vì kỳ cố định

Nhóm	Lãng phí cụ thể	Mã bước NVA ở Bảng 4.15	Biểu hiện	Quy mô ước tính	Khắc phục
Over do	Defects	Không có bước NVA nào – đây là hiện tượng của cả một đường đi	Khách bị từ chối ở G3 nhánh "do người dùng" sau khi đã qua toàn bộ tiếp nhận, vận chuyển và chờ. Không bước nào trong số đó tự nó là lỗi; cái hỏng là cả 13 bước từ T1.1 tới IE1.2 trở thành công bỏ đi, trong đó đã có sẵn 5 bước NVA. Thêm vào đó, thông tin quyền lợi không nhất quán giữa nhân viên, tổng đài và chính sách công bố khiến phải giải thích và xử lý lại – việc giải thích lại này không được vẽ trên mô hình	Từ chối bảo hành: BH2 – 5 nguồn, đồng hạng cao nhất . Thông tin không nhất quán: BH6 – 4 nguồn . Tỷ lệ ca bị từ chối: chưa biết	Đưa danh sách trường hợp loại trừ lên bước T1.2 và cho khách xác nhận đã đọc trước khi gửi máy; chụp ảnh hiện trạng tại T1.3 làm căn cứ; hợp nhất một nguồn chính sách duy nhất cho nhân viên, tổng đài và trang web, có ghi ngày hiệu lực
Over do	Over-processing	Không có bước NVA nào – phần lắp lại nằm trong pool hộp đen	Kiểm tra hộp và phụ kiện ở T1.3 tại quầy, rồi Trung tâm Bảo hành kiểm tra lại tình trạng máy khi thẩm định. Bước T1.3 tự nó là BVA và cần thiết; phần thừa là lần kiểm thứ hai, mà lần đó nằm bên trong pool Trung tâm Bảo hành nên không có mã bước. Lưu ý: thẩm định nguyên nhân lỗi không phải over-processing – đó là việc chỉ họ có thẩm quyền làm	1 lần lắp mỗi ca (ước lượng) – suy từ việc cả hai bên đều phải ghi nhận hiện trạng máy	Chuẩn hóa lại vai trò: quầy chỉ ghi nhận hiện trạng bằng ảnh và checklist có chữ ký khách ở T1.3, Trung tâm Bảo hành nhận nguyên biên bản đó và chỉ thẩm định nguyên nhân lỗi, không kiểm lại ngoại quan

Nhóm	Lãng phí cụ thể	Mã bước NVA ở Bảng 4.15	Biểu hiện	Quy mô ước tính	Khắc phục
Overdo	Over-production	Không có bước NVA nào – ứng viên là hai bước BVA bị bỏ phí trên một nhánh	Ứng viên: hai bước tra tồn T7.1 và T7.2 được chạy, rồi khách chuyển sang hoàn tiền ở nhánh G8 nên công tra tồn bị bỏ. Cả hai bước đó là BVA khi ca đi tiếp sang đổi máy, chỉ thành vô ích trên đúng nhánh này, nên không thể chấm NVA cho chúng trong Bảng 4.15	Chưa đủ dữ kiện để kết luận. Cần tỷ lệ ca đi vào nhánh G8 "chuyển sang hoàn tiền", mà Phụ lục B mục 4.3.4 ghi rõ là không suy được từ nguồn công khai. Mô hình hiện đặt tỷ lệ nhánh này bằng 0% ở GT43	Cách lấy số thật: trích log ERP đếm số ca theo từng nhánh của G6, G7, G8 trong 3 tháng gần nhất. Trước khi có số đó thì không kết luận đây là lãng phí

Đọc chéo hai bảng thì thấy hai quy trình lệch nhau đúng ở chỗ đáng lệch. C3 gánh cả ba dạng Overdo trên đường đi của giấy tờ: làm lại hồ sơ, gọi lắp, tạo đơn rồi hủy. C4 hầu như không có Overdo có mã bước, nhưng gánh 7 trên 11 bước NVA ở nhóm Move và 4 ở nhóm Hold, tức toàn bộ lãng phí của nó nằm trên đường đi của cái máy. Đó là lý do hai quy trình phải cải tiến theo hai hướng khác nhau, và cũng là điều mà một danh sách lãng phí rời, không gắn mã bước, sẽ không cho thấy.

4.2.4. Phân tích các bên liên quan

Đề bài cho chọn một trong ba công cụ (Pareto, why-why, Fishbone). Nhóm làm hai trong ba: sơ đồ xương cá sáu nhánh 6M cho C4 ở mục 3.1, và biểu đồ Pareto cho cả hai quy trình C3 và C4 thay vì một, để so được hai quy trình trên cùng một thước đo.

Phân truy nguyên nhân 6M trình bày song song ở hai dạng: bảng để tra từng nguyên nhân kèm cột khắc phục, và sơ đồ để nhìn được toàn cảnh sáu nhánh cùng lúc. Giữ cả hai vì Issue Register ở mục 4.4 dẫn ngược về từng nhánh của bảng này, mà bảng thì không cho thấy nhánh nào đang gánh nhiều nguyên nhân nhất, sơ đồ cho thấy ngay.

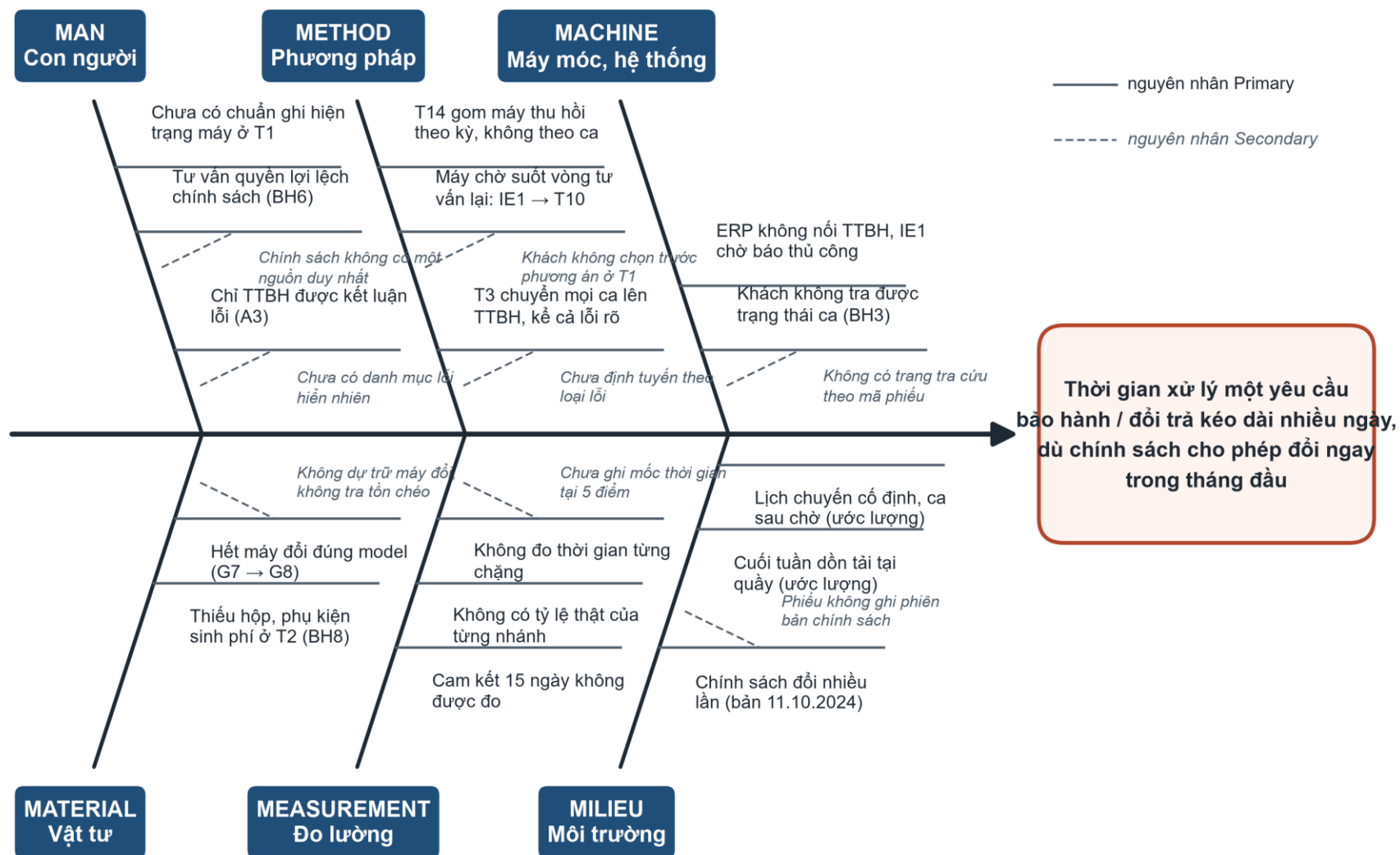
4.2.5. Sơ đồ xương cá 6M cho quy trình C4

Vấn đề truy nguyên: *Thời gian xử lý một yêu cầu bảo hành hoặc đổi trả kéo dài nhiều ngày, dù chính sách cho phép đổi ngay trong tháng đầu.*

Bảng 4.20. Nguyên nhân kéo dài thời gian xử lý C4 theo sáu nhánh 6M

Nhánh 6M	Nguyên nhân	Bám vào đâu trên mô hình hoặc bằng chứng	Khắc phục
Man – Con người	Thẩm quyền kết luận nguyên nhân lỗi không nằm ở cửa hàng, chỉ Trung tâm Bảo hành được kết luận	Annotation A3 của mô hình C4; pool Trung tâm Bảo hành là "bên duy nhất có quyền kết luận nguyên nhân lỗi"	Phân quyền có kiểm soát: ban hành danh mục lỗi hiển nhiên cho phép cửa hàng kết luận, kèm hậu kiểm theo mẫu
Man	Nhân viên tư vấn quyền lợi lệch với chính sách công bố	BH6 – 4 nguồn	Một nguồn chính sách duy nhất có ghi ngày hiệu lực, dùng chung cho nhân viên, tổng đài và trang web; kiểm tra định kỳ bằng ca giả lập
Man	Nhân viên tiếp nhận chưa có chuẩn ghi nhận hiện trạng máy ở T1	Bước T1 của mô hình; BH8 – 3 nguồn về tranh chấp phụ kiện và hộp	Checklist ảnh bắt buộc tại T1, khách ký xác nhận điện tử ngay trên phiếu
Method – Phương pháp	T3 bắt buộc chuyển mọi ca lên Trung tâm Bảo hành, kể cả lỗi hiển nhiên	Bước T3 và annotation A3; BH1 – 5 nguồn	Định tuyến theo loại lỗi: nhóm lỗi hiển nhiên xử lý tại chỗ, nhóm còn lại mới gửi đi
Method	Sau IE1 phải vòng về cửa hàng tư vấn và chờ khách chọn phương án rồi mới ra lệnh sửa ở T10 – máy nằm chờ suốt vòng này	Chuỗi IE1 → G3 → G4 → T5 hoặc T6 → G6 → T10, rồi MF5 mới đi ra. Message flow MF5 chỉ mang yêu cầu sửa, không mang máy	Cho khách chọn trước phương án ngay lúc tiếp nhận ở T1 theo từng kịch bản kết luận, để khi kết luận về là ra lệnh sửa được ngay; hoặc cho Trung tâm Bảo hành sửa luôn với nhóm lỗi đã có phương án mặc định
Method	T14 gom máy lỗi thu hồi theo kỳ, không theo ca	Bước T14	Chuyển trả hãng theo ngưỡng số lượng hoặc ngưỡng tuổi tồn
Machine – Máy móc, hệ thống	Trạng thái ca bảo hành không hiển thị cho khách, khách phải gọi hỏi	BH3 – 4 nguồn	Trang tra cứu trạng thái theo mã phiếu, tự động phát thông báo ở mỗi lần đổi trạng thái
Machine	ERP cửa hàng không nối trạng thái với hệ thống Trung tâm Bảo hành, nên IE1 phải chờ thông báo thủ công	Sự kiện IE1 và message flow MF3	Tích hợp trạng thái hai chiều; trước mắt nếu chưa tích hợp được thì áp lịch cập nhật bắt buộc theo ngày

Nhánh 6M	Nguyên nhân	Bám vào đâu trên mô hình hoặc bằng chứng	Khắc phục
Material – Vật tư	Hết máy đổi đúng model tại kho, phải đổi model tương đương hoặc chuyển sang hoàn tiền	Nhánh G7 → G8 của mô hình	Dự trữ máy đổi theo top model bán chạy dựa trên lịch sử ca bảo hành; cho tra tồn liên cửa hàng trước khi tư vấn
Material	Thiếu hộp hoặc phụ kiện làm phát sinh phí ở T2 và kéo dài tranh luận tại quầy	Bước T2; BH8 – 3 nguồn; phí 5% và 2% (số công bố)	Nhắc khách mang đủ hộp và phụ kiện ngay khi đặt lịch; hiển thị biểu phí trước để khách quyết định trước khi tới
Measurement – Đo lường	Không đo thời gian từng chặng, nguồn chỉ cho tổng thời gian khách cảm nhận	Báo cáo nguồn thứ cấp mục 4.1	Ghi mốc thời gian tại 5 điểm: nhận máy, rời cửa hàng, tới trung tâm, có kết luận, về cửa hàng
Measurement	Không có tỷ lệ thật của từng nhánh nên không biết nút thắt nằm ở nhánh nào	Báo cáo nguồn thứ cấp mục 4.3.4	Trích log ERP đếm số ca theo từng nhánh của G3, G4, G6, G7, G9 trong 3 tháng
Measurement	Cam kết 15 ngày không được đo và công bố tỷ lệ đạt	Annotation A8; cam kết 15 ngày (số công bố, 3 nguồn)	Đưa "tỷ lệ ca đạt cam kết 15 ngày" thành chỉ số vận hành, công bố nội bộ theo tháng
Milieu – Môi trường	Lịch chuyển vận chuyển cố định trong ngày, ca đến sau phải chờ sang chuyển kế (ước lượng)	Suy từ bước T3; chưa kiểm chứng	Xác minh lịch chuyển trong phòng vận; nếu đúng thì tăng tần suất chuyển trong khung giờ tiếp nhận cao điểm
Milieu	Cuối tuần dồn tải tại quầy tiếp nhận (ước lượng)	Suy luận của nhóm, chưa quan sát	Đặt lịch hẹn bảo hành trước qua app để dẫn tải; quan sát tại cửa hàng để xác nhận trước khi đề xuất chính thức
Milieu	Chính sách công bố đổi nhiều lần (bản đang hiệu lực ghi ngày cập nhật 11.10.2024), làm kỳ vọng của khách lệch với quy định đang áp dụng	Báo cáo nguồn thứ cấp mục 0 giới hạn 3	Hiển thị phiên bản chính sách áp dụng theo ngày mua trên phiếu tiếp nhận, để khách và nhân viên nói chuyện trên cùng một bản



Hình 4.5. Sơ đồ xương cá sáu nhánh 6M – nguyên nhân kéo dài thời gian xử lý một yêu cầu bảo hành, đổi trả (C4)

Đọc sơ đồ theo hai lớp, đúng cách phân tầng ở [17]: nhánh Primary nét liền là nguyên nhân rút gọn từ bảng trên, bản đầy đủ của từng nguyên nhân đọc ở chính bảng ấy; nhánh Secondary nét đứt là nguyên nhân gốc sâu hơn một cấp, suy từ cột *Khắc phục* của cùng dòng. Nhìn toàn cảnh thì hai nhánh Method và Machine mang nhiều nguyên nhân nhất, và cả hai đều nói về cùng một đoạn, quãng từ khi máy rời cửa hàng tới khi có kết luận thẩm định. Đó cũng là đoạn mà phân định lượng đo được là chiếm 82,0% toàn bộ thời gian chờ của C4.

4.2.6. Biểu đồ Pareto cho quy trình C3

a) Hai thước đo tác động

Tài liệu môn học định nghĩa biểu đồ Pareto là *"biểu đồ cột trong đó chiều cao của cột biểu thị tác động của từng vấn đề; các cột được sắp xếp theo sự tác động"*, và ví dụ đi kèm đo tác động ấy bằng tiền: ba cột 60.000, 15.000 và 2.400 USD lấy nguyên từ cột *Tác động định lượng* của bảng đăng ký vấn đề đặt ngay trước đó. Pareto vì thế không phải một biểu đồ đếm, nó là một biểu đồ xếp hạng thiệt hại.

Nhóm dựng hai biểu đồ cho mỗi quy trình, vì hai thước đo trả lời hai câu khác nhau và câu nào cũng cần cho phần đề xuất cải tiến.

Thước thứ nhất, tiền, là thước chính. Trục tung là số tiền lãng phí trên một ca, mỗi cột là một vấn đề trong bảng đăng ký vấn đề, và cột đó chỉ được vẽ khi khai được tròn phép nhân ra con số. Bảng nguồn của cả hai biểu đồ tiền là Bảng 4.58, bậc thang nhân lên quy mô là Bảng 4.59, cả hai đặt ở phần phân tích định lượng.

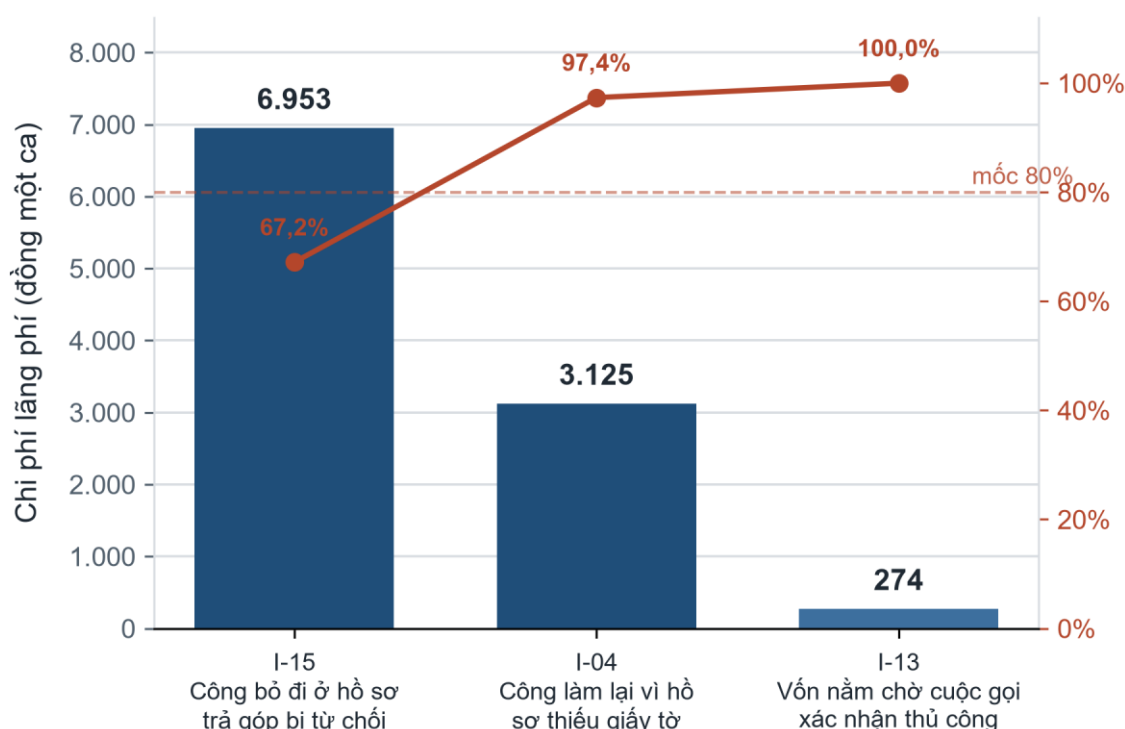
Đây là số ước lượng, không phải số kế toán. Nhóm không có quyền truy cập dữ liệu vận hành nên không đo được đồng nào. Cách làm là: mỗi thừa số của phép nhân hoặc là số công bố có dẫn nguồn, hoặc là một giả định mang mã GT khai sẵn ở bảng giả định, và ô kết quả luôn viết ra phép nhân để tra ngược được. Đổi một mã GT là biết ngay phải tính lại dòng nào.

Thước thứ hai, số nguồn công khai nhắc tới chủ đề, là bằng chứng phụ. Đề bài và quy ước phân tích của nhóm đề xuất trục tung là số ca, nhưng nhóm không có dữ

liệu số ca: Phụ lục B mục 4.3.4 ghi rõ không suy được tỷ lệ nhánh của mô hình từ nguồn công khai, và bịa ra một cột "số ca" là đúng thứ mà quy ước ấy cấm. Thứ đếm được thật là bảng mã hóa chủ đề trong 28 nguồn đã đọc ngày 19/08/2026, đơn vị đếm là số đường dẫn phân biệt nhắc tới chủ đề. Trục tung được đặt tên đúng như vậy, không ghi "số ca". Chủ đề TG3 ("Số hóa rút ngắn thời gian duyệt", 3 nguồn) bị loại khỏi biểu đồ vì đó là nội dung quảng cáo của đối tác cho vay, mô tả điểm mạnh chứ không phải trở ngại; giữ lại sẽ làm sai nghĩa trục hoành.

Một điều phải nói trước khi đọc tiếp: hai biểu đồ không xác nhận lẫn nhau. Biểu đồ tiền đứng trên các tỷ lệ nhánh mà nhóm tự đặt ở bảng giả định nhóm E; biểu đồ đếm nguồn đứng trên 28 nguồn công khai. Đặt cạnh nhau là để thấy chỗ chúng lệch nhau, chứ không phải để cái này chứng minh cái kia.

b) Biểu đồ Pareto theo chi phí



Hình 4.6. Biểu đồ Pareto theo chi phí – ba khoản lãng phí một ca của quy trình C3
Ba khoản lãng phí của C3 quy được ra tiền, xếp giảm dần:

- I-15 Công bỏ đi ở hồ sơ trả góp bị từ chối, 6.953 đ/ca (ước lượng), 67,2%. Hồ sơ đi hết tư vấn, lập hồ sơ, một vòng chờ thẩm định, tới cổng G6 mới bị rẽ nhánh "Từ chối". Toàn bộ công đã bỏ ra không sinh ra giao dịch nào, kể cả 3 phút dọn dẹp ở T6 để mở khóa IMEI và trả máy về tồn bán.
- I-04 Công làm lại vì hồ sơ thiếu giấy tờ, 3.125 đ/ca (ước lượng), lũy kế 97,4%. Vòng bổ sung giấy tờ bắt buộc lập hồ sơ chạy lại một lượt.
- I-13 Vốn nằm chờ cuộc gọi xác nhận thủ công, 274 đ/ca (ước lượng), lũy kế 100,0%. Máy bị khóa số IMEI suốt quãng chờ 60 phút, khoản này là chi phí vốn của quãng ấy.

Cộng lại 10.352 đ mỗi ca. Nhân theo bậc thang của Bảng 4.59: một cửa hàng chạy 96 ca C3 mỗi tháng (ước lượng), tức 993.792 đ một cửa hàng một tháng, 11,9 triệu đồng một cửa hàng một năm, và $\approx 12,1$ tỷ đồng một năm cho cả 1.012 cửa hàng của chuỗi. Đây là cách đọc mà một biểu đồ đếm lượt nhắc không cho được: nó nói thẳng cắt được bao nhiêu tiền.

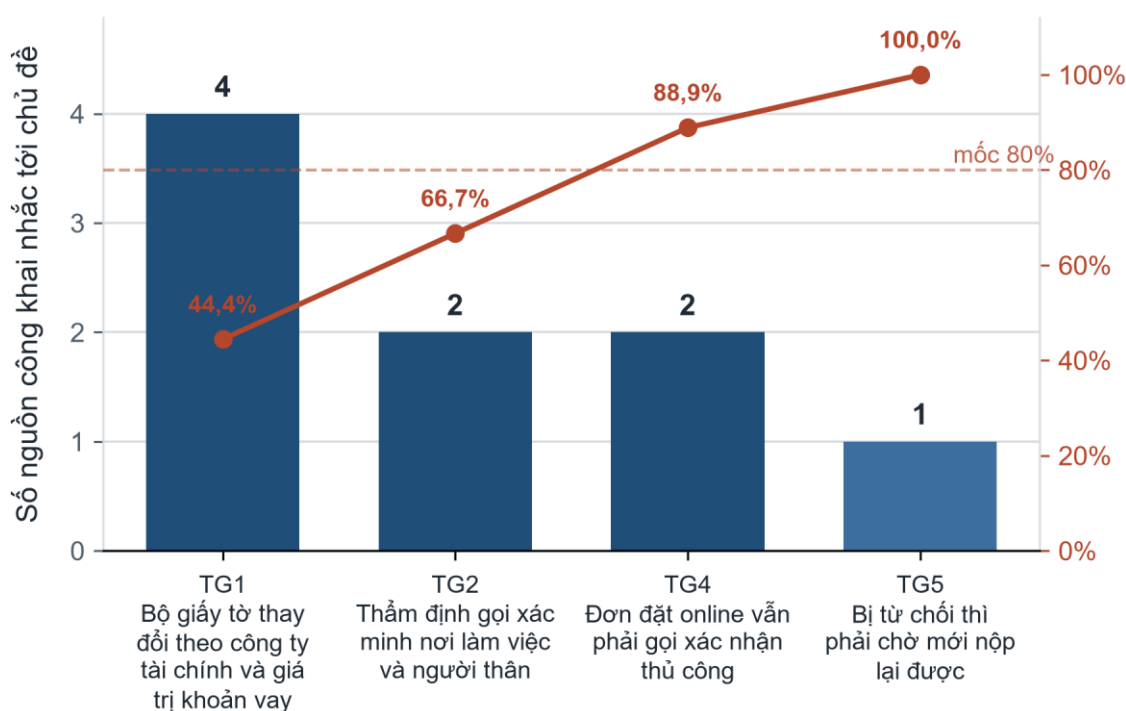
Hai khoản đầu đã chiếm 97,4%. Cả hai đều nằm ở nửa đầu quy trình, đoạn chuẩn bị và nộp hồ sơ, và cả hai đều chữa được bằng cùng một việc: kiểm đủ điều kiện và đủ chứng từ ngay tại bước tiếp nhận, trước khi tốn 15 phút lập hồ sơ và một vòng chờ thẩm định.

c) Bảng nguồn của biểu đồ theo số nguồn

Bảng 4.21. Bảng nguồn của biểu đồ Pareto quy trình C3

Thứ tự	Mã	Trở ngại trên đường hồ sơ đi tới giải ngân	Bước nào trên mô hình	Số nguồn	%	% lũy kế	Khắc phục
1	TG1	Bộ giấy tờ thay đổi theo công ty tài chính và theo giá trị khoản vay, để chuẩn bị thiếu rồi phải bổ sung	T4 – lập hồ sơ vay và tải chứng từ	4	44,4%	44,4%	Checklist giấy tờ động sinh theo bên cho vay và giá trị vay, chặn nút gửi khi còn thiếu; cho khách tải chứng từ trước qua app

Thứ tự	Mã	Trở ngại trên đường hồ sơ đi tới giải ngân	Bước nào trên mô hình	Số nguồn	%	% lũy kế	Khắc phục
2	TG2	Thẩm định gọi xác minh nơi làm việc và người thân, gọi lặp nhiều cuộc cho cùng một đầu mối	IE1 – chờ kết quả thẩm định	2	22,2%	66,7%	Ghi nhận kết quả từng cuộc xác minh vào hồ sơ để không gọi lại đầu mối đã liên hệ được; xin trước sự đồng ý của người tham chiếu ngay ở T4
3	TG4	Đơn đặt online vẫn phải có nhân viên gọi xác nhận thủ công trong 60 phút	Trước E1 – kênh đặt hàng trực tuyến	2	22,2%	88,9%	Xác thực khách ngay lúc đặt online bằng OTP và đối chiếu căn cước điện tử, bỏ cuộc gọi xác nhận cho đơn đã xác thực
4	TG5	Hồ sơ bị từ chối thì phải chờ mới nộp lại được (có bên yêu cầu 6 tháng)	G6 nhánh "Từ chối" → T2	1	11,1%	100,0 %	Sàng lọc sơ bộ ở T1 theo tiêu chí của từng bên cho vay để chọn đúng bên ngay lần đầu, tránh đốt cơ hội nộp (annotation A1)
		Tổng		9	100%		Ba trở ngại đầu chiếm 88,9% – xử lý TG1, TG2, TG4 là xử lý gần như toàn bộ phần quan sát được



Hình 4.7. Biểu đồ Pareto theo số nguồn nhắc tới – trở ngại trên đường hồ sơ trả góp đi tới giải ngân (C3)

d) Kết luận

Đọc riêng biểu đồ đếm nguồn: ba chủ đề TG1, TG2, TG4 chiếm 88,9% tổng lượt nhắc, riêng TG1 đã 44,4%. Cả ba nằm ở nửa đầu quy trình, đoạn chuẩn bị và nộp hồ sơ, xác minh và xác nhận đơn, chứ không nằm ở khâu thanh toán hay bàn giao.

Đọc chồng hai biểu đồ thì thấy chỗ chúng lệch nhau, và chỗ lệch mới là phát hiện. TG5 (hồ sơ bị từ chối) đứng cuối biểu đồ đếm nguồn với đúng 1 lượt nhắc, nhưng chính nó là I-15, cột cao nhất của biểu đồ tiền với 67,2%. Lý do khá dễ hiểu: khách bị từ chối vay thường im lặng, còn khách phải chạy đi bổ sung giấy tờ thì lên diễn đàn hỏi. Số lượt nhắc đo mức ồn ào, tiền đo mức thiệt hại, và hai thứ đó không đi cùng nhau. Nếu chỉ có biểu đồ đếm nguồn thì nhóm đã xếp sai thứ tự ưu tiên cải tiến.

Chỗ hai biểu đồ đồng ý với nhau cũng đáng ghi: TG1 và I-04 là cùng một vấn đề, đứng đầu ở biểu đồ này và đứng thứ hai ở biểu đồ kia, và phần định lượng đo

được nó sinh ra 60,7% toàn bộ thời gian chờ của C3. Ba cách đo độc lập cùng chỉ vào bước lập hồ sơ vay.

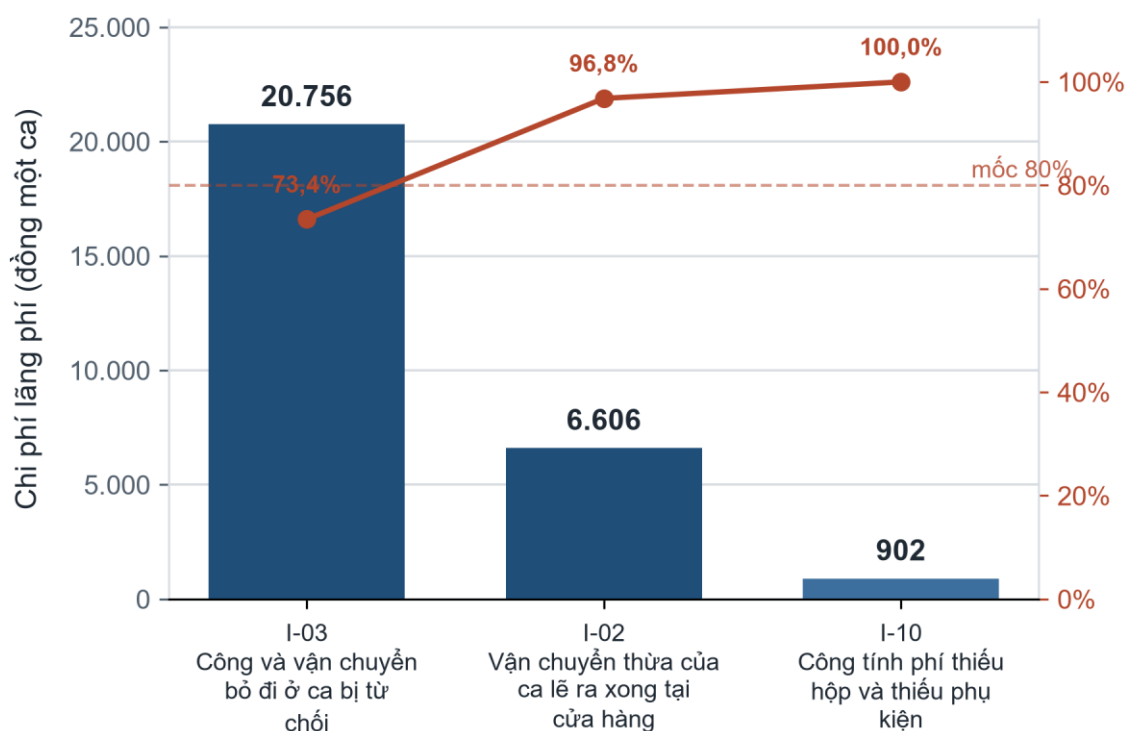
Bốn giới hạn phải giữ nguyên khi đưa vào báo cáo:

1. Cỡ mẫu của biểu đồ đếm nguồn nhỏ ($n = 9$ lượt nhắc trên 4 chủ đề). Kết luận 88,9% mô tả phần quan sát được từ nguồn công khai, không phải phân bố thật của doanh nghiệp.
2. Thiên lệch chọn mẫu: người có trải nghiệm suôn sẻ hầu như không viết bài. Không được suy ra tỷ lệ hồ sơ rút từ biểu đồ đếm nguồn.
3. Lệch thời gian: TG2 lấy từ nguồn năm 2016, trong khi trang đối tác năm 2026 ghi "không yêu cầu thẩm định người thân". Hai nguồn không mâu thuẫn mà là dấu vết quy trình đã thay đổi, phải ghi năm bên cạnh mọi trích dẫn.
4. Biểu đồ tiền là ước lượng có điều kiện: nó đứng trên các tỷ lệ nhánh do nhóm tự đặt. Con số 6.953 đ và 3.125 đ đi liền với tỷ lệ từ chối 15% và tỷ lệ bổ sung giấy tờ 20%; hai tỷ lệ ấy đổi thì hai con số đổi theo đúng tỷ lệ, cấu trúc biểu đồ giữ nguyên.

Cách lấy số thật nếu có quyền truy cập: trích log ERP và log hệ thống của bên cho vay trong 3 tháng, đếm số hồ sơ theo trạng thái kết thúc (bổ sung giấy tờ, không đạt điều kiện thu nhập, khách từ chối lãi suất, hết hạn giữ máy, không đủ khoản trả trước), rồi thay tỷ lệ thật vào đúng những ô mang mã GT của bảng nguồn. Khung 5 lý do đó đã có sẵn trong quy ước phân tích của nhóm, giữ nguyên để thay số vào khi có dữ liệu.

4.2.7. Biểu đồ Pareto cho quy trình C4

C4 làm đúng cặp biểu đồ như C3: một biểu đồ tiền làm chính, một biểu đồ đếm nguồn làm bằng chứng phụ. Bộ đếm của C4 dày hơn hẳn bộ của C3, 34 lượt nhắc trên 9 chủ đề, nên chỗ hai biểu đồ lệch nhau càng rõ.



Hình 4.8. Biểu đồ Pareto theo chi phí – ba khoản lãng phí một ca của quy trình C4
Ba khoản lãng phí của C4 quy được ra tiền:

- I-03 Công và vận chuyển bỏ đi ở ca bị từ chối, 20.756 đ/ca (ước lượng), 73,4%. Ca bị kết luận "lỗi do người dùng" chỉ sau khi máy đã được lập phiếu, chở lên Trung tâm Bảo hành, xếp hàng chờ và thẩm định xong. Toàn bộ công và hai lượt vận chuyển đổ vào 25% số ca này không đem lại gì – máy đi lên rồi lại phải chở về cho khách theo MF10, vì nó là tài sản của khách chứ không phải hàng của cửa hàng.
- I-02 Vận chuyển thừa của ca lẽ ra xong tại cửa hàng, 6.606 đ/ca (ước lượng), lũy kế 96,8%. Trên mô hình không có đường đi nào kết thúc tại cửa hàng, mọi ca đều phải qua bước chuyển máy đi. Khoản này tính trên phần ca không bị từ chối mà lẽ ra kết luận được ngay tại quầy nếu có danh mục lỗi hiển nhiên.

- I-10 Công tính phí thiếu hộp và thiếu phụ kiện, 902 đ/ca (ước lượng), lũy kế 100,0%. Bước tính phí chạy trên 30% số ca chỉ vì khách không được nhắc mang đủ hộp trước khi tới.

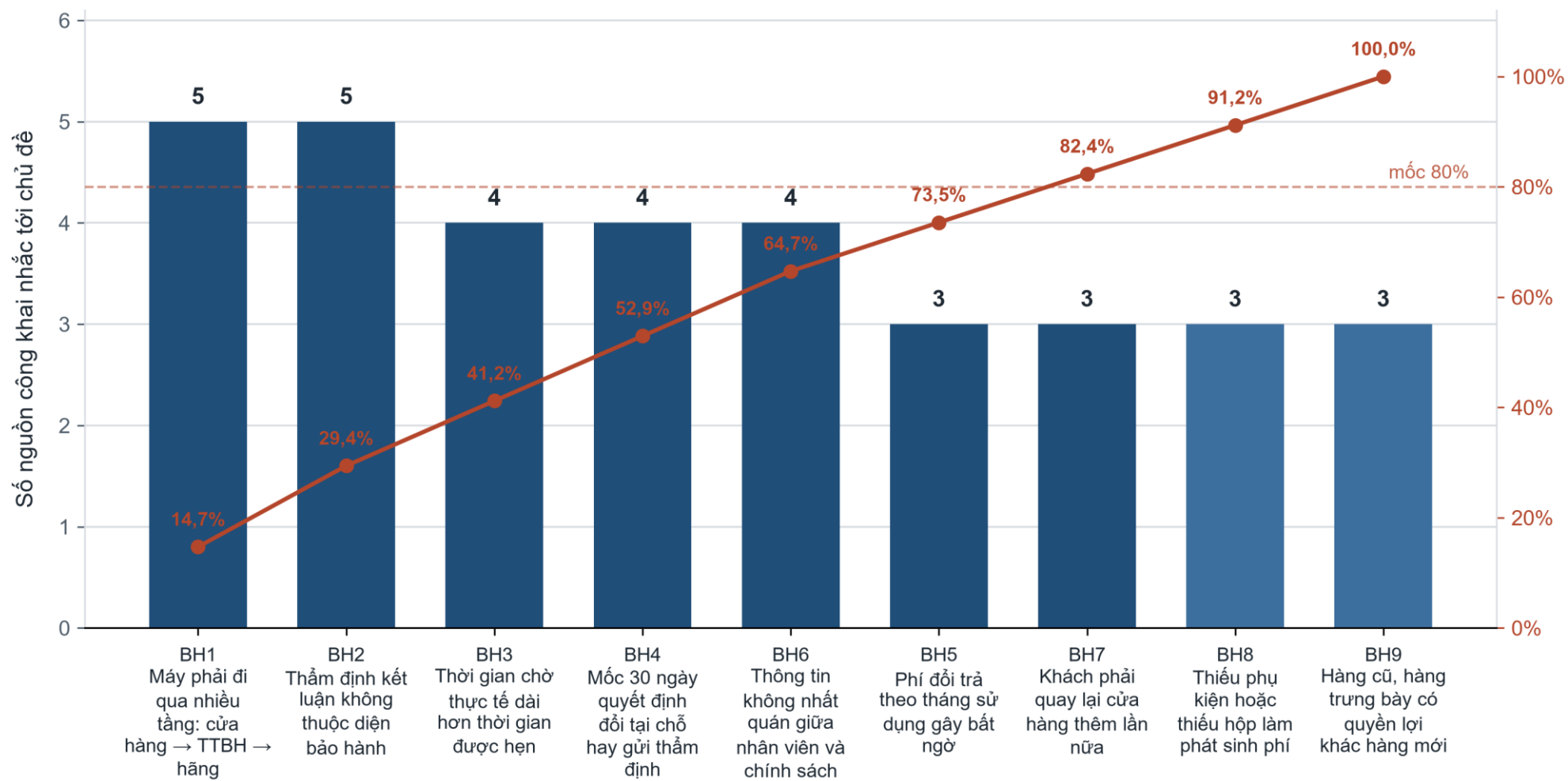
Cộng lại 28.264 đ mỗi ca, tức 339.168 đ một cửa hàng một tháng với 12 ca C4 (ước lượng), và $\approx 4,1$ tỷ đồng một năm cho cả chuỗi. Cộng cả hai quy trình, phần lãng phí quy được ra tiền là $\approx 16,2$ tỷ đồng mỗi năm (ước lượng).

Ba khoản này không chồng lấn nhau: I-03 tính trên 25% ca bị từ chối, I-02 tính trên 75% ca không bị từ chối, hai tập rời nhau theo đúng cách chia của công G3; I-10 là công của một bước khác hẳn. Bảng nguồn Bảng 4.58 ghi phép kiểm cho chỗ này.

Bảng 4.22. Bảng nguồn của biểu đồ Pareto quy trình C4

Thứ tự	Mã	Chủ đề vấn đề	Số nguồn	%	% lũy kế	Nhóm lãng phí	Khắc phục
1	BH1	Máy phải đi qua nhiều tầng: cửa hàng → Trung tâm Bảo hành → hãng	5	14,7%	14,7%	Move	Phân quyền kết luận tại cửa hàng cho danh mục lỗi hiển nhiên; giữ máy tại trung tâm giữa hai chặng
2	BH2	Thẩm định kết luận không thuộc diện bảo hành, khách bị từ chối	5	14,7%	29,4%	Overdo	Đưa danh sách trường hợp loại trừ lên bước T1, chụp ảnh hiện trạng làm căn cứ, cho khách xác nhận trước khi gửi máy
3	BH3	Thời gian chờ thực tế dài hơn thời gian nhân viên hẹn	4	11,8%	41,2%	Hold	Trang tra cứu trạng thái ca; xếp hàng chờ theo hạn cam kết 15 ngày; đo và công bố tỷ lệ đạt cam kết
4	BH4	Mốc 30 ngày quyết định đổi tại chỗ hay phải gửi thẩm định	4	11,8%	52,9%	– (điểm rẽ chính sách)	Hiển thị số ngày còn lại của mốc tháng đầu ngay trên app và trên phiếu tiếp nhận
5	BH6	Thông tin không nhất quán giữa nhân viên, tổng đài và chính sách công bố	4	11,8%	64,7%	Overdo	Một nguồn chính sách duy nhất có ghi ngày hiệu lực dùng chung cho ba kênh

Thứ tự	Mã	Chủ đề vấn đề	Số nguồn	%	% lũy kế	Nhóm lãng phí	Khắc phục
6	BH5	Phí đổi trả theo tháng sử dụng gây bất ngờ cho khách	3	8,8%	73,5%	Overdo	Hiện thị biểu phí lũy tiến theo số tháng đã dùng ngay khi khách tra cứu, trước khi tới cửa hàng
7	BH7	Khách phải quay lại cửa hàng thêm lần nữa để nhận máy	3	8,8%	82,4%	Move	Cho chọn nhận máy tại nhà sau khi sửa xong
8	BH8	Thiếu phụ kiện hoặc thiếu hộp làm phát sinh phí	3	8,8%	91,2%	Overdo	Nhắc mang đủ hộp và phụ kiện khi đặt lịch; checklist ảnh tại T1
9	BH9	Hàng cũ, hàng trưng bày có quyền lợi bảo hành khác hàng mới	3	8,8%	100,0 %	– (phạm vi chính sách)	Ghi rõ nhóm sản phẩm và quyền lợi tương ứng trên hóa đơn ngay lúc bán
		Tổng	34	100%			Bảy chủ đề đầu chiếm 82,4%; năm chủ đề đầu đã chiếm 64,7%



Hình 4.9. Biểu đồ Pareto theo số nguồn nhắc tới – chủ đề vấn đề trong bảo hành, đổi trả một đổi một (C4)

Kết luận Pareto C4. Phân bố của biểu đồ đếm nguồn phẳng hơn hẳn C3, không chủ đề nào áp đảo, phải gộp tới bảy chủ đề mới chạm 82,4%. Nhưng năm chủ đề đầu (BH1, BH2, BH3, BH4, BH6) đã chiếm 64,7%, và bốn trong năm nằm trên cùng một đoạn: từ lúc tiếp nhận máy ở T1 đến lúc có kết luận thẩm định ở IE1. Kết luận này trùng khớp với hai công cụ khác:

- Bảng giá trị gia tăng của C4 chỉ ra bảy trong mười một bước NVA (T3.2, T3.3, T3.4, IE1.1, IE1.2, T10.1, T10.2) nằm trên đúng đoạn này, và đó là bảy bước gánh gần như toàn bộ thời gian chờ.
- Bảng 6M chỉ ra hai nhánh Method và Machine, đều nói về đoạn này, mang nhiều nguyên nhân nhất.

Biểu đồ tiền vừa đồng ý vừa sửa lại kết luận đó, và cả hai chiều đều phải nói ra:

- Đồng ý ở chỗ ưu tiên số một. BH2 (thẩm định kết luận không thuộc diện bảo hành) đứng đồng hạng nhất ở biểu đồ đếm nguồn, và chính nó là I-03, đứng nhất ở biểu đồ tiền với 70,6%. Hai thước đo hoàn toàn khác nhau cùng chỉ vào một việc: phải nói cho khách biết khả năng bị từ chối trước khi gửi máy đi, chứ không phải sau khi đã tốn cả tuần.
- Sửa lại ở chỗ vấn đề tốn thời gian nhất. BH3 và BH1, tức hàng đợi và quãng đường, đứng đầu bảng đếm nguồn và cũng là thứ phân định lượng đo được là chiếm 82,0% toàn bộ thời gian chờ, nhưng chúng không có mặt trên biểu đồ tiền. Lý do không phải bỏ sót mà là một phát hiện: máy nằm chờ là tài sản của khách chứ không phải tồn kho của cửa hàng, còn hàng đợi thì nằm trong pool của đối tác, nên quãng chờ ấy gần như không tốn đồng nào của doanh nghiệp. Toàn bộ tiền của nó rơi sang khách hàng, ước lượng 93.789 đ một ca, nhiều hơn cả ba khoản trên biểu đồ cộng lại.

Đó là câu trả lời cho một câu hỏi mà báo cáo phải trả lời được: vì sao một quy trình lãng phí 96,8% thời gian mà vẫn tồn tại nhiều năm. Vì cái giá của nó không nằm trong sổ sách của người có quyền sửa nó. Muốn khoản đó xuất hiện trên biểu

đồ tiền của doanh nghiệp thì phải đưa nó vào hợp đồng với Trung tâm Bảo hành dưới dạng mức phí hoặc mức phạt theo thời gian lưu, hoặc phải đo nó bằng một thước khác, chẳng hạn tỷ lệ khách quay lại mua tiếp.

Ba giới hạn của cặp biểu đồ C4:

1. Thiên lệch chọn mẫu của biểu đồ đếm nguồn: khách hài lòng hầu như không viết bài, nên nó cho biết chủ đề nào bị nói tới nhiều nhất, không cho biết tần suất ca thực tế.
2. Biểu đồ tiền chỉ đếm tiền doanh nghiệp bỏ ra. Khoản 93.789 đ khách hàng chịu cố ý để ngoài, vì cộng hai túi tiền khác nhau vào một cột lũy kế là làm hỏng nghĩa của biểu đồ. Nó được ghi riêng trong bảng đăng ký vấn đề.
3. Những vấn đề còn lại của C4 chưa quy được ra tiền, trong đó có trễ cam kết 15 ngày và chuyển động nội bộ của nhân viên. Bảng 4.60 ghi rõ từng trường hợp thiếu dữ kiện gì và lấy ở đâu, thay vì điền một con số ước lượng cho đủ cột.

4.3. Phân tích định lượng

Phân định lượng đo ba khía cạnh mà tài liệu môn học [17] đặt ra cho giai đoạn phân tích: thời gian, chất lượng và chi phí, làm trên đúng cặp quy trình đã phân tích định tính ở mục 4.2. Toàn bộ giá trị đầu vào nằm ở bảng giả định mục 4.3.1; không một con số nào trong các mục sau xuất hiện mà không dẫn được về một mã giả định, một nguồn công bố hoặc một công thức.

4.3.1. Bảng giả định

a) Nhóm A – quy ước đơn vị và ngày công

Bảng 4.23. Giả định nhóm A – quy ước đơn vị và ngày công

Mã GT	Giả định	Giá trị dùng	Căn cứ	Mức tin cậy
GT01	Một ngày quy ra phút	480 phút (8 giờ)	Cách quy đổi của [17]	ước lượng (theo quy ước giáo trình)

Mã GT	Giả định	Giá trị dùng	Căn cứ	Mức tin cậy
GT02	Số ngày công một tháng	26 ngày	Tin tuyển dụng công bố ca xoay 08:00–... [#31] nhưng không ghi số ngày công; nhóm lấy 26 ngày (nghỉ 1 ngày mỗi tuần)	ước lượng

b) Nhóm B – đơn giá nhân công

Công thức chung: đơn giá giờ = trung điểm khoảng lương công bố ÷ GT02 ÷ 8 giờ. Khoảng lương lấy nguyên từ Phụ lục B mục 3.2, là khoảng lương niêm yết trong tin tuyển dụng, không phải quỹ lương thực chi.

Bảng 4.24. Giả định nhóm B – đơn giá nhân công theo giờ

Mã GT	Vị trí	Khoảng công bố	Trung điểm	Đơn giá giờ	Nguồn	Mức tin cậy
GT03	Nhân viên tư vấn bán hàng	11 – 15 tr/tháng	13.000.000	62.500 đ/giờ	[#28]	công bố (khoảng lương) + GT02
GT04	Nhân viên thu ngân	5 – 8 tr/tháng	6.500.000	31.250 đ/giờ	[#33]	công bố + GT02
GT05	Nhân viên kho	5 – 8 tr/tháng	6.500.000	31.250 đ/giờ	[#34]	công bố + GT02
GT06	Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật (đóng vai NV tiếp nhận bảo hành)	10 – 15 tr/tháng	12.500.000	60.100 đ/giờ	[#30]	công bố + GT02
GT07	Nhân viên giao nhận kho trung tâm	10 – 15 tr/tháng	12.500.000	60.100 đ/giờ	[#35]	công bố + GT02
GT08	Quản lý cửa hàng	không có tin tuyển dụng trong bộ nguồn	–	62.500 đ/giờ (lấy bằng GT03)	suy từ GT03	ước lượng – đây là cận dưới , lương quản lý chắc chắn cao hơn nhân viên
GT09	Kỹ thuật viên Trung tâm Bảo hành	không có tin tuyển dụng trong bộ nguồn	–	60.100 đ/giờ (lấy bằng GT06)	suy từ GT06	ước lượng

Làm tròn: $12.500.000 \div 26 \div 8 = 60.096,15 \rightarrow$ lấy 60.100 đ/giờ. Hai đơn giá còn lại chia hết nên không phải làm tròn.

c) Nhóm C – thang thời gian thao tác

Không có buổi bấm giờ, nên nhóm không gán một con số riêng cho từng bước, làm vậy chỉ tạo cảm giác chính xác giả. Thay vào đó dùng một thang năm mức, mỗi bước được xếp vào một mức và ghi rõ mức đó ngay trong bảng thời gian.

Bảng 4.25. Giả định nhóm C – thang thời gian thao tác

Mã GT	Mức	Giá trị	Áp dụng cho loại thao tác	Neo theo
GT10	M1	3 phút	Thao tác hệ thống đơn: quét mã, tra cứu, cập nhật ERP	Đối tác công bố quy trình đã số hóa "chỉ mất 3 phút" [#26] – dùng làm mốc cho thao tác hệ thống thuần
GT10	M2	10 phút	Thao tác có chứng từ hoặc giao tiếp khách ngán: lập phiếu, thu tiền, bàn giao	ước lượng
GT10	M3	15 phút	Tư vấn, thương lượng, ký kết	ước lượng
GT11	–	10 phút	Chờ tới lượt tại quầy, giờ thường	ước lượng – không phải phần tử trên mô hình , xem mục 4.3.4.2
GT12	M4	30 phút	Thẩm định kỹ thuật tại Trung tâm Bảo hành	ước lượng
GT13	M5	90 phút	Thao tác sửa chữa tại Trung tâm Bảo hành	ước lượng

Mức tin cậy của cả nhóm C: ước lượng. GT10-M1 có neo công bố cho cận dưới, phần còn lại không có neo.

d) Nhóm D – thời gian chờ

Bảng 4.26. Giả định nhóm D – thời gian chờ

Mã GT	Giả định	Giá trị dùng	Căn cứ	Mức tin cậy
GT14	C3 – chờ kết quả thẩm định của công ty tài chính (quãng trước IE1)	60 phút	Dài quan sát được từ nguồn rất rộng: đối tác quảng cáo "3 phút" [#26], trang đối tác ghi nhân viên gọi xác nhận "trong 60 phút" [#27], còn nguồn 2016 mô tả thẩm định gọi 2 người thân, tới 3 cuộc cho một người [#25]. Nhóm lấy mốc 60 phút – đầu trên của con số công bố	ước lượng (neo [#27])
GT15	C3 – khách về lấy giấy tờ bổ sung rồi quay lại	1 ngày = 480 phút	ước lượng, chưa kiểm chứng	ước lượng
GT16	C3 – hạn giữ máy chờ hồ sơ (timer IE2)	1 ngày	Mô hình có timer nhưng không ghi hạn; ước lượng	ước lượng
GT17	C4 – chờ chuyển và vận chuyển một lượt của hàng ↔ Trung tâm Bảo hành	1 ngày	ước lượng; nguồn thứ cấp không mô tả lịch chuyển (Phụ lục B mục 4.2)	ước lượng

Mã GT	Giả định	Giá trị dùng	Căn cứ	Mức tin cậy
GT18	C4 – chờ tới lượt thăm định tại Trung tâm Bảo hành	4 ngày	Chọn sao cho tổng nhánh sửa chữa nằm trong cam kết 15 ngày [#18]. Người dùng tự thuật "gần 20 ngày chưa có kết quả" và "phải mất 1 tháng" [#3] [#4] – tức thực tế có thể xấu hơn	ước lượng (neo [#18])
GT19	C4 – chờ linh kiện và xếp hàng sửa chữa tại Trung tâm Bảo hành	6 ngày	Cùng lý do GT18	ước lượng (neo [#18])

$GT17 + GT18 + GT19 + GT17 = 1 + 4 + 6 + 1 = 12$ ngày, tức nhánh sửa chữa vừa lọt cam kết 15 ngày với biên 3 ngày. Đây là lựa chọn có lợi cho doanh nghiệp: nhóm cố tình đặt giả định ở phía đẹp, để kết luận "quy trình vẫn kém hiệu quả" không bị quy là do chọn số xấu.

e) Nhóm E – phân bố nhánh

Nhóm E là ước lượng thuần, không có nguồn nào, trừ đúng một dòng: GT44 là số dẫn xuất từ ba mã khác, không phải một giá trị nhóm tự đặt thêm. Phụ lục B mục 4.3.4 ghi rõ nhóm không biết tỷ lệ thật của từng nhánh.

Không được suy tỷ lệ nhánh từ biểu đồ Pareto đếm nguồn. Hai hình pareto-C3 và pareto-C4 đếm số nguồn công khai nhắc tới một chủ đề, không phải số ca. Giới hạn 2 nêu ở mục 4.2.6 đã cấm phép suy này. Các số dưới đây do nhóm tự đặt, và mục 2.3 với 2.6 cho biết kết luận đối thế nào nếu đặt sai.

Chiều ngược lại cũng phải nói cho rõ: hai hình pareto-tien-C3 và pareto-tien-C4 ở phần Pareto theo chi phí đứng trên chính các tỷ lệ của nhóm E này, chứ không phải là nguồn độc lập xác nhận chúng. Đặt hai loại Pareto cạnh nhau là để đối chiếu, không phải để cái này chứng minh cái kia.

Bảng 4.27. Giả định nhóm E – phân bố nhánh

Mã GT	Điểm rẽ	Phân bố dùng	Ghi chú
GT20	C3 G1 – đủ điều kiện sơ bộ	85% đủ / 15% không	Chỉ dùng cho ngoại suy quy mô

Mã GT	Điểm rẽ	Phân bổ dùng	Ghi chú
GT21	C3 G2 – hình thức trả góp	80% qua công ty tài chính / 20% qua thẻ tín dụng	
GT22	C3 – kịch bản kết cục, tính trên nhánh đi qua công ty tài chính	Duyệt thẳng 45% · Duyệt có điều kiện & khách chấp nhận 20% · Bổ sung giấy tờ rồi mới duyệt 20% · Từ chối 15%	Bốn kịch bản mà đề bài yêu cầu. Con số 20% "bổ sung giấy tờ" là một lượt bổ sung , và mọi bảng thời gian đều tính theo một lượt. Mô hình khai thêm trần 2 lượt ở chú thích A7 cạnh G12 – đó là giới hạn trên để vòng lặp có lối thoát , không phải giá trị dùng để tính
GT23	C3 G9 – thu khoản trả trước	97% thành công / 3% không	
GT24	C3 G10 – nhận máy	85% nhận ngay / 15% hẹn nhận sau	
GT25	C4 G1 – hộp và phụ kiện	70% đủ / 30% thiếu → phát sinh phí 5% hoặc 2% [#19] [#21]	
GT26	C4 G3 – kết luận thẩm định	75% lỗi do nhà sản xuất / 25% do người dùng (bị từ chối)	
GT27	C4 G6 – phương án khách chọn	Đổi máy 30% · Trả hàng 10% · Sửa chữa 60%	Tính trên phần đã qua G3
GT28	C4 G7 – tồn kho hàng đổi	70% còn hàng đúng model / 30% đã hết	
GT29	C4 G9 – cam kết 15 ngày	80% đúng hạn / 20% trễ hạn	
GT30	C4 G4 – mốc tháng đầu	20% còn trong tháng đầu / 80% từ tháng thứ hai	Mốc 30 ngày là số công bố [#17]; tỷ lệ là ước lượng
GT42	C3 G7 – khách chấp nhận điều kiện vay mới	100% chấp nhận / 0% không chấp nhận	Ước lượng. Tách phần vốn nằm ngầm trong GT22 – xem giải thích ngay dưới bảng
GT43	C4 G8 – khách chấp nhận model tương đương khi hết hàng đúng model	100% chấp nhận model tương đương / 0% chuyển sang hoàn tiền	Ước lượng. Tách phần vốn nằm ngầm trong GT27 và GT28 – xem giải thích ngay dưới bảng
GT44	C3 G16 – ca dùng tại T2 có đang giữ máy theo IMEI hay không	40,5% đang giữ máy / 59,5% chưa giữ máy	Dẫn xuất , không phải ước lượng mới. Công G16 thêm ngày 08/09/2026 khi chốt I-08; phép tính đầy đủ ngay dưới bảng

Hai giả định vừa tách, và vì sao cả hai bằng 100 / 0.

GT42 và GT43 không phải số mới. Chúng là tỷ lệ mà Bảng 4.36 và Bảng 4.40 vẫn luôn dùng nhưng chưa viết ra, nay ghi tường minh để mọi nhánh công trên hình tra ngược được về đúng một mã.

- GT42 – C3 G7. GT22 gộp sẵn hai việc vào một con số ở dòng "Duyệt có điều kiện & khách chấp nhận 20%". Bảng 4.36 chỉ có bốn kịch bản, không có kịch bản thứ năm cho ca khách không chấp nhận điều kiện vay mới. Tức bảng cũ đã ngầm đặt tỷ lệ chấp nhận tại G7 bằng 100%. Ghi ra thành $GT42 = 100 / 0$.
- GT43 – C4 G8. Bảng 4.40 tính nhánh đổi máy đủ $22,5\% = 75\% \times 30\%$, tức toàn bộ phần khách chọn đổi máy, kể cả 30% mà GT28 báo đã hết hàng đúng model. Nhánh hoàn tiền chỉ nhận đúng $7,5\% = 75\% \times 10\%$, bằng phần chọn trả hàng của GT27 và không nhận thêm ca nào từ G8. Tức bảng cũ đã ngầm đặt tỷ lệ chấp nhận model tương đương tại G8 bằng 100%. Ghi ra thành $GT43 = 100 / 0$.

Nhánh 0% vẫn giữ trên mô hình: đó là đường đi quy trình cho phép, chỉ là phần định lượng chưa gán ca nào cho nó. Đây là lựa chọn dè dặt về phía có lợi cho doanh nghiệp, cùng hướng với GT17–GT19 ở mục 1.4: giả định khách luôn thuận, để kết luận "quy trình kém hiệu quả" không bị quy là do nhóm chọn số xấu. Có số thật thì chỉ phải sửa hai dòng này, không phải dựng lại bảng nào.

Vì cả hai bằng $100 / 0$ nên việc tách không làm đổi một con số kết quả nào của chương: cycle time, CTE và chi phí kỳ vọng giữ nguyên.

GT44 được tính ra, không được đặt ra.

Cổng G16 Máy đang bị khóa IMEI và giữ trên ERP? đặt sau T2, thêm khi chốt I-08. Hai loại ca cùng đi qua T2, và chỉ một loại có máy phải giải phóng:

Bảng 4.28. Cách tính tỷ lệ tại cổng G16 của C3 – hai loại ca cùng đi qua bước tư vấn phương án thay thế

Ca đi tới T2	Cách tính trên 100 ca C3 vào E1	Số ca	Có máy đang bị khóa IMEI?
--------------	---------------------------------	-------	---------------------------

Ca đi tới T2	Cách tính trên 100 ca C3 vào E1	Số ca	Có máy đang bị khóa IMEI?
G1 nhánh "Không đủ điều kiện"	15% GT20	15,0	không – dừng trước cặp AND G3–G4 nên T5 chưa chạy
G6 nhánh "Từ chối"	$85\% \text{ GT20} \times 80\% \text{ GT21} \times 15\% \text{ GT22}$	10,2	có
G7 nhánh "Không chấp nhận"	GT42 = 0%	0,0	có, nhưng chưa gán ca nào
Cộng		25,2	

Tỷ lệ tại cổng: $10,2 \div 25,2 = 40,5\%$ đang giữ máy, phần còn lại 59,5% chưa giữ máy.

GT44 không đi vào bảng nào của mục 2 và mục 4, và đây không phải sơ suất. Mọi bảng định lượng của C3 lấy GT22 làm mẫu số, tức chỉ đếm nhánh đi qua cổng tài chính; trong mẫu số ấy thì 100% ca dừng ở T2 đều đang giữ máy, nên bước T6 nhận trọng số đúng bằng tỷ lệ từ chối 15%. Con số 40,5% chỉ là xác suất tại cổng, dùng để chú lên hình C3-time, đúng như phần "Xác suất tại cổng khác xác suất trên toàn quy trình" ngay dưới đây đã nói.

Xác suất tại cổng khác xác suất trên toàn quy trình.

Số chú lên nhánh của hai hình C3-time và C4-time là xác suất của chính cổng đó, tính trên số ca đi tới cổng, nên tổng các nhánh ra của một cổng luôn bằng 100%. Đó không phải xác suất trên toàn quy trình. Bảng ghép bốn nhánh kết cục ngay dưới cho thấy khoảng cách: nhánh sửa chữa là 60% tại cổng G6 nhưng 45,0% trên toàn quy trình.

Riêng G12 của C3 có vòng làm lại chạy ngược về chính nó, nên số ghi ở cổng này là tỷ lệ của lượt đi qua đầu tiên, không phải tỷ lệ trên tổng số lượt đi qua cổng. Đó cũng đúng bằng tỷ lệ làm lại $r = 20\%$ mà mục 4.2.3 dùng trong công thức $15 \div (1 - 0,2)$, nên hình và bảng nói cùng một con số.

Hai chỗ phải cộng dồn mới ra được xác suất tại cổng, cả hai đều từ GT22:

- C3 G12 nhánh Đủ chứng từ = $45 + 20 + 15 = 80\%$, tức ba kịch bản không phải kịch bản bổ sung giấy tờ.

- C3 G6 nhánh Duyệt = $45 + 20 = 65\%$, vì kịch bản "bổ sung giấy tờ rồi mới duyệt" chạy lại vòng G12 $\rightarrow$ G13 $\rightarrow$ T4 rồi mới tới G6, và tới nơi thì nó cũng đi nhánh Duyệt. Ghi 45% lên nhánh này là sai: 45% là tỷ lệ trên toàn nhánh trả góp, không phải tỷ lệ tại G6.

Bảng tra ngược cho toàn bộ nhánh có chú số trên hai hình:

Bảng 4.29. Xác suất từng nhánh cổng chú lên hai hình biên thể chú thời gian

Hình	Cổng	Nhánh	% tại cổng	Lấy từ
C3-time	G1	Đủ điều kiện	85%	GT20
C3-time	G1	Không đủ điều kiện	15%	GT20
C3-time	G2	Qua công ty tài chính	80%	GT21
C3-time	G2	Qua thẻ tín dụng	20%	GT21
C3-time	G12	Đủ chứng từ	80%	GT22, cộng ba kịch bản
C3-time	G12	Thiếu chứng từ	20%	GT22
C3-time	G6	Duyệt	65%	GT22, cộng hai kịch bản
C3-time	G6	Duyệt có điều kiện	20%	GT22
C3-time	G6	Từ chối	15%	GT22
C3-time	G7	Chấp nhận	100%	GT42
C3-time	G7	Không chấp nhận	0%	GT42
C3-time	G9	Thành công	97%	GT23
C3-time	G9	Không thành công	3%	GT23
C3-time	G16	Đang giữ máy	40,5%	GT44
C3-time	G16	Chưa giữ máy	59,5%	GT44
C4-time	G1	Đủ	70%	GT25
C4-time	G1	Thiếu	30%	GT25
C4-time	G3	Do nhà sản xuất	75%	GT26
C4-time	G3	Do người dùng	25%	GT26
C4-time	G4	Còn trong tháng đầu	20%	GT30
C4-time	G4	Từ tháng thứ hai	80%	GT30
C4-time	G6	Đổi máy mới	30%	GT27
C4-time	G6	Trả hàng	10%	GT27
C4-time	G6	Sửa chữa	60%	GT27
C4-time	G7	Còn hàng	70%	GT28

Hình	Cổng	Nhánh	% tại cổng	Lấy từ
C4-time	G7	Đã hết	30%	GT28
C4-time	G8	Chấp nhận model tương đương	100%	GT43
C4-time	G8	Chuyển sang hoàn tiền	0%	GT43
C4-time	G9	Đúng hạn	80%	GT29
C4-time	G9	Trễ hạn cam kết	20%	GT29

Ba chỗ cố ý để trống, không phải bỏ sót:

- C3 G5 là cổng dựa trên sự kiện, hai nhánh đưa nhau xem sự kiện nào nổ trước chứ không phải ai đó cân nhắc rồi chọn. Nhóm không có tỷ lệ quan sát được cho nó nên để trống, không bịa.
- C3 G3 là cổng AND, không có điều kiện rõ nên không có xác suất.
- GT24 (C3 G10 – nhận máy, 85 / 15) nằm ở hình chi tiết C3a-time, đợt này chưa chú lên hình.

Số chỉ chú lên hai hình -time. Hình mô hình gốc là bản nộp cho tiêu chí 2 nên giữ sạch; hình -va phân loại giá trị, không liên quan tới xác suất; hình -cost đã kín số tiền trên từng bước.

Xác suất bốn nhánh kết cục của C4 dùng ở mục 4.3.4.2 được ghép từ GT26 và GT27:

Bảng 4.30. Cách ghép xác suất bốn nhánh kết cục của C4

Nhánh	Cách ghép	Xác suất
Từ chối (T4 → E2)	GT26 = 25%	25,0%
Đổi máy (T7 → T8)	$75\% \times 30\%$	22,5%
Trả hàng, hoàn tiền (T9)	$75\% \times 10\%$	7,5%
Sửa chữa (T10 → T11)	$75\% \times 60\%$	45,0%
Tổng		100%

f) Nhóm F – chi phí

Bảng 4.31. Giả định nhóm F – chi phí

Mã GT	Giả định	Giá trị dùng	Căn cứ	Mức tin cậy
-------	----------	--------------	--------	-------------

Mã GT	Giả định	Giá trị dùng	Căn cứ	Mức tin cậy
GT31	Số máy gom trong một chuyến cửa hàng ↔ Trung tâm Bảo hành	20 máy	ước lượng	ước lượng
GT32	Thời gian nhân công một chuyến (hai chiều, gồm bốc dỡ)	2 giờ	ước lượng	ước lượng
GT33	Nhiên liệu và cầu đường một chuyến	100.000 đ	ước lượng	ước lượng
GT34	Giá trị hóa đơn bình quân một máy	8.000.000 đ	ước lượng – có kiểm chéo ở GT38	ước lượng
GT35	Chi phí vốn tồn kho	10%/năm	ước lượng	ước lượng
GT36	Vòng đời sử dụng máy, để quy giá trị sử dụng theo ngày	24 tháng	ước lượng	ước lượng

Ba đơn giá dẫn xuất từ nhóm F, không phải giả định mới:

Bảng 4.32. Ba đơn giá dẫn xuất từ nhóm giả định F

Đại lượng	Công thức	Giá trị
Chi phí phân bổ một lượt vận chuyển cho một máy	$(GT32 \times GT07 + GT33) \div GT31 = (2 \times 60.100 + 100.000) \div 20$	11.010 đ/lượt/máy
Chi phí vốn của một máy nằm chờ, theo ngày	$GT34 \times GT35 \div 365 = 8.000.000 \times 10\% \div 365$	2.192 đ/ngày
Giá trị sử dụng một máy, theo ngày (chi phí khách chịu)	$GT34 \div GT36 \div 30 = 8.000.000 \div 24 \div 30$	11.111 đ/ngày

g) Nhóm G – quy mô dùng cho phần ngoại suy

Khác các nhóm trên, nhóm G có hai đầu vào công bố thật, chỉ hai tỷ lệ cuối là ước lượng.

Bảng 4.33. Giả định nhóm G – quy mô dùng cho phần ngoại suy

Mã GT	Đại lượng	Cách tính	Giá trị	Mức tin cậy
–	Doanh thu chuỗi thegioididong.com + TopZone năm 2025	–	37.300 tỷ đồng	công bố [2]
–	Số cửa hàng thegioididong.com cuối 2025	–	1.012 cửa hàng	công bố [2]
GT37	Doanh thu bình quân một cửa hàng một tháng	$37.300 \text{ tỷ} \div 1.012 \div 12$	3,071 tỷ đồng	dẫn xuất từ hai số công bố

Mã GT	Đại lượng	Cách tính	Giá trị	Mức tin cậy
GT38	Số hóa đơn một cửa hàng một tháng	$GT37 \div GT34 = 3.071.475.626 \div 8.000.000$	$\approx 384 \text{ hóa đơn} \approx 13 \text{ hóa đơn/ngày}$	dẫn xuất
GT39	Tỷ lệ giao dịch chọn hình thức trả góp	ước lượng 25% $\rightarrow 384 \times 25\%$	96 ca C3/tháng	ước lượng
GT40	Tỷ lệ máy bán ra phát sinh yêu cầu bảo hành trong vòng đời	ước lượng 3% $\rightarrow 384 \times 3\%$	$\approx 12 \text{ ca C4/tháng}$	ước lượng

Ba điều phải nói kèm GT37, không được bỏ:

1. Doanh thu 37.300 tỷ gồm cả TopZone, nhưng 1.012 là số cửa hàng riêng thegioididong.com. Phép chia vì thế thổi lên doanh thu bình quân mỗi cửa hàng. Đây là sai lệch theo hướng làm chi phí ngoại suy cao hơn thực tế.
2. Năm 2025 chuỗi này giảm khoảng 100 điểm bán so với bình quân năm [2], nên 1.012 là số cuối kỳ, không phải số bình quân năm.
3. GT38 cho ra ≈ 13 hóa đơn mỗi cửa hàng mỗi ngày. Con số này là phép kiểm chéo cho GT34: nếu ai đó thấy 13 giao dịch mỗi ngày quá thấp hoặc quá cao so với thực tế, thì cái sai nằm ở GT34, sửa GT34 rồi tính lại toàn bộ mục 4.3.4.5.

4.3.2. Thời gian

Công thức dùng suốt mục này [17]:

$$CTE = \frac{C}{T} = \frac{P}{T} + \frac{W}{T}$$

Ba quy tắc ghép nhánh, lấy đúng cách thầy làm ở ví dụ credit application [17] và cách nhóm đã làm ở bài tập trên lớp của nhóm:

Bảng 4.34. Ba quy tắc ghép nhánh khi tính thời gian chu kỳ

Cấu trúc	Quy tắc cho cycle time	Nguồn
Nhánh AND song song	lấy max của các nhánh	[17]
Nhánh XOR	trung bình có trọng số theo xác suất	[17]
Vòng làm lại tỷ lệ r	$T \div (1 - r)$	[17]

Điểm cần phân biệt, dùng lại ở mục 4: cycle time lấy max của nhánh song song, còn chi phí lấy tổng, vì hai việc song song vẫn tiêu tốn công của hai người, dù chỉ chiếm thời gian của việc dài hơn.

a) C3 – thời gian từng bước

Danh sách bước lấy nguyên id và name từ mô hình C3, giữ đúng thứ tự và cách phân loại VA/BVA/NVA của Bảng 4.13 ở phần định tính. Dòng đầu tiên là quãng chờ tới lượt tại quầy: nó không phải phần tử trên mô hình (mô hình khởi động ở E1 khi khách đã tới quầy), nhưng đề bài và quy ước phân tích của nhóm đều yêu cầu tính, nên để lại và đánh dấu rõ.

Trước khi vào bảng, hai hình dưới đây ghi thời gian xử lý PT và thời gian chờ WT lên thẳng từng bước của mô hình C3, kèm hộp tổng ở dải trên cùng. Đọc trên hình thấy ngay điều mà cột số trong bảng nói vòng hơn: gần như toàn bộ thời gian chờ của kịch bản duyệt thẳng động ở đúng một chỗ, sự kiện IE1 chờ kết quả thẩm định.

The flowchart illustrates the car rental process across four swimlanes:

- Khách hàng (Customer):**
 - Chọn xe cho thuê (Choose car to rent)
 - Thanh toán (Payment)
 - Trả lại xe (Return car)
 - Đánh giá dịch vụ (Evaluate service)
- Thu ngân (Cashier):**
 - Thanh toán (Payment)
 - Trả lại xe (Return car)
 - Đánh giá dịch vụ (Evaluate service)
- Nhân viên bán hàng (Sales Staff):**
 - Chọn xe cho thuê (Choose car to rent)
 - Thanh toán (Payment)
 - Trả lại xe (Return car)
 - Đánh giá dịch vụ (Evaluate service)
- Khách thuê xe (Car Rental Customer):**
 - Chọn xe cho thuê (Choose car to rent)
 - Thanh toán (Payment)
 - Trả lại xe (Return car)
 - Đánh giá dịch vụ (Evaluate service)

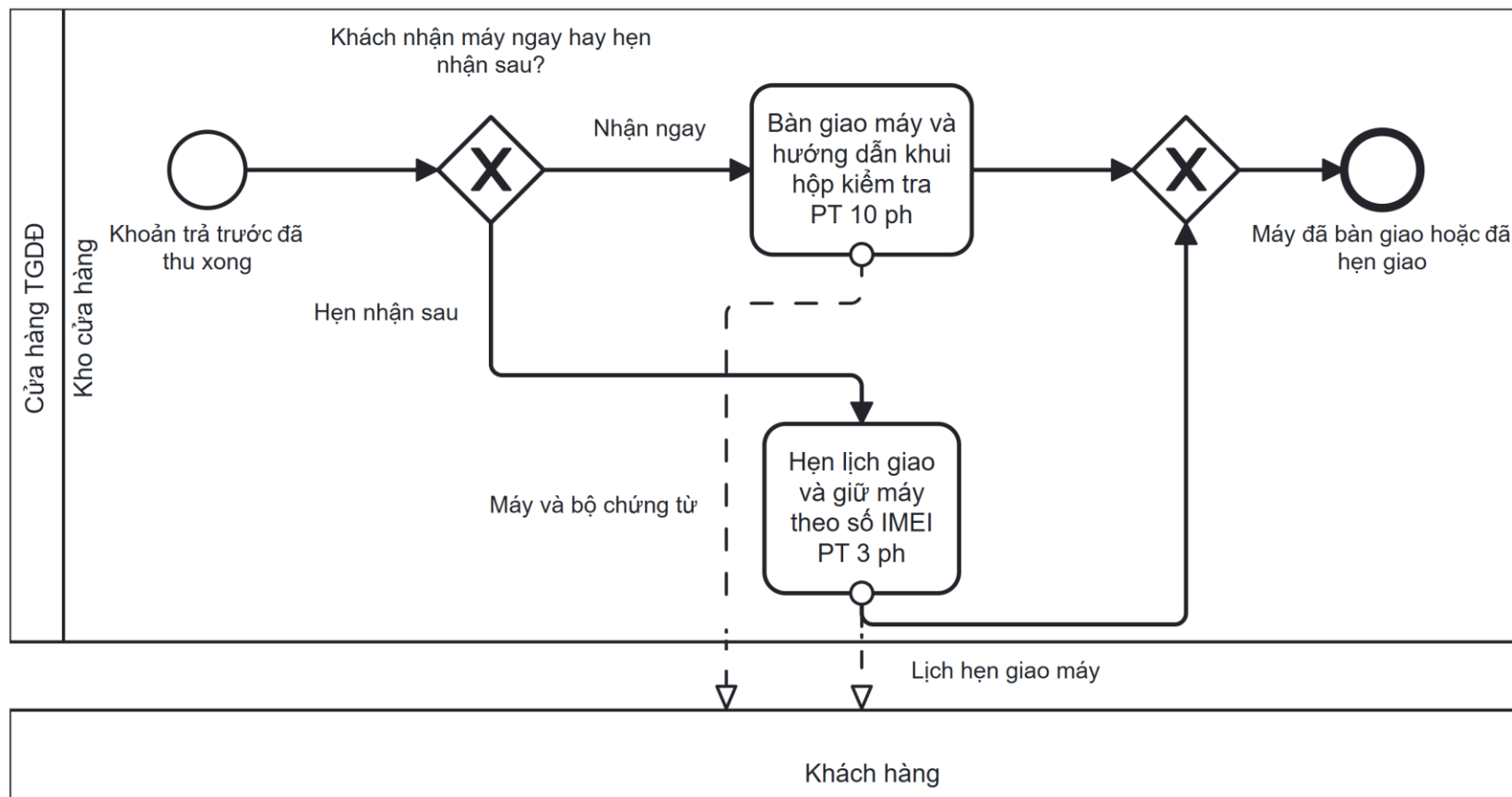
The process flow is as follows:

- Chọn xe cho thuê (Choose car to rent):** Customer selects a car. (Duration: 10 minutes)
- Thanh toán (Payment):** Customer pays for the rental. (Duration: 10 minutes)
- Trả lại xe (Return car):** Customer returns the car. (Duration: 10 minutes)
- Đánh giá dịch vụ (Evaluate service):** Customer evaluates the service. (Duration: 10 minutes)
- Decision Points:**
 - Chọn xe cho thuê (Choose car to rent):**
 - Không đủ số lượng xe để thuê? (Not enough cars to rent?) - 80% probability. If yes, go to "Chọn xe khác" (Choose another car).
 - Chọn xe khác (Choose another car) - 20% probability. If yes, go to "Chọn xe khác" (Choose another car).
 - Thanh toán (Payment):**
 - Không đủ tiền? (Not enough money?) - 80% probability. If yes, go to "Chọn xe khác" (Choose another car).
 - Chọn xe khác (Choose another car) - 20% probability. If yes, go to "Chọn xe khác" (Choose another car).
 - Trả lại xe (Return car):**
 - Không đúng giờ? (Not on time?) - 80% probability. If yes, go to "Chọn xe khác" (Choose another car).
 - Chọn xe khác (Choose another car) - 20% probability. If yes, go to "Chọn xe khác" (Choose another car).
 - Đánh giá dịch vụ (Evaluate service):**
 - Không hài lòng? (Not satisfied?) - 80% probability. If yes, go to "Chọn xe khác" (Choose another car).
 - Chọn xe khác (Choose another car) - 20% probability. If yes, go to "Chọn xe khác" (Choose another car).

Hình 4.10. Thời gian xử lý và thời gian chờ chủ trực tiếp trên mô hình BPMN quy trình C3

2 hoạt động bên trong hộp SP1 của C3: T10 PT 10 ph · T11 PT 3 ph.

Hộp tổng của toàn quy trình ghi ở hình khung C3.



Hình 4.11. Thời gian xử lý chủ trên chi tiết sub-process SP1 của quy trình C3

Bảng 4.35. Thời gian từng bước của quy trình C3

STT	Mã	Bước	Loại	PT (phút)	WT (phút)	Mã GT / nguồn	Trên kịch bản duyệt thăng
0	–	<i>Chờ tới lượt tại quầy (ngoài phạm vi mô hình)</i>	NVA	0	10	GT11	✓
1	E1	Khách đã chọn hình thức thanh toán trả góp	– (mốc)	0	0	mốc, không tiêu tốn công	✓
2	T1	Sàng lọc sơ bộ và trình bày phương án trả góp	VA	15	0	GT10-M3	✓
3	T2	Tư vấn phương án thay thế cho khách	BVA	10	0	GT10-M2	–
4	E2	Giao dịch trả góp đã dừng, khách chuyển phương án khác	– (mốc)	0	0	mốc	–
5	T3	Lập giao dịch trả góp qua thẻ tín dụng	VA	10	0	GT10-M2	– (nhánh thẻ, GT21)
6	T4	Lập hồ sơ vay và tải chứng từ lên hệ thống bên cho vay	BVA	15	0	GT10-M3	✓ (song song với T5)
7	T5	Khóa số IMEI và giữ máy trên ERP	BVA	3	0	GT10-M1	✓ (song song với T4)
8	IE1	Kết quả thẩm định đã nhận	NVA	0	60	GT14	✓
9	IE2	Hết thời hạn giữ máy chờ hồ sơ	NVA	0	480	GT16	–
10	T6	Giải phóng máy về tồn bán và hủy đơn	NVA	3	0	GT10-M1	–
11	E3	Đơn đã hủy, máy được giải phóng về tồn bán	– (mốc)	0	0	mốc	–
12	T7	Thương lượng mức trả trước và kỳ hạn mới với khách	VA	15	0	GT10-M3	–
13	T8	Ký hợp đồng vay với công ty tài chính	BVA	15	0	GT10-M3	✓
14	T9	Thu khoản trả trước và lập hóa đơn	BVA	10	0	GT10-M2	✓
15	T10	Bàn giao máy và hướng dẫn khai hộp kiểm tra	VA	10	0	GT10-M2	✓
16	T11	Hẹn lịch giao và giữ máy theo số IMEI	BVA	3	0	GT10-M1	– (GT24)

STT	Mã	Bước	Loại	PT (phút)	WT (phút)	Mã GT / nguồn	Trên kịch bản duyệt thăng
17	T12	Đối chiếu khoản giải ngân của công ty tài chính với hóa đơn	BVA	3	0	GT10-M1	✓
18	E4	Hợp đồng đã giải ngân và máy đã bàn giao cho khách	– (mốc)	0	0	mốc	✓
		Cộng riêng kịch bản duyệt thăng		PT = 68	WT = 70	T4 T5 lấy $\max(15, 3) =$ 15	

K ị c h b ả n d u y ệ t t h ằ n g :

$$C T = P T + W T = 68 + 70 = 138 \text{ phút} = 0,29 \text{ ngày}$$

$$C T E = 68 / 138 = 49,3\%$$

b) C3 – thời gian chu kỳ theo kịch bản

Xác suất lấy từ GT22, tính trên nhánh đi qua công ty tài chính. Kịch bản "bổ sung giấy tờ" đã có trên mô hình: cổng G12 Hồ sơ đủ chứng từ theo yêu cầu bên cho vay? đặt ngay sau IE1, nhánh "Thiếu chứng từ" quay ngược về G13 (cổng XOR hội tụ đặt trước cặp AND G3–G4), nên hồ sơ chạy lại T4 rồi chờ thẩm định thêm một vòng. Cách quy vòng lặp thành thời gian vẫn theo [17]: lặp lại T4 một vòng, cộng một vòng chờ IE1, cộng quãng khách về lấy giấy tờ GT15.

Bảng 4.36. Thời gian chu kỳ C3 theo bốn kịch bản, có trọng số xác suất

Kịch bản	Xác suất GT22	Cách tính PT	PT	Cách tính WT	WT	CT	CTE
Duyệt thăng (G6 = Duyệt)	45%	T1 15 + max(T4 15, T5 3) + T8 15 + T9 10 + T10 10 + T12 3	68	GT11 10 + GT14 60	70	138	49,3%
Duyệt có điều kiện, khách chấp nhận (G6 → T7 → G7 Chấp nhận)	20%	duyệt thăng + T7 15	83	như trên	70	153	54,2%
Bổ sung giấy tờ rồi mới duyệt (vòng làm lại G12 → G13 → T4)	20%	duyệt thăng + T4 lặp lại 15	83	70 + GT15 480 + GT14 60	610	693	12,0%

Kịch bản	Xác suất GT22	Cách tính PT	PT	Cách tính WT	WT	CT	CTE
Từ chối (G6 = Từ chối → T2 → G16 → T6 → E3)	15%	T1 15 + max(T4, T5) 15 + T2 10 + T6 3	43	GT11 10 + GT14 60	70	113	38,1%
Trung bình có trọng số	100%	$0,45 \times 68 + 0,20 \times 83 + 0,20 \times 83 + 0,15 \times 43$	70,3	$0,45 \times 70 + 0,20 \times 70 + 0,20 \times 610 + 0,15 \times 70$	178,0	248,3 phút = 0,52 ngày	28,3 %

Kiểm chéo bằng công thức vòng làm lại của thầy: với $r = 20\%$, thời gian hiệu dụng của T4 là $15 \div (1 - 0,2) = 18,75$ phút, mỗi hồ sơ gánh thêm 3,75 phút công lập hồ sơ chỉ vì vòng bổ sung giấy tờ. Công thức $1 \div (1 - r)$ giả định vòng lặp không chặn số lượt, nên 18,75 phút là cận trên; với trần 2 lượt mà A7 khai trên hình thì con số đúng là $15 \times (1 + 0,2 + 0,04) = 18,6$ phút. Chênh 0,15 phút, và đây chỉ là phép kiểm chéo – Bảng 4.36 không dùng con số này, nên không dòng nào của bảng đổi.

Waiting time của C3 nằm ở đâu. Tách 178 phút chờ trung bình:

Bảng 4.37. Phân rã thời gian chờ trung bình của C3 theo chặng

Chặng chờ	Phút (đã nhân xác suất)	% của WT
Vòng bổ sung giấy tờ – khách về lấy giấy tờ và chờ thẩm định lại (GT15 + GT14, $\times 20\%$)	108,0	60,7%
Chờ kết quả thẩm định lần đầu IE1 (GT14, $\times 100\%$)	60,0	33,7%
Chờ tới lượt tại quầy (GT11)	10,0	5,6%
Tổng	178,0	100%

Một kịch bản chiếm 20% số ca sinh ra 60,7% toàn bộ thời gian chờ. Điều này khớp độc lập với Pareto C3 ở phần định tính: chủ đề TG1 (bộ giấy tờ thay đổi theo công ty tài chính, dễ chuẩn bị thiếu) chiếm 44,4% lượt nhắc và đứng đầu bảng. Hai công cụ khác nhau, hai bộ dữ liệu khác nhau, cùng chỉ vào bước T4.

c) C3 – độ nhạy theo tỷ lệ bổ sung giấy tờ

GT22 là ước lượng thuần, nên phải cho biết kết luận đổi thế nào nếu đặt sai. Giữ nguyên 20% duyệt có điều kiện và 15% từ chối, chỉ đổi tỷ lệ bổ sung giấy tờ r:

Bảng 4.38. Độ nhảy của C3 theo tỷ lệ hồ sơ phải bổ sung giấy tờ

r – thay cho tỷ lệ 20% của GT22	CT trung bình	CTE
0%	137,3 phút	49,0%
10%	192,8 phút	35,7%
20% (giá trị dùng)	248,3 phút	28,3%
35%	331,5 phút	21,9%

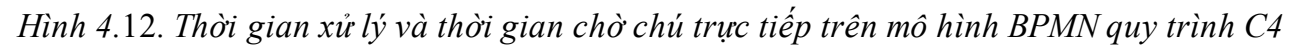
Kết luận không đổi dấu trong toàn dải: vòng bổ sung giấy tờ là biến quyết định của C3. Từ 0% lên 35%, cycle time trung bình tăng 2,4 lần trong khi khối lượng công việc thật gần như không đổi.

d) C4 – thời gian từng bước

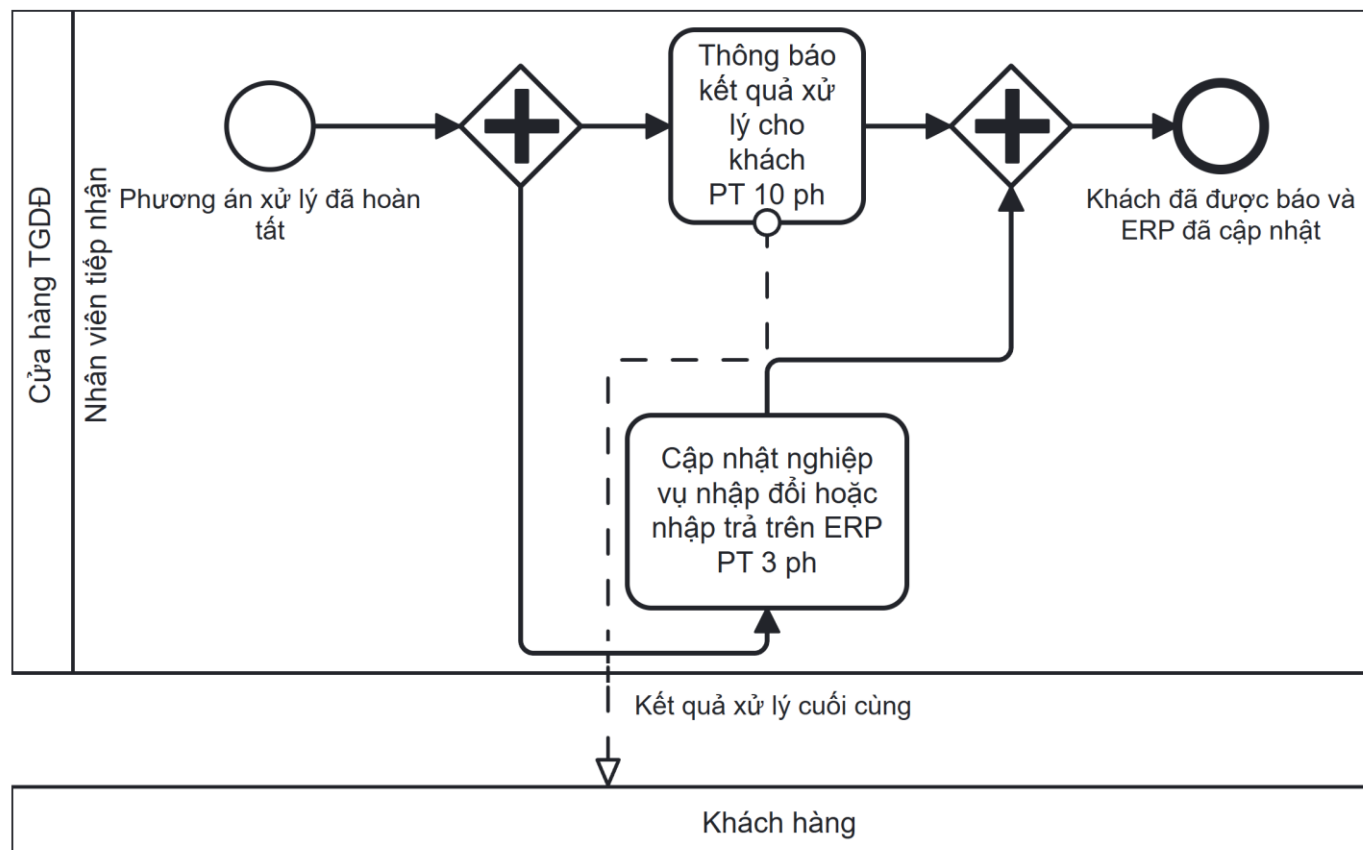
Ba dòng đánh dấu (*pool đối tác*) là công việc thật của Trung tâm Bảo hành. Mô hình vẽ Trung tâm Bảo hành là participant hộp đen, không có task bên trong, nên ba dòng này không mang mã bước, nhưng bỏ chúng ra khỏi PT thì CTE bị kéo xuống thấp một cách giả tạo, nên phải tính.

Hai hình dưới đây chú PT và WT lên từng bước của mô hình C4. Ba dòng vừa nói được ghi thẳng lên hộp pool Trung tâm Bảo hành – không giấu đi, vì bỏ chúng khỏi hình thì cộng các số trên hình sẽ không ra được hộp tổng; còn quãng vận chuyển máy đã sửa quay về thì ghi trên nhãn của chính luồng thông điệp MF6. Đặt hình này cạnh hình của C3 là thấy ngay khoảng cách: cùng một cách đo, C3 hiệu suất chu kỳ gần một nửa, C4 chỉ hơn ba phần trăm.

Hàng tháng có thể nhận số của 12 đầu đơn. Bước đầu tiến hành khác với ghi số của riêng nó nên cũng phải mới số tiến hành số không ra con số này
 Tổng nhân số của 12 và 123 lấy mất 10, 3, 10 và 12 tiến hành 30% ca
 Đã công WT 10 gh của hoạt động "Chờ lại lượt tại quầy (người phạm vi mô hình)" – mô hình kinh doanh khi khách đi lại quầy nên hoạt động này không có trên sơ đồ
 WT 480 gh của tiến hành bằng tổng đồng MF6
 Hạng SP1 gấp 123 PT 10 gh và 123 PT 3 gh – chi tiết ở hình C4a.



2 hoạt động bên trong hộp SP1 của C4: T12 PT 10 ph · T13 PT 3 ph.
Hộp tổng của toàn quy trình ghi ở hình khung C4.



Hình 4.13. Thời gian xử lý chủ trên chi tiết sub-process SP1 của quy trình C4

Bảng 4.39. Thời gian từng bước của quy trình C4

STT	Mã	Bước	Loại	PT (phút)	WT (phút)	Mã GT / nguồn	Nhánh sửa chữa
0	–	<i>Chờ tới lượt tại quầy (ngoài phạm vi mô hình)</i>	NVA	0	10	GT11	✓
1	E1	Khách đã mang máy lỗi và hóa đơn tới cửa hàng	– (móc)	0	0	móc	✓
2	T1	Quét IMEI, tra hóa đơn gốc và kiểm tra hộp cùng phụ kiện	BVA	10	0	GT10-M2	✓
3	T2	Tính phí thiếu phụ kiện và thiếu hộp vào phiếu tiếp nhận	BVA	3	0	GT10-M1, chỉ 30% ca GT25	30% ca
4	T3	Lập phiếu tiếp nhận và chuyển máy tới Trung tâm Bảo hành	NVA	10	480	PT GT10-M2; WT = 1 lượt GT17	✓
5	–	<i>Chờ tới lượt thẩm định tại Trung tâm Bảo hành (pool đối tác)</i>	NVA	0	1.920	GT18 = 4 ngày × GT01	✓
6	–	<i>Thẩm định kỹ thuật (pool đối tác)</i>	BVA	30	0	GT12-M4	✓
7	IE1	Kết luận thẩm định đã nhận	NVA	0	0	móc nhận tin; quãng chờ đã tính ở dòng 5	✓
8	T4	Thông báo từ chối và báo giá sửa chữa có phí	BVA	10	0	GT10-M2	– (nhánh từ chối)
9	E2	Yêu cầu đã bị từ chối, khách đã nhận báo giá sửa chữa có phí	– (móc)	0	0	móc	–
10	T5	Tư vấn phương án đổi mới miễn phí, trả hàng chịu phí hoặc sửa chữa	VA	15	0	GT10-M3, nhánh tháng đầu GT30	20% ca
11	T6	Tư vấn phương án trả hàng chịu phí lũy tiền hoặc sửa chữa	VA	15	0	GT10-M3, nhánh từ tháng hai GT30	80% ca
12	T7	Kiểm tra tồn kho hàng đổi cùng model	BVA	3	0	GT10-M1	– (nhánh đổi máy)
13	T8	Xuất máy đổi và bàn giao cho khách	VA	10	0	GT10-M2	– (nhánh đổi máy)
14	T9	Tính số tiền hoàn sau khi trừ phí và chi trả về phương thức gốc	VA	10	0	GT10-M2	– (nhánh hoàn tiền)

STT	Mã	Bước	Loại	PT (phút)	WT (phút)	Mã GT / nguồn	Nhánh sửa chữa
15	T10	Chuyển máy đi sửa và theo dõi cam kết 15 ngày	NVA	3	2.880	PT GT10-M1; WT GT19 = 6 ngày × GT01	✓
16	–	Sửa chữa tại Trung tâm Bảo hành (pool đối tác)	VA	90	0	GT13-M5	✓
17	–	Vận chuyển máy đã sửa về cửa hàng (message flow MF6)	NVA	0	480	1 lượt GT17	✓
18	T11	Bàn giao máy đã sửa kèm phiếu bảo hành	VA	10	0	GT10-M2	✓
19	T12	Thông báo kết quả xử lý cho khách	BVA	10	0	GT10-M2, song song T13	✓
20	T13	Cập nhật nghiệp vụ nhập đổi hoặc nhập trả trên ERP	BVA	3	0	GT10-M1, song song T12	✓
21	T14	Nhập máy lỗi thu hồi và gom chuyển trả hãng theo kỳ	BVA	10	0	GT10-M2	✓
22	E3	Yêu cầu đã xử lý xong và máy lỗi đã được thu hồi	– (mốc)	0	0	mốc	✓
		Cộng riêng nhánh sửa chữa, đúng hạn		PT = 188,9	WT = 5.770	T12 T13 lấy max(10, 3) = 10; T2 tính theo 30% ca	

N h á n h s ử a c h ử a , đ ú n g h ạn :
 $CT = 188,9 + 5.770 = 5.958,9$ phút = 12,41 ngày
 $CTE = 188,9 / 5.958,9 = 3,17\%$

Giữ nguyên con số 3,17%. Trong hơn 12 ngày một ca bảo hành trôi qua, chỉ hơn ba giờ là có người thật sự làm việc trên máy. Và 12,41 ngày vẫn nằm trong cam kết 15 ngày [#18], nghĩa là quy trình có thể đạt cam kết công bố mà vẫn lãng phí gần 97% thời gian.

e) C4 – thời gian chu kỳ theo nhánh kết cục

Xác suất ghép từ GT26 và GT27 (nhóm giả định E). Mọi nhánh đều đã cộng sẵn T2 theo tỷ lệ 30% của GT25, nên PT có phần thập phân.

Bảng 4.40. Thời gian chu kỳ C4 theo bốn nhánh kết cục, có trọng số xác suất

Nhánh kết cục	Xác suất	Cách tính PT	PT	Cách tính WT	WT	CT	CT (ngày)	CTE
---------------	-------------	--------------	----	--------------	----	----	--------------	-----

Nhánh kết cục	Xác suất	Cách tính PT	PT	Cách tính WT	WT	CT	CT (ngày)	CTE
Từ chối (G3 = do người dùng)	25,0%	$T1\ 10 + 0,3 \times T2 + T3\ 10 + \text{thăm định } 30 + T4\ 10$	60,9	$GT11\ 10 + GT17\ 480 + GT18\ 1.920$	2.410	2.470,9	5,15	2,46%
Đổi máy mới	22,5%	$T1 + 0,3 \times T2 + T3 + \text{thăm định} + \text{tư vấn } 15 + T7\ 3 + T8\ 10 + \max(T12, T13)\ 10 + T14\ 10$	98,9	như trên	2.410	2.508,9	5,23	3,94%
Trả hàng, hoàn tiền	7,5%	$\dots + T9\ 10 + \max(T12, T13)\ 10 + T14\ 10$	95,9	như trên	2.410	2.505,9	5,22	3,83%
Sửa chữa, đúng hạn	45,0%	$\dots + T10\ 3 + \text{sửa chữa } 90 + T11\ 10 + \max(T12, T13)\ 10 + T14\ 10$	188,9	$2.410 + GT19\ 2.880 + GT17\ 480$	5.770	5.958,9	12,41	3,17%
Trung bình có trọng số	100%		129,7		3.922,0	4.051,7	8,44	3,20%

Waiting time của C4 nằm ở đâu. Tách 3.922 phút chờ trung bình:

Bảng 4.41. Phân rã thời gian chờ trung bình của C4 theo chặng

Chặng chờ	Phút (đã nhân xác suất)	% của WT
Chờ tới lượt thăm định tại Trung tâm Bảo hành (GT18, 100% ca)	1.920	49,0%
Chờ linh kiện và xếp hàng sửa chữa (GT19, 45% ca)	1.296	33,0%
Vận chuyển hai chiều (GT17, bình quân 1,45 lượt/ca trong quãng khách phải chờ – xem ghi chú ngay dưới)	696	17,7%
Chờ tới lượt tại quầy (GT11)	10	0,3%
Tổng	3.922	100%

Vì sao dòng vận chuyển ở đây đếm 1,45 lượt còn Bảng 4.50 đếm 2,00. Bảng chi phí đếm mọi lượt máy được chờ, vì đơn giá 11.010 đ phân bổ theo đầu máy mỗi lượt nên lượt nào cũng tốn tiền. Bảng thời gian chỉ đếm lượt mà ca của khách phải chờ, và hai chặng chênh nhau đều nằm ngoài quãng chờ ấy. Chặng thứ nhất là chiều về của máy lỗi qua MF9: T14 gom máy lỗi theo kỳ chứ không theo ca (phần định tính Bảng 4.20, nhánh Method), và lúc đó khách đã nhận máy đổi ở T8 hoặc nhận tiền hoàn ở T9 rồi. Chặng thứ hai là chiều về của ca bị từ chối qua MF10: nó chạy sau mốc E2, tức sau khi khách đã nhận thông báo từ chối và báo giá sửa chữa – mốc kết thúc quy trình. Nếu vẫn muốn cộng riêng MF9 thì WT trung bình lên 4.066 phút, cycle time 8,74 ngày và CTE 3,09%; I-11 ở Issue Register ở mục 4.4 ghi lại

lựa chọn này để người chấm thấy nó là quyết định có chủ đích, không phải chỗ bỏ sót.

Hai chặng xếp hàng chờ tới lượt (không phải bản thân việc thẩm định, không phải bản thân việc sửa) chiếm 82,0% toàn bộ thời gian chờ. Vận chuyển, thứ trực quan nhất và hay bị đổ lỗi nhất, chỉ chiếm 17,7%.

Đây là chỗ kết quả định lượng sửa lại trực giác của phân định tính. Bảng 4.19 xếp Move, Unnecessary transportation lên dòng đầu tiên, và Pareto C4 xếp BH1 (máy đi qua nhiều tầng) ở vị trí số một. Bảng trên cho thấy nếu bỏ hẳn được vận chuyển mà vẫn giữ nguyên hàng đợi thì cycle time chỉ giảm 17,7%; còn nếu giữ nguyên vận chuyển mà xóa được hàng đợi thì giảm 82,0%. Nút thắt là hàng đợi, không phải quãng đường.

f) C4 – độ nhạy theo hai giả định thời gian chờ

Bảng 4.42. Độ nhạy của C4 theo hai giả định thời gian chờ

Đôi GT18 (chờ thẩm định)	CT trung bình	CTE		Đôi GT19 (chờ sửa chữa)	CT trung bình	CTE
1 ngày	5,44 ngày	4,97%		2 ngày	6,64 ngày	4,07%
2 ngày	6,44 ngày	4,19%		4 ngày	7,54 ngày	3,58%
4 ngày (giá trị dùng)	8,44 ngày	3,20%		6 ngày (giá trị dùng)	8,44 ngày	3,20%
6 ngày	10,44 ngày	2,59%		9 ngày	9,79 ngày	2,76%
8 ngày	12,44 ngày	2,17%				

Ngay ở giả định lạc quan nhất của cả dải (chờ thẩm định rút còn 1 ngày) CTE cũng chỉ lên 4,97%. Kết luận "phần lớn thời gian là chờ" không phụ thuộc vào việc nhóm đặt GT18 bằng bao nhiêu.

g) Nếu tính theo ngày lịch

Máy nằm tại Trung tâm Bảo hành thì nằm cả ngoài giờ hành chính, còn cam kết "15 ngày" ở [#18] gần như chắc chắn là ngày lịch. Tính lại nhánh sửa chữa với 1 ngày = 1.440 phút:

Bảng 4.43. Thời gian chu kỳ nhánh sửa chữa nếu tính theo ngày lịch

Cách quy đổi	CT nhánh sửa chữa	CTE
1 ngày = 8 giờ (GT01, dùng chính thức)	5.958,9 phút	3,17%
1 ngày = 24 giờ (ngày lịch)	17.479 phút	1,08%

Nhóm giữ cách 8 giờ làm con số chính vì đó là cách thầy quy đổi ở [17] nó cho kết quả có lợi hơn cho doanh nghiệp. Cách 24 giờ ghi lại ở đây để không ai nghĩ 3,17% là con số bí quan nhất, nó là con số dè dặt nhất.

h) So sánh thời gian của hai quy trình

Mọi con số trong bảng lấy từ dòng Trung bình có trọng số của Bảng 4.36 (C3) và Bảng 4.40 (C4); không có giả định mới.

Bảng 4.44. So sánh thời gian của hai quy trình C3 và C4

	C3	C4
PT trung bình	70,3 phút	129,7 phút
WT trung bình	178,0 phút	3.922,0 phút
CT trung bình	248,3 phút = 0,52 ngày	4.051,7 phút = 8,44 ngày
CTE	28,3%	3,20%
Chặng chờ lớn nhất	Vòng bổ sung giấy tờ – 60,7% WT	Chờ tới lượt thẩm định – 49,0% WT
Bản chất cái chờ	Chờ thông tin : giấy tờ và kết quả thẩm định	Chờ hành động vật lý : máy nằm xếp lượt

Hai quy trình có tỷ lệ bước NVA gần bằng nhau khi đếm theo bước (27,8% trên 36 bước và 27,5% trên 40 bước ở phần định tính), nhưng CTE chênh gần chín lần. Đây là bằng chứng số cho cảnh báo đã đặt ở mục 4.2.1: đếm bước không thay được đo thời gian. Mười một bước NVA của C4 ngắn trên hình vẽ nhưng nuốt 96,8% cycle time.

4.3.3. Chất lượng

Tám chỉ số, vượt mức tối thiểu năm chỉ số mà đề bài yêu cầu. Ô nào mang mã GT là ước lượng; ô nào không tính được thì ghi thẳng, không suy diễn.

Bảng 4.45. Tám chỉ số chất lượng của hai quy trình C3 và C4

#	Chỉ số	Quy trình	Công thức	Giá trị	Mã GT / nguồn	Khắc phục
---	--------	-----------	-----------	---------	---------------	-----------

#	Chỉ số	Quy trình	Công thức	Giá trị	Mã GT / nguồn	Khắc phục
1	Tỷ lệ xử lý xong ngay lần tiếp xúc đầu	C4	số ca kết thúc ngay tại quầy ÷ tổng ca tiếp nhận	0%	Độc thẳng từ mô hình – mọi đường đi từ E1 đều bắt buộc qua T3 "chuyển máy tới Trung tâm Bảo hành"; không có nhánh nào kết thúc tại cửa hàng	Phân quyền kết luận tại cửa hàng cho một danh mục lỗi hiển nhiên đã chuẩn hóa (màn hình vờ do sản xuất, không lên nguồn, lỗi phần mềm) – thêm một gateway ngay sau T1
2	Tỷ lệ xử lý xong ngay lần tiếp xúc đầu	C3	số ca duyệt thẳng ÷ tổng hồ sơ qua công ty tài chính	45%	GT22	Checklist giấy tờ theo từng công ty tài chính, kiểm ngay tại T1 trước khi lập hồ sơ
2b	– cùng chỉ số, tính trên toàn bộ giao dịch trả góp	C3	20% (thẻ tín dụng) + 80% × 45%	56%	GT21 + GT22	như trên
3	Tỷ lệ hồ sơ phải làm lại	C3	số hồ sơ phải bổ sung giấy tờ ÷ tổng hồ sơ nộp	20%	GT22. Chủ đề TG1 đúng đầu Pareto C3 (44,4% lượt nhắc) xác nhận đây là trở ngại số một, nhưng không dùng để suy ra con số 20%	Cho khách tải trước chứng từ qua app; chạy kiểm tính đầy đủ tự động trước khi đẩy hồ sơ sang bên cho vay
4	Tỷ lệ yêu cầu bị từ chối	C4	số ca G3 = "do người dùng" ÷ tổng ca tiếp nhận	25%	GT26. Chủ đề BH2 đồng hạng nhất Pareto C4 (5 nguồn)	Đưa danh sách trường hợp loại trừ lên bước T1; chụp ảnh hiện trạng máy làm căn cứ; nói rõ với khách khả năng bị từ chối trước khi gửi máy đi
5	Tỷ lệ yêu cầu bị từ chối	C3	số hồ sơ G6 = "Từ chối" ÷ tổng hồ sơ nộp	15%	GT22	Sàng lọc sơ bộ ở T1 theo đúng tiêu chí của từng bên cho vay
6	Tỷ lệ trễ so với cam kết 15 ngày	C4	số ca quá 15 ngày ÷ tổng ca đi nhánh sửa chữa	20%	GT29. Cam kết 15 ngày là số công bố [#18]; tỷ lệ trễ là ước lượng . Nguồn người dùng tự thuật "gần 20 ngày" và "phải mất 1 tháng" [#3] [#4] cho thấy hiện tượng có thật nhưng không cho tần suất	Xếp hàng đợi tại Trung tâm Bảo hành theo hạn cam kết còn lại , không theo vào trước ra trước; mở trang tra cứu trạng thái ca cho khách tự xem

#	Chỉ số	Quy trình	Công thức	Giá trị	Mã GT / nguồn	Khắc phục
7	Tỷ lệ ca bị tính phí thiếu phụ kiện hoặc thiếu hộp	C4	số ca qua T2 ÷ tổng ca tiếp nhận	30%	GT25. Mức phí là số công bố : thiếu phụ kiện tối đa 5%, mất hộp 2% giá trị hóa đơn [#19] [#21]	Nhắc mang đủ hộp và phụ kiện ngay khi khách đặt lịch; checklist ảnh tại T1 để khách xác nhận trước khi ký phiếu
8	Tỷ lệ ca không còn hàng đối đúng model	C4	$22,5\% \times 30\%$	6,75 %	GT27 + GT28	Cho tra tồn kho hàng đối toàn khu vực ngay tại T7, thay vì chỉ tra kho của cửa hàng

Bốn chỉ số không tính được, giữ nguyên mục này, không lấp bằng số ước lượng:

Bảng 4.46. Bốn chỉ số chất lượng không tính được và cách thu thập

Chỉ số	Vì sao không tính được	Cách lấy nếu có quyền truy cập
Tỷ lệ ca C4 thật sự đạt cam kết 15 ngày	Cần log ERP mốc nhận máy và mốc gọi khách. Phụ lục B mục 4.3.4 ghi rõ không có	Trích log ERP 3 tháng, đếm theo chênh lệch hai mốc
Tỷ lệ khiếu nại sau khi khép ca	Không nguồn nào cho số; kênh khiếu nại thì có công bố [#22]	Log tổng đài 1800.1062 và form khiếu nại trên website
Tỷ lệ ca phải xử lý lại sau khi đã trả máy (lỗi tái phát)	Mô hình không vẽ nhánh này; nguồn không nhắc tới	Đếm số ca có cùng IMEI mở phiếu tiếp nhận lần hai trong 30 ngày
Tỷ lệ hồ sơ C3 bị từ chối rồi nộp lại thành công	Nguồn duy nhất [#23] đăng năm 2015, đã lỗi thời	Log hệ thống của bên cho vay

4.3.4. Chi phí

Phạm vi: chi phí mà cửa hàng và Trung tâm Bảo hành thật sự bỏ ra cho một ca. Không tính giá vốn máy, không tính chi phí mặt bằng và khấu hao, hai khoản đó không thay đổi theo số ca, nên không dùng để so sánh phương án cải tiến.

Quy tắc đã nêu ở đầu mục 2: cycle time lấy max của nhánh song song, chi phí lấy tổng. Ví dụ rõ nhất là cặp T4 || T5 của C3, cycle time chỉ ghi 15 phút, nhưng chi phí phải ghi cả 15 phút của nhân viên tư vấn lẫn 3 phút của nhân viên kho.

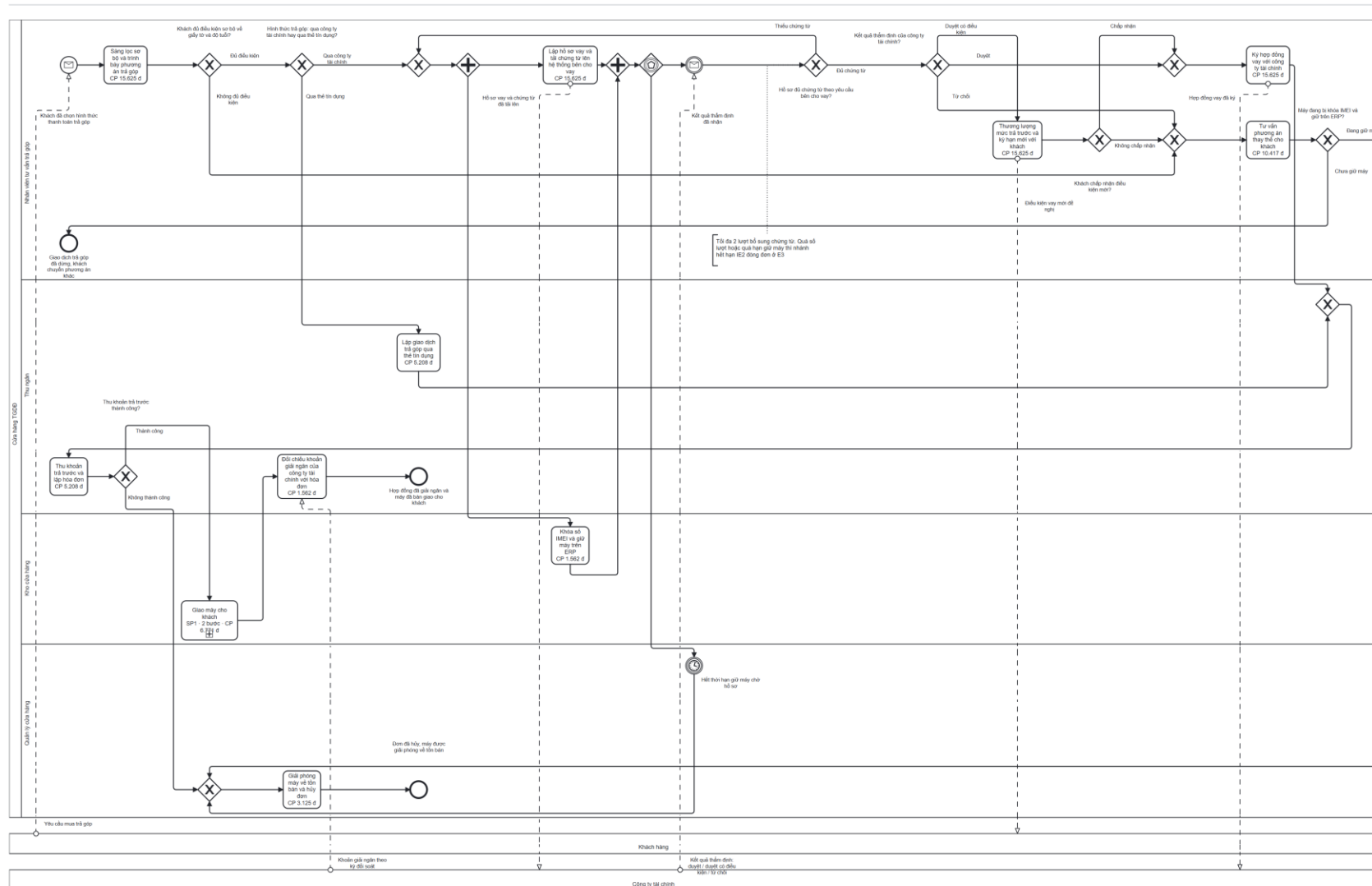
a) Chi phí một ca C3

Thời gian mỗi vai lấy từ lane thật trong mô hình C3, nhân với xác suất GT22 của bốn kịch bản.

Hai hình dưới ghi tiền công của từng bước lên thẳng mô hình C3: mỗi ô là thời gian xử lý của bước nhân đơn giá của vai đang làm bước ấy. Đọc trên hình thấy ngay điều bảng nói bằng cột: tiền của C3 dồn vào lane nhân viên tư vấn, và dồn vào bốn bước tư vấn – lập hồ sơ – thương lượng – ký hợp đồng, mỗi bước 15 phút. Số trên hình là chi phí thô của một lượt chạy bước, chưa nhân xác suất nhánh, nên cộng hết lại sẽ lớn hơn dòng tổng của bảng; hộp chú giải ở mép trên mỗi hình ghi rõ chênh lệch đó.

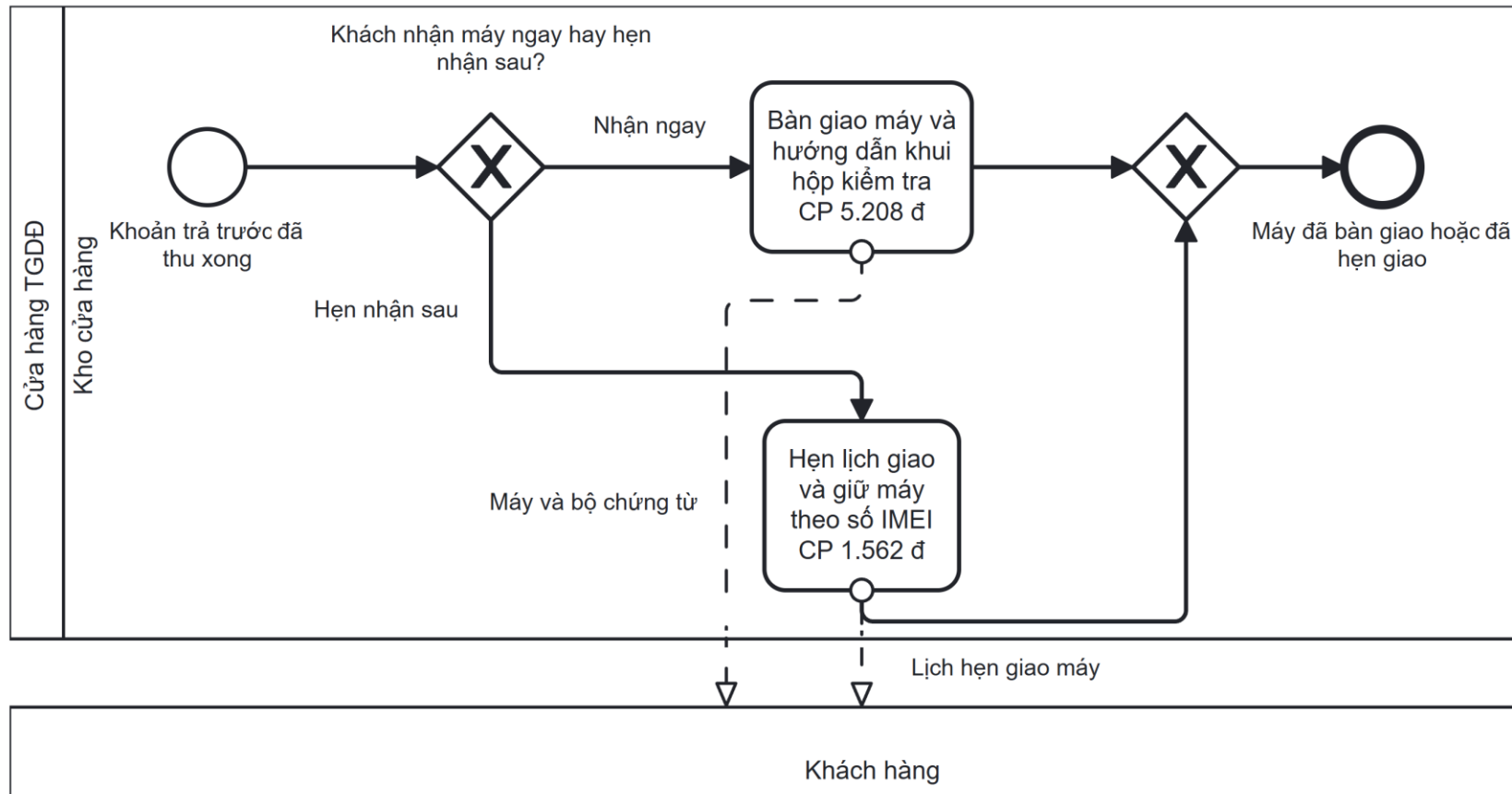
Nhân công một ca 64.558 đ - Tổng một ca 65.904 đ

Số tiền mỗi hoạt động là chi phí của HĐT 1 lượt chạy hoạt động đó, thời gian xử lý nhân đơn giá của vai tên nó. Công thức tính tiền là 96.254 đ, bao gồm hợp đồng, vì hợp đồng đã nhân xác suất tính nhân của hành thì không.
 Nguyên nhân công chi phí cho HĐ máy là nhân đơn giá cho nó là 1.346 đ.
 Hợp SP1 góp 6.771 đ của 2 hoạt động - chi phí ở hành của.



Hình 4.14. Chi phí nhân công chủ trực tiếp trên mô hình BPMN quy trình C3

2 hoạt động bên trong hộp SP1 của C3: T10 5.208 đ · T11 1.562 đ.
Hộp tổng của toàn quy trình ghi ở hình khung C3.



Hình 4.15. Chi phí nhân công chủ trên chi tiết sub-process SP1 của quy trình C3

Bảng 4.47. Chi phí xử lý một ca của quy trình C3

Vai (lane trên mô hình)	Bước phụ trách	Phút bình quân/ca	Đơn giá	Mã GT	Thành tiền
Nhân viên tư vấn trả góp	T1, T2, T4, T7, T8	50,25	1.041,67 đ/phút	GT03	52.344 đ
Thu ngân	T3, T9, T12	11,05	520,83 đ/phút	GT04	5.755 đ
Kho cửa hàng	T5, T10, T11	11,50	520,83 đ/phút	GT05	5.990 đ
Quản lý cửa hàng	T6	0,45	1.041,67 đ/phút	GT08	469 đ – xem ghi chú 1
	Cộng nhân công	73,25			64.558 đ
Vận chuyển	không có chặng vận chuyển trong C3	–	–	–	0 đ
Chi phí cơ hội máy bị khóa IMEI chờ hồ sơ	0,614 ngày × 2.192 đ/ngày	–	–	GT34 GT35	1.346 đ
	Tổng chi phí xử lý một ca C3				65.904 đ

Bốn ghi chú bắt buộc đi kèm bảng:

Bảng 4.48. Bốn ghi chú bắt buộc đi kèm bảng chi phí C3

#	Nội dung
1	Ô "Quản lý cửa hàng" trước đây bằng 0 vì T6 không đến lượt chạy – đó là lỗi mô hình, nay đã sửa. T6 chỉ có đường vào từ IE2 và từ G9, nên hồ sơ bị G6 rẽ nhánh "Từ chối" đi thẳng T2 → E2 và máy nằm lại trạng thái khóa IMEI mà không bước nào mở ra. Đợt soát logic 08/09/2026 thêm cổng G16 sau T2 để nhánh này chạy tiếp G15 → T6, chi tiết ở I-08 Issue Register ở mục 4.4. Vì vậy T6 nay gánh 3 phút × 15% GT22 = 0,45 phút/ca, thành 469 đ/ca
2	Chi phí làm lại được tách riêng để thấy quy mô: chênh lệch nhân công giữa kịch bản bổ sung giấy tờ và kịch bản duyệt thẳng là 76.042 – 60.417 = 15.625 đ, nhân tỷ lệ 20% GT22 → 3.125 đ/ca , tức 4,7% tổng chi phí một ca. Khoản này đã nằm trong 64.558 đ, không cộng thêm
3	Công bỏ đi ở nhánh từ chối: 46.354 đ × 15% = 6.953 đ/ca – công đã làm mà không sinh ra giao dịch nào. Cũng đã nằm trong 64.558 đ. Con số 46.354 đ gồm cả T6 3 phút dọn dẹp sau khi hồ sơ bị từ chối, bước mà G16 vừa mở đường cho chạy
4	Chi phí cơ hội 1.346 đ là cận dưới : chỉ tính chi phí vốn GT35, chưa tính khoản lãi gộp mất đi khi máy bị khóa không bán được cho khách khác. Không có số liệu biên lợi nhuận theo model máy nên không tính tiếp – ghi "chưa đủ dữ kiện"

b) Chi phí một ca C4

Xác suất bốn nhánh lấy ở nhóm giả định E. Số lượt vận chuyển bình quân, đếm lại trên mô hình đã có hai message flow chiều về MF9 và MF10:

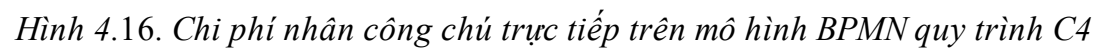
Bảng 4.49. Số lượt vận chuyển bình quân một ca C4 theo bốn nhánh kết cục

Nhánh kết cục	Xác suất	Lượt đi	Lượt về	Luồng mang máy về	Lượt/ca
Từ chối (G3 = do người dùng)	25,0%	1	1	MF10 Máy trả về cửa hàng cho khách → T4	2
Đổi máy mới	22,5%	1	1	MF9 Máy lỗi trả về cửa hàng → T14	2
Trả hàng, hoàn tiền	7,5%	1	1	MF9 → T14	2
Sửa chữa	45,0%	1	1	MF6 máy đã sửa (đúng hạn) hoặc MF9 máy lỗi (trễ hạn)	2
Bình quân	100%				2,00

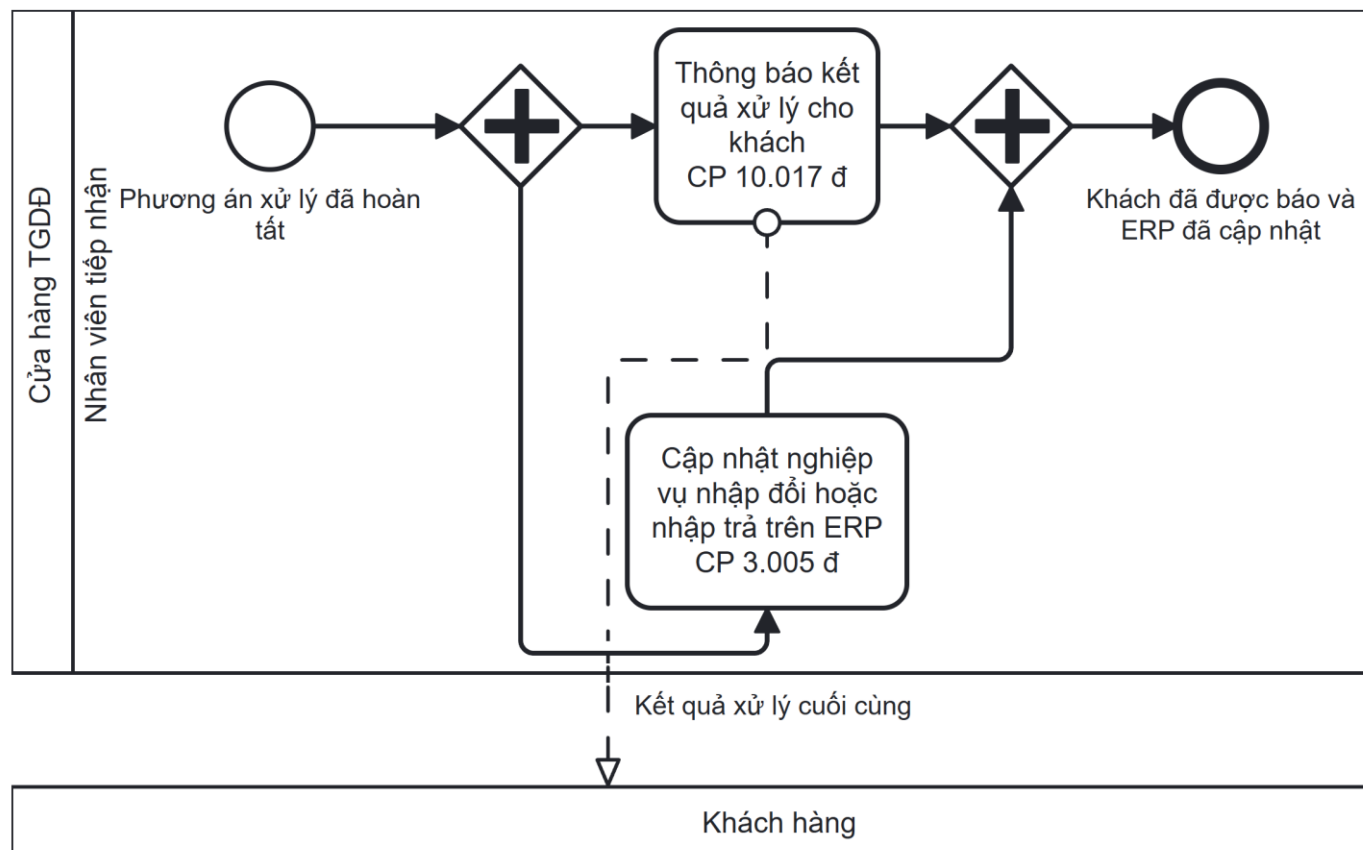
$0,25 \times 2 + 0,225 \times 2 + 0,075 \times 2 + 0,45 \times 2 = 2,00$ lượt/ca, gọn hơn là $1 + 1$: ca nào cũng đi lên một lượt và ca nào cũng có một lượt về. Hai con số cũ đều là ảnh chụp của mô hình ở hai thời điểm trước đó: 1,45 lượt/ca đếm khi chưa có MF9, tức chỉ nhánh sửa chữa mới có chiều về; 1,75 lượt/ca đếm khi đã có MF9 nhưng nhánh "Từ chối" vẫn chưa có đường trả máy. I-11 ở Issue Register ở mục 4.4 ghi lại đầy đủ ba lần đếm.

Hai hình dưới đọc theo đúng cách vừa nêu ở C3. Chỗ khác biệt nằm ở pool Trung tâm Bảo hành: nó là hộp đen nên bên trong không có bước nào để chú, tiền công kỹ thuật viên vì thế ghi thẳng trên pool. Đặt hai hình cạnh nhau là thấy ngay kết luận của cả mục: khối tiền lớn nhất của C4 nằm ngoài cửa hàng.

Số tiền mỗi hoạt động là chi phí nhỏ của MÔT lượt chạy hoạt động đó: Thời gian xử lý nhân đơn giá của vai làm nó. Cộng hết số trên nhân ra 106.336 đ, cao hơn hợp đồng, vì hợp đồng đã nhân xác suất từng nhân còn hình thì không
Ngoài nhân công còn vai chuyển hai chiều của hàng → trung tâm báo hành 22.020 đ.
Kỹ thuật viên Trung tâm Bảo hành làm việc bên trong pool hợp đơn nên bên của họ ghi trên chính pool đó.
Hợp SP1 gộp 13.022 đ của 2 hoạt động → chi tiết ở hình C4a.



2 hoạt động bên trong hộp SP1 của C4: T12 10.017 đ · T13 3.005 đ.
Hộp tổng của toàn quy trình ghi ở hình khung C4.



Hình 4.17. Chi phí nhân công chủ trên chi tiết sub-process SP1 của quy trình C4

Bảng 4.50. Chi phí xử lý một ca của quy trình C4

Vai	Bước phụ trách	Phút bình quân/ca	Đơn giá	Mã GT	Thành tiền
Nhân viên tiếp nhận (lane cửa hàng)	T1–T6, T10–T13	50,25	1.001,67 đ/phút	GT06	50.334 đ
Kho hàng đôi	T7, T8, T14	10,43	520,83 đ/phút	GT05	5.430 đ
Kế toán hoàn tiền	T9	0,75	520,83 đ/phút	GT04	391 đ
Kỹ thuật viên Trung tâm Bảo hành	thăm định 30' + sửa chữa 90'	70,50	1.001,67 đ/phút	GT09	70.618 đ
	Cộng nhân công	131,93			126.772 đ
Vận chuyển hai chiều cửa hàng ↔ Trung tâm Bảo hành	2,00 lượt × 11.010 đ	–	–	GT31 GT32 GT33 GT07	22.020 đ
Chi phí cơ hội máy nằm chờ của doanh nghiệp	–	–	–	–	0 đ – máy đang sửa là tài sản của khách, không phải tồn kho của cửa hàng
	Tổng chi phí doanh nghiệp bỏ ra cho một ca C4				148.792 đ

Bốn dòng ghi nhớ, đặt ngoài tổng vì không phải chi phí của doanh nghiệp hoặc chưa đủ dữ kiện:

Bảng 4.51. Bốn khoản chi phí đặt ngoài tổng của bảng chi phí C4

Khoản	Cách tính	Giá trị	Vì sao để ngoài tổng
Chi phí khách hàng chịu vì máy nằm chờ	8,44 ngày × 11.111 đ/ngày (GT34 GT36)	93.789 đ/ca; riêng nhánh sửa chữa 12,41 × 11.111 = 137.938 đ	Không phải chi phí của MWG, nhưng có thật, và doanh nghiệp đã ngầm thừa nhận: chính sách công bố có dịch vụ cho mượn máy tạm trong thời gian bảo hành [#20]. Con số này chính là giá trị mà dịch vụ cho mượn máy đang bù đắp

Khoản	Cách tính	Giá trị	Vì sao để ngoài tổng
Công bỏ đi ở nhánh từ chối	$(61.002 \text{ đ nhân công} + 22.020 \text{ đ vận chuyển hai chiều}) \times 25\%$	20.756 đ/ca = 13,9% tổng chi phí	Đã nằm trong 148.792 đ; tách ra để lập cột "Quy mô ước tính" mà phần định tính Bảng 4.19 đang đề trông cho lãng phí Overdo – Defects. Đây là cột cao nhất của biểu đồ Pareto tiền C4 ở phần Pareto theo chi phí, mã I-03
Chi phí chuyển gom máy lỗi trả về hãng (T14 → MF8)	–	chưa đủ dữ kiện	Gom theo kỳ, không rõ chu kỳ và số máy mỗi lô; nguồn thứ cấp không mô tả (Phụ lục B mục 4.2)
Chi phí phát sinh khi trễ cam kết 15 ngày	–	chưa đủ dữ kiện	Không rõ doanh nghiệp bồi thường hay chỉ cho mượn máy; [#20] không nêu điều kiện áp dụng

Điểm đáng chú ý nhất của bảng: kỹ thuật viên Trung tâm Bảo hành chiếm 70.618 đ trên 126.772 đ nhân công, tức 55,7% chi phí nhân công của một ca C4 nằm ngoài cửa hàng. Mọi phương án cải tiến chỉ động vào thao tác tại quầy đều chạm được chưa tới một nửa chi phí.

c) So sánh chi phí hai quy trình

Mọi con số trong bảng lấy từ dòng tổng của Bảng 4.47 (C3) và Bảng 4.50 (C4); không có giả định mới.

Bảng 4.52. So sánh chi phí một ca của hai quy trình C3 và C4

	C3	C4
Nhân công	64.558 đ	126.772 đ
Vận chuyển	0 đ	22.020 đ
Cơ hội (doanh nghiệp chịu)	1.346 đ	0 đ
Tổng một ca	65.904 đ	148.792 đ
Cơ hội (khách chịu, để ngoài tổng)	không đáng kể	93.789 đ

Một ca C4 tốn gấp 2,26 lần một ca C3, dù C3 có nhiều bước hơn trên hình vẽ. Nguyên nhân: C4 tiêu tốn 120 phút công của kỹ thuật viên đơn giá cao và 2,00 lượt vận chuyển, hai khoản C3 hoàn toàn không có.

d) Ngoại suy theo quy mô

Đây là ngoại suy có giả định, không phải số thật của doanh nghiệp. Toàn bộ mục này đứng trên GT39 và GT40, hai tỷ lệ nhóm tự đặt, không có nguồn. Chỉ hai đầu vào là số công bố: doanh thu 37.300 tỷ và 1.012 cửa hàng [2]. Không được trích một dòng nào của mục này ra khỏi ngữ cảnh này.

Bước 1, số ca mỗi tháng của một cửa hàng.

Bảng 4.53. Ngoại suy bước 1 – số ca mỗi tháng của một cửa hàng

Bước tính	Công thức	Kết quả
Doanh thu bình quân một cửa hàng một tháng	$37.300 \text{ tỷ} \div 1.012 \div 12 \text{ GT37}$	3,071 tỷ đồng
Số hóa đơn một tháng	$3.071.475.626 \div 8.000.000 \text{ GT38}$	≈ 384 hóa đơn ($\approx 13/\text{ngày}$)
Số ca C3	$384 \times 25\% \text{ GT39}$	96 ca/tháng
Số ca C4	$384 \times 3\% \text{ GT40}$	≈ 12 ca/tháng

Bước 2, chi phí theo quy mô. Cột "Một ca" lấy từ Bảng 4.47 và Bảng 4.50; các dòng dưới là phép nhân với số ca của Bước 1 và với 1.012 cửa hàng [2].

Bảng 4.54. Ngoại suy bước 2 – chi phí xử lý theo quy mô

Cấp độ	C3	C4	Cộng
Một ca	65.904 đ	148.792 đ	—
Một cửa hàng mỗi tháng	$65.904 \times 96 = 6.326.784 \text{ đ}$	$148.792 \times 12 = 1.785.504 \text{ đ}$	8.112.288 đ
Một cửa hàng mỗi năm	$\times 12 = 75.921.408 \text{ đ}$	$\times 12 = 21.426.048 \text{ đ}$	97.347.456 đ
Toàn chuỗi 1.012 cửa hàng mỗi năm	$\times 1.012 = \approx \textbf{76,8 tỷ đồng}$	$\times 1.012 = \approx \textbf{21,7 tỷ đồng}$	$\approx 98,5$ tỷ đồng

Bước 3, riêng phần lãng phí. Đây mới là con số dùng để thuyết phục, vì nó là phần cắt được chứ không phải toàn bộ chi phí vận hành. Hai khoản lớn nhất:

Bảng 4.55. Ngoại suy bước 3 – riêng phần chi phí lãng phí

Khoản lãng phí	Một ca	Toàn chuỗi một năm	Nguồn của con số
Công làm lại vì hồ sơ C3 thiếu giấy tờ (I-04)	3.125 đ	$\approx \textbf{3,6 tỷ đồng}$	ghi chú 2 của bảng chi phí C3

Khoản lãng phí	Một ca	Toàn chuỗi một năm	Nguồn của con số
Công bỏ đi vì ca C4 bị từ chối sau khi đã vận chuyển và chờ (I-03)	20.756 đ	≈ 3,0 tỷ đồng	dòng ghi nhớ 2 của bảng chi phí C4
Cộng hai khoản		≈ 6,7 tỷ đồng mỗi năm	

Cách nhân của cột cuối: `chi phí một ca × số ca mỗi tháng (Bước 1) × 12 tháng × 1.012 cửa hàng [2].

Hai dòng trên chưa phải toàn bộ. Phần dưới đây xếp đủ sáu khoản lãng phí quy được ra tiền của cả hai quy trình lên hai biểu đồ Pareto và chạy cùng bậc thang quy mô này, ra ≈ 16,2 tỷ đồng mỗi năm toàn chuỗi. Bảng trên giữ nguyên hai dòng vì đó là hai khoản đứng đầu mỗi quy trình; bảng đầy đủ đọc ở phần Pareto theo chi phí.

Đặt cạnh doanh thu 37.300 tỷ [2]: toàn bộ chi phí xử lý hai quy trình này chỉ chiếm 0,26% doanh thu chuỗi. Con số nhỏ, và phải nói thẳng điều đó thay vì giấu đi, lý do cải tiến hai quy trình này không phải để tiết kiệm 16,2 tỷ. Lý do là 8,44 ngày cycle time và 93.789 đ chi phí mỗi ca đổ lên đầu khách hàng, thứ không xuất hiện trong báo cáo tài chính nhưng xuất hiện dày đặc trên diễn đàn: chủ đề BH3 (thời gian chờ thực tế dài hơn thời gian nhân viên hẹn) có 4 nguồn công khai nhắc tới.

e) Ước lượng lợi ích của phương án cải tiến chính

Phương án số một rút ra từ mục 4.3.4.2 và chỉ số chất lượng số 1: phân quyền kết luận tại cửa hàng cho danh mục lỗi hiển nhiên đã chuẩn hóa. Giả định thêm, cũng là ước lượng, ghi thành GT41:

Bảng 4.56. Giả định GT41 cho phương án cải tiến chính

Mã GT	Giả định	Giá trị	Mức tin cậy
GT41	Tỷ lệ ca C4 kết luận được ngay tại cửa hàng nếu có danh mục lỗi hiển nhiên	40%	ước lượng

Bảng 4.57. Ước lượng lợi ích của phương án phân quyền kết luận tại cửa hàng

Chỉ tiêu	Trước	Sau	Thay đổi
----------	-------	-----	----------

Chỉ tiêu	Trước	Sau	Thay đổi
Cycle time trung bình C4	8,44 ngày	5,17 ngày	-38,7%
CTE	3,20%	5,06%	+1,86 điểm phần trăm
Chi phí vận chuyển mỗi ca	22.020 đ	13.212 đ	-8.808 đ
Tỷ lệ xử lý xong ngay lần tiếp xúc đầu	0%	40%	+40 điểm phần trăm

Cột "Trước" lấy từ Bảng 4.40, Bảng 4.50 và chỉ số chất lượng số 1. Cột "Sau" tính lại cùng công thức của mục 4.3.4.2, chỉ thay GT41 = 40% số ca bỏ được T3, quãng vận chuyển GT17 và quãng chờ thâm định GT18.

Ngay cả khi cắt được 40% số ca khỏi vòng vận chuyển và thâm định, CTE vẫn chỉ 5,06%. Nói cách khác: cải tiến này giải quyết được thời gian chờ cho gần một nửa số ca, nhưng không biến C4 thành một quy trình hiệu quả. Muốn vậy phải động vào hàng đợi tại Trung tâm Bảo hành, tức phải làm việc với chính sách xếp hàng của đối tác chứ không chỉ với quy trình của cửa hàng.

f) Bảng nguồn của hai biểu đồ Pareto theo chi phí

Mục này là bảng số nằm dưới hai hình pareto-tien-C3 và pareto-tien-C4 mà mục 4.2 và 3.3 dùng. Nó tồn tại để trả lời đúng một câu: những con số trên cột của biểu đồ ở đâu ra.

Dạng chuẩn của biểu đồ Pareto trong [17] là "*biểu đồ cột trong đó chiều cao của cột biểu thị tác động của từng vấn đề; các cột được sắp xếp theo sự tác động*", và ví dụ BuildIT ở trang 37 đo tác động ấy bằng tiền: ba cột 60.000 – 15.000 – 2.400 USD lấy nguyên từ cột *Quantitative Impact* của Issue Register ở trang 35. Hai bảng dưới đây làm đúng chuỗi ấy: mỗi cột của biểu đồ là một vấn đề I-nn trong Issue Register ở Issue Register ở mục 4.4, chiều cao là số tiền lãng phí một ca, và cột "Cách tính" viết ra trọn phép nhân dẫn tới con số đó.

Đây là ước lượng, không phải số liệu kế toán. Nhóm không có quyền truy cập cơ sở dữ liệu vận hành, nên không có một dòng nào là số đo. Cách làm là cách mục 4.1.2 đã ràng buộc: mỗi thừa số hoặc là số công bố có mã [#n] / [Nn], hoặc là giả

định có mã GTnn khai ở mục 1, và ô kết quả luôn viết ra phép nhân. Đọc ngược một mã GT là biết ngay con số cuối phụ thuộc vào cái gì.

Bảng 4.58. Bảng nguồn của hai biểu đồ Pareto theo chi phí

Mã	Tên ngắn	Quy trình	Cách tính ra tiền	Đồng/ca	%	% lũy kế
I-15	Công bỏ đi ở hồ sơ trả góp bị từ chối	C3	$(T1\ 15' + T4\ 15' + T2\ 10' + T6\ 3') \times 1.041,67 \text{ đ/phút GT03 GT08} + T5\ 3' \times 520,83 \text{ đ/phút GT05} = 46.354 \text{ đ, nhân tỷ lệ từ chối } 15\% \text{ GT22}$	6.953	67,2%	67,2%
I-04	Công làm lại vì hồ sơ thiếu giấy tờ	C3	Chênh nhân công giữa kịch bản bổ sung giấy tờ và kịch bản duyệt thẳng $76.042 - 60.417 = 15.625 \text{ đ}$ (chính là $T4\ 15' \times 1.041,67 \text{ GT03}$ chạy lại một vòng), nhân tỷ lệ bổ sung 20% GT22	3.125	30,2%	97,4%
I-13	Vốn nằm chờ cuộc gọi xác nhận thủ công	C3	Quãng chờ $GT14\ 60' \div 480' \text{ GT01} = 0,125 \text{ ngày}$, nhân chi phí vốn một máy $GT34\ 8.000.000 \times GT35\ 10\% \div 365 = 2.192 \text{ đ/ngày}$	274	2,6%	100,0 %
	Cộng C3			10.352	100%	
I-03	Công và vận chuyển bỏ đi ở ca bị từ chối	C4	$(T1\ 10' + 0,3 \times T2\ 3' + T3\ 10' + \text{thăm định } 30' + T4\ 10') = 60,9' \times 1.001,67 \text{ đ/phút GT06 GT09} = 61.002 \text{ đ, cộng 2 lượt vận chuyển } 2 \times 11.010 = 22.020 \text{ đ GT31 GT32 GT33 GT07, nhân tỷ lệ từ chối } 25\% \text{ GT26}$	20.756	73,4%	73,4%
I-02	Vận chuyển thừa của ca lẻ ra xong tại cửa hàng	C4	Ca không bị từ chối 75% $GT26 \times$ tỷ lệ kết luận được ngay tại cửa hàng 40% $GT41 \times 2 \text{ lượt} \times 11.010 \text{ đ}$	6.606	23,4%	96,8%
I-10	Công tính phí thiếu hộp và thiếu phụ kiện	C4	$T2\ 3' \text{ GT10-M1} \times 1.001,67 \text{ đ/phút GT06}$, nhân tỷ lệ ca thiếu hộp hoặc thiếu phụ kiện 30% GT25	902	3,2%	100,0 %
	Cộng C4			28.264	100%	

Hai hình pareto-tien-C3 và pareto-tien-C4 dựng từ đúng bảng này không đặt ở đây mà đặt tại phần phân tích các bên liên quan của phần định tính, cạnh hai biểu đồ Pareto đếm nguồn, để người đọc so hai cách đo tác động ngay trong một mạch. Bảng này là bảng số nằm dưới chúng.

Bốn điều phải đọc kèm bảng, không được bỏ:

1. Cột % lũy kế tính riêng trong từng quy trình. Hai biểu đồ là hai bộ vấn đề khác nhau, không cộng chung được: một ca C3 và một ca C4 không phải

cùng một đơn vị, và số ca mỗi tháng của hai quy trình cũng khác nhau (96 với 12, mục 4.3.4.5 Bước 1).

2. Sáu khoản không chồng lấn nhau. I-15 là công đổ vào hồ sơ bị từ chối, I-04 là công làm thêm của vòng bổ sung, I-13 là chi phí vốn của quãng chờ – ba khoản khác bản chất. Bên C4, I-03 tính trên 25% ca bị từ chối còn I-02 tính trên 75% ca không bị từ chối, hai tập rời nhau theo đúng cách chia của công G3. Phép kiểm: khoản vận chuyển tiết kiệm được của phương án cải tiến chính là $40\% \times 2,00 \text{ lượt} \times 11.010 = 8.808 \text{ đ/ca}$, tách ra đúng bằng 6.606 đ của I-02 cộng 2.202 đ phần vận chuyển của ca bị từ chối đã nằm sẵn trong I-03.
3. Cả sáu khoản đều đã nằm trong tổng chi phí một ca của Bảng 4.47 và Bảng 4.50, không cộng thêm. Bảng này bóc tách, không phát sinh chi phí mới. Cụ thể: I-15 và I-04 nằm trong 64.558 đ nhân công của C3, I-13 nằm trong 1.346 đ chi phí cơ hội của C3, I-03 và I-10 nằm trong 126.772 đ nhân công cùng 22.020 đ vận chuyển của C4, I-02 nằm trong 22.020 đ vận chuyển ấy.
4. I-10 không phải đề nghị bỏ bước T2. phần định tính Bảng 4.15 xếp T2 là BVA vì bước này bảo vệ doanh nghiệp trước tranh chấp phụ kiện. Khoản 902 đ là phần cắt được bằng cách báo trước cho khách mang đủ hộp để bước ấy không phải chạy, chứ không phải bằng cách bỏ bước.

Đây là bậc thang mà mục 4.3.4.5 đã dựng, chạy lại cho riêng phần lãng phí. Số ca mỗi tháng dùng nguyên GT39 = 96 ca C3 và GT40 = 12 ca C4, không đặt số mới; số cửa hàng là 1.012 [2], số công bố.

Bảng 4.59. Bậc thang chi phí lãng phí từ một ca lên toàn chuỗi 1.012 cửa hàng

Mã	Quy trình	Một ca	Một cửa hàng một tháng	Một cửa hàng một năm	Toàn chuỗi 1.012 cửa hàng một năm
I-15	C3	6.953 đ	667.488 đ	8.009.856 đ	≈ 8,11 tỷ đồng
I-04	C3	3.125 đ	300.000 đ	3.600.000 đ	≈ 3,64 tỷ đồng
I-13	C3	274 đ	26.304 đ	315.648 đ	≈ 0,32 tỷ đồng
	Cộng C3	10.352 đ	993.792 đ	11.925.504 đ	≈ 12,07 tỷ đồng

Mã	Quy trình	Một ca	Một cửa hàng một tháng	Một cửa hàng một năm	Toàn chuỗi 1.012 cửa hàng một năm
I-03	C4	20.756 đ	249.072 đ	2.988.864 đ	≈ 3,02 tỷ đồng
I-02	C4	6.606 đ	79.272 đ	951.264 đ	≈ 0,96 tỷ đồng
I-10	C4	902 đ	10.824 đ	129.888 đ	≈ 0,13 tỷ đồng
	Cộng C4	28.264 đ	339.168 đ	4.070.016 đ	≈ 4,12 tỷ đồng
	Cộng cả hai quy trình				≈ 16,19 tỷ đồng

Phép nhân của từng bậc, viết ra để tra ngược: một cửa hàng một tháng = đồng/ca $\times$ 96 GT39 cho C3 và $\times$ 12 GT40 cho C4; một cửa hàng một năm = $\times$ 12 tháng; `toàn chuỗi` = $\times$ 1.012 [2].

Hai dòng của mục 4.3.4.5 Bước 3 nằm gọn trong bảng này và khớp số: I-04 ra $\approx$ 3,6 tỷ, I-03 ra $\approx$ 3,0 tỷ. Bốn dòng còn lại là phần mục 4.3.4.5 chưa liệt kê.

Số nào là số công bố, số nào là giả định. Trong toàn bộ hai bảng trên chỉ có hai đầu vào công bố: số cửa hàng 1.012 và doanh thu chuỗi 37.300 tỷ [2] (doanh thu vào gián tiếp qua GT37 và GT38), thêm các khoảng lương niêm yết [#28]–[#35] đứng sau đơn giá nhân công. Mọi thừa số còn lại là ước lượng có mã GT: thang thời gian GT10–GT13, phân bổ nhánh GT22 GT25 GT26 GT41, chi phí vận chuyển GT31–GT33, giá trị máy GT34–GT35, quy mô GT39–GT40. Đổi một mã trong số đó là phải tính lại đúng những dòng dẫn mã ấy, cấu trúc bảng giữ nguyên.

Luật cứng của tài liệu này: không có dữ kiện thì để trống, không ước lượng cho đủ cột. Chín vấn đề còn lại của Issue Register không lên biểu đồ Pareto tiền, mỗi vấn đề ghi rõ lý do và cách lấy số thật.

Bảng 4.60. Những vấn đề không đưa lên biểu đồ Pareto theo chi phí và lý do

Mã	Tên ngắn	Vì sao không quy được ra tiền	Cách lấy số thật
I-01	Hàng đợi tại Trung tâm Bảo hành	Chi phí doanh nghiệp bỏ ra cho quãng này gần bằng 0: máy nằm chờ là tài sản của khách nên không phát sinh chi phí vốn của cửa hàng, còn hàng đợi thì nằm trong pool đối tác. Toàn bộ tiền của nó rơi sang khách hàng và đã ghi ở I-05. Đây chính là lý do vấn đề tốn nhiều thời gian nhất lại không hiện lên biểu đồ tiền của doanh nghiệp	Thỏa thuận mức phí hoặc mức phạt theo thời gian lưu với Trung tâm Bảo hành, khi đó quãng chờ mới có giá

Mã	Tên ngắn	Vì sao không quy được ra tiền	Cách lấy số thật
I-05	Chi phí xử lý đơn về phía khách hàng	93.789 đ/ca đã tính được, nhưng người chịu tiền là khách hàng , không phải doanh nghiệp. Đặt chung một biểu đồ với sáu khoản trên là cộng hai túi tiền khác nhau, và cột lũy kế mất nghĩa	Đã có số; nếu muốn lên biểu đồ thì phải dựng một Pareto riêng cho phía khách hàng
I-06	Đạt cam kết 15 ngày mà quy trình vẫn kém hiệu quả	Không phải một khoản chi. Đây là cảnh báo về cách đo , tác động của nó là chỉ số CTE 3,17% chứ không phải số tiền	Không áp dụng
I-07	Trễ cam kết 15 ngày	Không rõ doanh nghiệp bồi thường bằng gì. [#20] công bố có dịch vụ cho mượn máy tạm nhưng không nêu điều kiện áp dụng, cũng không nêu mức bồi thường	Trích chính sách nội bộ về xử lý ca trễ hạn; đếm số ca trễ và chi phí thực chi trong 3 tháng trên log ERP
I-08	Máy bị khóa IMEI không có đường giải phóng ở nhánh từ chối – đã sửa	Mô hình nay có cổng G16 đưa nhánh từ chối về T6, nên quảng khóa IMEI có mốc kết thúc và nằm gọn trong cycle time của ca thay vì kéo dài vô hạn. Phần chi phí sinh ra từ nó là 3 phút công dọn dẹp của T6, và khoản đó đã nằm trong I-15 chứ không đứng riêng thành một cột – tách ra là đếm hai lần	Không áp dụng. Muốn biết quảng khóa thật thì đo mốc khóa và mốc mở trên log ERP
I-09	Nhánh thẻ tín dụng vẫn đi qua bước ký hợp đồng vay – đã sửa	Đây là lỗi ngữ nghĩa của mô hình , không phải lãng phí của doanh nghiệp: 15 phút và 15.625 đ là phần băng thời gian tính đur cho nhánh thẻ, và sửa mô hình thì con số biến mất chứ không thành một khoản cắt được. Cổng G17 đã kéo T8 ra khỏi đường chung; không băng nào đổi số vì mọi băng định lượng của C3 lấy GT22 làm mẫu số, tức chỉ đếm nhánh đi qua công ty tài chính	Không áp dụng. Muốn đưa nhánh thẻ vào phần định lượng thì phải đặt thêm một bộ giả định thời gian riêng cho nó
I-11	Số lượt vận chuyển của C4	Đã xử lý ở bảng chi phí một ca C4: đếm lại ra 2,00 lượt/ca sau khi thêm MF10. Bản thân nó là một sai sót của phép đếm, không phải một khoản lãng phí đứng riêng; phần tiền của lượt về nhánh từ chối đã vào cột I-03	Không áp dụng
I-12	Ca còn trong tháng đầu vẫn phải gửi đi thẩm định	20% ca GT30 này nằm lẫn trong tập ca mà I-02 đã tính: một ca vừa còn trong tháng đầu vừa thuộc danh mục lỗi hiển nhiên thì hai dòng cùng nhận. Không có số liệu để tách phần giao, và nhóm không đặt thêm giả định chỉ để tách	Trích log ERP đếm ca theo cặp điều kiện <i>còn trong tháng đầu</i> và <i>lỗi thuộc danh mục hiển nhiên</i>
I-14	Chuyển động nội bộ của nhân viên	Chưa có số lượt di chuyển, cũng chưa có quãng đường. Ô này để trống từ phần định tính Bảng 4.18 và Bảng 4.19 tới giờ	Một buổi quan sát tại cửa hàng, $n \geq 8$ ca, bấm giờ và đếm lượt di chuyển giữa các lane

4.4. Issue Register tổng hợp

Theo cấu trúc tài liệu môn học. Gom mọi phát hiện của cả phần định tính và phần định lượng, xếp theo mức tác động giảm dần. Cột "Giả định" ghi mã GT mà con số ở cột "Tác động định lượng" phụ thuộc vào, mã đó sai thì con số đó sai.

Thứ tự trong bảng là thứ tự tác động tổng hợp, gồm cả thời gian, chất lượng lẫn chi phí. Muốn xếp riêng theo tiền thì đọc hai biểu đồ Pareto ở phần Pareto theo chi phí: chúng lấy đúng cột "Tác động định lượng" của bảng này và xếp lại theo số tiền, đúng cách slide trang 36-37 làm.

Bảng 4.61. Issue Register – danh mục vấn đề của hai quy trình C3 và C4

Issue ID	Tên ngắn	Mô tả	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Hành động cải tiến
I-01	Hàng đợi tại Trung tâm Bảo hành	Máy nằm xếp lượt chờ thẩm định rồi chờ sửa chữa. Không phải bản thân việc thẩm định – việc đó là BVA, chặn gian lận bảo hành	GT18 GT19	Hold – Waiting và Inventory ; nhánh Method và Machine của bảng 6M cho C4; BH3 (4 nguồn)	82,0% toàn bộ waiting time của C4 ; CTE 3,20%; cycle time 8,44 ngày	Xếp hàng đợi theo hạn cam kết còn lại thay vì vào trước ra trước; mở trang tra cứu trạng thái ca; đặt mức dịch vụ nội bộ cho từng chặng thay vì chỉ đo mốc 15 ngày cuối
I-02	Không ca nào kết thúc tại cửa hàng	Mọi đường đi trên mô hình C4 đều bắt buộc qua T3 "chuyển máy tới Trung tâm Bảo hành", kể cả lỗi hiển nhiên	không cần giả định – đọc thẳng từ mô hình C4	Move – Unnecessary transportation; Overdo – Over-processing; BH1 (5 nguồn, đứng đầu Pareto C4)	Tỷ lệ xử lý xong ngay lần đầu = 0% . Nếu phân quyền cho 40% ca GT41: cycle time -38,7% , vận chuyển -8.808 đ/ca , trong đó 6.606 đ/ca rơi vào ca không bị từ chối và lên biểu đồ Pareto tiền C4 (phần Pareto theo chi phí)	Chuẩn hóa danh mục lỗi hiển nhiên và phân quyền kết luận tại cửa hàng; thêm một gateway ngay sau T1

Issue ID	Tên ngắn	Mô tả	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Hành động cải tiến
I-03	Ca bị từ chối sau khi đã tốn toàn bộ công tiếp nhận và vận chuyển	Khách bị từ chối ở G3 nhánh "do người dùng" chỉ sau khi máy đã đi lên Trung tâm Bảo hành và đã chờ tới lượt	GT26	Overdo – Defects; BH2 (5 nguồn, đồng hạng nhất Pareto C4)	25% số ca ; công và hai lượt vận chuyển bỏ đi 20.756 đ/ca = 13,9% chi phí một ca; toàn chuỗi ≈ 3,0 tỷ đồng mỗi năm . Cột cao nhất của biểu đồ Pareto tiền C4, chiếm 73,4% tiền lãng phí một ca C4	Đưa danh sách trường hợp loại trừ lên T1; chụp ảnh hiện trạng máy làm căn cứ; báo trước khả năng bị từ chối trước khi gửi máy đi
I-04	Vòng bổ sung giấy tờ của hồ sơ trả góp	Bộ giấy tờ thay đổi theo từng công ty tài chính và theo giá trị khoản vay, khách dễ chuẩn bị thiếu rồi phải bổ sung và chờ thẩm định lại. Vòng này nằm trên mô hình: G12 sau IE1, nhánh "Thiếu chứng từ" quay về G13 để chạy lại T4	GT22 GT15	Overdo – Defects; TG1 đứng đầu Pareto C3 (44,4% lượt nhắc)	20% số hồ sơ , nhưng sinh ra 60,7% toàn bộ waiting time của C3 ; T4 hiệu dụng 18,75 phút thay vì 15; chi phí làm lại 3.125 đ/ca; toàn chuỗi ≈ 3,6 tỷ đồng mỗi năm . Cột thứ hai của biểu đồ Pareto tiền C3, chiếm 30,2% tiền lãng phí một ca C3	Checklist giấy tờ theo từng bên cho vay ngay tại T1; cho khách tải trước chứng từ qua app; chạy kiểm tính đầy đủ tự động trước khi đẩy hồ sơ đi
I-15	Hồ sơ trả góp bị từ chối sau khi đã tốn toàn bộ công tư vấn và lập hồ sơ	Hồ sơ đi hết T1 → T4 T5 → chờ thẩm định IE1, tới G6 mới bị rẽ nhánh "Từ chối" → T2 → G16 → T6 → E3. Toàn bộ công đã bỏ ra không sinh ra giao dịch nào, kể cả 3 phút dọn dẹp ở T6. Đây là bản C3 của I-03	GT22	Overdo – Defects; TG5 đứng cuối Pareto đếm nguồn C3 nhưng đứng đầu Pareto tiền C3	15% số hồ sơ ; công bỏ đi 6.953 đ/ca = 10,6% chi phí một ca C3; toàn chuỗi ≈ 8,1 tỷ đồng mỗi năm . Cột cao nhất của biểu đồ Pareto tiền C3, chiếm 67,2% tiền lãng phí một ca C3	Sàng lọc sơ bộ ngay tại T1 theo đúng tiêu chí của từng bên cho vay, để hồ sơ không đạt bị chặn trước khi tốn 15 phút lập hồ sơ và một vòng chờ thẩm định; chọn đúng bên cho vay ngay lần đầu để không đốt cơ hội nộp (annotation A1)

Issue ID	Tên ngắn	Mô tả	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Hành động cải tiến
I-05	Chi phí xử lý dòn về phía khách hàng	Thời gian máy nằm chờ là chi phí thật, nhưng rơi vào khách chứ không vào sổ sách doanh nghiệp	GT34 GT36	BH3, BH7; nhánh Milieu của bảng 6M cho C4	93.789 đ/ca bình quân, 137.938 đ ở nhánh sửa chữa – bằng 63% (nhánh sửa chữa: 93%) của 148.792 đ mà doanh nghiệp bỏ ra. Không đưa lên biểu đồ Pareto tiền vì người chịu tiền là khách hàng, không phải doanh nghiệp – lý do đầy đủ ở phần Pareto theo chi phí	Đưa dịch vụ cho mượn máy tạm [#20] thành mặc định cho nhánh sửa chữa, thay vì để khách phải hỏi mới biết là có
I-06	Đạt cam kết 15 ngày mà quy trình vẫn kém hiệu quả	Nhánh sửa chữa mất 12,41 ngày, vẫn lọt cam kết 15 ngày công bố [#18]	GT17 GT18 GT19	Cảnh báo về cách đo: đạt cam kết không đồng nghĩa quy trình tốt	CTE 3,17% ở nhánh đúng hạn; tính theo ngày lịch còn 1,08%	Bổ sung chỉ tiêu nội bộ cho từng chặng (nhận → thẩm định, thẩm định → sửa xong, sửa xong → trả khách), không chỉ đo tổng 15 ngày
I-07	Trễ cam kết 15 ngày	Một phần ca vượt hạn công bố	GT29	BH3; BH6 – thông tin không nhất quán giữa nhân viên, tổng đài và chính sách	20% số ca sửa chữa (ước lượng). Chi phí hệ quả: chưa đủ dữ kiện	Cùng hành động với I-01; thêm cảnh báo tự động khi ca chạm mốc 10 ngày

Issue ID	Tên ngắn	Mô tả	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Hành động cải tiến
I-08	Máy bị khóa IMEI không có đường giải phóng ở nhánh từ chối – đã sửa 08/09/2026	Trên mô hình C3, G5 là event-based gateway đưa IE1 với IE2. Khi IE1 thắng và G6 rẽ "Từ chối" → T2 → E2, bước T6 "Giải phóng máy về tồn bán" không có đường nào để chạy – máy ở lại trạng thái khóa	không cần giả định – đọc thẳng từ sequence flow của mô hình	Hold – Inventory ; Overdo – Over-production	15% số hồ sơ GT22 rơi vào trạng thái này. Chi phí vốn 2.192 đ/ngày/máy là nhỏ, nhưng rủi ro vận hành là máy không bán được cho khách khác mà không ai biết	Đã thêm cổng XOR G16 Máy đang bị khóa IMEI và giữ trên ERP? ngay sau T2: nhánh "Đang giữ máy" gộp ở G15 rồi chạy T6 → E3, nhánh "Chưa giữ máy" đi thẳng E2 cho ca bị G1 chặn từ bước sàng lọc. Ba cách khác đã cân nhắc và loại, lý do ở ../review/R19-ba-loi-logic-mo-hinh.md . Số đòi theo: T6 nay gánh 0,45 phút/ca nên Bảng 4.47 lên 64.558 đ nhân công và 65.904 đ một ca, Bảng 4.36 kịch bản từ chối lên PT 43 · CT 113 , và I-15 lên 6.953 đ/ca

Issue ID	Tên ngắn	Mô tả	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Hành động cải tiến
I-09	Nhánh thẻ tín dụng vẫn đi qua bước ký hợp đồng vay – đã sửa 08/09/2026	G2 nhánh "Qua thẻ tín dụng" → T3 → G8 → T8 "Ký hợp đồng vay với công ty tài chính" . Giao dịch trả góp qua thẻ không có hợp đồng vay với công ty tài chính	không cần giả định – đọc thẳng từ mô hình	Lỗi ngữ nghĩa mô hình; ảnh hưởng trực tiếp tới cycle time và chi phí của 20% giao dịch GT21	Nhánh thẻ bị tính dư 15 phút GT10-M3 và dư 15.625 đ nhân công. Khoản dư này không có mặt trong bảng nào : mọi bảng định lượng của C3 lấy GT22 làm mẫu số, tức chỉ đếm nhánh đi qua công ty tài chính, nên nhánh thẻ có trọng số 0	Đã thêm XOR join G17 giữa T8 và T9 : G8 chỉ còn gom hai nhánh của đường vay, T3 nhập lại ở G17. Chọn cách tách thay vì đổi nhãn T8 vì đổi nhãn phải sửa theo năm chỗ chép nguyên văn và chỉ hợp thức hóa khoản dư chứ không xóa được nó. Không bảng nào đổi số . Còn treo và ghi ra để không giấu: nhánh thẻ vẫn đi qua T12 "Đối chiếu khoản giải ngân của công ty tài chính với hóa đơn" – khác T8, bước này có thật trên cả hai hình thức nên chỉ là nhãn thiếu chính xác; tách đúng cách cần thêm một cặp split – join nữa, đẩy C3 lên 34 phần tử
I-10	Phí thiếu phụ kiện và thiếu hộp gây bất ngờ cho khách	Khách mang máy đi bảo hành mới biết bị tính phí	GT25	BH8 (3 nguồn); nhánh Material của bảng 6M cho C4	30% số ca . Mức phí là số công bố: tối đa 5% và 2% giá trị hóa đơn [#19] [#21]. Công tính phí tại quầy 902 đ/ca , cột thứ ba của biểu đồ Pareto tiền C4	Nhắc mang đủ hộp và phụ kiện ngay khi khách đặt lịch; checklist ảnh tại T1 để khách xác nhận trước khi ký phiếu

Issue ID	Tên ngắn	Mô tả	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Hành động cải tiến
I-11	Số lượt vận chuyển của C4 chưa khớp chiều về vừa được mô hình hóa – đã chốt 08/09/2026	Mô hình đã có MF9 Máy lỗi trả về cửa hàng đưa máy lỗi từ Trung tâm Bảo hành vào T14 "Nhập máy lỗi thu hồi" (mục 4.1.2), nhưng Bảng 4.50 vẫn đếm $0,25 \times 1 + 0,225 \times 1 + 0,075 \times 1 + 0,45 \times 2 = 1,45$ lượt/ca – cách đếm chỉ cho nhánh sửa chữa có chiều về, tức có trước khi MF9 được về	không cần giả định – đọc thẳng từ mô hình C4	Ảnh hưởng số lượt vận chuyển mỗi ca, tức ảnh hưởng trực tiếp cột chi phí	Đã đếm ba lần, chốt ở 2,00 lượt/ca (bảng đếm lượt đặt ngay trên bảng chi phí một ca C4): 1,45 khi chưa có MF9, 1,75 khi đã có MF9 nhưng nhánh từ chối chưa có đường về, và 2,00 sau khi thêm MF10. Số dẫn xuất đã tính lại theo bước cuối: vận chuyển 19.268 → 22.020 đ/ca , tổng một ca C4 146.040 → 148.792 đ , tỷ số C4/C3 2,23 → 2,26 lần , khoản vận chuyển tiết kiệm được của phương án cải tiến chính -7.707 → -8.808 đ/ca , và cột I-03 của biểu đồ Pareto tiền C4 18.003 → 20.756 đ/ca	Xong cả hai chỗ từng treo. (1) Nhánh "Từ chối" nay có đường đưa máy về cửa hàng: message flow MF10 từ pool Trung tâm Bảo hành vào T4, kèm annotation A12. Máy đang bảo hành là tài sản của khách nên bỏ chiều về là bỏ một chặng vận chuyển có thật; cách đếm cũ 1 lượt là chọn phía có lợi cho doanh nghiệp, nay bỏ. (2) Chốt không cộng quãng MF9 và MF10 vào WT của Bảng 4.39 và 4.11: MF9 chạy theo kỳ gom của T14 chứ không theo ca, còn MF10 chạy sau mốc E2 khi khách đã nhận thông báo và báo giá – cả hai đều không kéo dài ca của khách. Nếu vẫn muốn cộng riêng MF9 thì WT lên 4.066 phút, cycle time 8,74 ngày và CTE 3,09%
I-12	Không ca nào của C4 được xử lý mà không rời cửa hàng, kể cả khi còn trong tháng đầu	G4 phân nhánh tháng đầu / từ tháng hai xảy ra sau IE1, tức sau khi máy đã đi và đã chờ. Chính sách 1 đổi 1 trong tháng đầu [#17] [#21] bị vô hiệu về mặt thời gian	GT30	BH4 (4 nguồn); mâu thuẫn giữa chính sách công bố và luồng thực thi	20% số ca GT30 đáng lẽ đổi ngay nhưng vẫn mất trọn 5,15 ngày chờ	Đưa kiểm tra mốc 30 ngày lên trước T3; nếu còn trong tháng đầu và lỗi thuộc danh mục hiển nhiên thì đổi ngay tại cửa hàng

Issue ID	Tên ngắn	Mô tả	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Hành động cải tiến
I-13	Đơn đặt online vẫn cần nhân viên gọi xác nhận thủ công	Đối tác công bố nhân viên gọi xác nhận "trong 60 phút" [#27]	– (số công bố)	Overdo – Over-processing; TG4 (2 nguồn, hạng ba Pareto C3)	Là neo trực tiếp cho GT14 = 60 phút, tức 33,7% waiting time của C3 . Quy ra tiền, quãng chờ này khóa vốn một máy hết 274 đ/ca , cột thứ ba của biểu đồ Pareto tiền C3	Xác thực khách ngay lúc đặt online bằng OTP và đối chiếu định danh; chỉ gọi lại với đơn có dấu hiệu bất thường
I-14	Chuyển động nội bộ của nhân viên	Nhân viên đi lại giữa các lane trong cửa hàng	–	Move – Motion	Chưa đủ dữ kiện để kết luận – cần một buổi quan sát $n \geq 8$ ca. Giữ nguyên ô trống, không ước lượng	Tổ chức buổi quan sát tại cửa hàng; cũng chính là buổi lấy số thật cho GT10–GT19

4.5. Rà soát nhanh bốn quy trình còn lại

Đề bài yêu cầu phân tích hai quy trình, và hai quy trình đó là C3 với C4. Mục này nằm ngoài yêu cầu đó. Lý do thêm nó vào: bốn quy trình còn lại đã được mô hình hóa đầy đủ ở Chương 2, mà một mô hình dựng xong rồi để đấy thì không nói được gì về chỗ nào của quy trình đáng sửa. Rà soát ở đây dừng ở mức phân loại bước và gọi tên nhóm lãng phí, đọc thẳng trên mô hình. Nó không đi kèm số đo thời gian hay chi phí, vì bốn quy trình này không có bảng giả định riêng như mục 4.3.1 đã dựng cho C3 và C4, và gán số cho chúng lúc này là suy diễn chứ không phải đo.

Cách phân loại giữ nguyên tiêu chí đã dùng ở mục 4.2: bước nào khách hàng của quy trình sẵn lòng trả tiền cho nó thì xếp VA, bước nào không tạo giá trị nhưng vẫn phải có để kiểm soát hoặc tuân thủ thì xếp BVA, còn lại là NVA. Khách hàng của bốn quy trình này là bộ phận nội bộ chứ không phải người mua hàng, nên câu hỏi được đọc thành: cửa hàng nhận, kho nhận hay nhân sự mới có nhận được gì thêm từ bước này không.

Bảng 4.62. Phân loại giá trị gia tăng rút gọn của bốn quy trình còn lại

Quy trình	Số bước	VA	BVA	NVA	Các bước bị xếp NVA
M2 – Quản lý nhà cung cấp và đặt hàng nhập	14	3	8	3	Lập biên bản sai lệch · Mở đơn bổ sung phần thiếu · Lập biên bản trả lô

Quy trình	Số bước	VA	BVA	NVA	Các bước bị xếp NVA
M3 – Quản lý kho tổng và điều chuyển hàng	15	4	5	6	Phân xử đề nghị tranh chấp · Hẹn lịch lại với khách · Vận chuyển kiện trong ngày · Lập biên bản chênh lệch · Điều chỉnh sổ sách · Quy trách nhiệm và chuyển hồ sơ
S1 – Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng	12	5	6	1	Xếp lịch đào tạo
S4 – Đối soát công nợ và thanh toán nhà cung cấp	13	3	5	5	Treo khoản chờ chứng từ · Chốt hướng xử lý khoản treo · Yêu cầu hóa đơn điều chỉnh · Giữ phần chênh vào biên bản · Tra soát và lập lại lệnh

Một điều đọc ra ngay từ bảng: M3 và S4 có tỷ lệ bước không tạo giá trị cao nhất bộ, lần lượt 6 trên 15 và 5 trên 13, và cả hai đều cao hơn C3 lẫn C4. Ở cả hai quy trình, phần lớn bước NVA không nằm trên đường đi chính mà nằm trên nhánh xử lý sai lệch: lệch IMEI ở M3, lệch chứng từ ở S4. Đó là dấu hiệu của cùng một loại vấn đề, và cũng là lý do hai quy trình này nên là cặp được phân tích tiếp theo nếu đồ án được làm thêm một vòng.

Quy các bước NVA về ba nhóm lãng phí theo đúng khung Move, Hold và Overdo đã dùng ở mục 4.2.3:

Bảng 4.63. Lãng phí nhận diện trên bốn quy trình còn lại

Quy trình	Nhóm	Biểu hiện trên mô hình	Hướng khắc phục
M2	Hold	Lô hàng nằm chờ giữa lúc đơn được phát hành và lúc kho tổng bố trí được mặt bằng nhận	Chốt khung giờ nhận ngay ở bước thương lượng lịch giao, thay vì bố trí mặt bằng sau khi xe đã tới
M2	Overdo	Ba bước lập biên bản sai lệch, mở đơn bổ sung và lập biên bản trả lô chỉ tồn tại vì lô thực nhận không khớp đơn	Đưa mã hàng và số lượng của đơn vào phiếu giao của nhà cung cấp để lệch bị chặn ở đầu bốc dỡ, không đi tiếp vào chứng từ
M2	Overdo	Nhánh đánh giá và duyệt nhà cung cấp mới nằm chen giữa luồng đặt hàng, làm một đơn hàng thường phải chờ theo	Tách nhánh xét duyệt nhà cung cấp thành việc chạy theo kỳ, luồng đặt hàng chỉ chọn trong danh mục đã duyệt
M3	Move	Bước vận chuyển kiện trong ngày là di chuyển thuận: hàng đổi chỗ mà không đổi trạng thái	Gom chuyển theo tuyến trọng cùng cụm cửa hàng và ưu tiên điều chuyển ngang trước khi rút kho tổng

Quy trình	Nhóm	Biểu hiện trên mô hình	Hướng khắc phục
M3	Hold	Máy bị khóa IMEI từ lúc tạo phiếu tới lúc cửa hàng nhận kiểm xong, cộng với bước hẹn lịch lại với khách khi hàng chưa tới kịp	Hiện tồn khả dụng theo thời gian giao ước tính chứ không theo tồn tĩnh, để lời hẹn với khách khớp với chuyển thật
M3	Overdo	Chuỗi ba bước lập biên bản chênh lệch, điều chỉnh sổ sách và quy trách nhiệm chỉ chạy khi số IMEI hai đầu không khớp	Quét IMEI ở cả đầu gửi lẫn đầu nhận và đối chiếu tự động ngay lúc niêm phong, thay vì đối chiếu bằng mắt lúc mở kiện
S1	Hold	Ứng viên đã nhận việc phải chờ tới đợt mở lớp mới được đào tạo	Chuyển phần lý thuyết sang học phần thực tuyến mở liên tục, giữ lớp tập trung cho phần thực hành tại cửa hàng
S1	Move	Hồ sơ ứng viên đi qua bốn lượt bàn giao giữa Tuyển dụng, Quản lý cửa hàng và Đào tạo	Dùng một hệ quản trị ứng viên duy nhất, các bên đổi trạng thái trên cùng một hồ sơ thay vì chuyển hồ sơ cho nhau
S1	Overdo	Hai vòng phỏng vấn cho một vị trí nhân viên bán hàng	Gộp thành một vòng có mặt cả bộ phận tuyển dụng lẫn quản lý cửa hàng cho các vị trí phổ thông, giữ hai vòng cho vị trí cần chuyên môn
S4	Hold	Khoản phải trả bị treo chờ chứng từ, và không có hạn treo tối đa trên mô hình	Đặt hạn treo và chặn phát hành đơn mới cho nhà cung cấp đang có khoản treo quá hạn
S4	Overdo	Yêu cầu hóa đơn điều chỉnh, giữ phần chênh vào biên bản và tra soát lập lại lệnh chuyển tiền đều là làm lại một việc đã làm	Đối chiếu ba chiều tự động ngay khi nhận hóa đơn điện tử, để sai lệch lộ ra trước khi khoản chi được trình duyệt
S4	Move	Chứng từ phải vòng qua Kho tổng rồi Thu mua mới quay lại Kế toán công nợ	Cho hai bộ phận đó xác nhận thẳng trên hệ thống, kế toán đọc kết quả thay vì đợi hồ sơ gửi về

Bảng trên dùng ở mức gọi tên và đề xuất hướng. Không có cột quy mô ước tính như Bảng của mục 4.2.3, và đó là chủ ý: quy mô phải đo, mà bốn quy trình này chưa được đo.

4.6. Giới hạn của phân tích và dữ liệu cần bổ sung

Phần này gom lại những chỗ mà bộ dữ liệu hiện có không trả lời được. Giữ nguyên chúng trong báo cáo là có chủ đích: một ô trống có ghi cách đi lấy số thật thì trung thực và dùng được hơn một ô đã điền bằng suy diễn. Toàn bộ các mục dưới đây đều đã được chuyển thành câu hỏi cụ thể trong bộ hai mươi bốn câu phỏng vấn ở mục 3.4.3.

Bảng 4.64. Những số liệu phần định tính chưa kết luận được và cách thu thập

#	Số cần	Dùng cho	Cách lấy
1	Thời gian chờ ở IE1 của C3 và của C4	Cycle time, CTE, chi phí cơ hội máy nằm chờ	Phòng vận nhân viên; hoặc trích log ERP mốc nhận máy và mốc có kết luận
2	Tỷ lệ ca theo từng nhánh của G6 (C3) và G3, G6, G7, G9 (C4)	Cycle time trung bình có trọng số; quy mô Defects và Over-production	Trích log ERP 3 tháng, đếm theo trạng thái kết thúc
3	Tỷ lệ hồ sơ trả góp phải bổ sung giấy tờ	Quy mô lãng phí Defects của C3 (mục 4.3.4.2)	Log hệ thống bên cho vay, hoặc đếm tay trong một tuần tại cửa hàng
4	Chi phí một lượt vận chuyển và thời gian mỗi lượt của C4	Quy mô lãng phí Move của C4 (mục 4.2.3) và bảng chi phí	Số lượt đã đọc được từ mô hình (2 lượt mỗi ca, mục 4.2.3). Còn thiếu đơn giá và thời gian mỗi lượt – hỏi trong phòng vận, hoặc dùng đơn giá nhân viên giao nhận kho trung tâm ở Phụ lục B mục 3.2
4b	Chiều về của máy lỗi trên nhánh đổi máy và hoàn tiền của C4	Hoàn thiện mô hình trước khi chụp vào Word; ảnh hưởng số lượt vận chuyển	Chốt với người vẽ C4 (Danh) theo mục 4.1.2 , trước khi P6 tính chi phí vận chuyển
5	Số lượt di chuyển nội bộ của nhân viên	Nhóm Motion của cả hai bảng, hiện đang ghi "chưa đủ dữ kiện"	Một buổi quan sát tại cửa hàng, $n \geq 8$ ca
6	Đơn giá nhân công theo giờ	Bảng chi phí	Đã có khoảng lương công bố ở Phụ lục B mục 3.2; chia theo số ngày công và số giờ mỗi ca, ghi rõ hai giả định đó
7	Tỷ lệ ca C4 đạt cam kết 15 ngày	Bảng chất lượng	Log ERP; nếu không có quyền thì ghi rõ là không đo được, không ước lượng

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết quả đạt được

Đồ án đặt ra bốn mục tiêu ở phần Mở đầu. Đối chiếu lại từng mục tiêu với sản phẩm thực tế:

Mục tiêu thứ nhất (kiến trúc quy trình và hồ sơ 12 quy trình) đã hoàn thành. Chương 1 dựng được kiến trúc ba lớp cho phạm vi đã chốt và lập hồ sơ đầy đủ cho 12 quy trình, vượt mức tối thiểu mười quy trình mà đề bài yêu cầu. Mỗi hồ sơ có đủ năm mục, trong đó mục các kết quả có thể xảy ra luôn có ít nhất một nhánh xấu. Đây là chỗ dễ bị bỏ sót nhất vì mô tả một quy trình theo hướng "mọi thứ suôn sẻ" bao giờ cũng dễ hơn.

Mục tiêu thứ hai (sáu mô hình BPMN) đã hoàn thành và vượt yêu cầu về độ chi tiết. Sáu mô hình có tổng cộng 70 cổng điều kiện, mô hình ít nhất là 10 cổng, cao hơn mức tối thiểu bảy cổng của đề bài. Quan trọng hơn con số, cả sáu mô hình đều được kiểm tra tự động về mặt cú pháp: không có luồng trình tự nào cắt qua ranh giới pool, mỗi cổng chỉ đóng một vai phân nhánh hoặc hội tụ, mọi phân tử đều thuộc đúng một lane, và số liệu trong bảng đếm khớp với số phân tử đếm được từ chính tệp mô hình.

Mục tiêu thứ ba (trình bày phương pháp khám phá) đã hoàn thành ở phần công cụ, chưa hoàn thành ở phần triển khai. Chương 3 trình bày đủ ba nhóm phương pháp cùng toàn bộ công cụ: bộ bằng chứng gồm 28 nguồn đã đọc và mã hóa, biểu mẫu biên bản hội thảo bảy mục, kịch bản hội thảo 90 phút và sáu bộ câu hỏi phỏng vấn tổng cộng 120 câu, mỗi bộ gắn với một quy trình và có ánh xạ tới từng bước trên mô hình. Phần chưa làm được là các buổi phỏng vấn tại cửa hàng và với các bộ phận phía sau. Nhóm không giấu điều này: mục 3.1 nêu rõ ngay từ đầu, và hệ quả của nó được xử lý bằng bảng giả định ở Chương 4 chứ không bằng cách viết ra những con số không có thật.

Mục tiêu thứ tư (phân tích hai quy trình) đã hoàn thành. Chương 4 chạy đủ cả phân tích định tính lẫn định lượng trên C3 và C4, và khép lại bằng Issue Register 14 vấn đề có thứ tự ưu tiên.

Ba phát hiện đáng chú ý nhất

Trong toàn bộ kết quả phân tích, ba phát hiện dưới đây là những phát hiện mà nhóm cho là có giá trị nhất, vì cả ba đều đi ngược lại phán đoán ban đầu.

Thứ nhất, đếm bước không thay được đo thời gian. Tỷ lệ bước không tạo giá trị của C3 và C4 gần bằng nhau, 27,8% trên 36 bước và 27,5% trên 40 bước. Nếu dừng lại ở phân tích định tính thì kết luận sẽ là hai quy trình có mức lãng phí tương đương. Nhưng khi đo bằng thời gian, hiệu suất thời gian chu kỳ của C3 là 28,3% còn của C4 chỉ 3,20%, chênh gần chín lần. Mười một bước không tạo giá trị của C4 trông rất ngắn trên hình vẽ nhưng nuốt 96,8% thời gian chu kỳ.

Thứ hai, nút thắt của C4 là hàng đợi chứ không phải quãng đường. Cả phân tích định tính lẫn biểu đồ Pareto đều xếp việc máy phải đi qua nhiều tầng lên vị trí đầu tiên, và đó cũng là điều khách hàng phàn nàn nhiều nhất trên các nguồn công khai. Nhưng phân rã thời gian chờ cho thấy hai chặng xếp hàng chờ tới lượt chiếm 82,0% tổng thời gian chờ, còn toàn bộ việc vận chuyển chỉ chiếm 17,7%. Bỏ hẳn được việc vận chuyển mà vẫn giữ nguyên hàng đợi thì thời gian chu kỳ chỉ giảm chưa tới một phần năm.

Thứ ba, đạt cam kết công bố không đồng nghĩa với quy trình tốt. Nhánh sửa chữa của C4 mất 12,41 ngày làm việc, vẫn nằm trong cam kết 15 ngày mà doanh nghiệp công bố, nhưng hiệu suất thời gian chu kỳ của nhánh đó chỉ 3,17%. Nói cách khác, một quy trình có thể đạt đúng chỉ tiêu đang được đo mà vẫn để khách hàng chờ gần như toàn bộ thời gian. Điều này dẫn tới một đề xuất về cách đo: bổ sung chỉ tiêu cho từng chặng thay vì chỉ đo tổng thời gian ở mốc cuối.

Hạn chế của đồ án

Hạn chế lớn nhất và cũng là hạn chế chi phối mọi hạn chế còn lại: không có số liệu đo tại hiện trường. Toàn bộ thời lượng từng bước và toàn bộ tỷ lệ phân nhánh trong Chương 4 là giá trị nhóm tự đặt. Nhóm đã xử lý điều này theo ba cách: gán mã giả định cho từng giá trị kèm căn cứ suy ra, đặt giả định về phía có lợi cho doanh nghiệp để kết luận tiêu cực không bị quy là do chọn số xấu, và chạy phân tích độ nhạy để cho thấy kết luận có đổi hay không khi giả định sai. Kết quả của bước độ nhạy là kết luận chính không đổi dấu trong toàn dải giá trị đã thử. Nhưng ba cách đó chỉ giới hạn được thiệt hại chứ không thay thế được một buổi bấm giờ thật.

Hạn chế thứ hai là thiên lệch của nguồn dữ liệu. Bộ 28 nguồn công khai nghiêng hẳn về phía khách hàng không hài lòng, nên tần suất chủ đề chỉ mô tả phản quan sát được, không mô tả phân bố thật của doanh nghiệp. Mọi biểu đồ Pareto trong báo cáo vì vậy đều ghi trực tung là *số nguồn công khai nhắc tới*, không phải *số ca*.

Hạn chế thứ ba nằm ở chính mô hình. Quá trình phân tích phát hiện ba điểm chưa chuẩn trên hai mô hình đã vẽ, được ghi lại thành các vấn đề I-08, I-09 và I-11 trong Issue Register thay vì lặng lẽ sửa đi: máy bị khóa số IMEI không có đường giải phóng ở nhánh từ chối của C3, nhánh trả góp qua thẻ tín dụng vẫn đi qua bước ký hợp đồng vay, và chiều về của máy chưa được mô hình hóa đủ ở C4. Cả ba đã được chốt và sửa trên mô hình trước khi nộp, mỗi chỗ bằng cách rẽ nhất về mặt lan tỏa: hai công điều kiện thêm cho C3 và một luồng thông điệp thêm cho C4, không mã, nhãn hay thứ tự bước nào bị đổi. Điều đáng giữ lại không phải bản thân ba lỗi mà là cách chúng lộ ra: một mô hình được đọc kỹ đủ để lộ ra lỗi của chính nó thì đáng tin hơn một mô hình chưa ai đọc lại.

Hướng phát triển

Hướng thứ nhất, ngắn hạn: thay giá trị giả định bằng giá trị đo được. Sáu bộ câu hỏi ở mục 3.4.3 đã được thiết kế sẵn cho việc này: mỗi câu dẫn thẳng tới một bước, một công điều kiện, một mốc thời hạn hoặc một mã giả định cụ thể. Cùng với

đó là một buổi quan sát tại cửa hàng với cỡ mẫu tối thiểu tám ca để lấy số thật cho nhóm giả định thời gian thao tác. Cấu trúc bảng tính ở Chương 4 giữ nguyên, chỉ thay giá trị đầu vào và đổi cột mức tin cậy từ *ước lượng* sang *quan sát*.

Hướng thứ hai: lấy số thật cho những chỗ mô hình vừa mở ra. Ba vấn đề I-08, I-09 và I-11 đã sửa xong, và hai trong ba làm đổi số ở bảng chi phí: chi phí xử lý một ca C3 lên 65.904 đồng vì bước giải phóng máy nay có đường chạy, còn một ca C4 lên 148.792 đồng vì số lượt vận chuyển bình quân chót ở 2,0 thay vì 1,75. Việc còn lại là đo quãng máy thật sự nằm khóa trên log ERP, thay cho giá trị suy ra hiện nay, và tách bộ giả định thời gian riêng cho nhánh trả góp qua thẻ tín dụng – nhánh chiếm 20% giao dịch nhưng đang nằm ngoài mọi bảng định lượng vì bốn kịch bản của GT22 chỉ tính trên nhánh đi qua công ty tài chính.

Hướng thứ ba, dài hạn: đi tiếp ba giai đoạn còn lại của vòng đời BPM. Đồ án dừng ở giai đoạn phân tích. Bước tiếp theo tự nhiên là thiết kế lại quy trình, cụ thể là dựng mô hình quy trình mục tiêu cho C4 với một cổng phân loại lỗi hiển nhiên đặt ngay sau bước tiếp nhận, rồi so sánh thời gian chu kỳ của mô hình mục tiêu với mô hình hiện tại bằng đúng bộ công thức đã dùng ở mục 4.3.2. Ước lượng sơ bộ ở mục 4.3.4 cho thấy hướng này giảm được 38,7% thời gian chu kỳ trung bình, nhưng cũng cho thấy giới hạn của nó: hiệu suất thời gian chu kỳ sau cải tiến vẫn chỉ đạt 5,06%, vì phần lớn thời gian chờ nằm ở hàng đợi của một đối tác bên ngoài chứ không nằm trong quy trình của cửa hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Danh mục dưới đây chỉ liệt kê những tài liệu thực sự được trích dẫn trong báo cáo, trình bày theo chuẩn IEEE và tách riêng hai phần tiếng Việt và tiếng Anh, mỗi phần xếp theo thứ tự chữ cái của tên tác giả hoặc tên tổ chức phát hành. Các bài đăng trên diễn đàn, bài mô tả công việc và tin tuyển dụng dùng làm bằng chứng cho Chương 3 và Chương 4 được liệt kê đầy đủ ở Phụ lục B, không đưa vào danh mục này.

Tiếng Việt

[1] Báo Pháp luật Việt Nam, "Một cửa hàng Thẻ Giới Di Động bị tố biến hàng cũ thành hàng mới," 04-08-2017. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://baophapluat.vn/mot-cua-hang-the-gioi-di-dong-bi-to-bien-hang-cu-thanh-hang-moi-post253280.html>. [Truy cập: 19-08-2026].

[2] Công ty Cổ phần Đầu tư Thẻ Giới Di Động, "Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025," TP. Hồ Chí Minh, 2026.

[3] Home Credit Việt Nam, "Hướng dẫn vay trả góp Home Credit tại Thẻ Giới Di Động," 09-06-2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.homecredit.vn/blog/huong-dan-vay-tra-gop-home-credit-tai-the-gioi-di-dong>. [Truy cập: 19-08-2026].

[4] Kênh 14, "Xôn xao vụ khách hàng Việt kiện Thẻ Giới Di Động và Apple: Cần hiểu chính sách bảo hành của Apple như thế nào để không bị thiệt thòi," 24-08-2021. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://kenh14.vn/>. [Truy cập: 19-08-2026].

[5] "Phân tích hệ thống quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thẻ Giới Di Động," tài liệu phân tích doanh nghiệp, nguồn thứ cấp, 2025. Dùng cho số liệu quy mô nhân sự và lịch sử xây dựng hệ thống ERP nội bộ.

[6] Thế Giới Di Động, "Chính sách bảo hành sản phẩm," ngày cập nhật 11-10-2024. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.thegioididong.com/chinh-sach-bao-hanh-san-pham>. [Truy cập: 19-08-2026].

[7] Thế Giới Di Động, "Dịch vụ bảo hành." [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.thegioididong.com/bao-hanh>. [Truy cập: 19-08-2026].

[8] Thế Giới Di Động, "Giải đáp thắc mắc về trả góp," 08-08-2015. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.thegioididong.com/hoi-dap/giai-dap-thac-mac-ve-tra-gop-681505>. [Truy cập: 19-08-2026].

[9] Thế Giới Di Động, "Nhân viên kho làm những gì? Mô tả công việc và mức lương hiện nay," 13-06-2022. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://vieclam.thegioididong.com/tin-tuc/nhan-vien-kho-lam-nhung-gi-mo-ta-cong-viec-va-muc-luong-hien-nay-486>. [Truy cập: 19-08-2026].

[10] Thế Giới Di Động, "Nhân viên thu ngân là gì? Mô tả công việc và lương thu ngân," 24-10-2022. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://vieclam.thegioididong.com/tin-tuc/nhan-vien-thu-ngan-la-gi-mo-ta-cong-viec-va-luong-thu-ngan-725>. [Truy cập: 19-08-2026].

[11] Thế Giới Di Động, "Thủ tục mua điện thoại trả góp cần những gì, cách mua trả góp," 21-02-2023. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.thegioididong.com/hoi-dap/thu-tuc-mua-dien-thoai-tra-gop-can-nhung-gi-cach-mua-tra-618409>. [Truy cập: 19-08-2026].

[12] Thế Giới Di Động, "Tổng hợp chính sách bảo hành Thế Giới Di Động toàn ngành hàng," 21-02-2023. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.thegioididong.com/hoi-dap/tong-hop-csbh-the-gioi-di-dong-toan-nganh-hang-1460444>. [Truy cập: 19-08-2026].

[13] Thế Giới Di Động, "Tuyển dụng nhân viên hỗ trợ kỹ thuật." [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://vieclam.thegioididong.com/tuyen-dung/nhan-vien-ho-tro-ky-thuat-the-gioi-di-dong-56>. [Truy cập: 19-08-2026].

[14] TopCV, "Tin tuyển dụng Nhân viên tư vấn bán hàng – Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động," hạn nộp 31-10-2024. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.topcv.vn/viec-lam/nhan-vien-tu-van-ban-hang-the-gioi-di-dong/1416701.html>. [Truy cập: 19-08-2026].

[15] VnExpress, "Thế Giới Di Động tăng gấp đôi thời gian đổi hàng lỗi miễn phí," 07-03-2016. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://vnexpress.net/the-gioi-di-dong-tang-gap-doi-thoi-gian-doi-hang-loi-mien-phi-3364252.html>. [Truy cập: 19-08-2026].

[16] ZNews, "Khách hàng kiện Thế Giới Di Động dù sản phẩm đã hết hạn bảo hành," 24-08-2021. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://znews.vn/khach-hang-kien-the-gioi-di-dong-du-san-pham-da-het-han-bao-hanh-post1254406.html>. [Truy cập: 19-08-2026].

Tiếng Anh

[17] M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling, and H. A. Reijers, *Fundamentals of Business Process Management*, 2nd ed. Berlin, Germany: Springer, 2018.

[18] J. Mendling, H. A. Reijers, and W. M. P. van der Aalst, "Seven process modeling guidelines (7PMG)," *Information and Software Technology*, vol. 52, no. 2, pp. 127–136, Feb. 2010.

[19] Object Management Group, "Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0," Jan. 2011. [Online]. Available: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/>. [Accessed: 19-Aug-2026].

[20] T. Ohno, *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. Portland, OR, USA: Productivity Press, 1988.

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Biểu mẫu biên bản hội thảo khám phá quy trình

Biểu mẫu dưới đây là bản trống dùng chung cho mọi buổi hội thảo khám phá quy trình của nhóm. Cấu trúc bảy mục và lý do của từng mục đã trình bày ở mục 3.3.1.

BIÊN BẢN HỘI THẢO KHÁM PHÁ QUY TRÌNH

Bảng PL.1. Phân đầu biểu mẫu biên bản hội thảo

Trường	Nội dung
Buổi số	
Ngày	
Thời lượng	
Địa điểm / hình thức	
Quy trình được khảo sát	
Người điều phối	
Người ghi biên bản	

Bảng PL.2. Thành phần tham dự buổi hội thảo

Vai trò	Họ và tên	Đơn vị

1. Mục tiêu buổi làm việc

- Phạm vi quy trình được thống nhất: điểm bắt đầu, điểm kết thúc, phần nằm ngoài phạm vi.

3. Các hoạt động được xác định

Bảng PL.3. Mục 3 của biên bản – danh sách hoạt động được xác định

STT	Hoạt động	Người hoặc bộ phận thực hiện
1		
2		
3		

4. Các điểm ra quyết định và điều kiện rẽ nhánh

Bảng PL.4. Mục 4 của biên bản – các điểm ra quyết định

STT	Điểm quyết định	Điều kiện	Các nhánh có thể xảy ra
1			
2			

5. Các điểm chưa thống nhất: ghi rõ hai luồng ý kiến, không chỉ ghi kết luận của một bên.

Bảng PL.5. Mục 5 của biên bản – các điểm chưa thống nhất

STT	Nội dung tranh luận	Ý kiến A	Ý kiến B	Cách xử lý tạm thời
1				

6. Giả định đang dùng và cần kiểm chứng

Bảng PL.6. Mục 6 của biên bản – giả định cần kiểm chứng

STT	Giả định	Vì sao phải giả định	Kiểm chứng bằng cách nào	Người kiểm
1				

7. Việc cần làm tiếp

Bảng PL.7. Mục 7 của biên bản – việc cần làm tiếp

STT	Nội dung công việc	Người phụ trách	Hạn hoàn thành
1			

Chữ ký người điều phối:

Phụ lục B. Danh mục 28 nguồn thứ cấp

Danh mục dưới đây là toàn bộ nguồn thứ cấp nhóm đã đọc và kiểm chứng lại trong ngày 19/08/2026, dùng làm bằng chứng cho Chương 3 và Chương 4. Ký hiệu [#n] trong thân báo cáo dẫn tới số thứ tự trong danh mục này. Trích dẫn giữ nguyên văn của người đăng, kể cả lỗi chính tả và cách viết tắt; không ghi tên người đăng.

Số nguồn phân biệt theo đường dẫn là 28. Danh sách có nhiều mục hơn vì một số chủ đề diễn đàn và trang chính sách được tách theo từng trích dẫn ở các bài đăng khác ngày hoặc các mục khác nhau trong cùng một trang.

[#1] Bài diễn đàn của khách – tinhte.vn, 29/09/2016. Quy trình C4.

Trích dẫn: "e mang ra bảo hành đổi máy (vì 1 đổi 1 trong 1 tháng đầu)"

Đường dẫn: <https://tinhte.vn/thread/chinh-sach-1-doi-1-cua-the-gioi-di-dong.2646431/>

[#2] Phản hồi diễn đàn – tinhte.vn, 30/09/2016. Quy trình C4.

Trích dẫn: "trong 30 ngày đầu thì phải được đổi máy mới" · "Quá 30 ngày thì máy bạn phải gửi đi bảo hành ở TTBH rồi"

Đường dẫn: <https://tinhte.vn/thread/chinh-sach-1-doi-1-cua-the-gioi-di-dong.2646431/>

[#3] Phản hồi diễn đàn – tinhte.vn, 30/09/2016. Quy trình C4.

Trích dẫn: "Hôm trc m vào nói chuyện vs thằng quản lý rồi nó bảo xin lỗi vì gửi máy đi rồi phải mất 1 tháng"

Đường dẫn: <https://tinhte.vn/thread/chinh-sach-1-doi-1-cua-the-gioi-di-dong.2646431/>

[#4] Bài diễn đàn của khách – tinhte.vn, 29/09/2017. Quy trình C4.

Trích dẫn: "Tháng trước e có mua 1 iphone 7 plus CPO, dùng được gần tháng thì phát hiện ở camera dính 1 vết đen mờ ở góc." Người đăng nêu dự kiến 10–15 ngày, đã chờ gần 20 ngày; nhân viên báo "1 tuần nữa mới báo kết quả được."

Đường dẫn: <https://tinhte.vn/thread/dem-sua-bao-hanh-rat-lau-ma-van-chua-nhan-duoc-may.2732882/>

[#5] Phản hồi diễn đàn – tinhte.vn, 30/09/2017. Quy trình C4.

Trích dẫn: "Nên đem ra ttbh chính thức nhờ shop thì họ cần phải đem qua ttbh mất thời gian rồi ttbh thẩm định gửi cho apple thẩm định thêm lần nữa nên rất lâu."

Đường dẫn: <https://tinhte.vn/thread/dem-sua-bao-hanh-rat-lau-ma-van-chua-nhan-duoc-may.2732882/>

[#6] Bài diễn đàn của khách – tinhte.vn, 10/10/2017. Quy trình C4.

Trích dẫn: "Máy còn BH đến tháng 01/2018 nhưng TGDD chỉ BH 3 tháng... Từ ngày mua về đến hôm nay thì máy đột tử."

Đường dẫn: <https://tinhte.vn/thread/canh-bao-hang-da-qua-su-dung-cua-tgdd-la-hang-dung-renew.2735378/>

[#7] Phản hồi diễn đàn – tinhte.vn, 10/10/2017. Quy trình C4.

Trích dẫn: "Mình cũng mua con 5s hàng đã qua sử dụng nút home bị cứng đem bảo hành bị từ chối vì có vết mực."

Đường dẫn: <https://tinhte.vn/thread/canh-bao-hang-da-qua-su-dung-cua-tgdd-la-hang-dung-renew.2735378/>

[#8] Bài diễn đàn của khách – tinhte.vn, 20/01/2024. Quy trình C4.

Trích dẫn: "máy mình đã bị can thiệp từ bên ngoài và dẫn đến thiếu linh kiện nên bị từ chối bảo hành" · "đề xuất hỗ trợ 300K"

Đường dẫn: <https://tinhte.vn/thread/minh-can-xin-kinh-nghiem-anh-em-ve-viec-mang-dien-thoai-di-bao-hanh-theo-goi-bao-hanh-mo-rong-ban.3757762/>

[#9] Thảo luận diễn đàn – voz.vn, 06/03/2023. Quy trình C4.

Trích dẫn: "ngoại hình máy thì bạn phải kiểm tra ngay tại CH. Còn mang về nhà thì phải quay video lúc khai hàng."

Đường dẫn: <https://voz.vn/t/hoi-ve-chinh-sach-doi-tra-30-ngay-o-the-gioi-di-dong.729800/>

[#10] Thảo luận diễn đàn – voz.vn, 06/03/2023. Quy trình C4.

Trích dẫn: "Không thì cũng mang về hãng để kiểm tra thôi" · "topzone nó có bộ phận thẩm định ngay y chang bạn đem ra ttbh apple"

Đường dẫn: <https://voz.vn/t/hoi-ve-chinh-sach-doi-tra-30-ngay-o-the-gioi-di-dong.729800/>

[#11] Thảo luận diễn đàn – voz.vn, 14/03/2023. Quy trình C4.

Trích dẫn: "Mang về nhà rồi thì ai cho đổi mấy lỗi ngoại quan nữa, trả lại thì mất ngay 20%"

Đường dẫn: <https://voz.vn/t/hoi-ve-chinh-sach-doi-tra-30-ngay-o-the-gioi-di-dong.729800/>

[#12] Thảo luận diễn đàn – voz.vn, 22/12/2022 – 28/05/2024. Quy trình C4.

Trích dẫn: "máy trưng bày, máy thu lại do đổi trả bảo hành, phần lớn là máy lỗi nhưng đã thay linh kiện hãng rồi" · "hàng người dùng trả lại, không bán được thì nó trôi hết bảo hành đi"

Đường dẫn: <https://voz.vn/t/may-cu-tgdd.687893/>

[#13] Thảo luận diễn đàn – voz.vn, 28/03/2025 – 03/04/2025. Quy trình C4.

Trích dẫn: "Còn bảo hành hãng thì nó đẩy qua hãng thôi. Loại hết bảo hành và bảo hành 1 tháng dmx thì nó sẽ deal vs bên ngoài" · "Toàn hàng trưng bày, nát lắm bạn ạ. Trước mình mua phải 1 cái, phải đem trả"

Đường dẫn: <https://voz.vn/t/mua-hang-%C4%91ien-tu-cu-o-tgdd.1084768/>

[#14] Bài báo – Báo Pháp luật Việt Nam, 04/08/2017. Quy trình C4.

Trích dẫn: Khách gửi bảo hành tháng 6/2017; cửa hàng trả lời máy có dấu hiệu "thấm nước" nên không được bảo hành, chỉ sửa chữa có tính phí. Khách phản đối: "Tôi sử dụng rất cẩn thận"

Đường dẫn: <https://baophapluat.vn/mot-cua-hang-the-gioi-di-dong-bi-to-bien-hang-cu-thanh-hang-moi-post253280.html>

[#15] Bài báo – Zing News (nay ZNews), 24/08/2021. Quy trình C4.

Trích dẫn: Khách bị từ chối vì "sản phẩm đã quá hạn bảo hành 30 ngày nên không được đổi trả, bảo hành"; doanh nghiệp cho biết đã liên hệ khách hai lần (21/6 và 27/6) đề nghị kiểm tra và sửa có phí

Đường dẫn: <https://znews.vn/khach-hang-kien-the-gioi-di-dong-du-san-pham-da-het-han-bao-hanh-post1254406.html>

[#16] Bài báo – Kênh 14, 24/08/2021. Quy trình C4.

Trích dẫn: Nhân viên thông báo "đã quá hạn bảo hành 30 ngày nên không được đổi trả, bảo hành."

Đường dẫn: <https://kenh14.vn/xon-xao-vu-khach-hang-viet-kien-the-gioi-di-dong-va-apple-can-hieu-chinh-sach-bao-hanh-cua-apple-nhu-the-nao-de-khong-bi-thiet-thoi-20210824143409671.chn>

[#17] Bài báo – VnExpress, 07/03/2016. Quy trình C4.

Trích dẫn: "Từ tháng 3, công ty áp dụng chính sách một đổi một trong vòng một tháng đối với sản phẩm lỗi" · "Khách hàng không cần phải đem hóa đơn ra mới đổi trả"

Đường dẫn: <https://vnexpress.net/the-gioi-di-dong-tang-gap-doi-thoi-gian-doi-hang-loi-mien-phi-3364252.html>

[#18] Trang chính sách chính thức – thegioididong.com, Ngày cập nhật: 11.10.2024. Quy trình C4.

Trích dẫn: "Bảo hành trong vòng 15 ngày (tính từ ngày TGDD nhận máy ở trạng thái lỗi và đến ngày gọi khách hàng ra lấy lại máy đã bảo hành)." · "Tháng đầu tiên kể từ ngày mua: phí 20% giá trị hóa đơn. Tháng thứ 2 đến tháng thứ 12: phí 10% giá trị hóa đơn/tháng."

Đường dẫn: <https://www.thegioididong.com/chinh-sach-bao-hanh-san-pham>

[#19] Trang chính sách chính thức – thegioididong.com, Ngày cập nhật: 11.10.2024. Quy trình C4.

Trích dẫn: "Mất hộp thu phí 2% giá trị hóa đơn đối với nhóm Điện thoại, Tablet, Laptop, Màn hình máy tính, Máy tính để bàn, Đồng hồ, Máy in." · "Mất phụ kiện: thu phí theo giá tối thiểu trên website TGDD/ĐMX hoặc chính hãng, tối đa 5% giá trị hóa đơn."

Đường dẫn: <https://www.thegioididong.com/chinh-sach-bao-hanh-san-pham>

[#20] Trang dịch vụ chính thức – thegioididong.com, truy cập 19/08/2026. Quy trình C4.

Trích dẫn: "Thế Giới Di Động cung cấp cho khách hàng một điện thoại đã qua sử dụng để khách hàng sử dụng tạm thời trong thời gian bảo hành" · "Nếu máy gửi đi bảo hành quá 15 ngày hãng chưa trả máy cho khách hàng... khách hàng được áp dụng phương thức Hư gì đổi nấy ngay và luôn hoặc Hoàn tiền"

Đường dẫn: <https://www.thegioididong.com/bao-hanh>

[#21] Bài hỏi đáp chính thức – thegioididong.com, 21/02/2023. Quy trình C4.

Trích dẫn: "Tháng đầu tiên kể từ ngày mua: phí 20% giá trị hóa đơn. Tháng thứ 2 đến tháng thứ 12: phí 10% giá trị hóa đơn/tháng" · "Mất phụ kiện thu phí theo giá bán tối thiểu trên website TGDĐ và chính hãng (tối đa 5% giá trị hóa đơn)"

Đường dẫn: <https://www.thegioididong.com/hoi-dap/tong-hop-csbh-the-gioi-di-dong-toan-nganh-hang-1460444>

[#22] Bài hỏi đáp chính thức – thegioididong.com, 16/06/2021. Quy trình C4.

Trích dẫn: Kênh khiếu nại công bố: tổng đài "1800.1062 (phục vụ từ 8:00 - 21:30 mỗi ngày)", email cskh@thegioididong.com, form trên website, và bình luận trực tiếp kèm số điện thoại

Đường dẫn: <https://www.thegioididong.com/hoi-dap/can-phan-anh-nhan-vien-the-gioi-di-dong-664932>

[#23] Bài hỏi đáp chính thức – thegioididong.com, 08/08/2015. Quy trình C3.

Trích dẫn: Giấy tờ theo từng công ty tài chính: "CMND & thẻ thành viên" (ACS); "Sao kê lương - 3 tháng gần nhất" (lĩnh lương qua ATM); "Xác nhận lương - 3 tháng gần nhất hoặc Bảng lương" (lĩnh tiền mặt); "Giấy phép đăng ký kinh doanh và biên lai thuế" (chủ doanh nghiệp). Bị từ chối: ACS "có thể gửi lại hồ sơ", HomeCredit và FECredit "6 tháng sau"

Đường dẫn: <https://www.thegioididong.com/hoi-dap/giai-dap-thac-mac-ve-tra-gop-681505>

[#24] Bài hỏi đáp chính thức – thegioididong.com, 21/02/2023. Quy trình C3.

Trích dẫn: Điều kiện tuổi từ 18–65; "Chứng minh nhân dân (15 năm tính từ ngày cấp)/căn cước công dân còn thời hạn sử dụng"; luồng đặt online 6 bước từ chọn sản phẩm đến nhập mã xác thực

Đường dẫn: <https://www.thegioididong.com/hoi-dap/thu-tuc-mua-dien-thoai-tra-gop-can-nhung-gi-cach-mua-tra-618409>

[#25] Bài diễn đàn của khách – tinhte.vn, 09/01/2016 – 15/01/2016. Quy trình C3.

Trích dẫn: "Với khoản vay này mình chỉ cần CMND + GPLX nhưng vì mình chưa có GPLX... nên mình có thể dùng Sổ Hộ Khẩu thay thế." · "Nói là kg cần chứng minh thu nhập nhưng phải đảm bảo đã có việc, thậm chí định chỗ làm thì có thể có hoặc không." · "Làm hồ sơ sẽ xin sdt của 2 người thân và gọi hỏi khá nhiều (gọi cho mẹ mình 3 cuộc)."

Đường dẫn: <https://tinhte.vn/thread/xin-kinh-nghiem-mua-tra-gop-homecredit.2542645/>

[#26] Bài đối tác gắn nhãn [QC] – tinhte.vn, 18/08/2023. Quy trình C3.

Trích dẫn: "70% khách hàng mua trả góp tại Thế Giới Di Động đang được hưởng lãi suất 0% từ Home Credit" · "Toàn bộ quy trình vay trả góp được số hóa hoàn toàn và chỉ mất 3 phút"

Đường dẫn: <https://tinhte.vn/thread/qc-home-credit-hop-tac-cung-the-gioi-di-dong-huong-den-doanh-thu-2-ty-usd.3706000/>

[#27] Trang đối tác tài chính – homecredit.vn, 09/06/2026. Quy trình C3.

Trích dẫn: "Sau đó trong 60 phút, nhân viên Thế Giới Di Động sẽ gọi điện hoặc gửi tin nhắn xác nhận thông tin đơn hàng"; điều kiện "Có CCCD/Căn cước còn hiệu lực", tuổi 20–60, khoản vay 1–40 triệu, kỳ hạn 4–24 tháng

Đường dẫn: <https://www.homecredit.vn/blog/huong-dan-vay-tra-gop-home-credit-tai-the-gioi-di-dong>

[#28] Tin tuyển dụng – TopCV – Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động, hạn nộp 31/10/2024. Quy trình C3.

Trích dẫn: "Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về tính năng, cách sử dụng sản phẩm, thông tin khuyến mại và bảo hành, dịch vụ sau bán hàng và các thông tin khác về sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng." · Mức lương 11 – 15 triệu đồng

Đường dẫn: <https://www.topcv.vn/viec-lam/nhan-vien-tu-van-ban-hang-the-gioi-di-dong/1416701.html>

[#29] Tin tuyển dụng – TopCV – Công ty CP Thế Giới Di Động, hạn nộp 11/06/2023. Quy trình C4.

Trích dẫn: "Tiếp nhận các cuộc gọi vào và thông tin về các sản phẩm hồng hóc" · "Tư vấn, hỗ trợ cho Khách Hàng về kỹ thuật ngành hàng điện máy qua điện thoại" · Mức lương 7 – 10 triệu đồng

Đường dẫn: <https://www.topcv.vn/viec-lam/cong-tac-vien-tong-dai-bao-hanh-dien-may-xanh/1016536.html>

[#30] Tin tuyển dụng chính thức – vieclam.thegioididong.com, truy cập 19/08/2026, trạng thái "Hết hạn". Quy trình C4.

Trích dẫn: Hỗ trợ kỹ thuật: "Kiểm tra xử lý hỗ trợ liên quan đến phần mềm, Cài đặt, Hướng dẫn sử dụng Sản phẩm, Kiểm tra lỗi Chuyển hàng bảo hành"; kho: "Nhận và Chuyển hàng Hàng Nhà Cung Cấp, NVC, Kiểm Soát Tồn Kho" · "Thu nhập 10 - 15 triệu/tháng" · "Ca làm việc chủ yếu: Ca Xoay (08:00-15:00 và 15:00-22:00)"

Đường dẫn: <https://vieclam.thegioidadong.com/tuyen-dung/nhan-vien-ho-tro-ky-thuat-the-gioi-di-dong-56>

[#31] Tin tuyển dụng chính thức – vieclam.thegioidadong.com, truy cập 19/08/2026, trạng thái "Hết hạn". Quy trình C3.

Trích dẫn: "Chào đón - hỗ trợ khi khách hàng đến tham quan và mua sắm tại siêu thị" · "Ca Xoay (08:00-15:00 và 15:00-22:00)" · thu nhập công bố lên đến 20 triệu/tháng

Đường dẫn: <https://vieclam.thegioidadong.com/tuyen-dung/nhan-vien-tu-van-ban-hang-the-gioi-di-dong-52>

[#32] Bài mô tả nghề chính thức – vieclam.thegioidadong.com, 19/10/2022. Quy trình C3.

Trích dẫn: "Tiếp nhận sản phẩm từ bộ phận kho" · "Đón tiếp khách hàng; dựa trên nhu cầu của khách hàng, tư vấn cho họ những sản phẩm phù hợp" · "Xử lý, giải quyết các yêu cầu, ý kiến phản hồi hay khiếu nại từ khách hàng"

Đường dẫn: <https://vieclam.thegioidadong.com/tin-tuc/mo-ta-cong-viec-nhan-vien-ban-hang-va-muc-luong-hien-nay-700>

[#33] Bài mô tả nghề chính thức – vieclam.thegioidadong.com, 24/10/2022. Quy trình C3.

Trích dẫn: "Quét mã sản phẩm, thực hiện thanh toán cho dịch vụ mà khách hàng sử dụng bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng" · "Lên hóa đơn, kiểm tra hóa đơn, thanh toán cho khách hàng theo quy trình thanh toán" · lương 5–8 triệu, có kinh nghiệm 8–10 triệu

Đường dẫn: <https://vieclam.thegioidadong.com/tin-tuc/nhan-vien-thu-ngan-la-gi-mo-ta-cong-viec-va-luong-thu-ngan-725>

[#34] Bài mô tả nghề chính thức – vieclam.thegioidadong.com, 13/06/2022. Quy trình Kho (lớp quản lý).

Trích dẫn: "Chuẩn bị thủ tục xuất nhập hàng hóa" · "Đảm bảo các loại giấy tờ, chứng từ được đầy đủ, đúng quy định mỗi khi xuất hay nhập" · "Kiểm kê hàng hoá..." · lương "từ 5 - 8 triệu đồng"

Đường dẫn: <https://vieclam.thegioididong.com/tin-tuc/nhan-vien-kho-lam-nhung-gi-mo-ta-cong-viec-va-muc-luong-hien-nay-486>

[#35] Tin tuyển dụng – Joboko – CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), hạn nộp 30/09/2026. Quy trình Kho (lớp quản lý).

Trích dẫn: "Nhận sự phân chia xe, tuyển siêu thị cần đi giao từ phía bộ phận quản lý" · "Kiểm tra hàng theo đúng số lượng trong biên bản, hàng hóa phải còn nguyên vẹn" · 10 – 15 triệu VNĐ/tháng

Đường dẫn: <https://vn.joboko.com/viec-lam-nhan-vien-giao-nhan-kho-trung-tam-the-gioi-di-dong-xvi4286680>

Mã hóa chủ đề của quy trình C4

Bảng PL.8. Mã hóa chủ đề phản hồi công khai của quy trình C4

Mã	Chủ đề	Số nguồn	Bước nào trong quy trình	Ví dụ trích dẫn (nguyên văn)
BH1	Máy phải đi qua nhiều tầng: cửa hàng → trung tâm bảo hành ủy quyền → hãng	5	Sau bước tiếp nhận máy, trước bước quyết định đổi hay sửa	"họ cần phải đem qua ttbh mất thời gian rồi ttbh thẩm định gửi cho apple thẩm định thêm lần nữa nên rất lâu"
BH2	Thẩm định kết luận không thuộc diện bảo hành, khách bị từ chối	5	Bước thẩm định tại trung tâm bảo hành	"máy mình đã bị can thiệp từ bên ngoài và dẫn đến thiếu linh kiện nên bị từ chối bảo hành" · "đem bảo hành bị từ chối vì có vết mực"
BH3	Thời gian chờ thực tế dài hơn thời gian nhân viên hẹn	4	Từ tiếp nhận máy đến khi gọi khách nhận lại	"gửi máy đi rồi phải mất 1 tháng" · dự kiến 10–15 ngày, đã chờ gần 20 ngày, nhân viên báo "1 tuần nữa mới báo kết quả được"
BH4	Mốc 30 ngày quyết định đổi tại chỗ hay phải gửi thẩm định	4	Nhánh rẽ ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu	"trong 30 ngày đầu thì phải được đổi máy mới" · "Quá 30 ngày thì máy bạn phải gửi đi bảo hành ở TTBH rồi"

Mã	Chủ đề	Số nguồn	Bước nào trong quy trình	Ví dụ trích dẫn (nguyên văn)
BH6	Thông tin không nhất quán giữa nhân viên, tổng đài và chính sách công bố	4	Xuyên suốt, rõ nhất ở bước tư vấn quyền lợi	"Máy còn BH đến tháng 01/2018 nhưng TGDD chỉ BH 3 tháng"
BH5	Phí đổi trả theo tháng sử dụng gây bất ngờ cho khách	3	Bước tính phí khi khách chọn trả hàng	"Mang về nhà rồi thì ai cho đổi mấy lỗi ngoại quan nữa, trả lại thì mất ngay 20%"
BH7	Khách phải quay lại cửa hàng thêm lần nữa để nhận máy	3	Bước bàn giao máy sau bảo hành	"đến ngày gọi khách hàng ra lấy lại máy đã bảo hành"
BH8	Điều kiện ngoại quan, thiếu phụ kiện hoặc thiếu hộp làm phát sinh phí	3	Bước kiểm tra tình trạng máy khi tiếp nhận	"Mất hộp thu phí 2% giá trị hóa đơn" · "ngoại hình máy thì bạn phải kiểm tra ngay tại CH"
BH9	Hàng cũ và hàng trưng bày có quyền lợi bảo hành khác hàng mới	3	Bước xác định điều kiện bảo hành theo nhóm sản phẩm	"hàng người dùng trả lại, không bán được thì nó trôi hết bảo hành đi"

Mã hóa chủ đề của quy trình C3

Bảng PL.9. Mã hóa chủ đề phản hồi công khai của quy trình C3

Mã	Chủ đề	Số nguồn	Bước nào trong quy trình	Ví dụ trích dẫn (nguyên văn)
TG1	Bộ giấy tờ thay đổi theo công ty tài chính và giá trị khoản vay	4	Bước chuẩn bị và nộp hồ sơ	"Sao kê lương - 3 tháng gần nhất" · "mình chỉ cần CMND + GPLX... mình có thể dùng Sổ Hộ Khẩu thay thế"
TG3	Số hóa rút ngắn thời gian duyệt (theo công bố của đối tác)	3	Bước duyệt hồ sơ	"Toàn bộ quy trình vay trả góp được số hóa hoàn toàn và chỉ mất 3 phút"
TG2	Thẩm định gọi xác minh nơi làm việc và người thân	2	Bước công ty tài chính thẩm định	"Làm hồ sơ sẽ xin sdt của 2 người thân và gọi hỏi khá nhiều (gọi cho mẹ mình 3 cuộc)."
TG4	Đơn đặt online vẫn cần nhân viên gọi xác nhận thủ công	2	Bước xác nhận đơn sau khi khách đặt trên web	"trong 60 phút, nhân viên Thế Giới Di Động sẽ gọi điện hoặc gửi tin nhắn xác nhận thông tin đơn hàng"
TG5	Hồ sơ bị từ chối thì phải chờ mới nộp lại được	1	Nhánh từ chối sau bước thẩm định	ACS "có thể gửi lại hồ sơ"; HomeCredit và FECredit "6 tháng sau"

Một điểm đáng khai thác ở Chương 4: TG2 và TG3 mâu thuẫn nhau theo thời gian. Nguồn 2016 mô tả thẩm định có gọi xác minh người thân; trang đối tác năm

2026 ghi "Không yêu cầu chứng minh thu nhập hay thẩm định người thân". Đây không phải nguồn sai, mà là dấu vết quy trình đã được cải tiến, dùng làm ví dụ cho phân so sánh as-is theo mốc thời gian, và là lý do phải ghi năm bên cạnh mọi trích dẫn.

Các nguồn đã thử nhưng bị loại

Ghi lại để chứng minh nhóm không chép nguồn chưa kiểm chứng được.

Bảng PL.10. Các nguồn đã thử nhưng bị loại và lý do loại

Nguồn	Lý do loại
https://voz.vn/t/bao-hanh-iphone-bi-tu-choi.737502/page-2	Máy chủ trả HTTP 403, không đọc được nội dung
https://voz.vn/t/bi-fe-lan-home-tu-choi-xet-duyet-mua-tra-gop.615559/page-3	HTTP 403
https://voz.vn/t/reup-phot-tgdd-ban-hang-trung-bay.300231/page-6	HTTP 403
https://voz.vn/t/lieu-trung-tam-bao-hanh-co-chieu-tro-gi-khong.403467/	Mở được nhưng nội dung nói về trung tâm bảo hành laptop nói chung, không liên quan quy trình TGDD
https://tinhte.vn/thread/bao-hanh-tai-the-gioi-di-dong.2492850	Trang chỉ trả về khung điều hướng, không đọc được thân bài
https://123job.vn/viec-lam/nhan-vien-tu-van-ban-hang-tai-the-gioi-di-dong-JDajZyEl9G	Tin do một công ty khác đăng cho vị trí làm việc tại điểm bán, không phải tin tuyển dụng của MWG – dễ bị hiểu nhầm là mô tả công việc do doanh nghiệp tự viết
fecredit.com.vn – bài hướng dẫn mua trả góp tại TGDD	Không kết nối được tới máy chủ tại thời điểm truy cập
https://baomoi.com/bao-hanh-dien-tu-nguoi-tieu-dung-ngay-cang-kho-tu-bao-ve-minh-c55462839.epi	Chỉ lấy được tiêu đề, không lấy được thân bài và ngày đăng
Google Maps – đánh giá các cửa hàng TGDD	Không có URL công khai mở lại được cho từng đánh giá (mục 4.6)
Các bài trong nhóm Facebook review, khiếu nại tiêu dùng	Yêu cầu đăng nhập hoặc không mở lại được từ link công khai (mục 4.7)

Phụ lục C. Kế hoạch làm việc của nhóm

Kế hoạch dưới đây là bản nhóm thống nhất tại buổi làm việc ngày 19/08/2026, dùng làm bằng chứng loại *kế hoạch làm việc* mà mục 3.2.1 đã nêu.

Bảng PL.11. Kế hoạch làm việc theo ngày của nhóm

Ngày	Thứ	Nguyễn Ngọc Danh	Nguyễn Thị Hồng Phúc	Nguyễn Thanh Phúc	Mai Hoàng Hưng
19/08	Tư	Họp chốt phạm vi, kế hoạch, phân công	Họp	Họp	Họp, khởi tạo kho mã nguồn
20/08	Năm	Ba hồ sơ quy trình cốt lõi	Hai hồ sơ quy trình quản lý	Hai hồ sơ quy trình hỗ trợ	Thu thập nguồn thứ cấp
21/08	Sáu	Sơ đồ kiến trúc quy trình	Hai hồ sơ quy trình quản lý	Hai hồ sơ quy trình hỗ trợ	Hồ sơ quy trình C2
22/08	Bảy	Mô hình M2	Mô hình M3	Bảng thuật ngữ	Mã hóa chủ đề nguồn thứ cấp
23/08	Chủ nhật	Mô hình C3	Mô hình S1	Mười hai câu hỏi định tính	Dựng biểu mẫu và sơ đồ tổ chức
24/08	Hai	Mô hình C4	Rà soát mô hình	Mười hai câu hỏi định lượng	Xử lý ảnh bằng chứng
25/08	Ba	Rà Chương 1 và Chương 2	Bắt đầu bảng giá trị gia tăng	Mô hình S4	Bảng giá định
26/08	Tư	Họp review chéo sáu mô hình	Review	Review	Review
27/08	Năm	Tổng hợp phát hiện	Bảng giá trị gia tăng C3, C4	Bảng lãng phí Move, Hold, Overdo	Bảng thời gian chu kỳ và hiệu suất
28/08	Sáu	Issue Register	Bảng nguyên nhân 6M	Biểu đồ Pareto, tài liệu tham khảo	Bảng chi phí
29/08	Bảy	Dựng báo cáo Word	Soát bốn danh mục	Soát chính tả	Rà số liệu
30/08	Chủ nhật	Dựng slide	Tập trình bày	Tập trình bày	Tập trình bày
31/08	Hai	Soát checklist và nộp	Kiểm tra lần cuối	Kiểm tra lần cuối	Kiểm tra kho mã nguồn

Ba mốc không được trượt: 26/08 khóa mô hình: mô hình đối thì toàn bộ phần phân tích phải làm lại; 29/08 báo cáo có bản đầy đủ: còn hai ngày để sửa hình thức; 31/08 nộp.

Bảng trên đối chiếu được: mỗi ô là một sản phẩm có commit tương ứng trong kho mã nguồn của nhóm tại <https://github.com/hoanghung155/quytrinhnghiepvutg->. Kho đặt ở chế độ công khai, không cần lời mời để mở. Cách nhóm làm việc trên đó: mỗi khối việc một nhánh riêng, xong thì mở pull request để một thành viên khác

duyet, và nhận xét trong pull request được dùng luôn làm biên bản review chéo mô hình cho mốc 26/08.